Ответы и официальные разборы

Том 18. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Материалы для проведения заключительного этапа

LI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2024–2025 учебный год

Первый день

Сириус, 16–22 апреля 2025 г.

Москва, 2025

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа LI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, Н. Ю. Власова П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. Г. Храмцов, Г. М. Шарафетдинова, Г. Р. Челноков.

А также А. В. Антропов, И. А. Ефремов, П. Ю. Козлов, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, А. Д. Терёшин, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, М. А. Туревский, А. И. Храбров, Л. М. Шатунов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов

© Авторы и составители, 2025
© И. И. Богданов

Заключительный этап, 2024–2025 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. На прямоугольном листе бумаги провели несколько отрезков, параллельных его сторонам. Эти отрезки разбили лист на несколько прямоугольников, внутри которых нет проведённых линий. Петя хочет провести в каждом из прямоугольников разбиения одну диагональ, разбив его на два треугольника, и окрасить каждый треугольник либо в чёрный, либо в белый цвет. Верно ли, что он обязательно сможет это сделать так, чтобы никакие два одноцветных треугольника не имели общего отрезка границы? (*С. Л. Берлов*)

Ответ. Да, верно.

Решение. Пусть Петя проведёт в каждом из прямоугольников диагональ из левого нижнего угла в правый верхний. После этого все треугольники, примыкающие к левым верхним углам прямоугольников, он покрасит в чёрный цвет, а остальные — в белый.

Докажем, что такая раскраска подойдёт. Рассмотрим общий отрезок границы двух треугольников. Если этот отрезок диагональный, то сверху к нему примыкает чёрный треугольник, а снизу белый. Если отрезок горизонтальный, то к нему сверху примыкает белый треугольник, а снизу — чёрный; случай вертикального отрезка аналогичен. Поэтому такая раскраска подходит.

9.2. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке E. Точки касания описанных окружностей треугольников ABE и CDE с их общими внешними касательными лежат на окружности ω. Точки касания описанных окружностей треугольников ADE и BCE с их общими внешними касательными лежат на окружности γ. Докажите, что центры окружностей ω и γ совпадают. (*А. Д. Терёшин*)

Решение. Обозначим центры описанных окружностей треугольников ABE, BCE, CDE, ADE через O_{AB}, O_{BC}, O_{CD}, O_{AD} соответственно. Пусть T_1, T_2 — точки касания одной из

общих касательных с описанными окружностями треугольников ABE и CDE соответственно; обозначим через O и T середины отрезков $O_{AB}O_{CD}$ и T_1T_2 соответственно (см. рис. 1). Тогда в прямоугольной трапеции $O_{AB}T_1T_2O_{CD}$ прямая OT — средняя линия, поэтому она является серединным перпендикуляром к отрезку T_1T_2. Заметим, что окружность ω симметрична относительно прямой $O_{AB}O_{CD}$, на которой также лежит точка O, значит, O — центр ω.

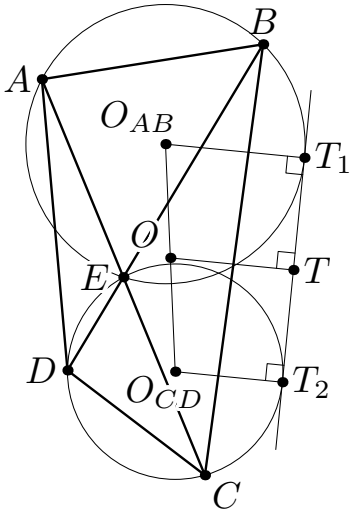


Рис. 1

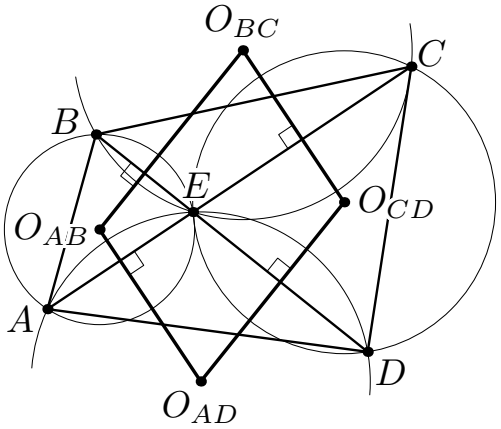


Рис. 2

Аналогично получаем, что середина отрезка $O_{AD}O_{BC}$ является центром γ. Поэтому утверждение задачи равносильно тому, что $O_{AB}O_{BC}O_{CD}O_{AD}$ — параллелограмм. Для доказательства этого достаточно заметить, что $O_{AB}O_{BC}$ и $O_{CD}O_{AD}$ — серединные перпендикуляры к отрезкам EB и ED, поэтому $O_{AB}O_{BC} \parallel O_{CD}O_{AD}$; аналогично, $O_{AB}O_{AD} \parallel O_{BC}O_{CD}$, откуда и следует требуемое.

9.3. Найдите все натуральные n, для которых существует такое *чётное* натуральное a, что число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ является точным квадратом. (*Т. С. Коротченко*)

Ответ. $n=1$ и $n=2$.

Решение. Для $n=1$ подойдёт любое чётное a вида m^2+1, например, $a=2$. Для $n=2$ подойдёт любое чётное a вида m^2-1, например, $a=8$.

Предположим, что для $n=3$ нашлось требуемое число a. Тогда число $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)=(a-1)^3(a+1)(a^2+a+1)$

является точным квадратом. Поскольку $a^2+a+1 = a(a+1)+1$, числа $a+1$ и a^2+a+1 взаимно просты. Раз число $a+1$ нечётно, числа $a+1$ и $a-1$ также взаимно просты. Следовательно, числа $a+1$ и $(a-1)(a^2+a+1)$ — точные квадраты. В частности, число $a+1$ при делении на 3 может давать лишь остаток 0 или 1, а тогда число $a-1$ не делится на 3. Отсюда

$$\text{НОД}(a-1, a^2+a+1) = \text{НОД}(a-1, (a+2)(a-1)+3) = \\ = \text{НОД}(a-1, 3) = 1,$$

значит, числа $a-1$ и a^2+a+1 также являются точными квадратами. Но второе являться квадратом не может, поскольку $a^2 < a^2+a+1 < (a+1)^2$. Противоречие.

Осталось доказать, что требуемого a не существует при $n \geqslant 4$. Предположим, что такое a нашлось. Возьмём такое натуральное $k \geqslant 2$, что $2^k \leqslant n < 2^{k+1}$. Поскольку $a^{2^k} - 1 = (a^{2^{k-1}} - 1)(a^{2^{k-1}} + 1)$, число $(a-1)(a^2-1)\ldots(a^n-1)$ представляется в виде произведения $a^{2^{k-1}}+1$ и нескольких множителей вида $a^m - 1$, где $1 \leqslant m \leqslant n$ и $m \neq 2^k$.

Докажем, что множитель $a^{2^{k-1}}+1$ взаимно прост со всеми остальными множителями в этом разложении. Пусть $a^{2^{k-1}}+1$ и $a^m - 1$ имеют некоторый общий делитель d. Тогда и $\text{НОД}(a^{2^k} - 1, a^m - 1)$ кратен d. Но $\text{НОД}(a^{2^k} - 1, a^m - 1) = a^{\text{НОД}(2^k, m)} - 1$. Поскольку $m \neq 2^k$ и $m \leqslant n < 2^{k+1}$, число m не может делиться на 2^k. Таким образом, $\text{НОД}(2^k, m)$ — степень двойки, не превосходящая 2^{k-1}. Следовательно, $a^{2^{k-1}} - 1$ делится на $\text{НОД}(a^{2^k} - 1, a^m - 1)$, а значит, делится и на d. Поскольку a чётно, числа $a^{2^{k-1}} - 1$ и $a^{2^{k-1}} + 1$ не имеют общих делителей, отличных от 1, значит, $d = 1$, что и требовалось.

Множитель $a^{2^{k-1}}+1$ взаимно прост со всеми остальными множителями в произведении, являющемся точным квадратом, поэтому он сам является точным квадратом. Тогда $a^{2^{k-1}}+1$ и $a^{2^{k-1}}$ — отличающиеся на 1 квадраты натуральных чисел, что невозможно. Значит, наше предположение неверно, и для $n \geqslant 4$ требуемых чисел a не найдётся.

9.4. Шахматного короля поставили на клетку доски 8×8 и сделали

им 64 хода так, что он побывал на всех клетках и вернулся в исходную клетку. В каждый момент времени вычислялось расстояние от центра клетки, в которой находился король, до центра всей доски. Назовём сделанный ход *приятным*, если в результате хода это расстояние стало меньше, чем было до хода. Найдите наибольшее возможное количество приятных ходов. (Шахматный король за один ход передвигается на клетку, соседнюю по стороне или по углу.) (*С. И. Токарев*)

Ответ. 44 хода.

Решение. Докажем, что среди ходов должно было быть хотя бы 20 неприятных (а значит, количество приятных ходов не больше 44). Расставим в клетках числа, как показано на рис. 3; клетки с одинаковыми числами удалены на одно и то же расстояние от центра, а клетки с меньшими номерами ближе к центру, чем клетки с бóльшими.

9	8	7	6	6	7	8	9
8	6	5	4	4	5	6	8
7	5	3	2	2	3	5	7
6	4	2	1	1	2	4	6
6	4	2	1	1	2	4	6
7	5	3	2	2	3	5	7
8	6	5	4	4	5	6	8
9	8	7	6	6	7	8	9

Рис. 3

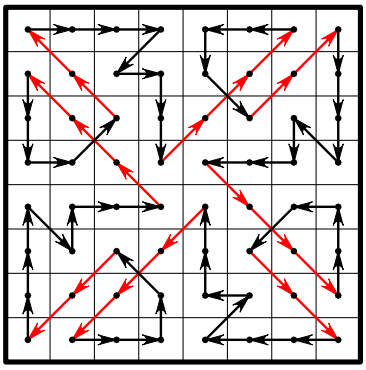


Рис. 4

Каждый ход из клетки с числом 1 не уменьшает расстояния до центра и потому неприятен — таких ходов 4. Ход из клетки с числом 2 может быть приятным, только когда он идёт в клетку с числом 1. Но на доске восемь чисел 2 и только четыре числа 1, поэтому хотя бы четыре хода из клеток с числом 2 будут неприятными.

Рассмотрим теперь ходы, ведущие в 32 клетки с числами, не меньшими 6. Заметим, что эти ходы не могут идти из клеток с числами 1 и 2, то есть в рассуждении выше они не учтены. Такой ход может быть приятным, только если он идёт из клетки с номером, не меньшим 7; однако таких клеток всего 20. Значит, среди рассмотренных ходов ещё $32 - 20 = 12$ неприятных, и

общее количество неприятных ходов не меньше, чем $4+4+12 = 20$.

Пример обхода, в котором 44 приятных хода, приведён на рис. 4.

Замечание. По сути, в последней части доказательства оценки показано, что среди ходов, ведущих в клетки, отмеченные зелёным на рис. 3, есть не менее трёх неприятных. Это можно доказать разными способами, например, проведя небольшой перебор.

10 класс

10.1. Петя и Вася играют в игру на изначально пустой клетчатой таблице 100×100, делая ходы по очереди. Начинает Петя. За свой ход игрок вписывает в некоторую пустую клетку любую заглавную букву русского алфавита (в каждую клетку можно вписать ровно одну букву). Когда все клетки будут заполнены, Петя объявляется победителем, если найдутся четыре подряд идущие клетки по горизонтали, в которых слева направо написано слово «ПЕТЯ», или найдутся четыре подряд идущие клетки по вертикали, в которых сверху вниз написано слово «ПЕТЯ». Сможет ли Петя выиграть независимо от действий Васи?

(*А. А. Солынин*)

Ответ. Не сможет.

Решение. Опишем выигрышную стратегию Васи. Пусть Вася все время пишет букву «Ю» в клетку согласно следующим ниже условиям; а если указанная клетка не существует или уже занята, а также если Петя ставит любую букву отличную от «П», «Е», «Т», «Я», то пусть Вася ставит «Ю» в любую свободную клетку.

Если Петя в некоторой клетке пишет букву «П», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней справа; если Петя пишет букву «Е», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней слева; если Петя пишет букву «Т», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней снизу; если Петя пишет букву «Я», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней сверху.

Из первых двух условий следует, что в двух соседних по горизонтали клетках не могло появиться «ПЕ», читаемое слева направо. В самом деле, предположим, что горизонтальное «ПЕ» появилось; тогда после появления первой из этих двух букв Вася, согласно описанной стратегии, сразу займёт место второй из этих букв — противоречие. Аналогично, в двух соседних по вертикали клетках не могло появиться «ТЯ», читаемое сверху вниз.

10.2. Внутри треугольника ABC отмечена точка P. На отрезке AB отмечена точка Q, а на отрезке AC — точка R так, что описанные окружности треугольников BPQ и CPR касаются прямой AP. Через точки B и C провели прямые, проходящие через

центр описанной окружности треугольника BPC, а через точки Q и R — прямые, проходящие через центр описанной окружности треугольника PQR. Докажите, что существует окружность, которая касается четырёх проведённых прямых.

(*А. Д. Терёшин, А. С. Кузнецов*)

Решение. Поскольку $AB \cdot AQ = AP^2 = AC \cdot AR$, четырёхугольник $BCRQ$ — вписанный. Пусть O — центр окружности $(BCRQ)$. Обозначим через O_1 и O_2 центры окружностей (BPC) и (QPR). Покажем, что прямые BO_1, CO_1, QO_2, RO_2 равноудалены от O. Так как $OB = OC = OQ = OR$, для этого достаточно установить равенство (направленных) углов $\angle OCO_1 = \angle O_1BO = \angle OQO_2 = \angle O_2RO$. Здесь первое и последнее равенства очевидны из симметрии относительно серединных перпендикуляров к BC и QR.

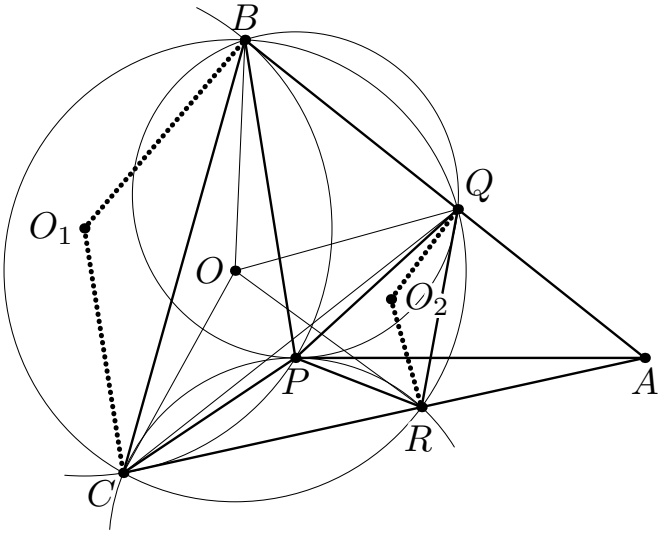


Рис. 5

Остаётся доказать равенство $\angle O_1BO = \angle OQO_2$ $(*)$. Из счёта углов получаем $\angle OQO_2 = \angle OQR - \angle O_2QR = (90^\circ - \angle RCQ) - (90^\circ - \angle RPQ) = \angle RPQ - \angle RCQ$. Аналогично $\angle O_1BO = \angle BPC - \angle BQC$. Значит, $(*)$ эквивалентно равенству $\angle RPQ - \angle RCQ = \angle BPC - \angle BQC$ или $\angle BQC - \angle RCQ = \angle BPC - \angle RPQ$ $(**)$. Из касания окружностей (BPQ) и (CPR) следует $\angle RPQ = \angle RCP + \angle PBQ$, что равно (из суммы углов четырёхугольника $BPCA$) $\angle BPC - \angle BAC$. Тем самым, $(**)$ преобразуется к виду $\angle BQC - \angle RCQ = \angle BAC$, что верно. Задача решена.

10.3. Найдите все натуральные n, для которых существует такое *чётное* натуральное a, что число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ является точным квадратом. (*Т. С. Коротченко*)

Ответ. $n=1$ и $n=2$.

Решение. Для $n=1$ подойдёт любое чётное a вида m^2+1, например, $a=2$. Для $n=2$ подойдёт любое чётное a вида m^2-1, например, $a=8$.

Предположим, что для $n=3$ нашлось требуемое число a. Тогда число $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)=(a-1)^3(a+1)(a^2+a+1)$ является точным квадратом. Поскольку $a^2+a+1=a(a+1)+1$, числа $a+1$ и a^2+a+1 взаимно просты. Раз число $a+1$ нечётно, числа $a+1$ и $a-1$ также взаимно просты. Следовательно, числа $a+1$ и $(a-1)(a^2+a+1)$ — точные квадраты. В частности, число $a+1$ при делении на 3 может давать лишь остаток 0 или 1, а тогда число $a-1$ не делится на 3. Отсюда

$$\text{НОД}(a-1,a^2+a+1)=\text{НОД}(a-1,(a+2)(a-1)+3)=$$
$$=\text{НОД}(a-1,3)=1,$$

значит, числа $a-1$ и a^2+a+1 также являются точными квадратами. Но второе являться квадратом не может, поскольку $a^2<a^2+a+1<(a+1)^2$. Противоречие.

Осталось доказать, что требуемого a не существует при $n\geqslant 4$. Предположим, что такое a нашлось. Возьмём такое натуральное $k\geqslant 2$, что $2^k\leqslant n<2^{k+1}$. Поскольку $a^{2^k}-1=(a^{2^{k-1}}-1)(a^{2^{k-1}}+1)$, число $(a-1)(a^2-1)\dots(a^n-1)$ представляется в виде произведения $a^{2^{k-1}}+1$ и нескольких множителей вида a^m-1, где $1\leqslant m\leqslant n$ и $m\neq 2^k$.

Докажем, что множитель $a^{2^{k-1}}+1$ взаимно прост со всеми остальными множителями в этом разложении. Пусть $a^{2^{k-1}}+1$ и a^m-1 имеют некоторый общий делитель d. Тогда и $\text{НОД}(a^{2^k}-1,a^m-1)$ кратен d. Но $\text{НОД}(a^{2^k}-1,a^m-1)=a^{\text{НОД}(2^k,m)}-1$. Поскольку $m\neq 2^k$ и $m\leqslant n<2^{k+1}$, число m не может делиться на 2^k. Таким образом, $\text{НОД}(2^k,m)$ — степень двойки, не превосходящая 2^{k-1}. Следовательно, $a^{2^{k-1}}-1$ делится на $\text{НОД}(a^{2^k}-1,a^m-1)$, а значит, делится и на d. Поскольку a

чётно, числа $a^{2^{k-1}}-1$ и $a^{2^{k-1}}+1$ не имеют общих делителей, отличных от 1, значит, $d=1$, что и требовалось.

Множитель $a^{2^{k-1}}+1$ взаимно прост со всеми остальными множителями в произведении, являющемся точным квадратом, поэтому он сам является точным квадратом. Тогда $a^{2^{k-1}}+1$ и $a^{2^{k-1}}$ — отличающиеся на 1 квадраты натуральных чисел, что невозможно. Значит, наше предположение неверно, и для $n \geqslant 4$ требуемых чисел a не найдётся.

10.4. На плоскости отмечены 10^6 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и проведены все отрезки между ними. Гриша поставил на каждом проведённом отрезке вещественное число, по модулю не превосходящее 1, и для каждой шестёрки отмеченных точек посчитал сумму чисел на всех 15 отрезках, соединяющих их. Оказалось, что каждая такая сумма по модулю не меньше числа C, при этом среди таких сумм есть как положительная, так и отрицательная. При каком наибольшем C это возможно? (*Г. Р. Челноков*)

Ответ. $\frac{15}{4}$.

Решение. Рассмотрим граф, вершинами которого являются отмеченные точки, а рёбрами — проведённые отрезки.

Оценка. Докажем оценку $C \leqslant \frac{15}{4}$. Условие гласит, что в нашем полном графе есть как шестёрки вершин, сумма на рёбрах между которыми положительна, так и шестёрки, сумма на рёбрах между которыми отрицательна. Тогда найдутся две шестёрки, отличающиеся заменой только одной вершины, такие, что у одной из них сумма положительна, у другой отрицательна. В самом деле, возьмём шестёрку с положительной суммой, и будем превращать её в шестёрку с отрицательной, меняя вершины по одной – на каком то шаге произошло изменение знака, шестёрки, которые были до и после этого шага – искомая пара.

Далее работаем с полным подграфом на множестве S из семи вершин — объединении вышеописанной пары шестёрок. Рассмотрим все семь шестёрок, которые можно получить выбрасыванием одной вершины из S. Пусть среди них k с отрицательными суммами — получающиеся выбрасыванием вер-

шин $A_1, \ldots, A_k$ (будем называть эти вершины *A-вершинами*, а соответствующие шестёрки — *A-шестёрками*), и $7-k$ с положительными суммами — получающиеся выбрасыванием вершин $B_1, \ldots, B_{7-k}$ (будем называть эти вершины *B-вершинами*, а соответствующие шестёрки — *B-шестёрками*). Рёбра между двумя A-вершинами будем называть *AA-рёбрами*, между двумя B-вершинами — *BB-рёбрами*, а рёбра, соединяющие A-вершину с B-вершиной — *AB-рёбрами*.

Из *старой* расстановки чисел на рёбрах, соединяющих вершины множества S, получим *новую* расстановку, заменив все числа на AA-рёбрах на число x, равное их среднему арифметическому, и аналогично заменив все числа на AB-рёбрах на их среднее арифметическое y, а все числа на BB-рёбрах на их среднее арифметическое z. Очевидно, $|x| \leqslant 1$, $|y| \leqslant 1$, $|z| \leqslant 1$, так как все старые числа по модулю не превосходят 1.

Лемма. Подграф S с новыми числами на рёбрах удовлетворяет условию с той же константой C.

Доказательство леммы. Заметим, что для каждого AA-ребра есть одно и то же количество A-шестёрок, в которые входят оба его конца. И наоборот, для любой A-шестёрки среди 15 рёбер между её вершинами есть одно и то же количество AA-рёбер. То же верно для AB-рёбер и для BB-рёбер. Значит, сумма Σ_A чисел на рёбрах в A-шестёрке в новой расстановке есть среднее сумм по всем A-шестёркам в старой расстановке, то есть среднее нескольких чисел, не больших $-C$; значит, $\Sigma_A \leqslant -C$. Аналогичное утверждение верно для сумм в B-шестёрках. Лемма доказана. □

Далее изучаем новую расстановку. Рассмотрим случаи.

Случай $k = 1$. Иными словами, есть ровно одна A-шестёрка, на которой пятнадцать BB-рёбер, и шесть B-шестёрок, на каждой из которых десять BB-рёбер и пять AB-рёбер. Имеем систему неравенств: $15z \leqslant -C$, $5y + 10z \geqslant C$. Умножим первое на -2, сложим со вторым, умноженным на 3, получим $15y \geqslant 5C$, откуда $C \leqslant 3$.

Случай $k = 2$. Теперь у нас две A-вершины и пять B-вершин, то есть на A-шестёрке есть десять BB-рёбер и пять AB-рёбер, а на B-шестёрке – шесть BB-рёбер, восемь AB-рёбер

и одно AA-ребро. Имеем $5y + 10z \leqslant -C$, $x + 8y + 6z \geqslant C$. Исключая z, получаем $8C \leqslant 5x + 25y \leqslant 30$, значит, $C \leqslant \frac{15}{4}$.

Случай $k = 3$. Аналогично предыдущему, имеем $x + 8y + 6z \leqslant -C$, $3x + 9y + 3z \geqslant C$. Избавляясь на этот раз от y, получаем $17C \leqslant 15x - 30z \leqslant 45$, откуда $C \leqslant \frac{45}{17} < \frac{15}{4}$.

Случаи $k \geqslant 4$ сводятся к рассмотренным умножением всех чисел на -1, что ведёт к замене $k \mapsto 7 - k$. Итак, оценка $C \leqslant \frac{15}{4}$ доказана.

Пример. Любое число вершин от двух до 999995 объявим вершинами типа A, остальные — вершинами типа B. На всех рёбрах между двумя вершинами типа B напишем число $-\frac{7}{8}$, на всех остальных — число 1. Тогда, если в шестёрке вершин хотя бы пять B-вершин, то сумма в ней не больше $-\frac{15}{4}$, а иначе — не меньше $\frac{15}{4}$.

11 класс

11.1. На доску выписали 777 попарно различных *комплексных* чисел. Оказалось, что можно ровно 760 способами выбрать два числа a и b, записанных на доске, так, чтобы выполнялось равенство

$$a^2 + b^2 + 1 = 2ab.$$

Способы, которые отличаются перестановкой чисел, считаются одинаковыми. Докажите, что можно выбрать такие два числа c и d, записанных на доске, что

$$c^2 + d^2 + 2025 = 2cd.$$

(*А. С. Кузнецов*)

Решение. Заметим, что условие $a^2 + b^2 + 1 = 2ab$ равносильно тому, что $(a-b)^2 = -1$ или же $a - b = \pm i$. Рассмотрим граф, вершины которого — записанные на доску числа, а ребро проводится между двумя числами, которые отличаются на i. Согласно условию задачи, в таком графе ровно 760 рёбер. Каждая компонента связности этого графа представляет собой путь и состоит из вершин-чисел вида z, $z+i$, $z+2i$, …, $z+(n-1)i$. Предположим, что в этом графе k компонент связности. Тогда в нём $777-k$ рёбер, поэтому $k = 17$. Поскольку $17 \cdot 45 = 765 < 777$, то в какой-то компоненте связности хотя бы 46 вершин, поэтому какие-то две из этих вершин — это числа c и $d = c + 45i$. Тогда $(c-d)^2 = 45^2 \cdot i^2 = -2025$, следовательно, $c^2 + d^2 + 2025 = 2cd$, что и требовалось.

11.2. Дана прямая призма $ABCA_1B_1C_1$. Известно, что треугольники A_1BC, AB_1C, ABC_1 и ABC — остроугольные. Докажите, что точки пересечения высот этих треугольников вместе с точкой пересечения медиан треугольника ABC лежат на одной сфере.

(*А. Д. Терёшин*)

Решение. Обозначим через M и H точки пересечения медиан и высот треугольника ABC, а также отметим точку T так, что $3\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1}$. Пусть сфера ω построена на отрезке HT как на диаметре. Поскольку прямая MT перпендикулярна плоскости ABC, то точка M лежит на ω. Покажем, что на сфере ω лежит точка пересечения высот H_1 треугольни-

ка A_1BC, рассуждение для двух других треугольников аналогично.

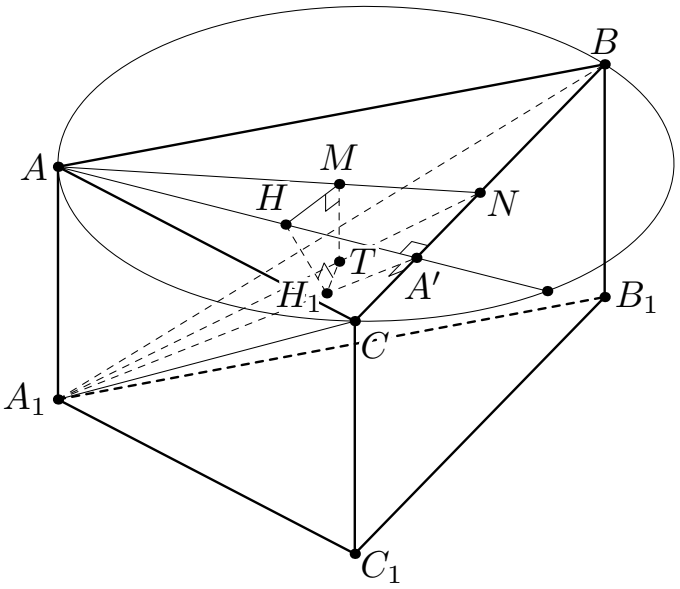


Рис. 6

Обозначим через N середину отрезка BC. Поскольку $NA = 3NM$, точка T лежит на отрезке A_1N, в частности, она лежит в плоскости A_1BC. Пусть AA' — высота треугольника ABC. Поскольку прямая AA_1 перпендикулярна плоскости ABC, то $\angle A_1AA' = 90^\circ$, а также $A'A_1 \perp BC$ по теореме о трёх перпендикулярах, то есть точка H_1 лежит на отрезке A_1A'. Поскольку точка, симметричная точке пересечения высот H треугольника ABC относительно прямой BC, лежит на его описанной окружности, то $A'H \cdot A'A = A'B \cdot A'C$. Применяя то же рассуждение для треугольника A_1BC, мы получаем, что $A'H_1 \cdot A'A_1 = A'B \cdot A'C = A'H \cdot A'A$. Следовательно, четырёхугольник AHH_1A_1 вписанный, поэтому $\angle HH_1A_1 = 180^\circ - \angle A_1AH = 90^\circ$. Поскольку ещё $HA' \perp BC$ и $H_1A' \perp BC$, вновь применяя теорему о трёх перпендикулярах, мы получаем, что прямая HH_1 перпендикулярна плоскости A_1BC. Значит, $\angle HH_1T = 90^\circ$, то есть точка H_1 лежит на сфере ω, что и требовалось.

Замечание. Точка T — общая точка пересечения медиан треугольников A_1BC, AB_1C, ABC_1.

11.3. Пару многочленов $F(x, y)$ и $G(x, y)$ с целыми коэффициентами назовём *важной*, если из делимости на 100 обеих разностей $F(a, b) - F(c, d)$ и $G(a, b) - G(c, d)$, где a, b, c, d — целые, следует,

что числа $a-c$ и $b-d$ делятся на 100. Существует ли такая важная пара многочленов $P(x,y)$, $Q(x,y)$, что пара многочленов $P(x,y)-xy$ и $Q(x,y)+xy$ также является важной?

(*А. С. Голованов*)

Ответ. Не существует.

Решение. Пусть пара многочленов F и G — важная. Рассмотрим пары остатков от деления на 100 чисел $F(a,b)$ и $G(a,b)$, где a,b — всевозможные пары целых чисел от 0 до 99. Согласно условию задачи, все такие пары остатков разные. Поскольку всего пар чисел 100^2, то каждая пара остатков от деления на 100 достигается ровно один раз. Значит, достигаются все 4 возможные пары чётностей чисел $F(a,b), G(a,b)$. Поскольку чётность значения многочлена с целыми коэффициентами в точке (a,b) зависит только от чётности чисел a и b, мы получаем, что пары значений $(F(0,0);G(0,0))$, $(F(1,0);G(1,0))$, $(F(0,1);G(0,1))$, $F(1,1);G(1,1))$ дают все четыре возможные пары чётностей. Однако заметим, что для пар многочленов $F=P$, $G=Q$ и $F(x,y)=P(x,y)-xy$, $G(x,y)=Q(x,y)+xy$ первые три пары чётностей одинаковые, а последняя пара — разная. Следовательно, обе такие пары многочленов важными быть не могут.

11.4. Дано натуральное число N. Куб со стороной $2N+1$ сложен из $(2N+1)^3$ единичных кубиков, каждый из которых — либо чёрный, либо белый. Оказалось, что среди любых 8 кубиков, имеющих общую вершину и образующих куб $2\times2\times2$, не более 4 чёрных кубиков. Какое наибольшее количество чёрных кубиков могло быть использовано? (*Ю. А. Хромин*)

Ответ. $(N+1)^2(4N+1)$.

Решение. Положим $k=(N+1)^2(4N+1)$. Введём систему координат так, что все вершины единичных кубиков будут иметь целые координаты от 0 до $2N+1$.

Начнём с примера, показывающего, что количество чёрных кубиков действительно может быть равно k. У каждого кубика рассмотрим его вершину, ближайшую к началу координат (её координаты принимают значения от 0 до $2N$). Пусть кубик чёрный, если хотя бы две координаты этой вершины чётны, и белый иначе. Ясно, что тогда в любом кубе $2\times2\times2$ будет ровно 4 чёрных и 4 белых кубика. При этом количество чёрных ку-

биков, у которых все три соответствующих координаты чётны, равно $(N+1)^3$, а количество кубиков, у которых чётны ровно две координаты, равно $3(N+1)^2N$, поэтому общее количество чёрных кубиков будет равно k.

Осталось доказать, что этот пример оптимальный. Пусть куб сложен из чёрных и белых кубиков так, что выполнены условия задачи. Назовём кубик *тёмным* или *светлым*, если он является соответственно чёрным или белым в приведённом выше примере.

Для каждой точки с координатами (a, b, c) в большом кубе назовём её x-, y- и z-рангом числа $r_x = \min(a, 2N+1-a)$, $r_y = \min(b, 2N+1-b)$ и $r_z = \min(c, 2N+1-c)$ соответственно. Назовём *рангом* этой точки число $r = \min(r_x, r_y, r_z)$. Иначе говоря, x-, y- или z-ранг точки — это расстояние от неё до ближайшей грани большого куба, перпендикулярной соответствующей оси, а её ранг — это просто расстояние от неё до ближайшей грани большого куба.

Отметим все вершины единичных кубиков с нечётными рангами. Для каждой отмеченной вершины рассмотрим разность количеств чёрных и белых кубиков, сходящихся в этой вершине; поскольку все эти вершины являются центрами кубов $2 \times 2 \times 2$, эта разность неположительна. Значит, и сумма Σ всех таких разностей неположительна.

Скажем, что *кратность* единичного кубика — это количество его отмеченных вершин (столько раз этот кубик учтён в Σ). Тогда Σ равна разности суммы всех кратностей чёрных кубиков и суммы кратностей всех белых кубиков. Поэтому нам достаточно доказать, что если такая разность неположительна, то количество чёрных кубиков ℓ не превосходит k.

Пусть r_x, r_y и r_z — это x-, y- и z-ранги центра некоторого кубика; пусть для определённости $r_x \leqslant r_y \leqslant r_z$. Тогда нетрудно видеть, что

- если $r_x < r_y$, то кратность этого кубика равна 4;
- если $r_x = r_y = 1/2 + d$, где d чётно, то кратность кубика меньше 4, и он тёмный;
- если $r_x = r_y = 1/2 + d$, где d нечётно, то кратность кубика больше 4, и он светлый.

Итак, кратности всех тёмных кубиков не больше 4, а всех светлых — не меньше 4.

Пусть теперь $s_1 \leqslant s_2 \leqslant \ldots \leqslant s_{(2N+1)^3}$ — кратности всех кубиков, расположенные в неубывающем порядке. Из сказанного выше вытекает, что $s_1 + s_2 + \ldots + s_k - s_{k+1} - \ldots - s_{(2N+1)^3} = 0$, поскольку в приведённом выше примере значение Σ было равно 0.

Если теперь в рассматриваемой раскраске $\ell > k$ чёрных кубиков, то

$$0 \geqslant \Sigma \geqslant s_1 + s_2 + \ldots + s_\ell - s_{l+1} - s_{\ell+2} - \ldots - s_{(2N+1)^3} > \\ > s_1 + s_2 + \ldots + s_k - s_{k+1} - \ldots - s_{(2N+1)^3} = 0,$$

поскольку $s_{k+1} \geqslant 4$. Это противоречие показывает, что $\ell \leqslant k$, что и требовалось доказать.

Замечание. Оценку можно доказать и по-другому — например, так.

Рассмотрим четыре вершины большого куба A, B, C, D, образующие правильный тетраэдр. Отметим вершину единичного кубика, если у вектора, соединяющего её с ближайшей к ней вершиной из A, B, C и D, все координаты нечётны. Пусть p — количество отмеченных вершин, а q — количество единичных кубиков, не имеющих отмеченной вершины. Тогда количество чёрных кубиков не превосходит $4p + q$.

Осталось выяснить, что $4p+q = k$. Это можно сделать непосредственно; но вместо этого можно воспользоваться той же схемой, что и в решении выше. Именно, нетрудно заметить, что если у единичного кубика есть две отмеченных вершины, то он светлый, а если нет отмеченных вершин, то он тёмный. Тогда рассуждение выше сработает с несложными изменениями.

Материалы для проведения заключительного этапа

LI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2024–2025 учебный год

Второй день

Сириус,
16–22 апреля 2025 г.

Москва, 2025

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа LI Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, Н. Ю. Власова П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. Г. Храмцов, Г. М. Шарафетдинова, Г. Р. Челноков.

А также А. В. Антропов, И. А. Ефремов, П. Ю. Козлов, Е. Г. Молчанов, Ф. В. Петров, А. Д. Терёшин, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, М. А. Туревский, А. И. Храбров, Л. М. Шатунов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Компьютерный макет: И. И. Богданов

© Авторы и составители, 2025
© И. И. Богданов

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Пусть $P_1(x)$ и $P_2(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, а точки A_1 и A_2 — соответственно вершины парабол $y = P_1(x)$ и $y = P_2(x)$. Через $m(g(x))$ будем обозначать наименьшее значение функции $g(x)$. Известно, что разности $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x))$ и $m(P_2(P_1(x))) - m(P_2(x))$ оказались равными положительными числами. Найдите угол между прямой A_1A_2 и прямой, содержащей ось Ox. (*Н. Х. Агаханов*)

Ответ. $45°$.

Решение. Пусть данные трёхчлены — $P_1(x) = (x-x_1)^2+y_1$ и $P_2(x) = (x-x_2)^2+y_2$, где $A_1(x_1; y_1)$ и $A_2(x_2; y_2)$ — координаты вершин парабол. Тогда $m(P_1(x)) = y_1$, а $P_1(P_2(x)) = ((x - x_2)^2 + y_2 - x_1)^2 + y_1$. Если $y_2 \leqslant x_1$, то минимальное значение выражения $((x - x_2)^2 + y_2 - x_1)^2$ равняется нулю, откуда $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x)) = y_1 - y_1 = 0$. Последнее противоречит тому, что $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x))$ — положительное число. Таким образом, $y_2 > x_1$, откуда $m(P_1(P_2(x))) = (y_2 - x_1)^2 + y_1$ и $m(P_1(P_2(x))) - m(P_1(x)) = (y_2 - x_1)^2$.

Аналогично, $y_1 > x_2$ и $m(P_2(P_1(x))) - m(P_2(x)) = (y_1 - x_2)^2$. Теперь условие равенства разностей переписывается в виде $(y_1 - x_2)^2 = (y_2 - x_1)^2$. Отсюда, поскольку $y_2 > x_1$ и $y_1 > x_2$, получаем $y_1 - x_2 = y_2 - x_1$, то есть $y_2 - y_1 = -(x_2 - x_1)$. Значит, искомый угол равен $45°$.

9.6. Петя выбрал 100 попарно различных положительных чисел, меньших 1, и расставил их по кругу. Затем он проделывает с ними операции. За одну операцию можно взять три стоящих подряд (именно в таком порядке) числа a, b, c и заменить число b на $a - b + c$. При каком наибольшем k Петя мог выбрать исходные числа и сделать несколько операций так, чтобы после них среди чисел оказалось k целых? (*С. Л. Берлов*)

Ответ. При $k = 50$.

Решение. *Оценка.* Покажем, что целых чисел никогда не станет больше 50.

Будем следить за разностями между числом и следующим за ним по часовой стрелке. Если подряд стояли числа a, b и c, то их разности были равны $a-b$ и $b-c$. После применения операции к числу b получатся числа a, $a-b+c$ и c, разности которых равны $a-(a-b+c)=b-c$ и $(a-b+c)-c=a-b$. Итак, в результате операции две соседние разности просто переставляются местами. Изначально все разности были нецелыми, поэтому они в любой момент времени будут нецелыми. Таким образом, два целых числа никогда не могут появиться рядом и, значит, их будет не больше 50.

Пример. Для начала расставим по кругу попеременно числа 0,1 и 0,2. Если с каждым числом 0,2 проделать операцию, то оно будет заменено на $0{,}1-0{,}2+0{,}1=0$, и числа через одно будут целыми.

Осталось подправить пример так, чтобы все числа стали различными. Для этого достаточно прибавить к каждому числу 0,1 по своему маленькому числу, а к каждому числу 0,2 — сумму чисел, прибавленных к его соседям. Например, выбрав $t=0{,}001$, можно прибавить к последовательным числам 0,1 числа $0, t, 2t, \ldots, 47t, 48t, 50t$; тогда к числам 0,2 будут прибавляться числа $t, 3t, 5t, \ldots, 95t, 98t, 50t$. В результате все числа станут различными.

Явно построенный пример выглядит так:

0,1 0,2001 0,1001 0,2003 0,1002 0,2005 0,1003 ...

... 0,1047 0,2095 0,1048 0,2098 0,105 0,205

9.7. В строку выписаны числа 1, 2, 3, ..., 60 (ровно в таком порядке). Игорь и Руслан по очереди ставят знаки $+$, $-$ и $\times$ между ними, начинает Игорь; за ход каждый ставит один знак. Когда между каждыми двумя соседними числами поставлен знак, вычисляется значение полученного выражения. Если оно делится на 3, то победа присуждается Игорю, иначе Руслану. Кто из игроков может выиграть, независимо от действий соперника?

(*И. А. Ефремов*)

Ответ. Игорь.

Решение. Заменим все числа в строке на их остатки от деления на 3, от этого результат игры не изменится. Получим

строку 1, 2, 0, …, 1, 2, 0. Промежутки между числами пронумеруем слева направо от 1 до 59.

Первым ходом Игорь ставит знак «−» в 30-й промежуток, а все остальные промежутки он разбивает на пары вида $(i, 30+i)$. Если Руслан ставит в какой-то промежуток знак «+» или «−», то Игорь в парный промежуток ставит «−» или «+», соответственно. А если Руслан ставит знак «×», то Игорь ставит в парный промежуток также знак «×».

Когда все знаки расставлены, полученное выражение разбивается на несколько слагаемых. При этом в левой и правой половинах выражения набор слагаемых одинаковый, но берутся они с противоположными знаками. Следовательно, его значение будет давать остаток 0 при делении на 3.

9.8. На периметре треугольника ABC выбраны точки D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2 так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке A, F_1, F_2, B, D_1, D_2, C, E_1, E_2. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых AD_1, BE_1, CF_1 и AD_2, BE_2, CF_2, равны. *(К. А. Бельский)*

Решение. Начнём со следующей полезной леммы.

Лемма. *Пусть точки F и E выбраны соответственно на сторонах AB и AC параллелограмма $ABKC$ так, что $BE = CF$. Тогда точка K равноудалена от прямых BE и CF (см. рис. 3).*

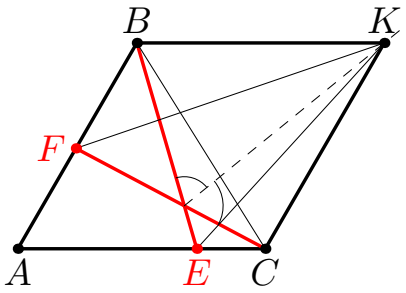


Рис. 1

Доказательство. Поскольку $BK \parallel EC$ и $CK \parallel FB$, имеем $S_{KBE} = S_{KBC} = S_{KFC}$. Так как $BE = CF$, отсюда и следует, что расстояния от точки K до прямых BE и CF равны. □

Перейдём к решению. Пусть прямые из условия образуют треугольники $X_1Y_1Z_1$ и $X_2Y_2Z_2$ (точки обозначены как на рис. 4).

Выберем точку K так, что $ABKC$ — параллелограмм; согласно лемме, точка K равноудалена от прямых BE_1, CF_1, BE_2 и CF_2; значит, существует окружность с центром K, касающаяся этих прямых в некоторых точках P_1, Q_1, P_2 и Q_2 соответ-

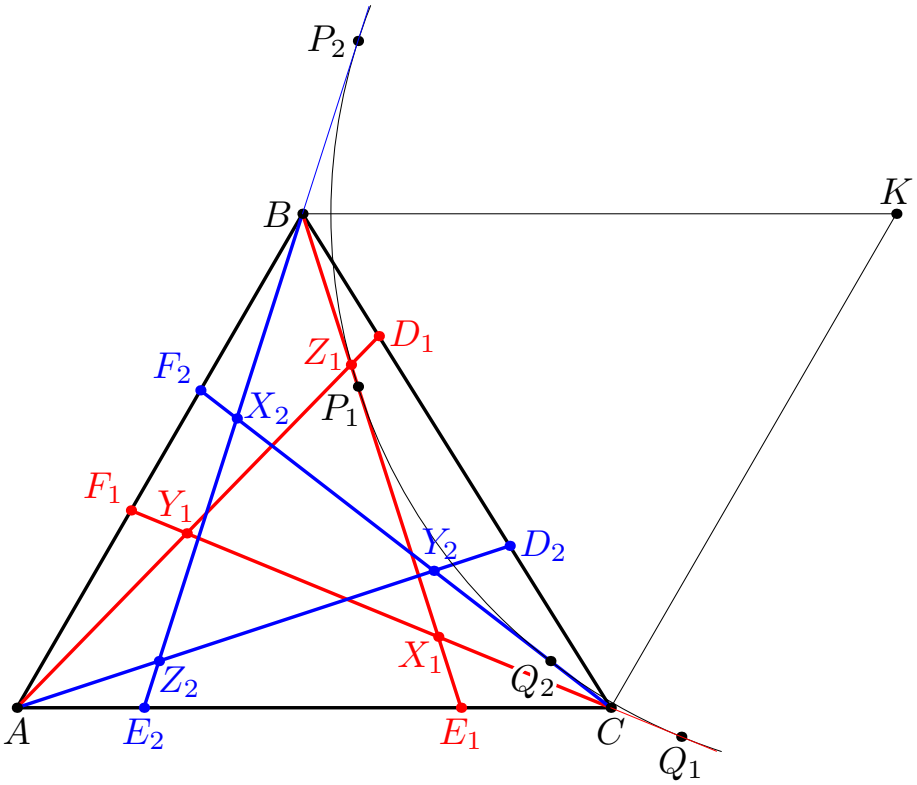


Рис. 2

ственно. Тогда из равенств отрезков касательных вытекает, что

$$BX_1 - CX_1 = BP_1 + X_1P_1 - X_1Q_1 + CQ_1 = BP_2 + CQ_2 =$$
$$= BP_2 - X_2P_2 + X_2Q_2 + CQ_2 = CX_2 - BX_2.$$

Аналогично получаем, что $CY_1 - AY_1 = AY_2 - CY_2$ и $AZ_1 - BZ_1 = BZ_2 - AZ_2$. Складывая полученные три равенства, получаем требуемое равенство периметров.

6

10 класс

10.5. Дано натуральное число n. Натуральные числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают на доске в строчку в некотором порядке. У каждых двух стоящих рядом чисел вычисляют их НОД (наибольший общий делитель) и записывают этот НОД на листке. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди всех $n-1$ выписанных на листке чисел? (*И. И. Богданов*)

Ответ. $\lfloor n/2 \rfloor$.

Решение. *Оценка.* Предположим, что какое-то из выписанных на листке чисел больше $\lfloor n/2 \rfloor$, скажем, $\text{НОД}(a, b) = d > \lfloor n/2 \rfloor$. Тогда наибольшее из чисел a, b не меньше $2d$, что больше n — противоречие. Значит, каждый из написанных НОДов не превосходит $\lfloor n/2 \rfloor$, потому количество различных НОДов не может превышать $\lfloor n/2 \rfloor$.

Пример. Разобьём все числа от 1 до n на цепочки вида $a, 2a, 4a, 8a, \ldots, 2^k a$, где a — нечётное число, не превосходящее n. Выпишем в строчку цепочки одну за другой. Тогда для любого натурального $d \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$ найдётся цепочка, в которой встречается d, а следующее за d число будет $2d$. Видим, что каждое натуральное $d \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$ будет выписано на листке.

10.6. При каком наименьшем k для любого многочлена $f(x)$ степени 100 с вещественными коэффициентами найдётся такой многочлен $g(x)$ степени не выше k с вещественными коэффициентами, что графики $y = f(x)$ и $y = g(x)$ имеют ровно 100 общих точек? (*А. С. Кузнецов*)

Ответ. 98.

Решение. Положим $n = 100$.

1. Покажем, как подобрать нужный многочлен g степени не выше $n-2$ для данного многочлена f степени n. При домножении f на ненулевую константу условие не поменяется (g можно домножить на ту же константу), поэтому считаем, что старший коэффициент f равен 1, так что $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n$. Возьмём произвольный набор n различных чисел $x_1, \ldots, x_n$, дающих в сумме $-a_1$, и положим $h(x) = (x - x_1)\ldots(x - x_n)$, $g(x) = f(x) - h(x)$, так что $h = f - g$. Видим, что у f и h совпадают коэффициенты при x^n и при x^{n-1}, поэтому степень

g не превышает $n-2$. С другой стороны, абсциссы точек пересечения графиков f и g — это в точности корни многочлена h, а их ровно n.

2. Покажем, что $k \leqslant n-3$ не работает. Пусть дан многочлен $f(x) = x^n$, а $g(x)$ — многочлен степени не выше $n-3$. Предположим, что графики f и g пересекаются в n точках, имеющих абсциссы $x_1, \ldots, x_n$. Но тогда многочлен $f-g$ степени n имеет n вещественных корней $x_1, \ldots, x_n$. С другой стороны, у $f-g$ коэффициенты при x^{n-1} и x^{n-2} равны 0. Но тогда по теореме Виета сумма $s_1 = x_1 + \ldots + x_n$ и сумма попарных произведений $s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots + x_{n-1}x_n$ равны 0. Отсюда $x_1^2 + \ldots + x_n^2 = s_1^2 - 2s_2 = 0$, следовательно $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$, что противоречит тому, что x_i различны.

10.7. В программу соревнования входит 25 видов спорта, в каждом из которых определяется один победитель, получающий золотую медаль. В соревновании участвуют 25 спортсменов, каждый — во всех 25 видах спорта. Имеется 25 экспертов, каждый из которых должен сделать *прогноз*, сколько золотых медалей получит каждый спортсмен, при этом в его прогнозе количества медалей должны являться целыми неотрицательными числами с суммой 25. Эксперта признают *компетентным*, если он верно угадает количество золотых медалей хотя бы у одного спортсмена. При каком наибольшем k эксперты могут сделать такие прогнозы, что хотя бы k из них будут признаны компетентными независимо от исхода соревнования? (*М. М. Федотова*)

Ответ. 24.

Решение. *Оценка.* Покажем, что $k \leqslant 24$, т. е. что любой эксперт может оказаться некомпетентным. Если этот эксперт считает, что все спортсмены возьмут по одной медали, опровергнем его результатом $(25, 0, 0, \ldots, 0)$. Иначе эксперт считает, что несколько (хотя бы один) спортсменов получат 0 медалей. Тогда распределим все медали между этими спортсменами так, чтобы каждый из них получил хотя бы одну медаль. В таком случае эксперт не угадает ни одного количества медалей.

Пример. Пусть прогноз одного эксперта — $(1, 1, 1, \ldots, 1)$, а прогнозы остальных — $(1, 0, \ldots, 0, 24)$, $(0, 1, \ldots, 0, 24)$, $\ldots$, $(0, 0, \ldots, 1, 24)$ (на последнем месте 24, и ещё одна единица).

Если некомпетентным оказался первый эксперт, то в исходе точно есть хотя бы три нуля, иначе хотя бы в 23 позициях количество медалей не меньше 2, и тогда общее количество медалей не меньше $23 \cdot 2 > 30$ — противоречие. Но тогда каждый из остальных экспертов компетентный.

Предположим теперь, что двое экспертов, отличных от первого, оказались некомпетентными. Тогда в двух позициях их прогнозы — 0 и 1 медалей, а значит, в реальном исходе в этих позициях не менее 2 медалей. Кроме того, ещё в 22 позициях прогнозы обоих экспертов — нули, значит, в реальном исходе в этих позициях не менее 1 медали. Тогда общее количество медалей не меньше $2 \cdot 2 + 22 \cdot 1 > 25$ — противоречие.

10.8. На периметре треугольника ABC выбраны точки D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2 так, что при обходе периметра точки встречаются в порядке A, F_1, F_2, B, D_1, D_2, C, E_1, E_2. Оказалось, что $AD_1 = AD_2 = BE_1 = BE_2 = CF_1 = CF_2$. Докажите, что периметры треугольников, образованных тройками прямых AD_1, BE_1, CF_1 и AD_2, BE_2, CF_2, равны. (*К. А. Бельский*)

Решение. Начнём со следующей полезной леммы.

Лемма. *Пусть точки F и E выбраны соответственно на сторонах AB и AC параллелограмма $ABKC$ так, что $BE = CF$. Тогда точка K равноудалена от прямых BE и CF (см. рис. 3).*

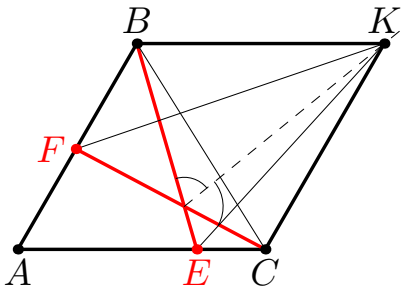


Рис. 3

Доказательство. Поскольку $BK \parallel EC$ и $CK \parallel FB$, имеем $S_{KBE} = S_{KBC} = S_{KFC}$. Так как $BE = CF$, отсюда и следует, что расстояния от точки K до прямых BE и CF равны. □

Перейдём к решению. Пусть прямые из условия образуют треугольники $X_1Y_1Z_1$ и $X_2Y_2Z_2$ (точки обозначены как на рис. 4).

Выберем точку K так, что $ABKC$ — параллелограмм; согласно лемме, точка K равноудалена от прямых BE_1, CF_1, BE_2 и CF_2; значит, существует окружность с центром K, касающаяся этих прямых в некоторых точках P_1, Q_1, P_2 и Q_2 соответственно. Тогда из равенств отрезков касательных вытекает, что

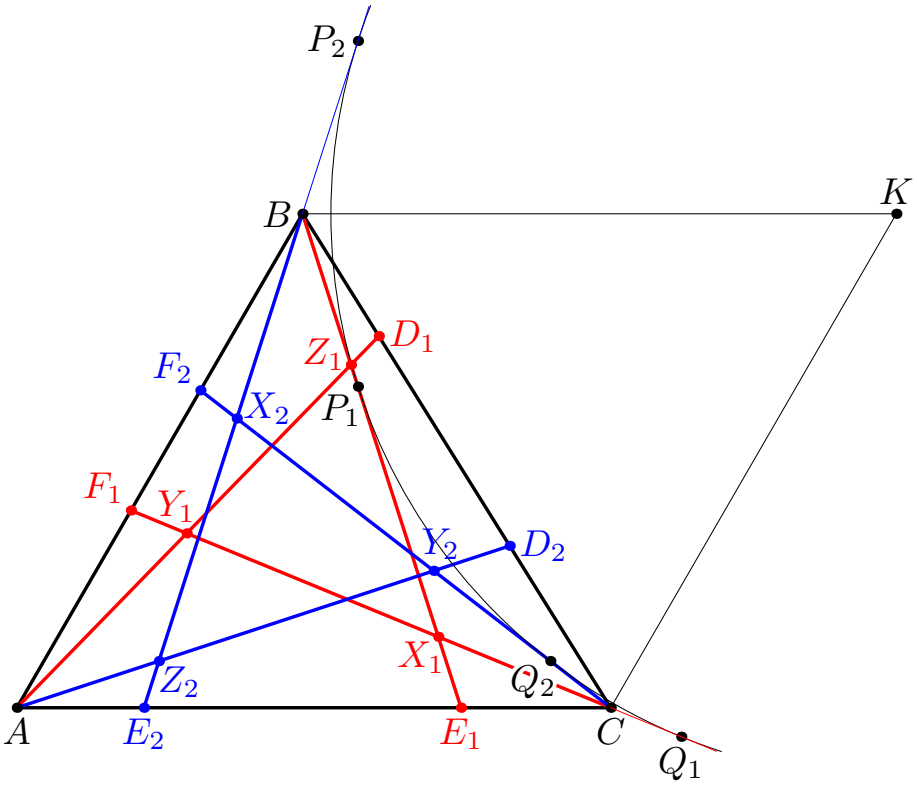


Рис. 4

$$BX_1 - CX_1 = BP_1 + X_1P_1 - X_1Q_1 + CQ_1 = BP_2 + CQ_2 =$$
$$= BP_2 - X_2P_2 + X_2Q_2 + CQ_2 = CX_2 - BX_2.$$

Аналогично получаем, что $CY_1 - AY_1 = AY_2 - CY_2$ и $AZ_1 - BZ_1 = BZ_2 - AZ_2$. Складывая полученные три равенства, получаем требуемое равенство периметров.

10

11 класс

11.5. Дано натуральное число n. Натуральные числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают на доске в строчку в некотором порядке. У каждых двух стоящих рядом чисел вычисляют их НОД (наибольший общий делитель) и записывают этот НОД на листке. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди всех $n-1$ выписанных на листке чисел? (*И. И. Богданов*)

Ответ. $\lfloor n/2 \rfloor$.

Решение. *Оценка.* Предположим, что какое-то из выписанных на листке чисел больше $\lfloor n/2 \rfloor$, скажем, $\text{НОД}(a, b) = d > \lfloor n/2 \rfloor$. Тогда наибольшее из чисел a, b не меньше $2d$, что больше n — противоречие. Значит, каждый из написанных НОДов не превосходит $\lfloor n/2 \rfloor$, потому количество различных НОДов не может превышать $\lfloor n/2 \rfloor$.

Пример. Разобьём все числа от 1 до n на цепочки вида $a, 2a, 4a, 8a, \ldots, 2^k a$, где a — нечётное число, не превосходящее n. Выпишем в строчку цепочки одну за другой. Тогда для любого натурального $d \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$ найдётся цепочка, в которой встречается d, а следующее за d число будет $2d$. Видим, что каждое натуральное $d \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$ будет выписано на листке.

11.6. По кругу выписаны 100 единиц. Петя и Вася играют в игру, каждый делает по 10^{10} ходов. Петя каждым своим ходом выбирает 9 стоящих подряд чисел и уменьшает каждое из них на 2. Вася каждым своим ходом выбирает 10 стоящих подряд чисел и увеличивает каждое из них на 1. Ребята ходят по очереди, начинает Петя. Докажите, что Вася сможет действовать так, чтобы после каждого его хода среди 100 выписанных чисел было не менее пяти положительных, как бы ни играл Петя. (*С. Л. Берлов*)

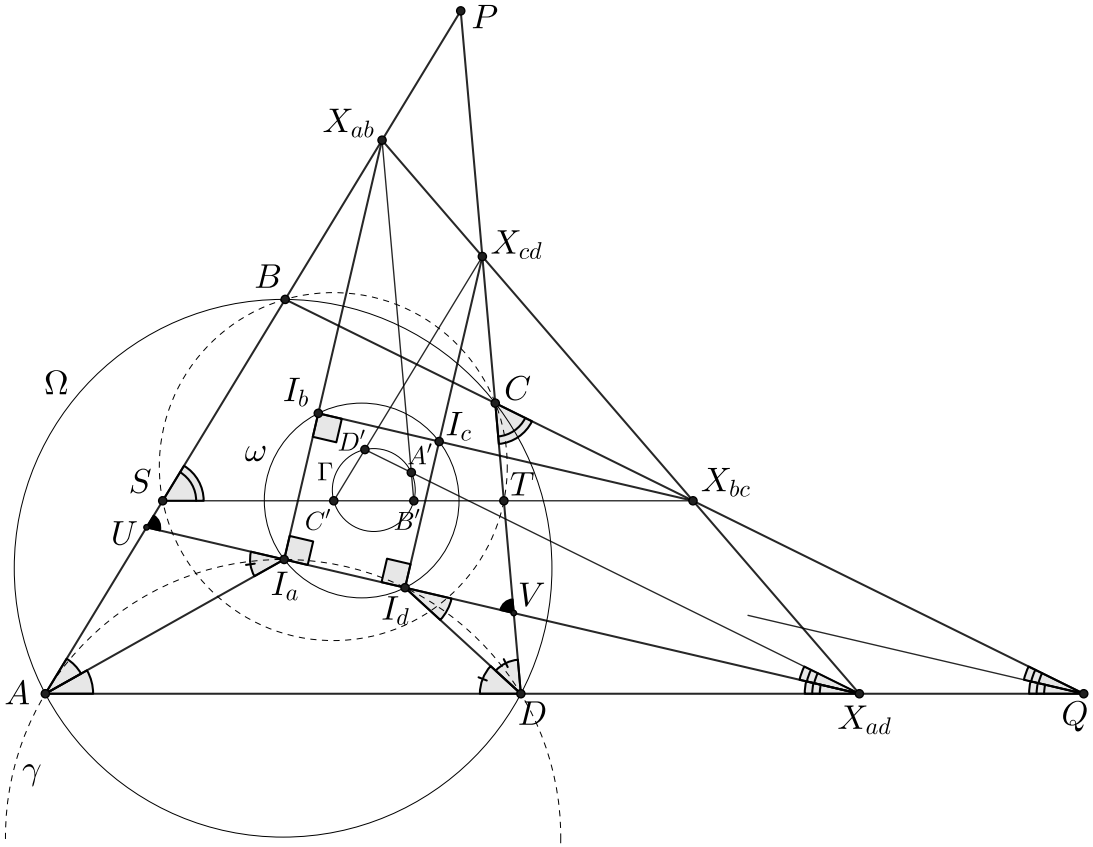
Решение. Обозначим записанные по кругу числа a_1, a_2, $\ldots$, a_{100}. Вася будет следить лишь за десятью числами, которые он разобьёт на пары: (a_9, a_{18}), (a_{27}, a_{36}), $\ldots$, (a_{90}, a_{99}). За один ход Петя может уменьшить не более чем одно из этих 10 чисел. Если Петя уменьшил одно из чисел пары (a_i, a_{i+9}), Вася в ответ добавит 1 к числам a_i, a_{i+1}, $\ldots$, a_{i+9}. Если же Петя не уменьшил ни одно из этих 10 чисел, Вася сделает любой разрешённый ход. Таким образом, после пары ходов Пети и Васи

сумма чисел в каждой из пяти Васиных пар не уменьшится. Поскольку изначально пять сумм в парах положительны, то после каждого Васиного хода сумма в каждой из этих пяти пар будет положительной, поэтому в каждой из пар будет хотя бы одно положительное число. Таким образом, после любого Васиного хода будет хотя бы 5 положительных чисел, что и требовалось.

11.7. Четырёхугольник $ABCD$, в котором нет параллельных сторон, вписан в окружность Ω. В треугольники DAB, ABC, BCD, CDA вписаны окружности $\omega_a, \omega_b, \omega_c, \omega_d$ соответственно. Проведены общие внешние касательные к окружностям ω_a и ω_b, ω_b и ω_c, ω_c и ω_d, ω_d и ω_a, не содержащие сторон четырёхугольника $ABCD$. Четырёхугольник, последовательные стороны которого лежат на четырёх проведённых прямых (именно в таком порядке), вписан в окружность Γ. Докажите, что прямые, соединяющие центры окружностей ω_a и ω_c, ω_b и ω_d, Ω и Γ, пересекаются в одной точке. (*А. С. Кузнецов*)

Решение. Пусть, не умаляя общности, лучи AB и DC пересекаются в точке P, лучи AD и BC — в точке Q. Обозначим центр окружности ω_a через I_a, точки I_b, I_c, I_d определим аналогично. Обозначим четырёхугольник, образованный четырьмя касательными через $A'B'C'D'$ (прямая $A'B'$ — общая внешняя касательная к ω_a и ω_b, аналогично с тремя другими сторонами).

12



В силу леммы о трезубце для треугольников ABD и ACD, точки A, D, I_a, I_d лежат на одной окружности (с центром в середине дуги AD окружности Ω). Пусть прямая I_aI_d пересекает стороны AB и CD в точках U и V, а также пересекает прямую AD в точке X_{ad}. Обозначим в четырёхугольнике $ABCD$: $\angle A = \alpha$, $\angle D = \delta$. Тогда в силу вписанности четырёхугольников $ABCD$ и AI_aI_dD, выполняются равенства углов: $\angle QCD = \alpha$, $\angle UI_aA = \angle ADI_d = \delta/2$, $\angle VI_dD = \angle DAI_a = \alpha/2$. Следовательно, $\angle CQD = \delta - \alpha$ и $\angle PUV = \angle PVU = (\alpha + \delta)/2$. В частности, $\alpha < \delta$, поэтому точка X_{ad} лежит на луче AD и $\angle DX_{ad}I_d = \angle ADV - \angle PVU = (\delta - \alpha)/2$. Последнее равенство означает, что прямая I_aI_d параллельна биссектрисе угла CQD. Поскольку прямая $A'D'$ симметрична прямой AD относительно линии центров I_aI_d, мы получаем, что $A'D' \parallel BC$, а также прямая $A'D'$ проходит через точку X_{ad}. Определим аналогично точки X_{ab}, X_{bc}, X_{cd} и получим, что эти точки лежат на прямых $A'B', B'C', C'D'$, которые параллельны сторонам четырёхугольника $ABCD$.

13

Как мы поняли выше, прямая I_aI_d параллельна биссектрисе угла CQD. Рассуждая аналогично, мы получаем, что этой биссектрисе параллельна прямая I_bI_c, а прямые I_aI_b и I_cI_d параллельны биссектрисе угла BPC. Поскольку $\angle PUV = \angle PVU$, то биссектриса угла BPC перпендикулярна прямой I_aI_d. Таким образом, соседние стороны четырёхугольника $I_aI_bI_cI_d$ перпендикулярны, то есть это прямоугольник. Значит, он вписан в окружность, обозначим её через ω, центр которой — точка пересечения диагоналей. Таким образом, достаточно доказать, что центры окружностей ω, Ω и Γ лежат на одной прямой. Мы докажем, что у этих трёх окружностей общая радикальная ось, причём на ней лежат точки $X_{ab}, X_{bc}, X_{cd}, X_{da}$ $(\star)$.

Обозначим через γ описанную окружность четырёхугольника AI_aI_dD. Тогда точка X_{ad} — радикальный центр окружностей γ, ω и Ω, поскольку она лежит на двух их радикальных осях. Значит, радикальная ось окружностей ω и Ω проходит через точку X_{ad}, аналогично, на ней лежат и точки X_{ab}, X_{bc}, X_{cd}. В частности, эти 4 точки лежат на одной прямой.

Пусть прямая $B'C'$ пересекает сторону AB в точке S и сторону CD в точке T. Поскольку $B'C' \parallel AD$, то $\angle BST = \angle BAD = 180^\circ - \angle BCT$, поэтому четырёхугольник $BCTS$ — вписанный. Поскольку $C'D' \parallel AB$ и $A'B' \parallel CD$, то по теореме Фалеса

$$\frac{X_{bc}B'}{X_{bc}T} = \frac{X_{bc}X_{ab}}{X_{bc}X_{cd}} = \frac{X_{bc}S}{X_{bc}C'}.$$

Из этого равенства отношений и вписанности $BCTS$ мы получаем, что $X_{bc}B' \cdot X_{bc}C' = X_{bc}S \cdot X_{bc}T = X_{bc}B \cdot X_{bc}C$, то есть степень точки X_{bc} относительно окружностей Ω и Γ одинакова. Рассуждение для точек X_{ab}, X_{ad}, X_{cd} аналогично. Итого доказано утверждение $(\star)$, что и требовалось.

11.8. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция. *Хордой* будем называть отрезок целой длины, параллельный оси абсцисс, концы которого лежат на графике функции f. Известно, что у графика функции f ровно N хорд, причём среди них есть хорда длины 2025. Найдите наименьшее возможное значение N.

(*А. С. Кузнецов*)

14

Ответ. 4049.

Решение. Для натурального n положим $g_n(x) = f(x+n) - f(x)$. Тогда число хорд длины n равно количеству нулей функции $g_n(x)$.

В качестве *примера* выберем следующую кусочно-линейную функцию f: $f(x) = x$ при $x \leqslant 2024\frac{9}{10}$ и $f(x) = 20249 \cdot |2025 - x|$ при $x \geqslant 2024\frac{9}{10}$. Заметим, что при $a \notin \left[0; 2025\frac{1}{10}\right]$ функция $f(x)$ принимает значение $f(a)$ только в точке a. Следовательно, если $g_n(x) = 0$, то обе точки x и $x + n$ лежат в отрезке $\left[0, 2025\frac{1}{10}\right]$. В частности, $n \leqslant 2025$, и нули функции $g_n(x)$ лежат в промежутке $\left[0; 2025\frac{1}{10} - n\right]$. Для $n = 2025$ при $x \in \left[0, \frac{1}{10}\right]$ имеем, что $g_{2025}(x) = 20248x$. Значит, $g_{2025}(x)$ имеет единственный нуль $x = 0$, то есть хорда длины 2025 у функции f единственна. При натуральном $n \leqslant 2024$ функция $g_n(x)$ монотонно убывает при $x \in [0, 2025 - n]$ и монотонно возрастает при $x \in \left[2025 - n, 2025\frac{1}{10} - n\right]$, при этом $g_n(0) > 0$, $g_n(2025 - n) < 0$ и $g_n\left(2025\frac{1}{10} - n\right) > 0$. Таким образом, у этой функции ровно два нуля, то есть функция f имеет по две хорды длины $n = 1$, $2, \ldots, 2024$. Итого у неё 4049 различных хорд.

Теперь перейдём к *оценке*. Без ограничения общности будем считать, что хорда длины 2025 соединяет точки $(0; 0)$ и $(0; 2025)$, т. е. $f(0) = f(2025) = 0$. Положим $g(x) = g_1(x) = f(x+1) - f(x)$. Из условия следует, что у функции g конечное число нулей, а также эта функция непрерывна. Пусть все её нули лежат в промежутке $[-M, M]$. Тогда функция g знакопостоянна на лучах $x > M$ и $x < -M$. При необходимости, заменив функцию f на $-f$, мы будем считать, что $g(x) > 0$ при $x > M$.

Предположим, что $g(x) < 0$ при $x < -M$. Заметим, что $g_n(x) = g(x) + g(x+1) + \ldots + g(x+n-1)$, поэтому $g_n(x) > 0$ при $x > M$ и $g_n(x) < 0$ при $x < -M - n$. Значит, функция $g_n(x)$ имеет нуль, то есть у функции f есть хорда любой натуральной длины, что противоречит условию задачи.

Таким образом, $g(x) > 0$ при $x < -M$. Значит, $g_n(x) > 0$ при $x > M$ и при $x < -M - n$. Далее мы докажем, что при на-

туральных k и m, в сумме дающих 2025, функция f имеет хотя бы 4 хорды длин k и m. Применяя это утверждение для каждой такой пары k, m, мы получим заявленную оценку. Иными словами, мы докажем, что у функций $g_k(x)$ и $g_m(x)$ при $k+m=2025$ суммарно хотя бы 4 нуля. Предположим, что это не так. Тогда можно считать, что функция g_k имеет не более одного нуля. Значит, эта функция не может принимать отрицательных значений. Действительно, пусть $g_k(t) < 0$. Поскольку функция $g_k(x)$ непрерывна и неотрицательна при достаточно больших по модулю значениях x, то у неё есть нуль на луче $(-\infty, t)$ и на луче (t, ∞), то есть хотя бы два нуля, противоречие.

Итого $g_k(x) \geqslant 0$, причём равенство нулю достигается не более чем в одной точке. Покажем, что $g_m(t) > 0$ для некоторого $t \in (0, k)$. Рассмотрим наименьшее натуральное число N, для которого число Nk делится на 2025, и обозначим через $r_1, r_2, \ldots, r_{N-1}$ остатки чисел $k, 2k, \ldots, (N-1)k$ по модулю 2025. Если $g_k(0) > 0$, положим $r_0 = r_N = 0$, если же $g_k(0) = 0$, положим $r_0 = r_N = 2025$. Рассмотрим разности $d_j = f(r_{j+1}) - f(r_j)$, $j = 0, 1, 2, \ldots, N-1$. Заметим, что если $r_{j+1} > r_j$, то $r_{j+1} = r_j + k$ и $d_j = g_k(r_j) \geqslant 0$; если же $r_{j+1} < r_j$, то $r_j = r_{j+1} + (2025 - k) = r_{j+1} + m$ и $d_j = -g_m(r_{j+1})$. Если $r_0 = 0$, то $d_0 = g_k(0) > 0$. В случае $r_N = 2025$ мы получаем, что $d_{N-1} = g_k(2025 - k) > 0$, поскольку $g_k(0) = 0$, а $2025 - k \neq 0$. Таким образом, $d_0 + d_1 + \ldots + d_{N-1} = 0$, и первое или последнее слагаемое в этой сумме положительно. Значит, найдётся отрицательное слагаемое $d_j < 0$, что возможно лишь в ситуации $r_j = r_{j+1} + m$ и $d_j = -g_m(r_{j+1})$. Тогда для $t = r_{j+1} \in [0, k]$ мы получаем, что $g_m(t) = -d_j > 0$.

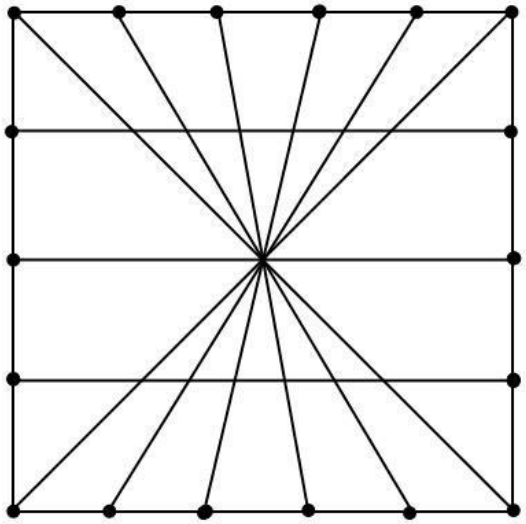
Заметим, что $g_k(0) + g_m(k) = g_m(0) + g_k(m) = f(2025) - -f(0) = 0$. Поскольку функция g_k неотрицательна, то $g_m(0) \leqslant 0$ и $g_m(k) \leqslant 0$, в частности, $t \neq 0$ и $t \neq k$, поэтому $t \in (0, k)$. В случае, когда $g_k(0) > 0$ и $g_k(m) > 0$, мы получаем, что $g_m(0) < 0$, $g_m(t) > 0$, $g_m(k) < 0$, а также функция $g_m(x)$ положительна при достаточно больших по модулю x. Значит, функция g_m имеет по нулю на промежутках $(-\infty, 0)$, $(0, t)$, (t, k), (k, ∞), то есть уже эта функция имеет хотя бы 4 нуля. Если $g_k(0) = 0$, то $g_k(m) > 0$, поскольку у функции g_k не более одного нуля. Тогда $g_m(k) = 0$,

$g_m(t) > 0$, $g_m(0) < 0$. В этом случае у функции g_m есть по нулю на промежутках $(-\infty, 0)$ и $(0, t)$, а также нуль k, то есть хотя бы 3 нуля, и ещё один нуль в точке 0 есть у функции g_k, что в сумме составляет хотя бы 4 нуля. Случай $g_k(m) = 0$ разбирается аналогично.

17

Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике
для 8 класса
2024/25 учебный год
Максимальное количество баллов — 8

1. Аня нарисовала на плоскости квадрат и поделила верхнюю и нижнюю его стороны на 9 равных частей каждую. Затем она провела 10 прямых, соединяющих самую левую верхнюю точку с самой правой нижней, вторую слева верхнюю точку со второй справа нижней, и так далее. После этого она поделила правую и левую стороны каждую на 8 равных частей и провела 7 горизонтальных прямых через точки деления. (На рисунке показан пример, когда сначала она провела 6 прямых сверху вниз, а затем 3 горизонтальных). На сколько частей эти прямые поделили квадрат?



Решение. 10 прямых сверху вниз поделили квадрат на $9 + 9 + 2$ частей. Затем каждая горизонтальная прямая, кроме той, что проведена посередине, делит на две 9 частей (либо сверху, либо снизу) и еще две (одну справа и одну слева). Таких делений 6. Каждое из них прибавляет $9 + 2 = 11$ частей. Средняя горизонтальная прямая делит две части каждую на две (то есть, прибавляет две части). Итого: $20 + 11 \cdot 6 + 2 = 88$.

Ответ. 88.

2. Однажды утром 10 января Кот в сапогах обнаружил, что его вес стал на 20% больше, чем был до новогодних праздников. Чтобы восстановить в форму, Кот в сапогах сел на диету, и вскоре обнаружил, что его вес уменьшился на 20% по сравнению с весом 10 января, и на 224 грамма по сравнению с весом до новогодних праздников. Сколько весил Кот в сапогах до новогодних праздников? В ответ запишите только число – вес Кота в сапогах до новогодних праздников в килограммах.

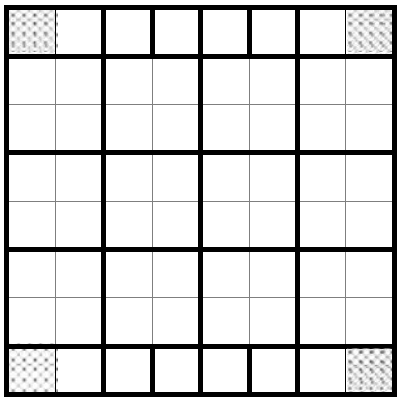
Решение. Обозначим вес Кота в сапогах до новогодних праздников за x. Тогда его вес 10 января составлял $1{,}2x$, поскольку 120% от числа - это $120 : 100 = 1{,}2$ части от целого. Аналогично, после уменьшения веса на 20%, он стал равняться $1{,}2x \cdot 0{,}8 = 0{,}96x$. Этот вес на 224 грамма меньше изначального, то есть x. Значит, $x - 0{,}96x = 224$ грамма, то есть

$0{,}04x = 224$ грамма, откуда $x = 5600$ граммов, то есть 5,6 килограммов. Это и есть ответ.

Ответ. 5,6.

3. Из клетчатого квадрата 8×8 вырезали часть угловых клеток, а оставшуюся фигуру разбили на квадраты со сторонами 1 и 2 так, чтобы квадратов каждого типа получилось поровну. Сколько клеток могло быть вырезано?

Решение. Пусть имеется k квадратов со стороной 1 и k квадратов со стороной 2. Тогда общая площадь, которую занимают эти фигуры, составляет $k + 4 \cdot k = 5 \cdot k$. Значит, площадь должна делиться на 5. Поскольку площадь исходного квадрата равна 4, а вырезали не более 4 клеток, то разность будет делиться на 5 только если вырезали 4 клетки. Покажем, что фигура с удаленными угловыми клетками условию удовлетворяет. Пример справа.



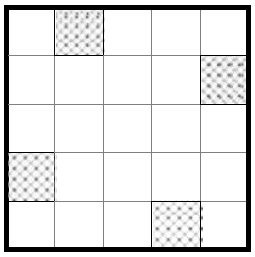
4. В кошельке лежит 1000 рублей одно-, двух- и пятирублёвыми монетами. Известно, что общее число монет равно 300, и что монет каких-то двух достоинств равное количество. Найдите это количество.

Решение. Пусть у нас x, y и z рублёвых, двухрублёвых и пятирублёвых монет соответственно. По условию $x + y + z = 300$, $x + 2y + 5z = 1000$. Допустим, $x = y$. Тогда $z = 300 - 2x$, откуда $x + 2x = 1000 - 5(300 - 2x)$, то есть $7x = 500$, что невозможно, так как 500 не делится на 7.

Допустим, $x = z$. Тогда $y = 300 - 2x$, откуда $x + 5x = 1000 - 2(300 - 2x)$, то есть $2x = 400$, $x = 200 = z$. Но тогда монет больше 300, что противоречит условию задачи.

Значит, $y = z$. Тогда $x = 300 - 2y$, откуда $300 - 2y = 1000 - 2y - 5y$, то есть $5y = 700$ и $y = z = 140$, $x = 20$.

Ответ. 140.



5. Сколько клеточных прямоугольников, содержащих хотя бы одну закрашенную клетку, изображено на рисунке? Любой квадрат (в частности, сам квадрат 5×5) является прямоугольником.

Решение. Способов выбрать горизонтальные линии (столько же, сколько и вертикальных) $\frac{6\cdot5}{2} = 15$. Таким образом, квадрат 5×5 содержит $15 \cdot 15 = 225$ прямоугольников.

Из них не содержат закрашенные клетки 21 квадрат 1×1, 28 прямоугольников 1×2, 18 прямоугольников 1×3, 8 прямоугольников 1×4, 2 прямоугольника 1×5, 8 квадратов 2×2, 8 прямоугольников 2×3, 4 прямоугольника 2×4, 1 квадрат 3×3. Значит, число прямоугольников, содержащих хотя бы одну закрашенную клетку, равно $225 - 21 - 28 - 18 - 8 - 2 - 8 - 8 - 4 - 1 = 127$ прямоугольников.

Ответ. 127.

6. В соревновании по настольному теннису участвовало ровно 50 ребят, среди которых половина рыцари, всегда говорящие правду, и половина - лжецы, которые всегда лгут. По правилам турнира проигравший выбывал. В результате после нескольких игр ровно половина ребят выбыла. После этого событий каждый из оставшихся участников заявил, что выиграл ровно у одного рыцаря. Какое наибольшее количество рыцарей могло остаться участниками турнира?

Решение. Каждый из оставшихся рыцарей выиграл ровно у одного рыцаря. Поэтому оставшихся рыцарей не больше, чем выбывших, то есть удвоенное количество оставшихся рыцарей не больше 25, следовательно, их не больше 12. Пример: один из рыцарей выигрывает у другого, затем половина оставшихся рыцарей выигрывает у одного из оставшихся, включая того, который выиграл у первого рыцаря (сначала 2-й рыцарь выиграет у 1-го, потом 3-й у 2-го, 5-й у 4-го и т. д. 25-й у 24-го), а среди 25 лжецов, например, один выиграет по очереди у 12 других лжецов.

Ответ. 12.

7. Даша нарисовала прямоугольник с целыми сторонами. Катя нарисовала свой прямоугольник, уменьшив длину Дашиного на 2 и увеличив ширину на 3. Таня тоже нарисовала свой прямоугольник, уменьшив длину Дашиного на 3 и увеличив ширину на 5. Оказалось, что площади прямоугольников Кати и Тани равны. Выберите из приведенных чисел те, которые могли быть периметром прямоугольника Даши.

- 50
- 52
- 54
- 100
- 206

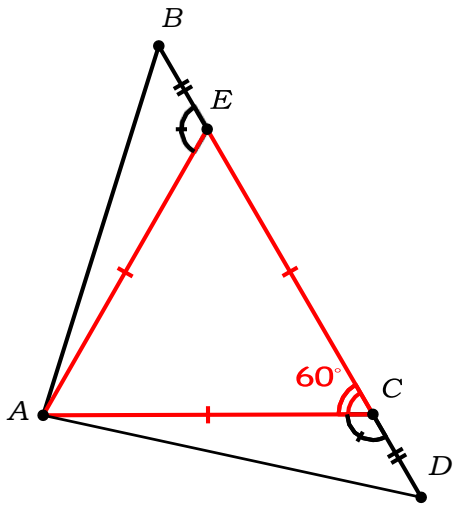
Решение. Пусть Дашин прямоугольник имел длину x и ширину y. Тогда площади Катиного и Таниного прямоугольников равны, соответственно, $(x-2)(y+3)$ и $(x-3)(y+5)$.

Приравняв эти два выражения, получим $xy-2y+3x-6 = xy-3y+5x-15$, откуда $y = 2x-9$. Тогда периметр Дашиного прямоугольника равен $2x+2y = 6x-18 = 6(x-3)$. Это число кратно 6. Из приведенных чисел подходит только 54. Если $6x-18 = 54$, то $x = 12$. Тогда $y = 2x-9 = 15$.

Ответ. 54.

8. Угол C треугольника ABC равен 60°. На продолжении стороны BC за точку C выбрана точка D так, что $DC+CA = BC$. Известно, что $AB = 8$. Найдите длину AD.

Решение. На стороне CB отметим точку E так, что $CE = CA$. Тогда треугольник ACE равносторонний, а $EB = DC$. Тогда заметим, что треугольник AEB равен треугольнику ADC (поскольку $\angle AEB = \angle ACD = 120^\circ$, $BE = CD$, $AE = AC$). Тогда $AD = 8$.



Ответ. 8.

Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 9 класса, 2024–2025 учебный год

1. В актовом зале расставили 25 рядов по 10 стульев в каждом из них. Стулья пронумерованы: сначала от 1 до 10 в первом ряду, потом от 11 до 20 во втором ряду и так далее. Зрителям выдали билеты на спектакль с указанием номера стула. В перерыве решили сделать 25 рядов по 13 стульев в каждом и пронумеровать: сначала от 1 до 13 в первом ряду, потом от 14 до 26 во втором и так далее; зрители сели по указанным в билете номерам. Сколько зрителей теперь оказались в том же ряду, что первоначально?

Ответ. 22.

Решение. Количество мест в ряду увеличилось на 3, поэтому в первом ряду останутся все 10 зрителей, которые там сидели.

Во втором ряду останутся все, кроме трёх пересевших в первый ряд, — то есть 7 зрителей.

Из третьего ряда вперёд пересядут 6 зрителей: во втором ряду, как мы уже знаем, остались 7 зрителей, поэтому для зрителей из следующих рядов осталось $13-7=6$ мест, то есть останутся $10-6=4$ зрителя.

Из четвёртого ряда вперёд пересядет 9 зрителей (так как в третьем ряду остались 4 зрителя, остались $13-4=9$ мест для зрителей из следующих рядов), останется $10-9=1$ зритель. Заметим, что теперь в четвёртом ряду осталось $13-1=12>10$ мест для зрителей из следующих рядов, поэтому в пятом и последующих рядах все зрители будут перемещаться хотя бы на один ряд вперёд.

Значит, общее число зрителей, оставшихся в своём ряду, равно $10+7+4+1=22$.

2. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка E. Известно, что $\angle EBC=25^\circ$, $\angle BCA=32^\circ$, $\angle BAC=60^\circ$. Точка D на плоскости такова, что $AD\parallel BE$. Какое наименьшее значение может принимать величина угла $\angle DAB$? Ответ выразите в градусах.

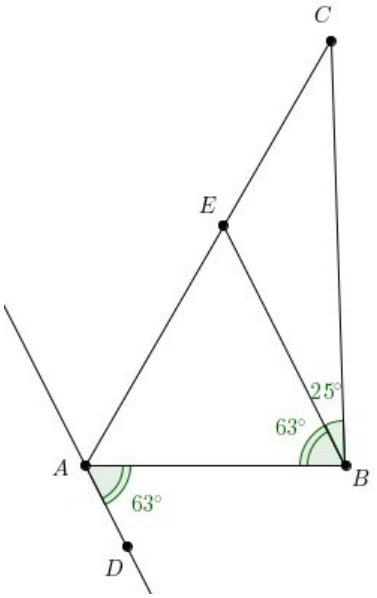
Ответ. 63.

Решение. Так как

$$\angle ABC=180^\circ-(\angle BAC+\angle BCA)=180^\circ-(60^\circ+32^\circ)=88^\circ,$$

то

$$\angle ABE=\angle ABC-\angle EBC=88^\circ-25^\circ=63^\circ.$$



Проведём прямую $\ell\parallel BE$ — на ней лежит точка D из условия.

Если точка D в той же полуплоскости относительно прямой AC, что и точка B, то $\angle DAB=\angle ABE=63^\circ$ (накрест лежащие при параллельных прямых AD и BE и секущей AB).

Если точка D в другой полуплоскости относительно прямой AC, нежели точка B, то $\angle DAB=180^\circ-\angle ABE=117^\circ$ (внутренние односторонние углы при прямых AD и BE и секущей AB). Из найденных двух значений (63° и 117°) наименьшее значение равно 63°.

3. Жора задумал три натуральных числа a, b, c. Чему могут равняться $a+b$, $b+c$ и $c+a$?
a) 102, 201, 300
b) 201, 302, 403,
c) 201, 303, 606,
d) 302, 305, 507,
e) 301, 403, 505.

Ответ. b) и d)

Решение. Пусть $a+b=x$, $b+c=y$ и $c+a=z$ (для определённости $x \leqslant y \leqslant z$). Сложим эти равенства: $(a+b)+(b+c)+(c+a)=x+y+z$, откуда $x+y+z=2(a+b+c)$ — чётное число (условие 1).

Далее заметим, что $a+b+c=\frac{1}{2}(x+y+z)$. Отсюда

$$a=a+b+c-(b+c)=\frac{1}{2}(x+y+z)-y=\frac{1}{2}(x-y+z).$$

Аналогично

$$b=\frac{1}{2}(x+y-z) \quad \text{и} \quad c=\frac{1}{2}(y+z-x).$$

Так как a натуральное, то $\frac{1}{2}(x-y+z)>0$, откуда $x+z>y$. Аналогично $x+y>z$ и $y+z>x$: т.е. заданные в условии задачи суммы должны соответствовать и такому условию — сумма любых двух из них больше третьей (условие 2).

Теперь можем найти ответ:
a) Не выполняется условие 1.
b) Подходит тройка $(151, 50, 252)$.
c) Не выполняется условие 2: $201+303<606$.
d) Подходит тройка $(252, 50, 255)$.
e) Не выполняется условие 1.

4. В турнире по боксу принимают участие 27 человек. Правила турнира таковы, что матч обязательно заканчивается победой одного из участников (т.е. ничьих не бывает). Турнир на выбывание: проигравший в каком-то поединке участник выбывает и больше не принимает участие в соревнованиях. По окончании турнира выяснилось, что N участников провели на ринге не менее 4 матчей. При каком наибольшем N такое возможно?

Ответ. 8.

Решение. Для начала докажем, что больше 8 таких участников быть не могло. Для начала вспомним, что если участников 27, то в турнире на вылет будет ровно 26 матчей: каждый матч выбывает ровно один участник, в начале их 27, а остаться должен ровно 1. Это значит, что побед у различных участников также было 26.

Если участник проводит на ринге не менее 4 матчей, то по крайней мере 3 из них он должен выиграть. Если бы таких участников было хотя бы 9, то всего побед было бы хотя бы 27, что неправда. Значит, участников, которые провели на ринге не менее 4 матчей, не более 8.

Теперь докажем, что 8 таких участников в турнире быть могло. Для этого достаточно привести один пример такого турнира. Пронумеруем всех участников от 1 до 27 и

- участник 1 обыгрывает участников 27, 26, 25 и проигрывает участнику 2;
- участник 2 обыгрывает участников 24, 23 (и 1) и проигрывает участнику 3;
- участник 3 обыгрывает участников 22, 21 (и 2) и проигрывает участнику 4;
- ...
- участник 7 обыгрывает участников 14, 13 (и 6) и проигрывает участнику 8;
- участник 8 обыгрывает участников 12, 11, 10, 9 (и 7).

5. Саша и Юра задумали по числу от 1 до 10, после чего Саша заявил: «Неважно, какое число ты задумал, в произведении наших чисел нет цифры 6», на что Юра ответил: «Тогда сумма наших чисел равна 14». Саша и Юра не ошибаются. Какое число задумал Юра?

Ответ. 9.

Решение. Докажем, что Саша задумал 5. Это число подходит, так как при умножении числа 5 на любое число от 1 до 10 результат не содержит цифры 6. Осталось для каждого остального числа показать, какое число мог задумать Юра, чтобы в произведении чисел Саши и Юры была цифра 6.

Если Саша задумал,	1	2	3	4	6	7	8	9	10
то Юра мог задумать	6	3	2	4	1	9	2	4	6
Тогда произведение	6	6	6	16	6	63	16	36	60

Таким образом, Саша задумал 5. Тогда Юра задумал $14 - 5 = 9$.

6. Баба Яга готовит зелье. Рецепт подразумевает, что в зелье должны попасть:

- не более 5 лягушек (возможно, 0);
- чётное число волчьих зубов (возможно, 0);
- кратное шести число драконьих чешуек (возможно, 0);
- ровно 2025 ингредиентов.

Сколькими способами Баба Яга может приготовить зелье? Порядок добавления ингредиентов неважен.

Ответ. 1013.

Решение. Заметим, что всего ингредиентов — нечётное количество, а волчьих зубов и драконьих чешуек должно быть чётное количество. Значит, лягушек должно быть нечётное количество.

1 Если лягушка одна, то на волчьи зубы и драконьи чешуйки приходится 2024 слота. Заметим, что выбрав количество драконьих чешуек (их может быть от $0 \cdot 6$ до $337 \cdot 6 = 2022$ — 338 вариантов), остаток точно удастся заполнить волчьими зубами. Значит, в этом случае всего 338 вариантов.

3 Если лягушек три, то аналогично предыдущему, здесь всего 338 вариантов.

5 Если лягушек пять, то аналогично предыдущему, здесь всего 337 вариантов.

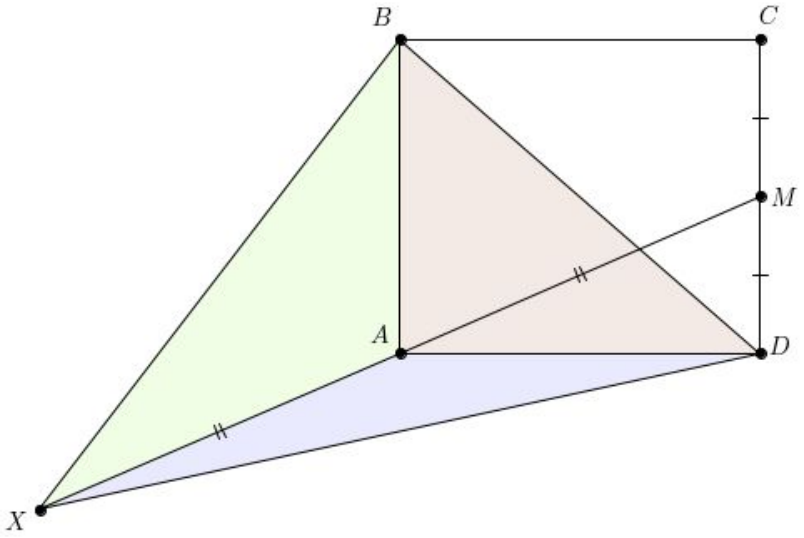
Итак, всего вариантов $338 + 338 + 337 = 1013$.

7. Длины сторон AB и AD прямоугольника $ABCD$ равны 20 и 23 соответственно. Пусть M — середина стороны CD и пусть X — такая точка на плоскости, что A — середина отрезка XM. Найдите площадь треугольника XBD.

Ответ. 575.

Решение. Будем пользоваться такими фактами.

1. Площадь треугольника, одна сторона которого совпадает со стороной прямоугольника, а ещё одна вершина лежит на противоположной стороне, равна половине площади прямоугольника. Если прямоугольник со сторонами a и b, то его площадь равна ab, а площадь «вписанного» треугольника равна $\frac{1}{2}ab$.
2. Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади. Действительно, середина стороны разбивает отрезок на две равные стороны в этих треугольниках, а опущенная на эти стороны высота одна и та же.



Пусть площадь $ABCD$ равна S. Тогда

$$S_{XAB} = S_{ABM} = \frac{1}{2}S,$$
$$S_{XAD} = S_{ADM} = \frac{1}{2}AD \cdot DM = \frac{1}{2}AD \cdot \frac{1}{2}CD = \frac{1}{4}AD \cdot CD = \frac{1}{4}S,$$
$$S_{BAD} = \frac{1}{2}S.$$

Отсюда

$$S_{XBD} = S_{XAB} + S_{XAD} + S_{BAD} = \frac{1}{2}S + \frac{1}{4}S + \frac{1}{2}S = \frac{5}{4}S.$$

Так как $S = 20 \cdot 23 = 460$, то $S_{XBD} = \frac{5}{4} \cdot 460 = 575$.

8. Простое число p таково, что для любых целых чисел a и b числа $10a + 3b$ и $a + 8b$ или оба делятся на p, или оба не делятся. Найдите, чему может быть равно p.

Ответ. 7 или 11.

Решение. Решение будет опираться на такое наблюдение:

$$10 \cdot (a + 8b) - (10a + 3b) = 77b. \qquad (*)$$

Для начала докажем, что 7 и 11 подходят. Так как разность $10 \cdot (a + 8b)$ и $10a + 3b$ делится на 7 (см. $(*)$), то или эти оба числа делятся на 7, или оба не делятся. Так как 10 и 7 взаимно просты, то числа $10 \cdot (a + 8b)$ и $a + 8b$ или оба делятся на 7, или оба не делятся. Итак, $10a + 3b$ и $a + 8b$ или оба делятся на 7, или оба не делятся.

Теперь докажем, что ни одно другое p не подходит. Для этого надо предъявить какие-то числа a и b, что из чисел $10a + 3b$ и $a + 8b$ одно делится на p, а другое — нет. Равенство $(*)$ показывает, что лучше взять $b = 1$. Тогда в качестве a подойдёт $p - 8$. Тогда $10a + 3b = 10p - 77$ — не делится на p (т.к. p это не 7 и не 11), $a + 8b = p$ — делится на p.

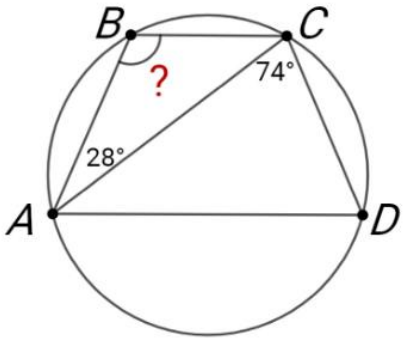
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МАТЕМАТИКА. 2023–2024 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
ЗАДАНИЯ, ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Действительные числа a, b, c, d таковы, что $|a - b| = |b - c| = |c - d| = 5$. Чему может быть равно значение выражения $|a - d|$? Укажите все возможные варианты.
Ответ: 5, 15.

Решение. Отметим на числовой прямой точки a, b, c, d. Поместим кузнечика в точку a.

Поскольку $|a - b| = 5$, то для того, чтобы переместиться из a в b, кузнечику надо сделать прыжок длины 5. Аналогично с перемещениями из b в c и из c в d. Таким образом, чтобы попасть из a в d (переместиться на расстояние $|a - d|$), кузнечику надо сделать 3 прыжка длины 5. Если все они сделаны в одном направлении, то кузнечик суммарно переместится на 15. Если же два из них сделаны в одном направлении, а третий в другом, то кузнечик суммарно переместится на 5. Таким образом, в задаче два ответа: 5 и 15.
Также приведём и явные примеры четвёрок чисел (a, b, c, d), соответствующие ответам 5 и 15: ответу 15 соответствует четвёрка (0, 5, 10, 15), а ответу 5 — четвёрка (0, 5, 10, 5).

2. В окружность вписана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Известно, что $\angle BAC = 28°$ и $\angle ACD = 74°$. Сколько градусов составляет $\angle ABC$?



Ответ: 113.

Решение. Поскольку $BC \parallel AD$, имеем $\angle BCA = \angle DAC = x$. Поскольку четырёхугольник $ABCD$ вписан, сумма его противоположных углов при вершинах A и C равна 180°. Решая соответствующее уравнение $(x + 28°) + (x + 74°) = 180°$, получаем, что $x = 39°$. Тогда из треугольника ABC находим искомый угол: $\angle ABC = 180° - 28° - 39° = 113°$.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 10 класс. Критерии оценивания

3. На окружности красным цветом записали четыре различных натуральных числа. На дуге между каждыми двумя соседними красными числами записали синим цветом их произведение. Известно, что сумма всех четырёх синих чисел равна 1133. Найдите сумму всех красных чисел.
Ответ: 114.

Решение. Обозначим исходные числа через a, b, c, d в порядке по часовой стрелке. Тогда синим цветом записаны числа ab, bc, cd, da. Сумма этих чисел равна $ab + bc + cd + da = (a + c)(b + d) = 1133$. Заметим, что числа $a + c$ и $b + d$ больше 1, поскольку являются суммой двух натуральных чисел. Но число 1133 единственным образом раскладывается в произведение двух чисел, больших единицы: $1133 = 11 \cdot 103$. Значит, $a+c = 11$, $b+d = 103$ или наоборот. В любом случае, $a + b + c + d = 11 + 103 = 114$.

4. Школьники Анна, Богдан, Вероника, Герман и Диана собирали грибы. Известно следующее:

- Всего было собрано 30 грибов;
- Мальчики собрали грибов суммарно столько же, сколько и девочки;
- Богдан собрал грибов больше, чем любые два других школьника вместе взятые;
- Анна собрала грибов столько же, сколько Герман и Диана вместе взятые;
- Кто-то собрал ровно 8 грибов.

Кто сколько грибов собрал?
Ответ: Анна: 4; Богдан: 14; Вероника: 8; Герман: 1; Диана: 3.

Решение. Поскольку мальчики собрали столько же, сколько и девочки, то мальчики суммарно собрали 15 грибов и девочки суммарно собрали 15 грибов. Также из условия следует, что Богдан собрал грибов больше, чем любой из остальных школьников.
Докажем, что Герман собрал меньше всех грибов. Действительно, пусть это не так, и тогда он собрал грибов не меньше, чем какая-то девочка. Но Богдан собрал больше грибов, чем две оставшиеся девочки, поэтому мальчики собрали суммарно больше грибов, чем девочки. Противоречие. Значит, Герман собрал меньше всех грибов. Следовательно, каждая девочка собрала хотя бы один гриб.
Поскольку 3 девочки собрали 15 грибов, какая-то из них собрала не больше 5 грибов. Поэтому две оставшиеся девочки собрали хотя бы 10 грибов, а значит, Богдан собрал хотя бы 11 грибов (а Герман, соответственно, собрал не более 4 грибов). Получается, что 8 грибов собрала одна из девочек. Посмотрим, сколько грибов могли собрать две другие девочки по отдельности (суммарно они собрали

15 − 8 = 7 грибов). В каждом из случаев количество грибов Германа должно быть меньше минимального количества грибов у девочек (как мы выяснили ранее, он собрал меньше всех грибов), а также должно быть равно разности каких-то двух из них (разности между Анной и Дианой).

Случай 1. Набор грибов девочек – это {1, 6, 8}. Для Германа есть единственный вариант, при котором количество его грибов было меньше, чем у всех девочек, — это собрать 0 грибов. Но разности 0 среди чисел девочек нет, поэтому такой случай невозможен.

Случай 2. Набор грибов у девочек – это {2, 5, 8}. Варианты для Германа: 0 и 1, но они оба не подходят, поскольку соответствующих разностей у девочек нет.

Случай 3. Набор грибов у девочек – это {3, 4, 8}. Варианты для Германа: 0, 1 и 2. Подходит только вариант 1, потому что разностей 0 и 2 нет. Тогда Анна собрала 4 гриба, Диана 3, Вероника 8, а Богдан 15 − 1 = 14.

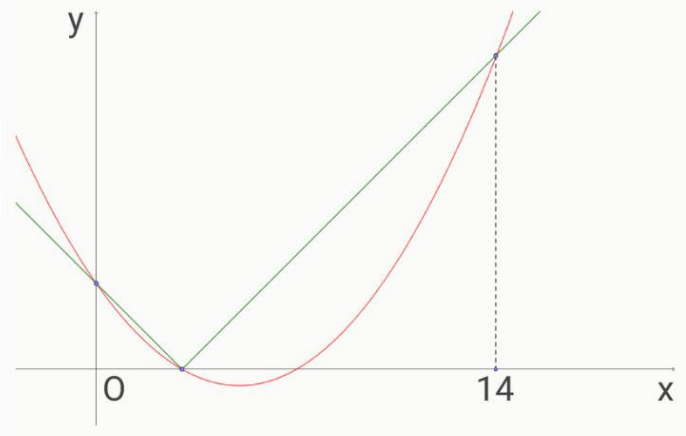
Других случаев нет, так как 7 можно представить в виде суммы двух натуральных чисел только тремя способами (с точностью до перестановки слагаемых). Таким образом, ответ единственный.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 10 класс. Критерии оценивания

5. Петя записал на доску два целых числа. Каждую минуту Вася записывал на доску новое число, равное сумме двух каких-то чисел на доске. Спустя пять минут на доске оказались числа 21, 15, 12, 9, 6, 3,−3.
Выберите все числа, которые гарантированно были записаны Васей:
Ответ: 3; 21.

Решение. Заметим, что число -3 обязательно должно быть записано Петей. Действительно, если это не так, то изначально на доске были 2 положительных числа, но тогда и все последующие числа тоже были положительными, и число -3 не могло оказаться на доске.
Предположим, что второе число Пети — это 3. Тогда после первой минуты будет выписано число $-3 + 3 = 0$, которого нет в итоговом списке. Аналогично, если вторым Петиным числом будет 21, то на доске после первой минуты будет выписано число $21 - 3 = 18$, которого также нет. Значит, 3 и 21 гарантированно выписаны Васей.
Любое из оставшихся чисел может быть выписано Петей. Действительно, вычитая из него несколько раз 3, можно получить числа 6 и 3. Далее получаем те числа, которых не хватает, пользуясь некоторыми из равенств $6+3 = 9$, $9+3 = 12$, $12+3 = 15$, $6+15 = 21$.

6. График функции $y = ax^2 + bx + c$ пересекает график функции $y = |x - 3|$ в трёх точках, как изображено на рисунке.



Оказалось, что абсцисса самой правой точки пересечения равна 14. Найдите a.
Ответ: 1/7.

Решение. Поскольку при $x = 0$ значение функции $y = |x - 3|$ равно 3, то и значение квадратного трёхчлена также равно 3. С другой стороны, при $x = 0$ его значение равно c, поэтому $c = 3$. Теперь посмотрим на меньший корень квадратного трёхчлена. Он совпадает с нулём функции $|x - 3|$, но её значение равно нулю только в точке $x = 3$, откуда получаем, что один из корней трёхчлена равен 3. Подставляя в этот трёхчлен $x = 3$, получаем уравнение на коэффициенты a и b:

$$a \cdot 3^2 + b \cdot 3 + 3 = 0.$$

Теперь посмотрим на пересечение квадратного трёхчлена и функции $|x - 3|$. Поскольку в их точке пересечения $x = 14$, модуль раскрывается со знаком «плюс», а значит, $x = 14$ является корнем уравнения $ax^2 + bx + 3 = x - 3$. Подставляя в это уравнение $x = 14$, мы получаем ещё одно уравнение на a и b:

$$a \cdot 14^2 + b \cdot 14 + 3 = 14 - 3.$$

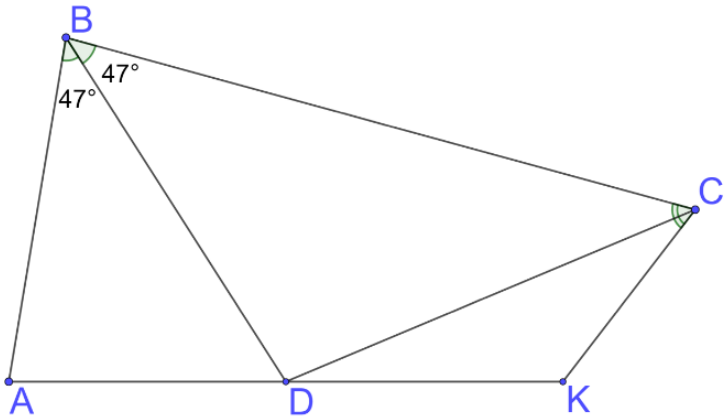
Таким образом, у нас получилась система из двух уравнений с неизвестными a и b:

$$\begin{cases} 196a + 14b - 8 = 0 \\ 9a + 3b + 3 = 0 \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 3, а второе на 14 (чтобы коэффициенты перед b стали одинаковыми), и вычтем из первого второе.

Получим $(196 \cdot 3 - 9 \cdot 14)a + (-8 \cdot 3 - 3 \cdot 14) = 0$, откуда находим $462a - 66 = 0$ и $a = 66/462 = \frac{1}{7}$.

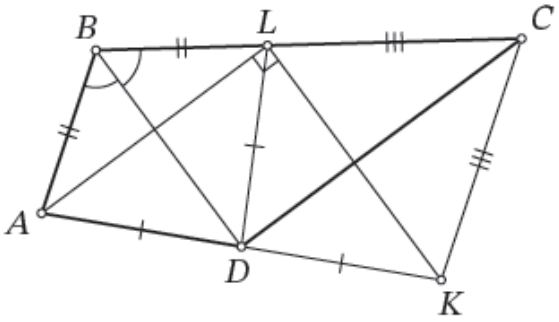
7. Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ таков, что $\angle ABD = \angle CBD = 47°$. Точка K такова, что точка D является серединой отрезка AK.
Оказалось, что $BC = AB + CK$.



Сколько градусов составляет $\angle BCK$?
Ответ: 86.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 10 класс. Критерии оценивания

Решение. Отметим на BC такую точку L, что $AB = BL$ (рис. 9). По условию $BC = AB + CK$, откуда получаем, что $LC = BC - BL = BC - AB = CK$. Посмотрим теперь на треугольники ABD и LBD. У них есть общая сторона BD, а кроме того, $AB = BL$ и $\angle ABD = \angle LBD$, поэтому эти треугольники равны. Отсюда получаем, что $AD = LD$. Так как D — это середина отрезка AK, то $KD = AD = LD$. Получаем, что в треугольнике ALK медиана LD равна половине стороны, к которой она проведена, поэтому этот треугольник является прямоугольным с прямым углом ALK.



Теперь рассмотрим треугольник ABL. Он равнобедренный ($AB = BL$), поэтому

$$\angle ALB = \frac{180^\circ - \angle ABL}{2} = \frac{180^\circ - 47^\circ - 47^\circ}{2} = 43^\circ$$

Поскольку мы знаем углы BLA и ALK, можно найти угол CLK:

$$\angle CLK = 180^\circ - 43^\circ - 90^\circ = 47^\circ$$

Заметим, что треугольник CLK тоже равнобедренный ($CL = CK$), поэтому

$$\angle BCK = \angle LCK = 180^\circ - 2\angle CLK = 180^\circ - 2 \cdot 47^\circ = 86^\circ$$

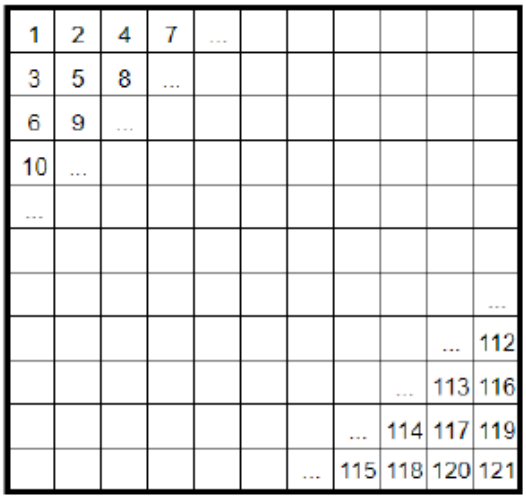
Замечание. Из решения также следует, что $AB \parallel CK$.

8. В клетках таблицы 11 × 11 расставили числа от 1 до 121, каждое по разу. В каждой строке все числа идут по возрастанию слева направо, и в каждом столбце все числа идут по возрастанию сверху вниз. Назовём число *особым*, если оно отличается от каждого своего соседа хотя бы на 2. Какое наибольшее количество *особых* чисел может быть?
Числа являются соседями, если они стоят в соседних по стороне клетках.
Ответ: 117.

Решение. Число 1 меньше всех остальных чисел, поэтому оно должно быть первым в строке и первым в столбце, а значит, оно должно находиться в левом верхнем

углу. Значит, число 2 не может быть в левом верхнем углу, поэтому либо оно не в первой строке, либо не в первом столбце. В первом случае оно должно быть больше какого-то числа в его столбце, а во втором случае — какого-то числа в его строке. Но единственное число, которое меньше 2 — это 1, поэтому числа 1 и 2 должны находиться рядом. Тогда никакое из них не может быть особым.

Аналогичными рассуждениями легко получить, что число 121 должно находиться в правом нижнем углу, а число 120 должно быть рядом с ним, поэтому эти числа также не могут быть особыми. Значит, особых чисел не более $121 - 4 = 117$.

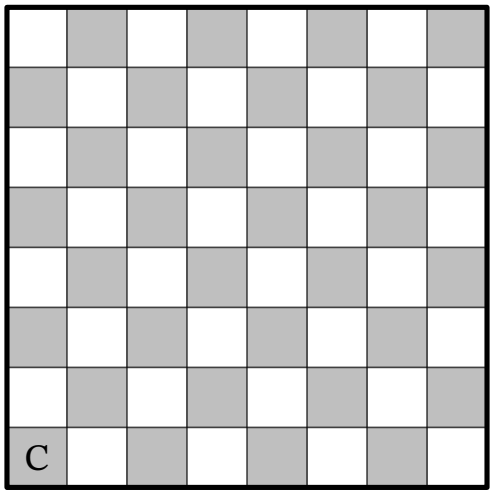


Приведём пример, когда особых чисел ровно 117. Для этого будем расставлять числа по диагоналям, направленным «влево-вниз», как показано на рис. Несложно понять, что особыми будут все числа, кроме 1, 2, 120, 121.

10 класс (ответы)

Задача 10.1. Новая шахматная фигура *слонопотам* за один ход может перемещаться либо на любое число клеток по диагонали, либо на одну клетку по горизонтали или по вертикали.

Слонопотам стоит в левой нижней клетке доски 8×8. Назовём клетку доски *достижимой,* если слонопотам может в неё попасть ровно за 2 хода. Сколько существует достижимых клеток?



Ответ: 46.

Задача 10.2. Действительные ненулевые числа a и b таковы, что квадратный трёхчлен $P(x) = ax^2 - 20ax + b$ имеет два действительных корня, отличающихся на 2.

(а) *(2 балла)* Найдите меньший из этих корней.

(б) *(2 балла)* Найдите $\frac{b}{a}$.

Ответ: а) 9. б) 99.

Задача 10.3. Вписанный четырёхугольник $ABCD$ таков, что $\angle ADB = 40°$ и $\angle CDB = 52°$. Точка M внутри четырёхугольника такова, что $\angle BAM = 26°$ и $\angle BCM = 20°$. Сколько градусов составляет угол CBM?

Ответ: 44.

Задача 10.4. Натуральное число назовём *счастливым,* если в его десятичной записи каждая цифра — либо ноль, либо семёрка. Число 20232023 представили в виде суммы n слагаемых, каждое из которых является счастливым числом. Найдите наименьшее возможное значение n.

Ответ: 9.

Задача 10.5. Различные натуральные числа n и k таковы, что

$$k < n < 2k < 3n < 4k < 5n < \ldots < 48k < 49n < 50k.$$

Какое наименьшее значение может принимать n?

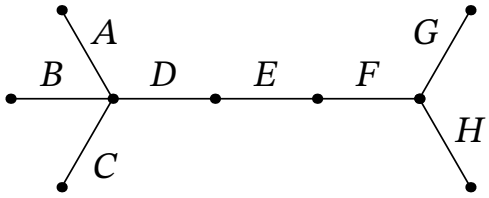
Ответ: 51.

Задача 10.6. **(а)** *(2 балла)* Рассмотрим все натуральные числа от 1 до 100 включительно. Какое наибольшее количество чисел среди них можно выбрать так, чтобы произведение никаких двух различных выбранных чисел не делилось на 12?

(б) *(2 балла)* Рассмотрим все натуральные числа от 1 до 100 включительно. Какое наибольшее количество чисел среди них можно выбрать так, чтобы произведение любых двух различных выбранных чисел делилось на 12?

Ответ: а) 67. б) 17.

Задача 10.7. Девять посёлков соединены восемью дорогами A, B, C, D, E, F, G, H, как показано на рисунке. Длины дорог равны 1, 2, 3, …, 8 км в некотором порядке. Для каждого посёлка нашли длину кратчайшего пути до каждого другого по дорогам, и все такие длины сложили.



(а) *(2 балла)* Известно, что полученная сумма — наибольшая из возможных. Какая из дорог может иметь длину 8 км? Укажите все возможные варианты.

(б) *(2 балла)* Сколько существует способов присвоить дорогам их длины от 1 до 8 км так, чтобы полученная сумма оказалась наибольшей из возможных?

Ответ: а) D, E. б) 240.

Задача 10.8. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом A проведена высота AH. На продолжении отрезка HA за точку A нашлась точка D такая, что $\angle DBA = \angle CBA$. Найдите длину отрезка BD, если известно, что $BC = 7$ и $AD = 12$.

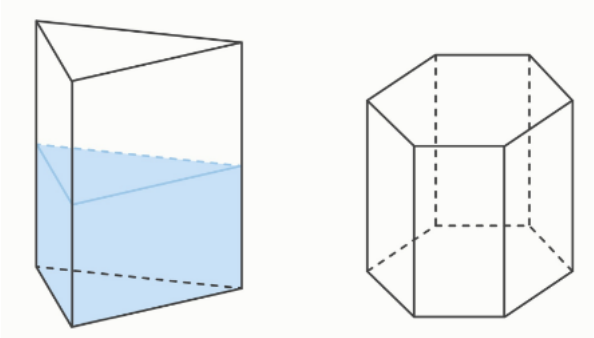
Ответ: 16.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МАТЕМАТИКА. 2023–2024 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС
ЗАДАНИЯ, ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Девять действительных a_1, a_2, ..., a_9 образуют арифметическую прогрессию. Известно, что a_9 в 3 раза больше среднего арифметического этих девяти чисел. Найдите a_1, если известно, что $a_4 = 6$.
Ответ: –12.

Решение. Пусть a — первый член прогрессии, а d — её разность, тогда девять членов прогрессии равны $a, a + d, a + 2d, \ldots, a + 8d$. Среднее арифметическое чисел в арифметической прогрессии, состоящей из нечётного числа членов, равно среднему из этих чисел, т. е. в данном случае $a + 4d$.
Получаем уравнение $a + 8d = 3(a + 4d)$, откуда следует $a + 8d = 3a + 12d$ и $a = -2d$. Тогда $6 = a_4 = a + 3d = d$. Значит, $a_1 = -2d = -12$.

2. В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, находилась вода, причём её уровень составлял 30 сантиметров. Всю эту воду перелили в пустой сосуд, имеющий форму правильной шестиугольной призмы, сторона основания которой вдвое меньше стороны основания треугольной призмы.



Чему равен уровень воды теперь? Ответ выразите в сантиметрах.
Ответ: 20.

Решение. В обоих случаях часть, занятая водой, имеет форму правильной призмы: в одном случае треугольной, в другой — шестиугольной. Объём правильной призмы, одинаковый в обоих случаях, равен произведению площади основания на высоту. Следовательно, отношение высот призм (отношение уровней воды) обратно отношению площадей их оснований.

Если бы шестиугольная призма имела такую же сторону основания, как и треугольная, её площадь основания была бы в 6 раз больше, т. к. правильный

шестиугольник можно разбить на 6 правильных треугольников с такой же стороной. При уменьшении стороны в 2 раза площадь уменьшается в $2^2 = 4$ раза, поэтому площадь основания шестиугольной призмы в $\frac{6}{4} = 1{,}5$ раза больше площади основания треугольной призмы. Но тогда уровень воды в ней в 1,5 раза меньше, т. е. он составляет 30 ∶ 1,5 = 20 сантиметров.

3. Андрей, Борис и Влад зашли в магазин. Андрей купил 1 мороженое, 2 булочки и 3 шоколадки и заплатил за это 235 рублей. Борис купил 3 порции мороженого, 2 булочки и 1 шоколадку и заплатил за это 205 рублей. Сколько рублей должен будет заплатить Влад, если он купит 6 порций мороженого, 5 булочек и 4 шоколадки?
Ответ: 535.

Решение. Если сложить покупки Андрея и Бориса, то мы получим, что 4 порции мороженого, 4 булочки и 4 шоколадки стоят 235 + 205 = 440 рублей. Отсюда можно понять, что 1 мороженое, 1 булочка и 1 шоколадка стоят суммарно 440 ∶ 4 = 110 рублей. Если теперь это умножить на 3 и добавить покупку Бориса, то мы как раз получим 6 порций мороженого, 5 булочек и 4 шоколадки. Значит, искомая стоимость равна 110 · 3 + 205 = 535 рублей.

Замечание. Цену порции мороженого, булочки или шоколадки по отдельности найти невозможно, т. к. эти цены однозначно не определены.

4. Каждая клетка таблицы 11 × 11 покрашена в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Известно, что одноцветные клетки не граничат по стороне, а также что красные и синие клетки не граничат по стороне. Сколько зелёных клеток может быть в таблице? Укажите все возможные варианты.
Ответ: 60, 61.

Решение. Заменим синие и красные клетки на фиолетовые, а зелёные оставим зелёными. Заметим, что никакие две фиолетовые клетки не могут стоять рядом, поскольку ни две синих, ни две красных, ни синяя и красная клетки не могут стоять рядом. Мы получили раскраску в 2 цвета (зелёный и фиолетовый), в которой клетки одного цвета не стоят рядом. Но тогда это шахматная раскраска! Шахматных раскрасок существует всего две — в зависимости от того, какого цвета угловые клетки. В одной из них 61 зелёная и 60 фиолетовых клеток, а в другой — 60 зелёных и 61 фиолетовая. При этом понятно, что оба варианта возможны, например, если все фиолетовые клетки до перекраски были синими.

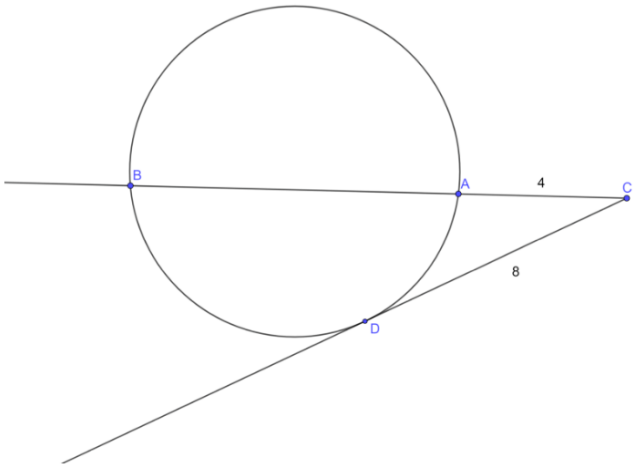
5. Найдите наибольшее натуральное число, которое в 9 раз больше своего остатка от деления на 1024.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 11 класс. Критерии оценивания

Ответ: 8064.

Решение. Обозначим неполное частное от деления исходного числа на 1024 через k, а остаток от деления — через r. Тогда исходное число равно $1024k + r$, а также по условию это равно $9r$. Отсюда получаем $8r = 1024k$, т. е. $r = 128k$. Поскольку r — остаток от деления на 1024, то $r < 1024$.
Наибольшее число, делящееся на 128 и меньшее $1024 = 128 \cdot 8$, равно $128 \cdot 7$.
Значит, наибольшее возможное исходное число равно $9r = 9 \cdot 128 \cdot 7 = 8064$ — ясно, что оно подходит под условие задачи.

6. Даны окружность ω радиуса 6 и точка C, лежащая вне её. Из точки C провели касательную, касающуюся ω в точке D, и секущую, пересекающую ω в точках A и B. Оказалось, что $CD = 8$ и $AC = 4$. Найдите площадь треугольника BCD.



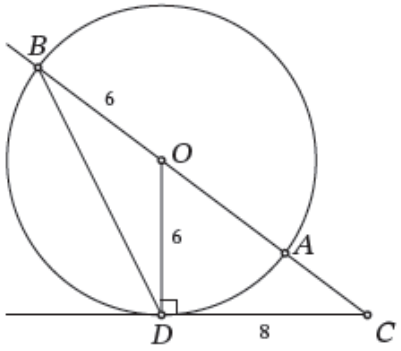
Ответ: 38,4.

Решение. Как известно, квадрат касательной равен произведению секущей из той же точки на её внешнюю часть: $CD^2 = CA \cdot CB$. Отсюда получаем $64 = 4 \cdot CB$ и $CB = 16$, а также $AB = CB - CA = 16 - 4 = 12$. Поскольку хорда AB окружности ω вдвое длиннее её радиуса, получаем, что AB является диаметром.

Отметим точку O — центр окружности ω (рис. 11). Как мы уже выяснили, AB — диаметр, поэтому O является серединой AB. Значит, $OB = OA = OD = 6$. При этом, поскольку CD — касательная к ω, отрезки OD и CD перпендикулярны. Таким образом, треугольник ODC — прямоугольный с катетами 8 и 6, поэтому его площадь равна $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$.
Осталось найти площадь равнобедренного треугольника OBD, боковые стороны которого равны 6. Для этого мы воспользуемся формулой

$S_{OBD} = \frac{1}{2} \cdot OB \cdot OD \cdot \sin \angle BOD$. Поскольку углы BOD и COD являются смежными, их синусы равны. Синус угла COD легко найти из прямоугольного треугольника COD:

$$\sin \angle COD = \frac{CD}{CO} = \frac{CD}{CA + AO} = \frac{8}{4+6} = \frac{4}{5}.$$



Значит, $S_{OBD} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot \frac{4}{5} = 14{,}4$. Суммируя площади треугольников BOD и COD, получаем, что площадь треугольника BCD равна 24 + 14,4 = 38,4.

7. В стране 15 городов. Между каждыми двумя из них либо есть дорога, либо её нет. Оказалось, что для любого города A найдутся такие три города, что они между собой попарно не соединены дорогами, но каждый из них соединён дорогой с A. Какое наибольшее количество дорог может быть в этой стране?
Ответ: 99.

Решение. Рассмотрим произвольный город A. По условию найдутся города B, C, D такие, что они соединены с A, но попарно не соединены между собой. В частности, это означает, что C и D не соединены с B. Теперь рассмотрим город B. Для него тоже должны найтись соответствующие 3 города. Заметим, что это не могут быть города C и D, поскольку они не соединены с B. Значит, должны найтись города K, L и M, попарно не соединённые между собой (среди них, возможно, есть город A). Но тогда в стране нет хотя бы 6 дорог: BC, CD, BD, KL, LM, KM. Всего возможных дорог в стране $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 14 = 105$, из которых хотя бы 6 отсутствует. Значит, всего дорог не более $105 - 6 = 99$.

Теперь поймём, что дорог может быть ровно 99. Пронумеруем города числами от 1 до 15. Пусть города 1, 2, 3 попарно не соединены между собой, а также города 4, 5, 6 попарно не соединены между собой, а любые другие пары городов дорогой

соединены. Проверим, что условие задачи выполняется. Действительно, если в качестве города A из условия задачи взять город из первой тройки, то для него подходит тройка городов 4, 5, 6. Если же в качестве города A из условия взять город не из первой тройки, то для него подходит тройка городов 1, 2, 3.

8. Три приведённых квадратных трёхчлена имеют одинаковые дискриминанты, большие 0. Все корни этих трёхчленов упорядочили по возрастанию, и получилось 6 различных целых чисел:

$$x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6.$$

Известно, что $x_1 = 1$, $x_2 = 11$, $x_3 = 12$, $x_6 = 23$. Найдите x_4 и x_5.

Ответ: $x_4 = 13$, $x_5 = 22$.

Решение. Заметим, что для приведённого квадратного трёхчлена корень из дискриминанта равен разности корней. Это следует из формулы корней квадратного уравнения: действительно, $x_+ - x_- = \frac{1}{2}(-b+\sqrt{D}) - \frac{1}{2}(-b-\sqrt{D}) = \sqrt{D}$.

Поскольку дискриминанты трёхчленов из условия задачи одинаковы, то и разности корней у них тоже одинаковы; обозначим эти разности через d.

Без ограничения общности можно считать, что x_1 — корень первого трёхчлена. Предположим, что x_3 — тоже его корень, тогда $d = x_3 - x_1 = 12 - 1 = 11$. Поскольку x_6 — наибольший из корней всех трёхчленов, то второй корень того же трёхчлена должен быть равен $x_6 - d = 23 - 11 = 12 = x_3$. Но по условию все корни различны, противоречие.

Теперь предположим, что второй корень первого трёхчлена — это x_4, x_5 или x_6.

Поскольку $x_3 = 12$, а x_4, x_5 и x_6 больше x_3, то $d > 12 - 1 = 11$. Но тогда x_3 не может быть в паре ни с каким другим корнем, поскольку $x_3 - d < 1 = x_1$, а $x_3 + d > 23 = x_6$, противоречие.

Значит, единственный возможный вариант — когда вторым корнем первого трёхчлена является x_2, тогда $d = x_2 - x_1 = 10$. Поскольку x_3 — наименьшее из оставшихся чисел, то второй корень того же трёхчлена больше x_3, а значит, равен $x_3 + d = 12 + 10 = 22$. Тогда у третьего трёхчлена корни x_6 и какой-то меньший, т. е. $x_6 - d = 23 - 10 = 13$. Осталось лишь расположить полученные числа в порядке возрастания: $x_4 = 13$, $x_5 = 22$.

11 класс (ответы)

Задача 11.1. Каждое из натуральных чисел a, b, c, d не превосходит 6. Найдите наибольшее возможное значение выражения

$$a + \cfrac{1}{b + \cfrac{1}{c + \cfrac{1}{d}}}.$$

Ответ: $\frac{55}{8} = 6{,}875$.

Задача 11.2. Дана правильная десятиугольная призма $A_1A_2 \ldots A_{10}B_1B_2 \ldots B_{10}$. Некоторая плоскость α пересекает n её рёбер, не проходя ни через одну из точек $A_1, \ldots, A_{10}, B_1, \ldots, B_{10}$.

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее натуральное значение может принимать n?

(б) *(3 балла)* Какое наибольшее натуральное значение может принимать n?

Ответ: а) 3. б) 12.

Задача 11.3. Назовём *хорошей* пару (a, b) натуральных чисел, лежащих на отрезке $[100; 240]$, если число $\sqrt{a + \sqrt{b}}$ является целым. Сколько существует хороших пар?

Ответ: 30.

Задача 11.4. На урок физкультуры пришли девочки и мальчики. У учителя было 47 волейбольных мячей. Сначала он выдал каждой девочке по одному мячу, а все оставшиеся мячи поделил поровну между мальчиками (при этом каждый ребёнок получил хотя бы один мяч). Затем учитель поделил всех мальчиков на группы, одинаковые по количеству человек (возможно, группа была всего одна). В каждую группу он захотел добавить по одной девочке, но девочек оказалось на одну больше, чем групп.
(а) *(2 балла)* Какое наибольшее количество мальчиков могло быть на уроке?
(б) *(2 балла)* Сколько девочек могло быть на уроке? Укажите все возможные варианты.

Ответ: **(а)** 45. **(б)** 2, 3, 24.

Задача 11.5. Клетчатую таблицу назовём *разнообразной,* если её клетки раскрашены в чёрный и белый цвет так, что во всех строках разное количество чёрных клеток, а также во всех столбцах разное количество чёрных клеток.

Пару натуральных чисел (m, n) назовём *подходящей,* если существует разнообразная таблица $m \times n$, причём $10 \leqslant m \leqslant 20$ и $10 \leqslant n \leqslant 20$. Сколько существует подходящих пар? (Если числа m и n различны, то пары (m, n) и (n, m) считаются различными.)

Ответ: 31.

Задача 11.6. В окружность ω вписана трапеция $ABCD$ такая, что $BC \parallel AD$, $AD = 14$ и $BC = 9$. Пусть M — середина дуги AD окружности ω, не содержащей точек B и C. Прямая ℓ касается ω в точке C. Пусть H — основание перпендикуляра, опущенного из M на ℓ. Найдите длину отрезка CH.

Ответ: 4,5.

Задача 11.7. Многочлен $P(x)$ с действительными коэффициентами, отличный от константы, таков, что для всех действительных x верно

$$P(x^2) = x(1 + x^2)P(x).$$

(а) *(1 балл)* Найдите $P(-1)$.

(б) *(3 балла)* Найдите $\frac{P(5)}{P(2)}$.

Ответ: а) 0. б) 20.

Задача 11.8. Есть поле, разделённое на две половины: левую и правую. Изначально на левой лежит a камней, а на правой — b камней. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

Игрок в свой ход должен переложить с одной половины поля на другую один или несколько камней, причём больше, чем соперник переложил на предыдущем ходу (первым ходом можно переложить любое количество камней, большее 0). Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество ходов может быть сделано в игре, если $a = 7$ и $b = 10$?

(б) *(3 балла)* Рассмотрим все пары натуральных чисел (a, b) такие, что $1 \leqslant a \leqslant 10$ и $1 \leqslant b \leqslant 10$. Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию? (Если числа a и b различны, то пары (a, b) и (b, a) считаются различными.)

Ответ: а) 17. б) 90.

Материалы для проведения регионального этапа

50-й ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2023–2024 учебный год

Первый день

31 января – 1 февраля 2024 г.

Москва, 2024

Сборник содержит материалы для проведения III этапа 50-й Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов.

А также: М. А. Дидин, В. Б. Мокин, П. Ю. Козлов, А. Д. Терёшин, Д. А. Терёшин, Г. Р. Челноков, Л. М. Шатунов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2024
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2024, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2023–2024 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2023–2024 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2024 г.** (I тур) и **1 февраля 2024 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2023–2024 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
5–7	Верное решение. Имеются недочёты, в целом не влияющие на решение.
1–4	Задача не решена, но в работе имеются существенные продвижения.
0	Аналитическое решение (координатным, векторным, тригонометрическим методом) геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Рассмотрение частного случая, не дающее продвижений в решении в общем случае.
0	Верное решение отсутствует, существенных продвижений нет.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, 1×3, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Ответ. Не может.

Решение. Предположим противное, и пусть $n > 1$ — наибольшая из длин выбранных прямоугольников. Тогда составлен клетчатый квадрат $k \times k$, где $k \geqslant n > 1$. Значит, его площадь не менее n^2. С другой стороны, его площадь не больше, чем суммарная площадь всех прямоугольников 1×1, 1×2, 1×3, …, $1 \times n$, т.е. не больше $1 + 2 + 3 + \ldots + n < n^2$. Противоречие.

Замечание. Расположив в квадрате $n \times n$ прямоугольники 1×1, 1×2, 1×3, …, $1 \times n$ «лесенкой» можно увидеть без вычислений, что их суммарная площадь меньше площади всего квадрата.

Комментарий. Только ответ «не может» — 0 баллов.

Только идея рассмотреть самый длинный из использованных прямоугольников (длины n) — 1 балл.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и замечено, что площадь, покрытая остальными использованными прямоугольниками, должна быть не меньше, чем $n(n-1)$ (или эквивалентное утверждение, например, что площадь всего квадрата должна быть не меньше, чем n^2), без дальнейшего содержательного продвижения — 3 балла.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и замечено, что суммарная площадь всех использованных прямоугольников не превосходит $n(n+1)/2$, без дальнейшего содержательного продвижения — 3 балла.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и явно сказано, что суммарная площадь всех использованных прямоугольников меньше n^2 — не менее 6 баллов.

Баллы, перечисленные выше, не суммируются друг с другом.

Если во в целом верном решении рассмотрен лишь случай квадрата со стороной n (а не больше) — снимается 1 балл.

9.2. На координатной плоскости нарисована парабола $y = x^2$. Для данного числа $k > 0$ рассматриваются трапеции, вписанные в эту параболу (то есть все вершины трапеции лежат на параболе), у которых основания параллельны оси абсцисс, а произведение длин оснований равно k. Докажите, что диагонали всех таких трапеций проходят через одну точку. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть $ABCD$ — одна из рассматриваемых трапеций, $AD \parallel BC \parallel Ox$ (см. рис. 1). Пусть точки A и C имеют координаты (a, a^2) и (c, c^2).

Легко получить уравнение прямой AC: $(c^2-a^2)x-(c-a)y+(ca^2-ac^2) = 0$, что после сокращения на $c - a \neq 0$ превращается в $y = (a+c)x-ac$. Но $-ac$ равно произведению половин оснований трапеции (это произведение расстояний от A и C до оси Oy). Отсюда $-ac = \frac{k^2}{4}$. Следовательно, прямая AC проходит через фиксированную точку $(0, \frac{k^2}{4})$.

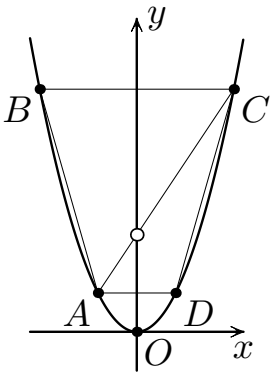


Рис. 1

Замечание. Конечно, утверждение задачи верно для любой параболы (а не только для $y = x^2$).

Комментарий. Верно указана общая точка диагоналей, но не доказано, что через нее они в самом деле проходят — 2 балла.

Задача решена при рассмотрении только одного из двух аналогичных случаев расположения точек (скажем, $a > 0$ разобран, а $a < 0$ — нет) — баллы не снимаются.

Ошибка в арифметике, не повлиявшая на ход решения — снимаются 2 балла.

9.3. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Для игры в настольный теннис навылет всех жителей острова разделили на две команды A и B, причём в A жителей было больше, чем в B. Начали игру два игрока разных команд; после каждой партии проигравший игрок

навсегда выходил из игры, и его заменял другой (ещё не игравший) член его команды. Проиграла команда, все члены которой вышли из игры. После турнира каждого члена команды A спросили: «Правда ли, что в какой-то игре ты проиграл лжецу?», а каждого члена команды B спросили: «Правда ли, что ты выиграл хотя бы у двух рыцарей?». Все ответы оказались утвердительными. Какая команда победила — A или B? (*М. Дидин*)

Ответ. Победила A.

Решение. Пусть в B есть хотя бы один рыцарь r. Тогда r выиграл хотя бы у двоих рыцарей из A, пусть s — один из них. Поскольку s — рыцарь, он правдиво ответил на заданный ему вопрос, то есть он проиграл лжецу. Но из правил следует, что каждый игрок проигрывает не более одного раза, а s проиграл и рыцарю r, и лжецу. Это противоречие показывает, что B состоит лишь из лжецов.

Предположим, что A состоит только из рыцарей. В этом случае каждый из них проиграл какому-то лжецу из команды B, однако каждый лжец в B выиграл не более, чем у одного рыцаря из A, так как он солгал, отвечая на вопрос. Следовательно, разным рыцарям из A соответствуют разные лжецы из B, поэтому в B людей не меньше, чем в A; противоречие.

Таким образом, в команде A есть хотя бы один лжец; обозначим одного из них через ℓ. Тогда ℓ солгал, то есть он не проиграл ни одному лжецу из B — а значит, ни одному игроку из B. Это значит, что ℓ либо выиграл все свои партии, либо до него не дошла очередь. В любом из этих случаев команда A выиграла.

Комментарий. Верное доказательство того, что B состоит из лжецов — 2 балла.

Верное доказательство того, что в A есть хотя бы один лжец — 2 балла.

Указанные баллы суммируются.

9.4. В ряд выписаны по одному разу все натуральные числа от 1 до 1000 в каком-то порядке. Докажите, что можно выбрать несколько стоящих подряд выписанных чисел, сумма которых больше 100000, но не превосходит 100500. (*С. Берлов*)

Решение. Сумма всех чисел ряда, кроме числа 500, равна $(1 + 2 + 3 + \ldots + 1000) - 500 > 2 \cdot 100000$, поэтому сумма чисел

с какой-то из сторон от числа 500 больше 100000, пусть для определённости справа.

Пусть справа от 500 стоят (слева направо) числа $a_1, a_2, \ldots, a_k$. Обозначим $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$; выберем наименьшее n, для которого $S_n > 100000$, так что $S_n > 100000 \geqslant \geqslant S_{n-1}$. Если $S_n \leqslant 100500$, то мы уже нашли желаемую группу чисел.

Пусть теперь $S_n > 100500$. Докажем, что тогда нам подходит сумма $500 + a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} = 500 + S_{n-1}$. Действительно, поскольку $a_n \leqslant 1000$, имеем $500 + S_{n-1} = 500 + + S_n - a_n > 500 + 100500 - 1000 = 100000$. С другой стороны, $500 + S_{n-1} \leqslant 500 + 100000 = 100500$, что и требовалось.

Комментарий. Алгоритм выбора нужного отрезка чисел, который не работает хотя бы для одной перестановки чисел от 1 до 1000, признается не работающим и оценивается в 0 баллов.

В случае верного алгоритма выбора нужного отрезка оценка может быть снижена на 1, 2 или 3 балла, за пробелы в обосновании того, что алгоритм действительно работающий.

9.5. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$). На продолжениях боковых сторон AB и BC за точку B отмечены точки D и E соответственно, а на основании AC отмечена точка F, причем $AC = DE$ и $\angle CFE = \angle DEF$. Докажите, что $\angle ABC = 2\angle DFE$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим через O середину дуги DBE окружности, описанной около треугольника DBE. Прямая BO является внешней биссектрисой в треугольнике DBE, а следовательно, и в треугольнике ABC. Но треугольник ABC равнобедренный, поэтому $BO \parallel AC$.

Заметим далее, что $\angle EOD = \angle EBD = \angle ABC$ (см. рис. 2). Таким образом, в равнобедренных треугольниках EOD и ABC равны углы при вершинах, а также основания, поэтому равны и сами треугольники. Отсюда, во-первых, $BA = BC = OE = = OD$. Во-вторых, расстояние от точки O до прямой DE равно расстоянию от точки B до AC, а последнее равно расстоянию от O до AC (поскольку $BO \parallel AC$). Значит, точка O лежит на биссектрисе угла между прямыми DE и AC.

Из условия $\angle DEF = \angle CFE$ вытекает, что эта биссектриса является серединными перпендикуляром к отрезку EF. Таким образом, $OF = OE = OD$. Иными словами, точка O — центр окружности, описанной около треугольника DFE. Следовательно, $2\angle DFE = \angle DOE = \angle ABC$, что и требовалось.

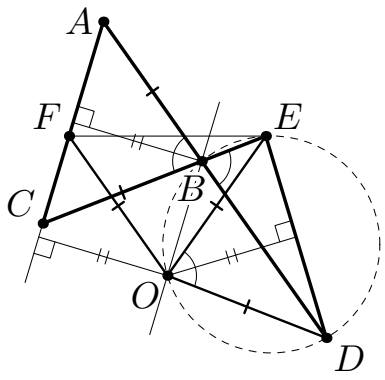


Рис. 2

Второе решение. Для начала сделаем замечание. Пусть на прямой AC выбраны точки A' и C' такие, что $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$ и $\angle DA'C' = \angle EC'A'$; тогда $A' = A$ и $C' = C$. Действительно, если это не так и, скажем, точки A' и C' лежит на луче CA (см. рис. 3), то $\angle DA'C' < \angle DAC = \angle ECA < \angle EC'A'$, что невозможно.

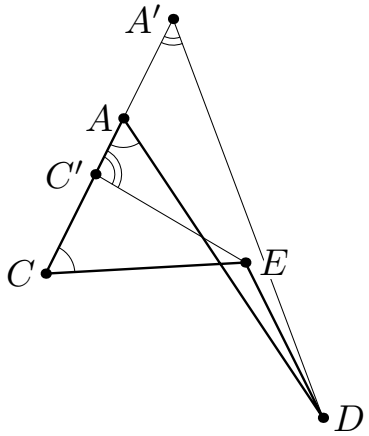


Рис. 3

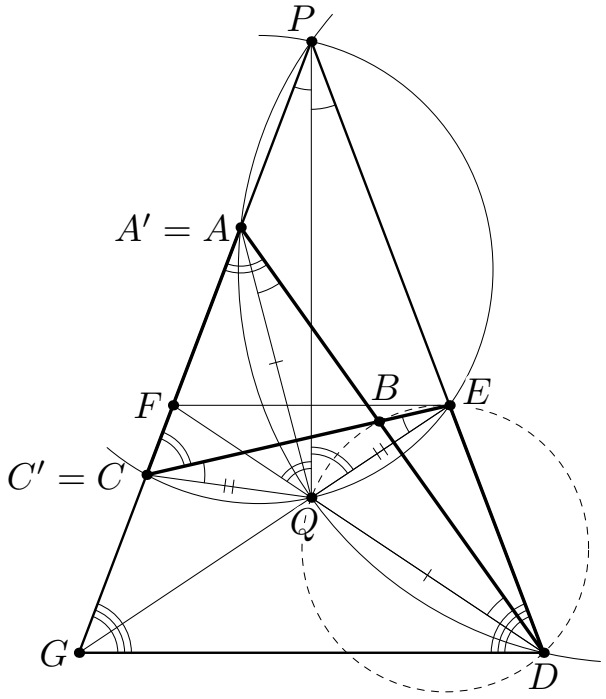


Рис. 4

Построим теперь такие точки. Пусть прямые DE и AC пересекаются в точке P; для определённости, пусть P лежит на луче DE. Выберем на прямой AC точку G такую, что $EF \parallel DG$. Тогда $DEFG$ — трапеция с равными углами при основании; следовательно, $FG = DE = AC$ и $DF = EG$. Пусть диагонали

DF и EG пересекаются в точке Q. Пусть, наконец, описанные окружности треугольников PDQ и PEQ вторично пересекают прямую AC в точках A' и C' соответственно (см. рис. 4).

Поскольку PQ — биссектриса угла APD, получаем $QA' = QD$ и $QC' = QE$. Кроме того, $\angle DQA' = 180^\circ - \angle DPG = \angle EQC'$. Значит, $\angle DQE = \angle A'QC'$; поэтому треугольник $A'QC'$ получается из DQE поворотом вокруг точки Q. Отсюда нетрудно получить, что $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$. Далее, из вписанности и симметрии имеем

$$\angle EC'P = \angle EQP = \angle FQP = 180^\circ - \angle DQP = \angle DA'C'.$$

По замечанию выше получаем, что $A = A'$ и $C = C'$.

Осталось завершить решение. Имеем $\angle ADQ = \angle APQ = \angle CEQ$. Отсюда следует, что точки D, E, B и Q лежат на одной окружности. Значит, $\angle ABC = \angle DBE = \angle DQE = \angle QEF + \angle QFE = 2\angle DFE$, что и требовалось доказать.

Замечание. Если $DE \parallel AC$, то точка F совпадает с A, что невозможно. Поэтому можно считать, что прямые DE и AC пересекаются. Кроме того, можно показать, что в условиях задачи P всегда лежит именно на луче DE.

Третье решение. Как и в предыдущем решении, достроим равнобокую трапецию $DEFG$ с точкой пересечения диагоналей Q. Как мы видели в том же решении, достаточно доказать, что точки D, E, B и Q лежат на одной окружности.

Выберем точку T так, что четырёхугольник $ACTD$ — параллелограмм (см. рис. 5). Тогда $FGTD$ — также параллелограмм, ибо $\overrightarrow{DT} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{FG}$. Значит, $GT = FD = GE$ и $\angle TCA = 180^\circ - \angle DAC = 180^\circ - \angle ECA$; первое равенство означает, что G лежит на серединном перпендикуляре к ET, а второе — что CG это внешняя биссектриса угла ECT. Но, как известно, эта внешняя биссектриса вторично пересекает описанную окружность треугольника ECT в точке, лежащей на серединном перпендикуляре к ET; значит, G и есть эта точка, и точки C, G, T, E лежат на одной окружности.

Наконец, из этой окружности и двух параллелограммов получаем $\angle BDQ = \angle ADF = \angle CTG = \angle CEG = \angle BEQ$, то есть

точки D, E, B и Q лежат на одной окружности; это мы и хотели доказать.

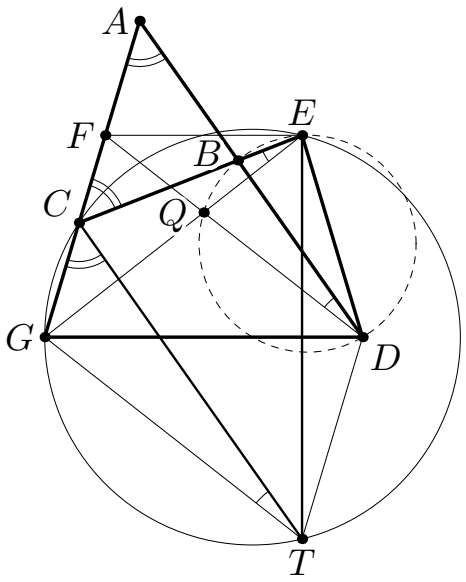


Рис. 5

Комментарий. Общие замечания. В этой задаче рекомендуется не снижать баллы за использование расположения точек, не влияющее существенно на ход решения — например, на расположение точки P пересечения прямых DE и AC, отсутствие разбора случая $DE \parallel AC$ и т. п.

Далее приведены критерии оценивания для работ, следующих по одному из предложенных решений. Остальные решения стоит оценивать по аналогии. Баллы по разным решениям не складываются друг с другом. Баллы в рамках одного решения могут складываться только если это указано явно.

Первое решение.

(1.1) Только построена точка O — 0 баллов.

(1.2) Показано, что треугольники ABC и DOE равны — 1 балл.

(1.3) Показано, что O равноудалена от прямых AC и DE — 3 балла.

(1.4) Доказано, что $OE = OF$ — 4 балла.

Второе решение.

(2.1) Только построена точка Q — 0 баллов.

(2.2) Задача сведена к доказательству того, что точки D, E, B, Q лежат на одной окружности — 1 балл.

(2.3) Высказано предположение, что треугольники AQC и DQE равны — 1 балл (может суммироваться с (2.2)).

(2.4) Из этого предположения выведено утверждение задачи — 2 балла (**не** суммируется с (2.2)).

(2.5) Только доказано, что треугольники AQC и DQE равны — 4 балла.

Третье решение.

(3.1) Только построена точка Q — 0 баллов.

(3.2) Задача сведена к доказательству того, что точки D, E, B, Q лежат на одной окружности — 1 балл.

(3.3) Построена точка T из решения, и задача сведена к доказательству того, что точки C, G, E, T лежат на одной окружности — 3 балла.

12

Региональный этап, 2023–2024 учебный год. Первый день

10 класс

10.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, 1×3, …, 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Ответ. Не может.

Решение. Предположим противное, и пусть $n > 1$ — наибольшая из длин выбранных прямоугольников. Тогда составлен клетчатый квадрат $k \times k$, где $k \geqslant n > 1$. Значит, его площадь не менее n^2. С другой стороны, его площадь не больше, чем суммарная площадь всех прямоугольников 1×1, 1×2, 1×3, …, $1 \times n$, т.е. не больше $1 + 2 + 3 + \ldots + n < n^2$. Противоречие.

Замечание. Расположив в квадрате $n \times n$ прямоугольники 1×1, 1×2, 1×3, …, $1 \times n$ «лесенкой» можно увидеть без вычислений, что их суммарная площадь меньше площади всего квадрата.

Комментарий. Только ответ «не может» — 0 баллов.

Только идея рассмотреть самый длинный из использованных прямоугольников (длины n) — 1 балл.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и замечено, что площадь, покрытая остальными использованными прямоугольниками, должна быть не меньше, чем $n(n-1)$ (или эквивалентное утверждение, например, что площадь всего квадрата должна быть не меньше, чем n^2), без дальнейшего содержательного продвижения — 3 балла.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и замечено, что суммарная площадь всех использованных прямоугольников не превосходит $n(n+1)/2$, без дальнейшего содержательного продвижения — 3 балла.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и явно сказано, что суммарная площадь всех использованных прямоугольников меньше n^2 — не менее 6 баллов.

Баллы, перечисленные выше, не суммируются друг с другом.

Если во в целом верном решении рассмотрен лишь случай квадрата со стороной n (а не больше) — снимается 1 балл.

10.2. На координатной плоскости нарисована парабола $y = x^2$. Для данного числа $k > 0$ рассматриваются трапеции, вписанные в эту параболу (то есть все вершины трапеции лежат на параболе), у которых основания параллельны оси абсцисс, а произведение длин оснований равно k. Докажите, что продолжения боковых сторон всех таких трапеций проходят через одну точку.

(*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть $ABCD$ — одна из рассматриваемых трапеций, $AD \parallel BC \parallel Ox$ (см. рис. 6). Пусть точки A и B имеют координаты (a, a^2) и (b, b^2).

Легко получить уравнение прямой AB: $(b^2-a^2)x-(b-a)y+(ba^2-ab^2) = 0$, что после сокращения на $b - a \neq 0$ превращается в $y = (a + b)x - ab$. Но ab равно произведению половин оснований трапеции (это произведение расстояний от A и B до оси Oy). Отсюда $ab = \frac{k^2}{4}$. Следовательно, прямая AB проходит через фиксированную точку $(0, -\frac{k^2}{4})$.

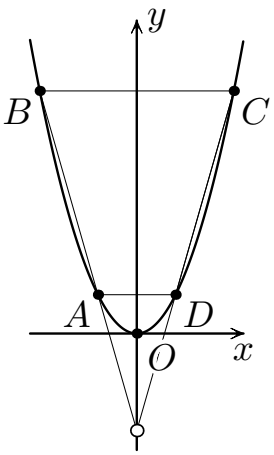


Рис. 6

Замечание. Конечно, утверждение задачи верно для любой параболы (а не только для $y = x^2$).

Комментарий. Верно указана общая точка продолжений боковых сторон, но не доказано, что через нее они в самом деле проходят — 2 балла.

Задача решена при рассмотрении только одного из двух аналогичных случаев расположения точек (скажем, $a > 0$ разобран, а $a < 0$ — нет) — баллы не снимаются.

Ошибка в арифметике, не повлиявшая на ход решения — снимаются 2 балла.

10.3. По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной ещё не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы ока-

залось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори? (*П. Кожевников*)

Ответ. 50.

Решение. Нужно показать, что Аня всегда может добиться, чтобы разноцветных пар было не меньше 50, а Боря сможет помешать ей добиться, чтобы таких пар было больше 50.

Первый способ. *Стратегия Ани.* Первым ходом Аня красит в любой цвет любую точку, а дальше каждым ходом выбирает пару из непокрашенной точки и стоящей рядом с ней покрашенной (такая, очевидно, найдётся), и красит непокрашенную точку в цвет, отличный от цвета покрашенной. При этом образуется новая пара соседних разноцветных точек.

Стратегия Бори. Каждым ходом Боря выбирает пару из непокрашенной точки и стоящей рядом с ней покрашенной, и красит непокрашенную точку в цвет, совпадающий с цветом покрашенной. При этом образуется новая пара соседних одноцветных точек.

Обоснование правильности стратегий. Всего в круге имеется 100 пар соседних точек, и каждый игрок делает за игру по 50 ходов. Сделав свои ходы, Боря добьется того, что из этих 100 пар хотя бы 50 будут одноцветными, а Аня — что хотя бы 49 из них будут разноцветными. Однако заметим, что количество разноцветных пар всегда чётно. Действительно, после окончания игры пройдём полный круг, начиная с какой-то отмеченной точки (пусть для определённости с красной). Группы из идущих подряд красных и синих точек при этом будут чередоваться: К—С—К—С—...—К, и значит, встретим пар разноцветных соседей вида К—С столько же, сколько пар вида С—К. Поэтому если пар разноцветных соседних точек не меньше 49, то их хотя бы 50.

Второй способ. Разобьём все отмеченные точки на 50 пар соседей: P_1, P_2, ..., P_{50}.

Стратегия Бори. Если своим ходом Аня красит точку в паре P_i, то Боря ответным ходом красит вторую точку в паре P_i в тот же цвет. Ясно, что при такой игре Бори в конце игры каждая пара P_i будет покрашена в один цвет. Значит, из 100

пар соседних точек не менее 50 будут одноцветными. Поэтому разноцветных пар будет не больше, чем $100 - 50 = 50$.

Стратегия Ани. Аня будет добиваться того, чтобы в каждой паре P_i с нечётным номером i она покрасила одну из точек красным, а в каждой паре P_i с чётным номером i — синим. Если у Ани это получится, то покрашенные ею 50 точек разобьют окружность на 50 дуг с разноцветными концами. На каждой из этих дуг, очевидно, найдётся хотя бы одна пара разноцветных соседних отмеченных точек (в частности, если на дуге нет отмеченных Борей точек, такую пару образуют концы дуги).

Покажем, как Аня может реализовать этот план. Первым ходом она красит одну из точек в какой-то паре P_i соответствующим цветом. Далее, если Боря отвечает ходом в ту же пару, то Аня красит одну из точек в любой ещё не покрашенной паре, иначе она красит вторую точку в паре, в которой только что покрасил точку Боря. В результате после каждого хода Ани будет ровно одна пара P_j, в которой одна точка покрашена Аней, а другая не покрашена, а в каждой из остальных пар P_i будет либо две покрашенных точки, ровно одна из которых покрашена Аней, либо ни одной покрашенной точки. Значит, в конце игры Аней будет покрашено ровно по одной точке в каждой паре P_i, что ей и требовалось.

Комментарий.

Только ответ — 0 баллов.

1) Предъявлена верная стратегия за Борю, гарантирующая, что число разноцветных пар не больше 50 — 2 балла.

1') Обосновано, что эта Борина стратегия работает — 1 балл.

2) Предъявлена верная стратегия за Аню, гарантирующая, что число разноцветных пар не меньше 50 — 2 балла.

2') Обосновано, что эта Анина стратегия работает — 2 балла (если при верной Аниной стратегии обосновано лишь, что она может обеспечить себе 49 пар, то считается, что обоснование отсутствует, и эти баллы не ставятся).

Баллы за указанные продвижения суммируются. Если предъявленная стратегия за одного из игроков не работает хотя бы в одном частном случае развития игры, такая стратегия признается не работающей и оценивается в 0 баллов.

16

10.4. В ряд выписаны по одному разу все натуральные числа от 1 до 1000 в каком-то порядке. Докажите, что можно выбрать несколько стоящих подряд выписанных чисел, сумма которых больше 100000, но не превосходит 100500. (*С. Берлов*)

Решение. Сумма всех чисел ряда, кроме числа 500, равна $(1 + 2 + 3 + \ldots + 1000) - 500 > 2 \cdot 100000$, поэтому сумма чисел с какой-то из сторон от числа 500 больше 100000, пусть для определённости справа.

Пусть справа от 500 стоят (слева направо) числа $a_1, a_2, \ldots, a_k$. Обозначим $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$; выберем наименьшее n, для которого $S_n > 100000$, так что $S_n > 100000 \geqslant S_{n-1}$. Если $S_n \leqslant 100500$, то мы уже нашли желаемую группу чисел.

Пусть теперь $S_n > 100500$. Докажем, что тогда нам подходит сумма $500 + a_1 + a_2 + \ldots + a_{n-1} = 500 + S_{n-1}$. Действительно, поскольку $a_n \leqslant 1000$, имеем $500 + S_{n-1} = 500 + S_n - a_n > 500 + 100500 - 1000 = 100000$. С другой стороны, $500 + S_{n-1} \leqslant 500 + 100000 = 100500$, что и требовалось.

Комментарий. Алгоритм выбора нужного отрезка чисел, который не работает хотя бы для одной перестановки чисел от 1 до 1000, признается не работающим и оценивается в 0 баллов.

В случае верного алгоритма выбора нужного отрезка оценка может быть снижена на 1, 2 или 3 балла, за пробелы в обосновании того, что алгоритм действительно работающий.

10.5. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ перпендикулярны и пересекаются в точке O. Центры вписанных окружностей треугольников ABC, BCD, CDA, DAB являются вершинами выпуклого четырёхугольника, периметр которого равен P. Докажите, что сумма радиусов вписанных окружностей треугольников AOB, BOC, COD, DOA не превосходит $\frac{P}{2}$.

(*С. Берлов*)

Решение. В прямоугольном треугольнике AOB радиус вписанной окружности равен $\frac{1}{2}(OA + OB - AB)$ (что также равно расстоянию от вершины прямого угла до точки касания катета со вписанной окружностью). Складывая это равенство с аналогичными для треугольников BOC, COD, DOA, получа-

ем, что сумма S радиусов вписанных окружностей треугольников AOB, BOC, COD, DOA равна

$$\frac{1}{2}\left(2(OA+OB+OC+OD)-P_{ABCD}\right)=AC+BD-\frac{P_{ABCD}}{2}.$$

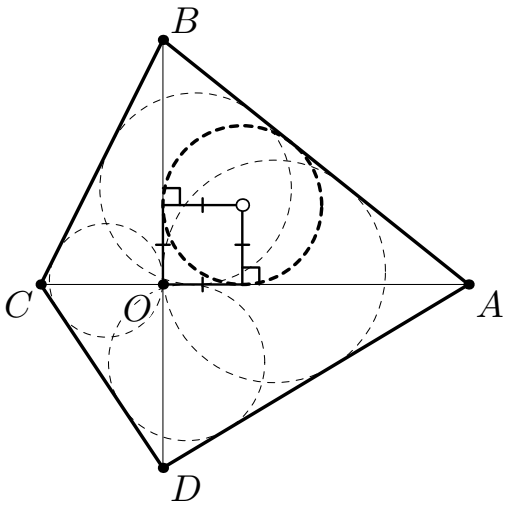


Рис. 7

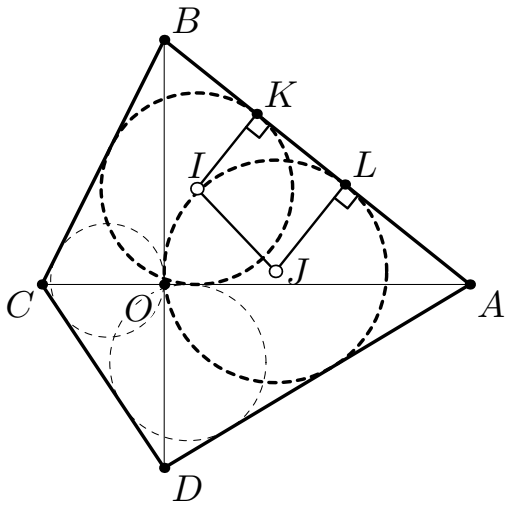


Рис. 8

Пусть вписанные окружности треугольников ABC и DAB имеют центры I, J и касаются стороны AB в точках K и L соответственно. Поскольку KL — проекция IJ на прямую AB, имеем $IJ \geqslant KL = AK-AL = \frac{1}{2}(AC+AB-BC)-\frac{1}{2}(AD+AB-BD) = \frac{1}{2}(AC+BD-BC-AD)$. Сложим это неравенство с аналогичными для расстояний между другими парами центров вписанных окружностей треугольников ABC, BCD, CDA, DAB. Получим оценку на периметр P: $P \geqslant \frac{1}{2}(4AC+4BD-2P_{ABCD})$. Сравнивая с выражением S, получаем требуемое неравенство $P \geqslant 2S$.

Замечание. Неравенство может обращаться в равенство (например, в случае прямоугольника $ABCD$). Из решения видно, что это происходит в том случае, когда $IJ \parallel AB$ и выполнены аналогичные параллельности линии центров вписанных окружностей и сторон четырёхугольника $ABCD$.

Комментарий. Получено выражение для суммы радиусов S через диагонали и стороны исходного четырехугольника — 1 балл.

Идея оценить расстояние IJ проекцией на сторону AB — 1 балл.

Баллы за указанные продвижения суммируются.

За отсутствие обоснования того, что в выпуклом четырехугольнике, образованном центрами вписанных окружностей треугольников ABC, BCD, CDA, DAB, вершины идут в перечисленном порядке, баллы не снимаются.

19

11 класс

11.1. У Олега есть набор из 2024 различных клетчатых прямоугольников размеров 1×1, 1×2, 1×3, ..., 1×2024 (по одному прямоугольнику каждого размера). Может ли он, выбрав некоторые из них, составить какой-нибудь клетчатый квадрат площади больше 1? (*О. Подлипский*)

Ответ. Не может.

Решение. Предположим противное, и пусть $n > 1$ — наибольшая из длин выбранных прямоугольников. Тогда составлен клетчатый квадрат $k \times k$, где $k \geqslant n > 1$. Значит, его площадь не менее n^2. С другой стороны, его площадь не больше, чем суммарная площадь всех прямоугольников 1×1, 1×2, 1×3, ..., $1 \times n$, т.е. не больше $1 + 2 + 3 + \ldots + n < n^2$. Противоречие.

Замечание. Расположив в квадрате $n \times n$ прямоугольники 1×1, 1×2, 1×3, ..., $1 \times n$ «лесенкой» можно увидеть без вычислений, что их суммарная площадь меньше площади всего квадрата.

Комментарий. Только ответ «не может» — 0 баллов.

Только идея рассмотреть самый длинный из использованных прямоугольников (длины n) — 1 балл.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и замечено, что площадь, покрытая остальными использованными прямоугольниками, должна быть не меньше, чем $n(n-1)$ (или эквивалентное утверждение, например, что площадь всего квадрата должна быть не меньше, чем n^2), без дальнейшего содержательного продвижения — 3 балла.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и замечено, что суммарная площадь всех использованных прямоугольников не превосходит $n(n+1)/2$, без дальнейшего содержательного продвижения — 3 балла.

Есть идея рассмотреть самый длинный прямоугольник, и явно сказано, что суммарная площадь всех использованных прямоугольников меньше n^2 — не менее 6 баллов.

Баллы, перечисленные выше, не суммируются друг с другом.

Если во в целом верном решении рассмотрен лишь случай квадрата со стороной n (а не больше) — снимается 1 балл.

11.2. Пусть $x_1 < x_2 < \ldots < x_{2024}$ — возрастающая последовательность натуральных чисел. При $i = 1, 2, \ldots, 2024$ обозначим $p_i = (x_1 - \frac{1}{x_1})(x_2 - \frac{1}{x_2}) \ldots (x_i - \frac{1}{x_i})$. Какое наибольшее количество натуральных чисел может содержаться среди чисел $p_1, p_2, \ldots, p_{2024}$? (*Н. Агаханов*)

Ответ. 2023.

Первое решение. Заметим, что число $p_1 = x_1 - \frac{1}{x_1}$ не может быть натуральным. Действительно, если $x_1 = 1$, то $p_1 = 0$, если же $x_1 > 1$, то p_1 — не целое, как разность целого и нецелого чисел. Поэтому натуральными могут быть не более 2023 чисел p_i.

Покажем, как получить 2023 натуральных числа. Если $x_1 = 2, x_2 = 3$, то $p_2 = (x_1 - \frac{1}{x_1})(x_2 - \frac{1}{x_2}) = (2 - \frac{1}{2})(3 - \frac{1}{3}) = 4$. При $n > 2$ положим $x_{n+1} = p_n > x_n$. Тогда $p_{n+1} = p_n(x_{n+1} - \frac{1}{x_{n+1}}) = p_n^2 - 1$ также будет натуральным.

Второе решение. Приведем другой пример последовательности, дающий 2023 натуральных числа. Положим $x_1 = 2, x_2 = 3, \ldots, x_{2024} = 2025$. Тогда $x_k - \frac{1}{x_k} = k + 1 - \frac{1}{k+1} = \frac{k(k+2)}{k+1}$. Тогда $p_i = \frac{1 \cdot 3}{2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3} \cdot \ldots \cdot \frac{i(i+2)}{i+1} = i!(i+2)/2$, что является натуральным числом при $i \geqslant 2$.

Замечание. Подходят любые 2024 последовательных натуральных числа, больших 1.

Комментарий. Ответ без обоснования — 0 баллов.

Только оценка — 1 балл.

Только пример — 6 баллов.

Приведён верный пример последовательности, но не обосновано, что она подходит — не более 5 баллов.

11.3. По кругу стоят 100 белых точек. Аня и Боря красят по очереди по одной ещё не покрашенной точке в красный или синий цвет, начинает Аня. Аня хочет, чтобы в итоге оказалось как можно больше пар разноцветных соседних точек, а Боря — чтобы оказалось как можно меньше таких пар. Какое наибольшее число

пар разноцветных соседних точек Аня может гарантировать себе независимо от игры Бори? (*П. Кожевников*)

Ответ. 50.

Решение. Нужно показать, что Аня всегда может добиться, чтобы разноцветных пар было не меньше 50, а Боря сможет помешать ей добиться, чтобы таких пар было больше 50.

Первый способ. *Стратегия Ани.* Первым ходом Аня красит в любой цвет любую точку, а дальше каждым ходом выбирает пару из непокрашенной точки и стоящей рядом с ней покрашенной (такая, очевидно, найдётся), и красит непокрашенную точку в цвет, отличный от цвета покрашенной. При этом образуется новая пара соседних разноцветных точек.

Стратегия Бори. Каждым ходом Боря выбирает пару из непокрашенной точки и стоящей рядом с ней покрашенной, и красит непокрашенную точку в цвет, совпадающий с цветом покрашенной. При этом образуется новая пара соседних одноцветных точек.

Обоснование правильности стратегий. Всего в круге имеется 100 пар соседних точек, и каждый игрок делает за игру по 50 ходов. Сделав свои ходы, Боря добьется того, что из этих 100 пар хотя бы 50 будут одноцветными, а Аня — что хотя бы 49 из них будут разноцветными. Однако заметим, что количество разноцветных пар всегда чётно. Действительно, после окончания игры пройдём полный круг, начиная с какой-то отмеченной точки (пусть для определённости с красной). Группы из идущих подряд красных и синих точек при этом будут чередоваться: К—С—К—С—...—К, и значит, встретим пар разноцветных соседей вида К—С столько же, сколько пар вида С—К. Поэтому если пар разноцветных соседних точек не меньше 49, то их хотя бы 50.

Второй способ. Разобьём все отмеченные точки на 50 пар соседей: P_1, P_2, ..., P_{50}.

Стратегия Бори. Если своим ходом Аня красит точку в паре P_i, то Боря ответным ходом красит вторую точку в паре P_i в тот же цвет. Ясно, что при такой игре Бори в конце игры каждая пара P_i будет покрашена в один цвет. Значит, из 100

пар соседних точек не менее 50 будут одноцветными. Поэтому разноцветных пар будет не больше, чем $100 - 50 = 50$.

Стратегия Ани. Аня будет добиваться того, чтобы в каждой паре P_i с нечётным номером i она покрасила одну из точек красным, а в каждой паре P_i с чётным номером i — синим. Если у Ани это получится, то покрашенные ею 50 точек разобьют окружность на 50 дуг с разноцветными концами. На каждой из этих дуг, очевидно, найдётся хотя бы одна пара разноцветных соседних отмеченных точек (в частности, если на дуге нет отмеченных Борей точек, такую пару образуют концы дуги).

Покажем, как Аня может реализовать этот план. Первым ходом она красит одну из точек в какой-то паре P_i соответствующим цветом. Далее, если Боря отвечает ходом в ту же пару, то Аня красит одну из точек в любой ещё не покрашенной паре, иначе она красит вторую точку в паре, в которой только что покрасил точку Боря. В результате после каждого хода Ани будет ровно одна пара P_j, в которой одна точка покрашена Аней, а другая не покрашена, а в каждой из остальных пар P_i будет либо две покрашенных точки, ровно одна из которых покрашена Аней, либо ни одной покрашенной точки. Значит, в конце игры Аней будет покрашено ровно по одной точке в каждой паре P_i, что ей и требовалось.

Комментарий.

Только ответ — 0 баллов.

1) Предъявлена верная стратегия за Борю, гарантирующая, что число разноцветных пар не больше 50 — 2 балла.

1') Обосновано, что эта Борина стратегия работает — 1 балл.

2) Предъявлена верная стратегия за Аню, гарантирующая, что число разноцветных пар не меньше 50 — 2 балла.

2') Обосновано, что эта Анина стратегия работает — 2 балла (если при верной Аниной стратегии обосновано лишь, что она может обеспечить себе 49 пар, то считается, что обоснование отсутствует, и эти баллы не ставятся).

Баллы за указанные продвижения суммируются. Если предъявленная стратегия за одного из игроков не работает хотя бы в одном частном случае развития игры, такая стратегия признается не работающей и оценивается в 0 баллов.

11.4. На отрезке XY как на диаметре построена полуокружность и выбрана произвольная точка Z на этом отрезке. Девять лучей из точки Z делят развернутый угол XZY на 10 равных частей и пересекают полуокружность в точках $A_1, A_2, \ldots, A_9$ соответственно (в порядке обхода от X к Y). Докажите, что сумма площадей треугольников A_2ZA_3 и A_7ZA_8 равна площади четырехугольника $A_2A_3A_7A_8$. (*М. Евдокимов*)

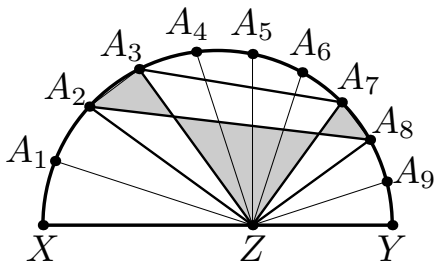


Рис. 9

Решение. Покажем, что $S(A_2ZA_8) = S(A_3ZA_7)$. Требуемое в условии равенство получается вычитанием из обеих частей этого равенства площади серого треугольника с вершиной в точке Z, а также добавлением площадей двух серых треугольников, примыкающих к хордам A_2A_3 и A_7A_8 (см. рис. 9). Заметим, что $\angle A_2ZA_8 + \angle A_3ZA_7 = \frac{6}{10} \cdot 180^\circ + \frac{4}{10} \cdot 180^\circ = 180^\circ$, поэтому синусы этих углов равны. Поэтому достаточно доказать, что $ZA_2 \cdot ZA_8 = ZA_3 \cdot ZA_7$. Покажем, что оба произведения равны $XZ \cdot XY$. Для этого достаточно доказать следующее вспомогательное утверждение.

Лемма. *Пусть P и Q — две точки на полуокружности с диаметром XY, точка Z лежит на отрезке XY и $\angle XZP = \angle YZQ$. Тогда $ZP \cdot ZQ = ZX \cdot ZY$.*

Доказательство. Отметим точку R, симметричную Q относительно XY. Тогда четырехугольник $XPYR$ вписан в окружность с диаметром XY. Также в силу симметрии $ZQ = ZR$ и $\angle XZP = \angle QZY = \angle RZY$, то есть точки P, Z, R лежат на одной прямой. Значит, Z — точка пересечения диагоналей вписанного четырехугольника $XPYR$, поэтому $XZ \cdot XY = PZ \cdot ZR = PZ \cdot ZQ$. Таким образом, лемма доказана, что завершает решение задачи. □

Комментарий.

(А1) Задача сведена к равенству $S(A_2ZA_8) = S(A_3ZA_7)$ — 1 балл.

(A2) Задача сведена к равенству произведений $ZA_2 \cdot ZA_8 = ZA_3 \cdot ZA_7$ — 2 балла.

(A3) В дополнении к A2. есть гипотеза, что оба произведения равны $ZX \cdot ZY$ — 3 балла.

(B) В работе сформулирована лемма из решения — 1 балл.

(C) В работе доказана лемма из решения — 3 балла.

Суммируются лишь продвижения из разных групп (A), (B), (C), продвижения за критерии одной группы не суммируются.

11.5. Уравнение $t^4 + at^3 + bt^2 = (a+b)(2t-1)$ имеет положительные решения $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$. Докажите, что $t_1 t_4 > t_2 t_3$.

(*М. Антипов*)

Решение. Обозначим $k = -a, \ell = a + b$, и перепишем уравнение в виде:

$$t^4 - kt^3 + (k+\ell)t^2 - 2\ell t + \ell = 0.$$

Заметим, что $k = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 > 0$ и $\ell = t_1 t_2 t_3 t_4 > 0$.

Дальше, перепишем уравнение в виде

$$t^4 + \ell(t-1)^2 = kt^2(t-1),$$

откуда сразу следует, что все его корни строго больше 1.

Добавим к каждой части $2\sqrt{\ell}\, t^2(t-1)$, уравнение превратится в

$$(t^2 + u(t-1))^2 = v^2 t^2 (t-1),$$

где $u = \sqrt{\ell}, v = \sqrt{k + 2\sqrt{\ell}}$. Если обозначить $s = \sqrt{t-1}$, то получим однородное уравнение $t^2 - vst + us^2 = 0$, из которого следует, что $t/s = c_{1,2}$, где $c_1 = (v - \sqrt{v^2 - 4u})/2$, $c_2 = (v + \sqrt{v^2 - 4u})/2$.

Дальше, каждое из уравнений $t/s = c_i$ можно переписать в виде $t^2 - c_i t + c_i = 0$. Эти уравнения различны, и каждое из них имеет два различных положительных корня, так как исходное уравнение имеет 4 различных положительных корня. Из этого следует, что $4 < c_1 < c_2$.

Так как функция $f(x) = x - \sqrt{x^2 - 4x}$ строго убывает при $x > 4$ (это несложно показать, например, взяв производную), то $c_2 - \sqrt{c_2^2 - 4c_2} < c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_1}$.

Теперь уже легко вычислить и упорядочить t_i:

$$t_1 = \frac{c_2 - \sqrt{c_2^2 - 4c_2}}{2} < t_2 = \frac{c_1 - \sqrt{c_1^2 - 4c_1}}{2} <$$

$$< t_3 = \frac{c_1 + \sqrt{c_1^2 - 4c_1}}{2} < t_4 = \frac{c_2 + \sqrt{c_2^2 - 4c_2}}{2},$$

значит, $t_1 t_4 = c_2 > c_1 = t_2 t_3$.

Замечание. Из доказательства следует, что оценка точна, то есть разницу $t_1 t_4 - t_2 t_3$ можно сделать сколь угодно близко к 0.

Комментарий. Неравенство $t_1 < t_2$ не обосновано — снимаются 2 балла.

Материалы для проведения регионального этапа

50-й ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2023–2024 учебный год

Второй день

31 января – 1 февраля 2024 г.

Москва, 2024

Сборник содержит материалы для проведения III этапа 50-й Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов.

А также: М. А. Дидин, В. Б. Мокин, П. Ю. Козлов, А. Д. Терёшин, Д. А. Терёшин, Г. Р. Челноков, Л. М. Шатунов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2024
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2024, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2023–2024 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2023–2024 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **31 января 2024 г.** (I тур) и **1 февраля 2024 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2023–2024 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
5–7	Верное решение. Имеются недочёты, в целом не влияющие на решение.
1–4	Задача не решена, но в работе имеются существенные продвижения.
0	Аналитическое решение (координатным, векторным, тригонометрическим методом) геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Рассмотрение частного случая, не дающее продвижений в решении в общем случае.
0	Верное решение отсутствует, существенных продвижений нет.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Региональный этап, 2023–2024 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.6. На доске записано 7 различных чисел, сумма которых равна 10. Петя умножил каждое из них на сумму остальных шести и записал 7 полученных произведений в тетрадь. Оказалось, что в тетради встречаются только четыре различных числа. Найдите одно из чисел, записанных на доске. (*И. Богданов*)

Ответ. -20.

Решение. Для каждого числа x, написанного на доске, произведение x и суммы шести оставшихся равно $f(x) = x(10-x) = 10x - x^2$. Квадратичная функция $f(x)$ принимает все значения, кроме максимального, два раза — а именно, в точках a и $10 - a$. Значит, если $f(a) = f(b)$ при $a \neq b$, то $a + b = 10$.

Таким образом, каждое число встречается в тетради не более двух раз. Значит, так как в тетради всего четыре различных числа, три из них встречаются по два раза, и ещё одно — один раз. Таким образом, шесть из семи чисел на доске разбиваются на пары так, что сумма чисел каждой пары равна 10. Значит, сумма этих шести чисел равна 30, тогда седьмое число равно $10 - 30 = -20$.

Замечание 1. На доске могли быть выписаны любые семь чисел вида $-20, a, 10 - a, b, 10 - b, c, 10 - c$ (если все эти семь чисел различны). Значит, ни одно число с доски, кроме -20, определить невозможно.

Замечание 2. Можно провести и прямое рассуждение, без ссылок на свойства квадратичной функции. Например, если $f(a) = f(b)$, то $0 = (10a - a^2) - (10b - b^2) = (a - b)(10 - a - b)$, поэтому либо $a = b$, либо $a + b = 10$.

Комментарий. Доказано только, что в тетради три числа встречаются по два раза, а четвёртое — один раз — 2 балла.

9.7. На окружности длиной 1 метр отмечена точка. Из неё в одну и ту же сторону одновременно побежали два таракана с различными постоянными скоростями. Каждый раз, когда быстрый таракан догонял медленного, медленный мгновенно разворачивался,

не меняя скорости. Каждый раз, когда они встречались лицом к лицу, быстрый мгновенно разворачивался, не меняя скорости. На каком расстоянии от отмеченной точки могла произойти их сотая встреча? (*И. Богданов*)

Ответ. На нулевом.

Первое решение. Назовём быстрого и медленного таракана B и M соответственно. Если таракан бежит в том же направлении, что и в момент старта, то будем говорить, что он бежит *вперёд*, в противном случае будем говорить, что он бежит *назад*.

До первой встречи оба таракана бегут вперёд, между первой и второй встречами B бежит вперёд, а M — назад. Между второй и третьей встречами оба таракана бегут назад, а между третьей и четвёртой встречами B бежит назад, а M — вперёд. Наконец, на четвёртой встрече B разворачивается, и они оба снова начинают бег вперёд.

Будем следить за перемещением M. Если между двумя встречами тараканы бегут в противоположные стороны, между такими встречаем всегда проходит одно и то же время, а значит, M всегда пробегает одно и то же расстояние. Таким образом, между первой и второй встречами, а также между третьей и четвертой встречами M пробегает одно и то же расстояние в противоположных направлениях. Аналогично, когда между двумя встречами тараканы бегут в одном направлении, это тоже всегда занимает одинаковое время, и M пробегает одно и то же расстояние. Таким образом, до первой встречи, а также между второй и третьей встречами M также пробегает одно и то же расстояние в противоположных направлениях. Стало быть, в момент четвертой встречи M (а значит, и B) будет в точке старта.

Далее эта ситуация будет повторяться каждые 4 встречи. Следовательно, в точке старта тараканы будут и в момент сотой встречи.

Второе решение. Обозначим тараканов так же, как и выше; пусть их скорости равны $b > m$ м/с. Для определенности будем считать, что изначально тараканы бегут по часовой стрелке, и расстояние будем отмерять именно в этом направлении.

Когда тараканы бегут в одну сторону, скорость удаления B

от M равна $b-m$, поэтому до первой встречи они будут бежать $\frac{1}{b-m}$ секунд, и M до встречи пробежит $\frac{m}{b-m}$ метров. Дальше тараканы будут двигаться навстречу друг другу со скоростью сближения $b+m$, поэтому до второй встречи они будут бежать $\frac{1}{b+m}$ секунд, и до этой встречи M сместится от точки старта на $\frac{m}{b-m}-\frac{m}{b+m}=\frac{2m^2}{b^2-m^2}$ метров.

Дальше оба таракана будут бежать против часовой стрелки в течении $\frac{1}{b-m}$ секунд, поэтому общее смещение M от точки старта будет равно $\frac{2m^2}{b^2-m^2}-\frac{m}{b-m}=-\frac{m}{b+m}$ (т.е. в итоге он сместится на расстояние $\frac{m}{b+m}$ против часовой стрелки). Наконец, после этого M развернётся, и они будут бежать в противоположных направлениях $\frac{1}{b+m}$ секунд. Следовательно, их четвёртая встреча произойдёт на расстоянии $-\frac{m}{b+m}+\frac{m}{b+m}=0$ от точки старта.

Таким образом, в четвёртый раз они обязательно встречаются в точке старта и после встречи снова побегут по часовой стрелке. Но тогда их сотая встреча также произойдет в точке старта.

Комментарий. При рассуждениях как во втором решении участники могут рассуждать не в терминах перемещения M, а в терминах «расстояния от точки старта». Формально эти рассуждения могут быть не совсем верны, ибо тараканы до встречи могут пробежать несколько кругов. Однако предлагается в случаях, когда решение в остальном верно, за это баллов не снижать.

9.8. На стороне BC остроугольного треугольника ABC выбраны точки P и Q так, что $BP=PQ=QC$. Точки X и Y выбраны соответственно на отрезках AC и AB так, что $PX\perp AC$ и $QY\perp AB$. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника ABC равноудалена от прямых XQ и YP. (*А. Матвеев*)

Решение. Пусть M — середина BC (тогда M — ещё и середина PQ); пусть G — точка пересечения медиан треугольника ABC.

По свойству медианы имеем $MG:GA=1:2$. А так как

$MP : PB = 1 : 2$, получаем, что $PG \parallel BA$. Тогда $\angle YPG = \angle PYB$ и $\angle QPG = \angle PBY$. Но YP — медиана прямоугольного треугольника BYQ, поэтому $\angle PYB = \angle PBY$. Значит, $\angle YPG = \angle QPG$, т. е. PG — биссектриса угла QPY. Поэтому точка G равноудалена от прямых PQ и PY.

Аналогично показывается, что QG — биссектриса угла PQX, и потому точка G равноудалена от PQ и QX. Значит, она равноудалена от трёх прямых YP, PQ и XQ. Этим завершается решение.

Замечание. В ситуации, описанной в условии (когда треугольник ABC остроугольный), получается, что G — центр вневписанной окружности треугольника PQR, где R — точка пересечения прямых XQ и YP.

Комментарий. Показано, что $PG \parallel AB$ — 2 балла.

За получение различных соотношений между отрезками, углами и т. п., без дальнейшего их применения баллы не добавляются.

Из факта о том, что PQ и QG — биссектрисы углов QPY и PQX, делается вывод, что G — центр вневписанной окружности треугольника PQR (без обоснования, почему эта окружность вневписанная, а не вписанная) — баллы не снимаются.

9.9. Правильный треугольник T со стороной 111 разбит прямыми, параллельными его сторонам, на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме центра треугольника T, отмечены. Назовём множество из нескольких отмеченных точек *линейным*, если все эти точки лежат на одной прямой, параллельной стороне T. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств? (Способы, отличающиеся порядком множеств, считаются одинаковыми.) (*И. Богданов*)

Ответ. $2^{3 \cdot 37^2} = 2^{4107}$.

Решение. Рассмотрим равносторонний треугольник со стороной k, разобьём его на правильные треугольнички со стороной 1 и отметим все вершины этих треугольничков; полученную конструкцию назовём *k-треугольником*. В дальнейшем под *прямыми* мы всегда будем понимать прямые, параллельные сто-

ронам этого треугольника и проходящие через хотя бы одну отмеченную точку.

Лемма. *Пусть A — отмеченная точка в k-треугольнике. Тогда существует единственный способ провести k прямых так, что все отмеченные точки, кроме, возможно, A, покрыты этими прямыми. А именно, для каждой стороны k-треугольника надо провести все прямые, параллельные ей и лежащие между этой стороной и точкой A (включая саму сторону, но исключая прямую, содержащую A, см. рис. 1).*

Доказательство. Индукция по k. База при $k = 1$ проверяется легко: надо провести прямую, содержащую две оставшихся точки, кроме A.

Для перехода рассмотрим сторону k-треугольника, на которой не лежит A. Если прямая, содержащая эту сторону, не проведена, то все $k + 1$ отмеченных точек на этой прямой должны быть покрыты различными прямыми; это невозможно, так как прямых k. Значит, эта прямая проведена. Выкинув её и точки k-треугольника, лежащие на ней, получаем $(k-1)$-треугольник, в котором проведено $k - 1$ прямых с теми же условиями. Осталось применить предположение индукции. □

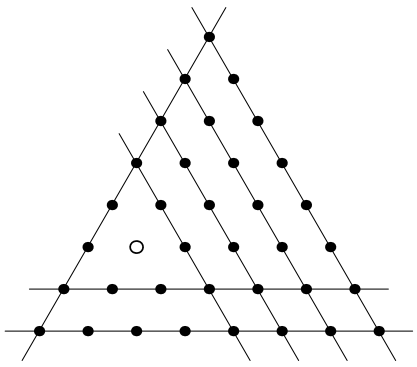


Рис. 1

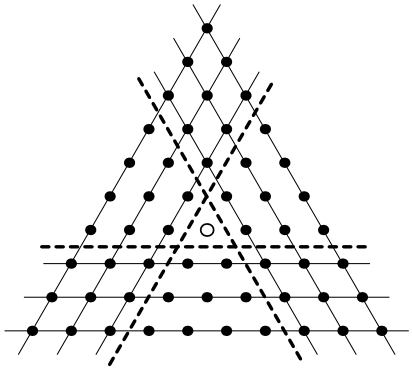


Рис. 2

Перейдём к задаче. Рассмотрим одно из разбиений на линейные множества. Для каждого множества проведём прямую, его содержащую. Тогда эти прямые покрыли все отмеченные точки 111-треугольника, кроме, возможно, его центра A. Значит, эти прямые устроены так, как описано в лемме, и для любого разбиения этот набор прямых один и тот же.

Заметим, что наш 111-треугольник разбился на 6 областей:

три «ромба» в углах, состоящих из точек, покрытых нашими прямыми дважды, и три «трапеции» у сторон, в которых каждая точка покрыты одной прямой (см. рис. 2). Тогда каждая точка в «трапеции» относится к множеству, лежащему на этой прямой; каждую же точку в «ромбе» можно отнести к любому из двух множеств, лежащих на проходящих через неё прямых. Все такие выборы можно сделать независимо друг от друга. Поскольку в каждом из трёх «ромбов» всего 37^2 точек, получаем, что требуемых разбиений ровно $2^{3\cdot 37^2}$.

Замечание. Вариант доказательства леммы можно получить, показав сначала, что такое покрытие невозможно осуществить при помощи менее, чем k прямых.

Комментарий. Доказано только, что все точки, кроме одной, нельзя покрыть менее чем 111 прямыми — 1 балл.

Доказана только лемма, а подсчёт проведён неверно — 4 балла.

Лемма используется без доказательства — не более 3 баллов.

Во в целом верном подсчёте допущена ошибка на ± 1 (например, утверждается, что в ромбах по 36^2 или по 38^2 точек) — снимается 1 балл.

9.10. Существует ли натуральное число $n > 10^{100}$ такое, что десятичные записи чисел n^2 и $(n+1)^2$ отличаются перестановкой цифр? (Иначе говоря, в десятичных записях чисел n^2 и $(n+1)^2$ должно быть поровну цифр 0, поровну цифр 1, ..., поровну цифр 9.)

(*А. Чиронов*)

Ответ. Да.

Первое решение. Заметим, что числа $13^2 = 169$ и $14^2 = 196$ получаются друг из друга перестановкой цифр.

Пусть теперь $a = \frac{1}{2}(13 \cdot 1000 + 14) = 6507$. Положим $n = 10^{100} \cdot a + 13$. Заметим тогда, что

$$n^2 = 10^{200} \cdot a^2 + 10^{100} \cdot (1000 \cdot 13^2 + 14 \cdot 13) + 13^2,$$
$$(n+1)^2 = 10^{200} \cdot a^2 + 10^{100} \cdot (1000 \cdot 13 \cdot 14 + 14^2) + 14^2.$$

Иначе говоря, десятичная запись числа n^2 состоит из блоков a^2, $182 = 14 \cdot 13$ и $169 = 13^2$ (дважды), разделённых нулями; у числа же $(n+1)^2$ эти блоки суть a^2, $182 = 13 \cdot 14$ и $196 = 14^2$ (дважды). Поскольку количества разделяющих нулей в

обоих случаях одинаковы, получаем, что число n удовлетворяет требованиям.

Замечание. Подобная же конструкция сработает, если вместо 13 и 14 взять произвольные числа k и $k+1$, квадраты которых отличаются друг от друга перестановкой цифр, а вместо a выбрать такое число t, для которого числа $2tk$ и $2t(k+1)$ также отличаются друг от друга перестановкой цифр. Существуют и другие способы подобрать такие числа k и t.

Второе решение. Предположим, что нам удалось найти такое число b (возможно, с ведущим нулём), что набор цифр в десятичной записи числа $2b$ отличается от набора цифр в десятичной записи числа b выкидыванием цифры 4 и добавлением цифры 1 (иначе говоря, если к числу b приписать единицу, а к $2b$ — четвёрку, то полученные числа отличаются перестановкой цифр). Тогда в качестве числа n можно выбрать $n = 5 \cdot 10^d \cdot b + 1$ (где $d > 100$, и $d - 1$ больше количества цифр в числе $2b$). Действительно, имеем

$$n^2 = 1 + 10^{d+1} \cdot b + 10^{2d} \cdot 25b^2,$$
$$(n+1)^2 = 4 + 10^{d+1} \cdot 2b + 10^{2d} \cdot 25b^2,$$

и мы опять видим, что эти числа состоят из блоков $(1, b, 25b^2)$ и $(4, 2b, 25b^2)$, разделённых нулями, а блоки получаются друг из друга перестановкой цифр.

Осталось найти такое число b. Если, например, потребовать, чтобы запись числа $2b$ получалась из записи числа b циклическим сдвигом и заменой 4 на 1, то такое число нетрудно найти, выписывая его цифры с конца. Подойдёт, например. число $b = 0526315789473684$; тогда $2b = 1052631578947368$.

Замечание. Это решение, разумеется, также допускает вариации.

10 класс

10.6. Сергей утверждает, что нашел различные вещественные числа x, y, z такие, что $\frac{1}{x^2+x+1}+\frac{1}{y^2+y+1}+\frac{1}{z^2+z+1}=4$. Могут ли слова Сергея быть правдой? (*П. Кожевников, фольклор*)

Ответ. Не могут.

Решение. Заметим, что $4(x^2+x+1)=(4x^2+4x+1)+3=$ $=(2x+1)^2+3\geqslant 3$, причем равенство достигается только при $x=$ $=-1/2$. Тогда первое слагаемое $\frac{1}{x^2+x+1}$ всегда положительно и не превосходит $4/3$. То же верно и для других слагаемых. Значит, левая часть уравнения Сергея не превышает $4/3\cdot 3=4$, причем равенство достигается лишь при $x=y=z=-1/2$, значит, равенство невозможно для различных x, y, z.

Замечание. Неравенство $\frac{1}{x^2+x+1}\leqslant 4/3$ может быть доказано по-разному, например, исследованием квадратичной функции $f(x)=x^2+x+1$.

Комментарий. Верно доказано неравенство $\frac{1}{x^2+x+1}\leqslant$ $\leqslant 4/3$ или верно найдена область значений функции $\frac{1}{x^2+x+1}$ — 5 баллов.

10.7. Петя утверждает, что он написал 10 подряд идущих натуральных чисел, и оказалось, что среди всех цифр, используемых в этих числах, каждая цифра (от 0 до 9) встречается одно и то же количество раз. Могли ли слова Пети оказаться правдой? (*П. Кожевников*)

Ответ. Могли.

Решение. Примером могут служить числа вида $\overline{A0}$, $\overline{A1}$, $\overline{A2}$, $\overline{A3}$, $\overline{A4}$, $\overline{A5}$, $\overline{A6}$, $\overline{A7}$, $\overline{A8}$, $\overline{A9}$, где $A=1023456789$.

Замечание 1. Ясно, что в качестве A можно взять любое число, состоящее из одинакового количества цифр $0, 1, 2, \ldots, 9$.

Замечание 2. На самом деле, можно показать, что все возможные примеры устроены так, как указано в замечании 1.

Комментарий. Есть ответ без предъявления примера — 0 баллов.

Есть верный пример — 7 баллов.

10.8. Дан четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A=\angle C=90^\circ$. Из-

вестно, что его вершины A и D вместе с серединами сторон AB и BC лежат на одной окружности. Докажите, что вершины B и C вместе с серединами сторон AD и DC тоже лежат на одной окружности. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим через K, L, M, N середины сторон AB, BC, CD, DA соответственно (см. рис. 3). По условию, четырехугольник $AKLD$ — вписанный. Значит, $\angle KLD = 180^\circ - \angle KAD = 90^\circ$. Поскольку KL — средняя линия треугольника ABC, то $KL \parallel AC$, поэтому $LD \perp AC$. Пусть отрезки DL и AC пересекаются в точке D_1.

Опустим из точки B перпендикуляр BB_1 на прямую AC. Тогда $BB_1 \parallel LD_1$, значит, D_1 — середина отрезка CB_1 по теореме Фалеса. Кроме того, четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность, построенную на отрезке BD как на диаметре, обозначим центр этой окружности через O. Вновь по теореме Фалеса проекции точек B и D на прямую AC находятся на равном расстоянии от проекции точки O, то есть от середины отрезка AC. Это означает, что $CD_1 = AB_1$. Итого, $AB_1 = CD_1 = B_1D_1$. Значит, B_1N — средняя линия в треугольнике AD_1B, поэтому $B_1N \parallel DD_1$ и $\angle D_1B_1N = 90^\circ$. Поскольку еще и NM — средняя линия треугольника ACD, то $NM \parallel AC$ и $\angle B_1NM = 90^\circ$. Следовательно, точки B, C, N и M лежат на окружности с диаметром BM, что и требовалось доказать.

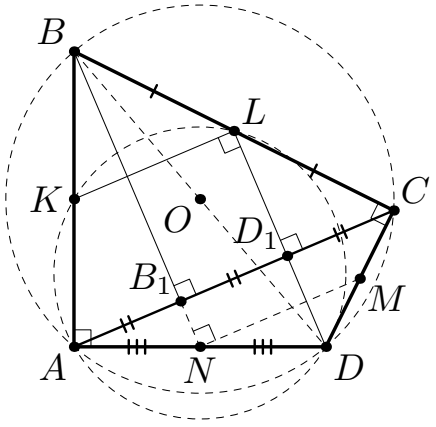


Рис. 3

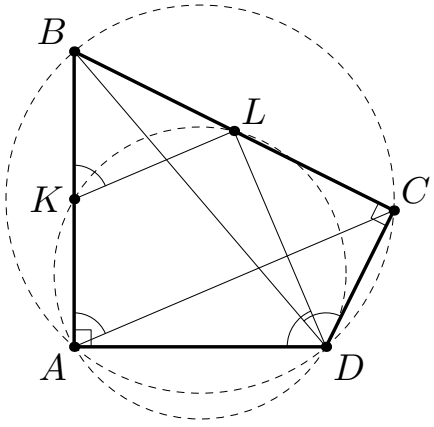


Рис. 4

Второе решение. Воспользуемся обозначениями из первого решения. Поскольку KL — средняя линия треугольника ABC, то $KL \parallel AC$. Отсюда и из вписанности четырехугольни-

ка $ABCD$, мы получаем равенства углов: $\angle BDC = \angle BAC = \angle BKL = 180^\circ - \angle AKL$ (см. рис. 4). Таким образом, вписанность четырехугольника $AKLD$ равносильна равенству углов $\angle ADL = \angle BDC$, что эквивалентно равенству $\angle ADB = \angle CDL$. Последнее равенство равносильно подобию треугольников LCD и BAD, что эквивалентно равенству отношений их катетов $\frac{LC}{CD} = \frac{AB}{AD}$. Домножая на знаменатели, получаем соотношение $AB \cdot CD = \frac{1}{2} AD \cdot BC$. Рассуждая аналогично, получаем, что это же равенство равносильно вписанности четырехугольника $BNMC$, что и требовалось.

Комментарий. Получено $LD \perp AC$ и/или понято, что $BN \perp AC$ (или, эквивалентно, $LD \parallel BN$) достаточно для решения — 1 балл.

Получено подобие $\triangle LCD \sim \triangle BAD$ и/или понято, что $\triangle BAN \sim \triangle BCD$ достаточно для решения — 2 балла.

Баллы за указанные продвижения не суммируются. За получение других начальных продвижений — различных соотношений, полученных из счёта углов, параллельности $KL \parallel AC$ и т.д. — баллы не добавляются.

10.9. Найдите все тройки (не обязательно различных) натуральных чисел a, b, c такие, что каждое из чисел $a + bc$, $b + ca$, $c + ab$ является простым делителем числа $(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$.

(*А. Чиронов, И. Богданов*)

Ответ. $(1, 1, 1)$.

Решение. Видим, что $a = b = c = 1$ удовлетворяет условию. Далее будет доказано, что других ответов нет.

1) Предположим, что $s = (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$ делится на pqr, где $p = a + bc$, $q = b + ca$, $r = c + ab$ (в частности, это следует из условия, если дополнительно предполагать, что p, q, r различны).

Заметим, что один из трех сомножителей a^2+1, b^2+1, c^2+1 не может делиться на произведение двух из чисел p, q, r, так как он меньше этого произведения. Действительно, рассмотрим, например, $pq = (a+bc)(b+ca)$. Из раскрытия скобок видим, что $pq > c^2(ab) + ab \geqslant c^2 + 1$, $pq > b^2c + ab \geqslant b^2 + 1$ и аналогично $pq > a^2 + 1$. Значит, каждый из сомножителей $a^2 + 1$, $b^2 + 1$,

c^2+1 должен делиться ровно на одно из чисел p, q, r. Пусть, для определенности, a — наименьшее из чисел a, b, c. Тогда $a^2 \leqslant bc$ и $1 \leqslant a$, поэтому a^2+1 может делиться на $p = bc + a$ только в случае $a^2 = bc$ и $a = 1$, т.е в случае $a = b = c = 1$. Далее, $a^2 \leqslant ac$ и $1 \leqslant b$, поэтому $a^2 + 1$ может делиться на $q = ac + b$ только в случае $a^2 = ac$ и $b = 1$, т.е в случае $a = b = c = 1$. Аналогично, $a^2 + 1$ может делиться на $r = ab + c$ только при $a = b = c = 1$.

2) Пусть какие-то два из трех чисел p, q, r совпадают, скажем, $p = q$. Тогда $0 = q - p = b + ca - a - bc = (a - b)(c - 1)$. Значит, либо $a = b$, либо $c = 1$. Первый случай возможен лишь при $a = b = 1$, иначе $p = a + bc = a + ac = a(a + c)$ — составное число, про дает противоречие. Значит, в любом случае среди a,b,c присутствует единица, скажем, $c = 1$.

Тогда наши данные простые числа — это $p = a + b$, $q = a + b$ и $r = ab+1$, и они должны быть делителями $s = 2(a^2+1)(b^2+1)$. Если хотя бы одно из чисел a, b больше 1, то $p > 2$ и на $p = a+b$ обязан делиться хотя бы один из сомножителей $a^2 + 1$ и $b^2 + 1$. А поскольку разность $(a^2 + 1) - (b^2 + 1) = (a - b)(a + b)$ делится на $p = a + b$, получаем, что оба числа $a^2 + 1$, $b^2 + 1$ делятся на p. Тогда если r отлично от $p = q$, то s делится на pqr, что разобрано в случае 1).

Остается вариант $p = q = r$. Рассуждаем как в предыдущем случае и получаем, что хотя бы два из трех чисел a, b, c обязаны равняться 1. Пусть, например, $a = b = 1$, $p = q = r = c + 1$, $s = 4(c^2 + 1)$. Случай $c = 1$ уже был ранее. Если $c > 1$, то $c + 1$ — нечетное простое, значит $c^2 + 1$ должно делиться на $c + 1$. Отсюда $(c^2+1) - (c+1) = c(c-1)$ должно делиться на $c+1$. Но это невозможно, так как $0 < c - 1 < c < c + 1$ и $c + 1$ — простое.

Комментарий. Только верный ответ (возможно, с проверкой) — 0 баллов.

Верно разобран случай различных p, q, r, либо случай делимости s на pqr (при этом, возможно, делимость s на pqr ошибочно выведена из условия) — 4 балла.

Верно разобран случай, два из трех чисел p, q, r равны друг другу, а третье не равно им — 2 балла.

Верно разобран случай $p = q = r$ — 1 балл.

Баллы за указанные продвижения суммируются. За рассмотрение других частных случаев, например $a = b = c$ или $a = b$, $c = 1$ баллы не добавляются.

10.10. Каждый из 2024 людей является рыцарем или лжецом. Некоторые из них дружат друг с другом, причём дружба взаимна. Каждого из них спросили про количество друзей, и все ответы оказались различными целыми числами от 0 до 2023. Известно, что все рыцари отвечали на вопрос верно, а все лжецы изменяли истинный ответ ровно на 1. Какое наименьшее число лжецов могло быть среди этих людей? (*Я. Шубин, Г. Шубин*)

Ответ. 1012.

Решение. Положим $n = 1012$.

Оценка. Людей обозначим вершинами, номер вершины будет означать ответ соответствующего человека, а если пара людей дружит, то проведем ребро между соответствующими вершинами.

Пусть A — множество всех людей, которые назвали числа от 0 до $n-1$, а B — множество всех людей, которые назвали числа от n до $2n-1$. Пусть d_i — степень вершины i (т.е. количество ребер, выходящих из вершины i). Тогда по условию $d_i = i$, если i — рыцарь, и $|d_i - i| = 1$ в противном случае. Пусть в множестве A ровно x лжецов, а в множестве B — ровно y.

Оценим количество E ребер между людьми из разных множеств A и B.

С одной стороны, E не больше суммы степеней вершин множества A, откуда

$$E \leqslant d_0 + d_1 + \ldots + d_{n-1} \leqslant$$
$$\leqslant 0 + 1 + 2 + \ldots + (n-1) + x = \frac{(n-1)n}{2} + x.$$

С другой стороны, из каждой вершины i множества B не более $n-1$ ребер идет в вершины множества B, и значит, не менее $d_i - (n-1)$ ребер идет в вершины множества A. Отсюда

$$E \geqslant d_n + d_{n+1} + \ldots + d_{2n-1} - n(n-1) \geqslant$$
$$\geqslant n + (n+1) + \ldots + (2n-1) - y - n(n-1) = \frac{n(n+1)}{2} - y.$$

Получаем неравенство

$$\frac{(n-1)n}{2} + x \geqslant \frac{n(n+1)}{2} - y,$$

откуда $x + y \geqslant n$. Это означает, что всего лжецов не менее n.

Пример. Как и прежде, номер человека будет означать его ответ. Возьмем два множества людей: $C = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ и $D = \{n, n+1, \ldots, 2n-1\}$. Пусть в множестве C никакие двое людей не дружат друг с другом, а в множестве D — любые двое дружат. Далее, пусть человек $i \in C$ и $j \in D$ дружат тогда и только тогда, когда $i + j \geqslant 2n - 1$. Тогда у человека $i \in C$ всего $i + 1$ друг: $2n-1, 2n-2, \ldots, 2n-i-1$. У человека $j \in D$ будет всего j друзей: это $j - n + 1$ людей $n-1, n-2, \ldots, 2n-j-1$ из множества C и все люди множества D, кроме него самого. При этом все люди в C — лжецы, а в D — рыцари. Видим, что все условия задачи выполняются.

Комментарий.

Только ответ — 0 баллов.

Приведен верный пример с обоснованием, что он работает — 2 балла.

Только приведена оценка, т.е. доказано, что менее 1012 лжецов быть не может — 5 баллов.

11 класс

11.6. У учителя есть 100 гирь массами 1 г, 2 г, ..., 100 г. Он хочет раздать Пете и Васе по 30 гирь так, чтобы выполнялось следующее условие: никакие 11 Петиных гирь не уравновешиваются никакими 12 Васиными гирями, а также никакие 11 Васиных гирь не уравновешиваются никакими 12 Петиными гирями. Сможет ли учитель это сделать? (*О. Подлипский*)

Ответ. Сможет.

Первое решение. Выберем 30 гирь с массами вида $3k+1$ г и дадим Пете, а Васе дадим 30 гирь с массами вида $3k+2$ г. Тогда масса любых 12 гирь, взятых у одного человека, будет делиться на 3, а масса любых 11 гирь, взятых у одного человека, не будет делиться на 3.

Второе решение. Выберем 30 гирь с массами 1, 2, 3, ... 30 г и дадим Пете, а Васе дадим 30 гирь с массами 71, 72, 73, ... 100 г. Тогда у Пети масса любых 11 или 12 гирь будет меньше $30 \cdot 12 = 360$ г. А масса любых 11 или 12 гирь у Васи будет больше $70 \cdot 11 = 770$ г.

Комментарий. Верный ответ без объяснения — 0 баллов.

Приведен пример верного разбиения на две группы по 30 гирь, но не объяснено, почему пример подходит (или объяснено только для одного из двух случаев) — 4 балла.

Приведен пример, который не работает хотя бы для одного выбора наборов гирь — 0 баллов.

11.7. График G_1 квадратного трехчлена $y = px^2 + qx + r$ с вещественными коэффициентами пересекает график G_2 квадратного трехчлена $y = x^2$ в точках A и B. Касательные в точках A и B к графику G_2 пересекаются в точке C. Оказалось, что точка C лежит на графике G_1. Найдите все возможные значения p. (*А. Терёшин*)

Ответ. 2.

Первое решение. Касательная в точке $A(x_a; x_a^2)$ к графику G_2 имеет уравнение

$$y = f'(x_a)(x - x_a) + x_a^2 = 2x_a(x - x_a) + x_a^2 = 2x_a x - x_a^2.$$

Аналогично уравнение касательной в точке $B(x_b; x_b^2)$ есть $y = 2x_b x - x_b^2$, откуда точка пересечения C имеет координаты

$\left(\frac{x_a+x_b}{2}\,;x_ax_b\right)$. Три точки A, B и C принадлежат графику квадратного трёхчлена px^2+qx+r, поэтому

$$\begin{cases} px_a^2+qx_a+r=x_a^2, \\ px_b^2+qx_b+r=x_b^2, \\ p\cdot\left(\frac{x_a+x_b}{2}\right)^2+q\,\frac{x_a+x_b}{2}+r=x_ax_b. \end{cases}$$

Сложим первые два равенства и вычтем удвоенное третье, получим

$$p\cdot\left(x_a^2+x_b^2-\frac{x_a^2}{2}-x_ax_b-\frac{x_a^2}{2}\right)+q\cdot(x_a+x_b-x_a-x_b)+2r-2r=$$
$$=x_a^2+x_b^2-2x_ax_b,$$
$$p\cdot\left(\frac{x_a^2}{2}-x_ax_b+\frac{x_a^2}{2}\right)=x_a^2+x_b^2-2x_ax_b,$$
$$\frac{p(x_a-x_b)^2}{2}=(x_a-x_b)^2.$$

Так как $x_a\neq x_b$, получаем, что $p=2$.

Второе решение. Вычтем из обоих трёхчленов линейную функцию, график которой проходит через точки A и B. Обозначим полученные трёхчлены соответственно $P(x)$ и $Q(x)$ (где у $P(x)$ старший коэффициент равен p, а у $Q(x)$ он равен 1). Пусть абсциссы точек A и B равны соответственно x_a и x_b. Тогда $P(x_a)=P(x_b)=Q(x_a)=Q(x_b)=0$, и касательные в точках $(x_a,0)$ и $(x_b,0)$ к графику трёхчлена $Q(x)$ пересекаются на графике $P(x)$. В самом деле, вычитание линейной функции сохраняет условия касания прямой и параболы в точке с заданной абсциссой, а также пересечения двух прямых и параболы в одной точке.

Обозначим $(x_a+x_b)/2$ через x_m. Поскольку $Q(x_a)=Q(x_b)=0$, график трёхчлена $Q(x)$ симметричен относительно прямой $x=x_m$, поэтому касательные к этому графику в точках $(x_a,0)$ и $(x_b,0)$ пересекаются на оси симметрии. Пусть также точка пересечения касательных имеет координаты (x_m,y_c), а вершина параболы-графика $Q(x)$ имеет координаты (x_m,y_d).

Поскольку старший коэффициент трёхчлена $Q(x)$ равен 1, имеет место равенство $0-y_d=(x_b-x_m)^2$, или $y_d=-(x_a-x_b)^2/4$,

поскольку график $Q(x)$ есть парабола $y = x^2$, перенесённая параллельно так, чтобы вершина попала в (x_m, y_d). По этой же причине угловые коэффициенты касательных в точках $(x_a, 0)$ и $(x_b, 0)$ есть $\pm(x_a - x_b)$; значит, $y_c = -(x_a - x_b)^2/2$. Таким образом, если перенести параболы-графики $P(x)$ и $Q(x)$ так, чтобы их вершины попали в $(0, 0)$, то ординаты точек с абсциссой $x = x_m$ на этих параболах будут соответственно $-y_c$ и $-y_d = -y_c/2$, из чего следует, что старший коэффициент у $P(x)$ в 2 раза больше, чем у $Q(x)$.

Замечание. Используя интерполяционный многочлен Лагранжа, можно получить, что

$$p = \frac{x_a^2}{(x_a - x_b)\left(x_a - \frac{x_a + x_b}{2}\right)} + \\ + \frac{x_b^2}{(x_b - x_a)\left(x_b - \frac{x_a + x_b}{2}\right)} + \frac{x_a x_b}{\left(\frac{x_a + x_b}{2} - x_a\right)\left(\frac{x_a + x_b}{2} - x_b\right)} = \\ = 2 \cdot \frac{x_a^2 + x_b^2 - 2x_a x_b}{(x_a - x_b)^2} = 2.$$

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 0 баллов.
Приведение примера трехчлена с $p = 2$ не требуется.
Найдены координаты точки C — 1 балл.

11.8. В пространстве расположены отрезки AA_1, BB_1 и CC_1 с общей серединой M. Оказалось, что сфера ω, описанная около тетраэдра $MA_1B_1C_1$, касается плоскости ABC в точке D. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Докажите, что $MO = MD$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим через O_1 центр окружности, описанной около треугольника $A_1B_1C_1$, через P — центр сферы ω (см. рис. 5). При центральной симметрии относительно точки M треугольник ABC переходит в треугольник $A_1B_1C_1$. Следовательно, точки O и O_1 симметричны относительно точки M, то есть M — середина отрезка OO_1. Также мы получаем, что плоскости ABC и $A_1B_1C_1$ параллельны. Тогда на прямой, проходящей через точку P перпендикулярно этим плоскостям, лежат точки D и O_1, поэтому $\angle O_1DO = 90^\circ$. Таким образом, DM — медиана в

прямоугольном треугольнике O_1DO, значит, $MO = MD$, что и требовалось.

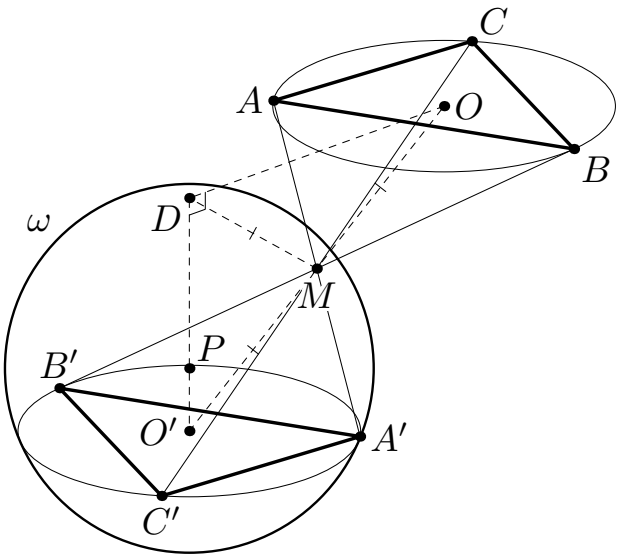


Рис. 5

Комментарий. 1) Отмечен центр O окружности, описанной около треугольника ABC и центр P сферы ω — 0 баллов.

2.1) Доказано, что точка M — середина отрезка OO_1 — 2 балла.

2.2) Задача сведена к доказательству того, что $\angle O_1DO = 90^\circ$ — 4 балла.

3.1) Доказано, что точки P, O_1, D лежат на одной прямой, перпендикулярной плоскостям ABC и $A_1B_1C_1$ — 2 балла.

3.2) Доказано, что $\angle O_1DO = 90^\circ$ — 3 балла.

Суммируются баллы за критерии из разных групп. Внутри одной группы баллы не суммируются.

11.9. Правильный треугольник T со стороной 111 разбит прямыми, параллельными его сторонам, на правильные треугольники со стороной 1. Все вершины этих треугольников, кроме центра треугольника T, отмечены. Назовём множество из нескольких отмеченных точек *линейным*, если все эти точки лежат на одной прямой, параллельной стороне T. Сколько существует способов разбить все отмеченные точки на 111 линейных множеств? (Способы, отличающиеся порядком множеств, считаются одинаковыми.) (*И. Богданов*)

Ответ. $2^{3\cdot 37^2} = 2^{4107}$.

Решение. Рассмотрим равносторонний треугольник со стороной k, разобьём его на правильные треугольнички со стороной 1 и отметим все вершины этих треугольничков; полученную конструкцию назовём *k-треугольником*. В дальнейшем под *прямыми* мы всегда будем понимать прямые, параллельные сторонам этого треугольника и проходящие через хотя бы одну отмеченную точку.

Лемма. *Пусть A — отмеченная точка в k-треугольнике. Тогда существует единственный способ провести k прямых так, что все отмеченные точки, кроме, возможно, A, покрыты этими прямыми. А именно, для каждой стороны k-треугольника надо провести все прямые, параллельные ей и лежащие между этой стороной и точкой A (включая саму сторону, но исключая прямую, содержащую A, см. рис. 6).*

Доказательство. Индукция по k. База при $k = 1$ проверяется легко: надо провести прямую, содержащую две оставшихся точки, кроме A.

Для перехода рассмотрим сторону k-треугольника, на которой не лежит A. Если прямая, содержащая эту сторону, не проведена, то все $k + 1$ отмеченных точек на этой прямой должны быть покрыты различными прямыми; это невозможно, так как прямых k. Значит, эта прямая проведена. Выкинув её и точки k-треугольника, лежащие на ней, получаем $(k-1)$-треугольник, в котором проведено $k - 1$ прямых с теми же условиями. Осталось применить предположение индукции. □

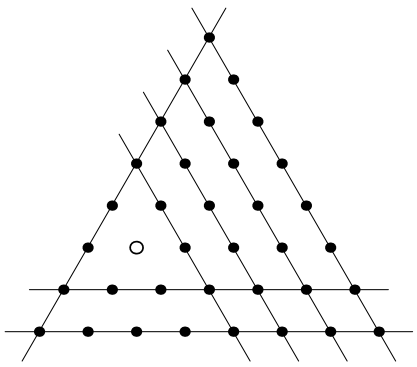


Рис. 6

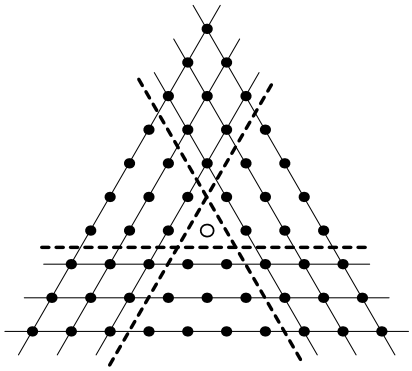


Рис. 7

Перейдём к задаче. Рассмотрим одно из разбиений на линей-

ные множества. Для каждого множества проведём прямую, его содержащую. Тогда эти прямые покрыли все отмеченные точки 111-треугольника, кроме, возможно, его центра A. Значит, эти прямые устроены так, как описано в лемме, и для любого разбиения этот набор прямых один и тот же.

Заметим, что наш 111-треугольник разбился на 6 областей: три «ромба» в углах, состоящих из точек, покрытых нашими прямыми дважды, и три «трапеции» у сторон, в которых каждая точка покрыты одной прямой (см. рис. 7). Тогда каждая точка в «трапеции» относится к множеству, лежащему на этой прямой; каждую же точку в «ромбе» можно отнести к любому из двух множеств, лежащих на проходящих через неё прямых. Все такие выборы можно сделать независимо друг от друга. Поскольку в каждом из трёх «ромбов» всего 37^2 точек, получаем, что требуемых разбиений ровно $2^{3\cdot 37^2}$.

Замечание. Вариант доказательства леммы можно получить, показав сначала, что такое покрытие невозможно осуществить при помощи менее, чем k прямых.

Комментарий. Доказано только, что все точки, кроме одной, нельзя покрыть менее чем 111 прямыми — 1 балл.

Доказана только лемма, а подсчёт проведён неверно — 4 балла.

Лемма используется без доказательства — не более 3 баллов.

Во в целом верном подсчёте допущена ошибка на ± 1 (например, утверждается, что в ромбах по 36^2 или по 38^2 точек) — снимается 1 балл.

11.10. Дано натуральное число $n > 100$. Изначально на доске написано число 1. Каждую минуту Петя представляет число, записанное на доске, в виде суммы двух неравных положительных несократимых дробей, а Вася оставляет на доске только одну из этих двух дробей. Докажите, что Петя может добиться того, чтобы знаменатель оставшейся дроби через n минут не превышал $2^n + 50$ вне зависимости от действий Васи. (*М. Дидин*)

Решение. Приведем стратегию для Пети. Для этого представим 1 в виде суммы 2^n дробей с числителями 1, разобьем их на пары не равных, сложим числа в каждой паре. Затем 2^{n-1}

полученных результатов вновь разобьем на пары не равных, и сложим числа в каждой паре. Будем продолжать так делать, пока не получится одно число. Поскольку сумма всех дробей равна 1, то после n шагов остается число 1.

Предположим, что описанный выше процесс возможен. В таком случае Петя разложит 1 в сумму двух чисел, которые складывались на n-м шаге. Вася выберет одно из слагаемых, которые представимо как сумму двух чисел, сложением которых данное число было получено на $n-1$-м шаге и т.д. В конечном итоге останется одна из исходных 2^n дробей.

Для реализации указанного процесса нам потребуется следующее вспомогательное утверждение.

Лемма. *Есть 2 четвёрки чисел $a_1 > a_2 > a_3 > a_4$ и $b_1 > b_2 > b_3 > b_4$. Тогда их можно сгруппировать по парам (a_i, b_j), чтобы числа в каждой паре были различны и суммы чисел в каждой паре были различны.*

Доказательство. Разберем несколько случаев:

1°. $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$. Если $a_4 \neq b_4$, не умаляя общности $a_3 \geqslant b_3$ и можно сгруппировать $a_1 + b_2 > b_1 + a_3 > a_2 + b_3 > a_4 + b_4$. В случае $a_4 = b_4$ и н.у.о. $a_3 \geqslant b_3$ группируем $a_1 + b_2 > b_1 + a_3 > a_2 + b_4 > b_3 + a_4$.

2°. $a_3 = b_3$, $a_4 = b_4$ сводится к предыдущему, если мы перейдем к четверкам чисел $-a_i, -b_i$.

3°. Пары (a_1, b_1) и (a_2, b_2) разные, а также пары (a_3, b_3) и (a_4, b_4) разные. В таком случае покажем как сгруппировать числа первых двух пар между собой, с числами в третьей и четвертой паре поступим аналогично, явно получив две меньшие суммы чем в первой паре. Если $a_1 = b_1$ или $a_2 = b_2$ подходит $a_1 + b_2, a_2 + b_1$, в противном случае можно сгруппировать $a_1 + b_1$ и $a_2 + b_2$. □

Покажем, что описанный в начале решения процесс возможен (получится на каждом шаге складывать различные числа), если исходные 2^n дробей удастся разбить на четверки так, чтобы в каждой четверке были попарно различные дроби. Действительно, в таком случае на очередном шаге мы разобьем четверки на пары и согласно лемме будем складывать числа из разных четверок. После каждого такого шага получившиеся суммы

вновь будут разбиваться на четверки попарно различных чисел. Продолжая так первые $n-2$ шага, мы в итоге получим четверку различных чисел $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, на $n-1$ шаге сложим $x_1 + x_2$ и $x_3 + x_4$, и на n-м шаге сложим уже эти два числа.

Таким образом, достаточно представить $1/4$ в виде суммы 2^{n-2} дробей вида $1/m$ четырьмя разными способами, каждый раз используя разные знаменатели, не превосходящие $2^n + 50$.

Первый способ — сумма 2^{n-2} одинаковых дробей $\frac{1}{2^n}$. Построим три других представления. Заметим, что среди чисел n, $n-1$, $n-2$, $n-3$, $n-4$, $n-5$ не более одной степени двойки и не более двух простых чисел (потому что простые числа, большие трех, могут давать только остатки 1 и 5 от деления на 6), уберем такие числа из рассмотрения. Любое оставшееся число можно представить в виде $n-k = pt$, где $p, t > 1$ и t нечетно. Тогда $2^{n-k}+1$ кратно 2^p+1, обозначим частное от деления через q. Получаем, что $2^n + 2^k = 2^k(2^p+1)q$. Возьмем $2^{n-2} - 2^{k+p-2}$ дроби вида $\frac{1}{2^n + 2^k}$ и 2^{k+p-2} дроби вида $\frac{1}{2^{k+p} \cdot q}$. Поскольку $k \leqslant 5$, то $2^{k+p} \cdot q < 2^n + 2^k < 2^n + 50$. Посчитаем сумму этих дробей:

$$\frac{2^{n-2} - 2^{k+p-2}}{2^n + 2^k} + \frac{2^{k+p-2}}{2^{k+p-2} \cdot q} = \frac{1}{4}\left(\frac{2^n - 2^{k+p}}{2^n + 2^k} + \frac{2^k(2^p+1)}{2^n + 2^k}\right) = \frac{1}{4}.$$

Проделаем так для трех различных значений k, остается убедиться, что полученные представления не содержат одинаковых дробей. Ясно, что с первым выбранным набором три новых не пересекаются, а также дроби вида $\frac{1}{2^n + 2^k}$ могут быть лишь в одном наборе. Остается проверить, что дроби вида $\frac{1}{2^{k+p}q}$ различны. Предположим противное, $2^{k+p}q = 2^{k_1+p_1}q_1$. Поскольку q и q_1 нечетны, получаем, что $q = q_1$, и это число — общий делитель $2^n + 2^k$ и $2^n + 2^{k_1}$. Тогда $2^k - 2^{k_1}$ кратно q, поэтому $q < 32$. Однако, $p = \frac{n-k}{t} < n/3$, откуда $2^p + 1 < 2^{n/2}$ и $q > 2^{n/2} > 32$, противоречие.

Замечание. Неформально говоря, Петя с самого начала анализирует все возможные способы течения игры и для каждого варианта заранее продумывает ответ. Этому можно сопоставить двоичное дерево ранга n, в 2^n листьях которого содержатся

все возможные исходные (дроби вида $\frac{1}{m}$ с суммой 1 и знаменателями, не превосходящими 2^n+50), а в каждой из остальных вершин записано число, равное сумме чисел в вершинах-потомках. Задача эквивалентна тому, что существует такое дерево, причем у каждой вершины (кроме листьев), в вершинах-потомках записаны разные числа.

Комментарий. (A0) Идея выделять 2^n возможных исходов и описание необходимых условий (в терминах процесса или двоичного дерева) — 1 балл.

(A1) Задача сведена к возможности построения процесса, используемого в решении — 2 балла.

(B0) Сформулирована лемма о разбиении чисел в двух четверках — 1 балл.

(B1) Доказана лемма о разбиении чисел в двух четверках — 2 балла.

(C0) Идея разбивать $\frac{1}{4}$ в виде суммы дробей четырьмя способами так, чтобы разные способы содержали разные дроби и в каждом способе было 2^{n-2} дроби — 1 балл. За предъявление тривиального способа (разбиение на равные дроби) баллы дополнительно не начисляются.

(C1) Построено разбиение единицы на дроби, которые разбиваются на четверки не равных — 3 балла.

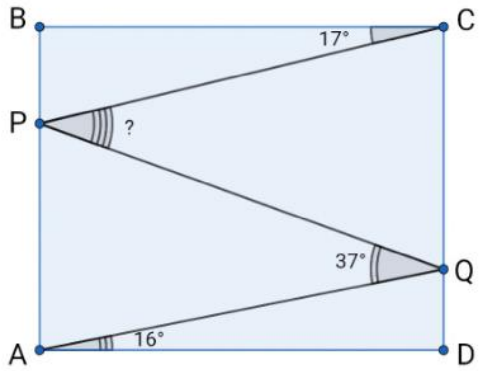
Суммируются лишь продвижения из разных групп (A), (B), (C), продвижения за критерии одной группы не суммируются.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МАТЕМАТИКА. 2023–2024 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС
ЗАДАНИЯ, ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. В понедельник у Семёна был день рождения, ему подарили некоторое количество рублей. Он решил не тратить все деньги сразу. Со вторника по субботу он тратил каждый день по 20 % от текущей суммы. Сколько рублей он потратил в четверг, если в пятницу его траты составили 384 рубля?
Ответ: 480.

Решение. Обозначим через x количество рублей, которое потратил Семён в четверг. От имеющейся суммы он тратил 20% и оставлял на следующий день 80%, поэтому на пятницу у него осталось $4x$ рублей. В пятницу он рублей потратил 20% от $4x$, то есть $\frac{4}{5}x$, что составляет 384 рублей. Тем самым получаем, что в четверг Семён потратил $x =$ $x = \frac{5}{4} \cdot 384 = 480$ рублей.

2. На стороне AB прямоугольника $ABCD$ выбрана точка P, а на стороне CD — точка Q. Известно, что $\angle BCP = 17°$, $\angle AQP = 37°$, $\angle QAD = 16°$.
Сколько градусов составляет $\angle CPQ$?



Ответ: 38.
Решение. Отметим на сторонах CD и AB точки P_1 и Q_1 соответственно так, что $PP_1 \parallel QQ_1 \parallel BC$ (рис. 5). Будем пользоваться тем, что накрест лежащие углы при параллельных прямых равны. Из параллельности прямых BC и PP_1 получаем, что

$$\angle P_1PC = \angle BCP = 17^\circ.$$

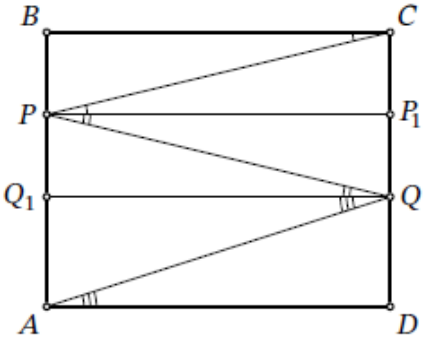
Аналогично из параллельности прямых AD и QQ_1 получаем, что

$$\angle Q_1QA = \angle DAQ = 16^\circ.$$

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания

Тогда можно вычислить и угол PQQ_1:

$$\angle PQQ_1 = \angle PQA - \angle Q_1QA = 37^\circ - 16^\circ = 21^\circ$$



В силу параллельности прямых PP_1 и QQ_1 имеем $\angle P_1PQ = \angle PQQ_1 = 21^\circ$.
Теперь осталось лишь сложить два угла:
$\angle CPQ = \angle CPP_1 + \angle P_1PQ = 17^\circ + 21^\circ = 38^\circ$.

3. Учитель написал на доске четыре **различных** целых числа. Отличник Паша перемножил какие-то три из них и получил 37, а отличник Ваня перемножил какие-то три из них и получил 74. Какое наименьшее значение может принимать сумма четырёх чисел на доске?
Ответ: –111.

Решение. Заметим, что число 37 является простым, и получить его произведением трёх целых чисел можно лишь, перемножая числа 1, -1 и -37. Чтобы получить произведение 74, надо выбрать два множителя из набора $\{1, -1, -37\}$ и один новый множитель. Тогда получается, что есть 3 варианта для последнего множителя:

1) $1 \cdot (-1) \cdot (-74) = 74$,

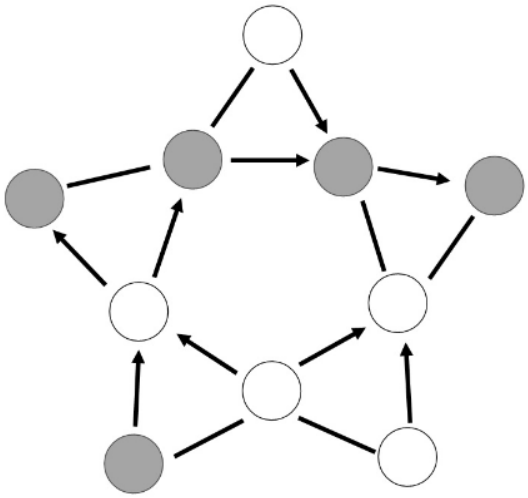
2) $1 \cdot (-37) \cdot (-2) = 74$,

3) $(-1) \cdot (-37) \cdot 2 = 74$.

Очевидно, что наименьшая сумма всех четырёх чисел будет в случае, когда четвёртое число на доске равно -74, и она равна $1 + (-1) + (-37) + (-74) = -111$.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания

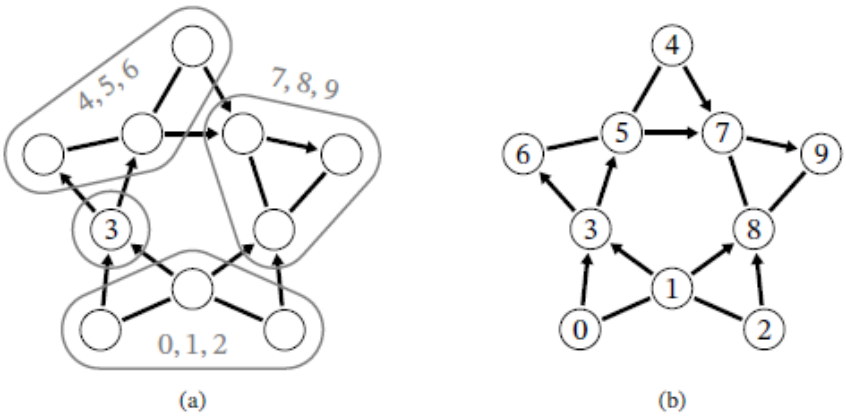
4. В 10 кружков на картинке расставили целые числа от 0 до 9, каждое по разу.



Между некоторыми парами из них нарисовали стрелку или отрезок, руководствуясь следующими правилами:

- Если числа отличаются хотя бы на 2, то от меньшего числа нарисовали стрелку к большему;
- Если числа отличаются на 1, то между ними нарисовали отрезок.

Затем все исходные числа стёрли. Восстановите, где какое число стояло.
В ответ запишите в произвольном порядке 5 чисел, которые стояли в пяти серых кружках.
Ответ: 0, 5, 6, 7, 9.



Решение. Объединим кружки, соединённые отрезками, в группы: в каждой такой группе записаны последовательные числа (рис. 6а). Мы получаем три группы по 3 кружка и один отдельный кружок. Стрелочки между группами позволяют

однозначно понять, как числа от 0 до 9 распределяются между ними: получаются группы {0, 1, 2}, {3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}.
Чтобы завершить определение расстановки чисел, нужно воспользоваться тем, что числа, соединенные стрелками, не могут отличаться на 1. В частности, числа 2 и 4 не могут соседствовать с числом 3, что однозначно задает расстановку в группах {0, 1, 2} и {4, 5, 6}; а внутри группы {7, 8, 9} стрелка может быть проведена только от 7 к 9, что определяет расстановку и там (рис. 6b).

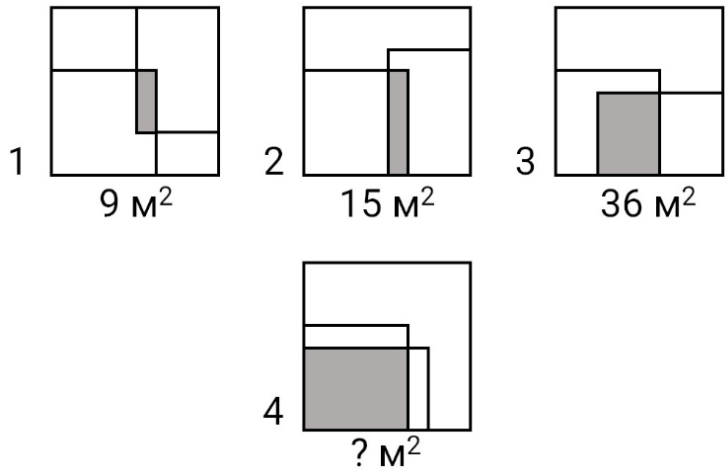
5. В течение нескольких дней Дима ходил в кафе и каждый раз выбирал там себе комбо-обед. При заказе комбо-обеда нужно выбрать один из нескольких супов, один из нескольких салатов и одно из 13 горячих блюд. За все дни каждый из возможных комбо-обедов Дима либо заказывал 1 раз, либо не заказывал вовсе.

Известно, что один вид горячего он заказывал ровно 1 раз, второй вид — ровно 2 раза, ..., тринадцатый вид — ровно 13 раз, а каждую возможную комбинацию «суп +салат» он попробовал ровно 1 раз. Известно, что салатов больше, чем супов.
Сколько супов предлагается на выбор при заказе комбо-обеда?
Сколько салатов предлагается на выбор при заказе комбо-обеда?

Ответ: 7 супов, 13 салатов.
Решение. По количеству заказанных горячих блюд получаем, что Дима ходил в кафе ровно $1+2+...+12+13=\frac{13\cdot 14}{2}=7\cdot 13=91$ раз. Обозначим количество видов супов за x, а количество видов салатов за y, по условию $1 < x < y$. Тогда всего бывает ровно xy комбинаций «суп+ салат», а с другой стороны, эта величина равна 91. Но $91 = 7 \cdot 13$ единственным способом раскладывается в произведение двух натуральных чисел, больших 1, первое из которых меньше второго. Значит, что $x = 7$ и $y = 13$.

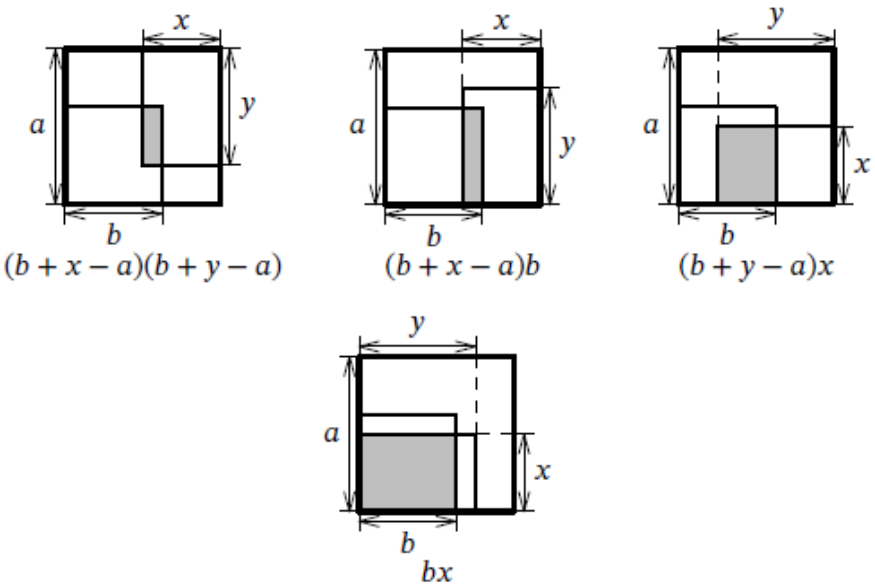
Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания

6. В большой квадратный зал купили два ковра: прямоугольный и квадратный. Квадратный ковёр положили в угол комнаты, а прямоугольный попробовали положить несколькими способами, как показано на рисунке. Площадь комнаты, накрытая коврами в два слоя, в первых трёх случаях составляла 9 м^2, 15 м^2 и 36 м^2 соответственно.



Чему равна площадь комнаты, накрытая коврами в два слоя, в четвёртом случае? Ответ выразите в квадратных метрах.

Ответ: 60.



Решение. Обозначим сторону зала за a, сторону квадратного ковра за b, меньшую сторону прямоугольного ковра за x, а большую за y. Тогда площади закрашенных

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания

частей будут равны $(b + x - a)(b + y - a)$, $(b + x - a)b$, $(b + y - a)x$ и bx (рис.)

Получаем, что искомая площадь равна произведению площадей во втором и третьем случаях, делённому на площадь в первом случае, то есть $15 \cdot 36/9 = 60$.

Замечание. Эту зависимость можно было заметить и без ввода переменных, поняв, что 4 длины сторон у пересечений во втором и третьем случаях, и 4 длины сторон у пересечений в первом и четвёртом случаях, — это одни и те же 4 величины.

7. На острове живут лжецы, которые всегда лгут, и хитрецы, которые могут говорить что угодно. Однажды 30 жителей острова собрались на заседание. Все они по очереди сделали заявления:

- 1-й человек: «*Среди нас менее 1 хитреца*»;
- 2-й человек: «*Среди нас менее 2 хитрецов*»;
- ...
- 15-й человек: «*Среди нас менее 15 хитрецов*»;
- 16-й человек: «*Среди нас более 1 хитреца*»;
- 17-й человек: «*Среди нас более 2 хитрецов*»;
- ...
- 30-й человек: «*Среди нас более 15 хитрецов*».

Какое наибольшее количество лжецов могло быть на этом заседании?
Ответ: 16.

8. За год каждый из восьмиклассников гимназии № 1 получил по алгебре либо 8, либо 10 оценок (все оценки — от 2 до 5). Известно, что у любых двух восьмиклассников средние баллы по алгебре за год различны. Какое наибольшее количество восьмиклассников может быть в этой гимназии?
Средний балл — это сумма всех оценок ученика, делённая на их количество.
Ответ: 49.

Решение. Для начала поймём, какие числа могут быть средним арифметическим как 8, так и 10 натуральных чисел. Обозначив соответственно сумму 8 чисел за n, а сумму 10 чисел за m, получаем равенство $\frac{n}{8} = \frac{m}{10}$. Домножив на 40, получаем $5n = 4m$. В частности, n должно делиться на 4, а значит, величина $\frac{n}{8}$ — целая или полуцелая.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 8 класс. Критерии оценивания

Сумма 8 оценок может равняться любому натуральному числу от 16 до 40, т. е. при 8 оценках возможен максимум 25 различных средних баллов. Также сумма 10 оценок может равняться любому натуральному числу от 20 до 50, т. е. при 10 оценках возможен максимум 31 различный средний балл. Всего получаем 25 + 31 = 56 значений, но из этого количества нужно вычесть количество средних баллов, посчитанные дважды. Как говорилось ранее, это целые или полуцелые числа: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 (ясно, что каждое из этих чисел может быть средним баллом и при 8 оценках, и при 10; также средний балл всегда не меньше 2 и не больше 5). Получаем, что наибольшее количество различных средних баллов (оно же наибольшее количество восьмиклассников в этой гимназии) равно $56 - 7 = 49$.

8 класс (ответы)

Задача 8.1. Найдите наименьшее натуральное n такое, что $0{,}\underbrace{9\ldots9}_{n} > \frac{2022}{2023}$.

Ответ: 4.

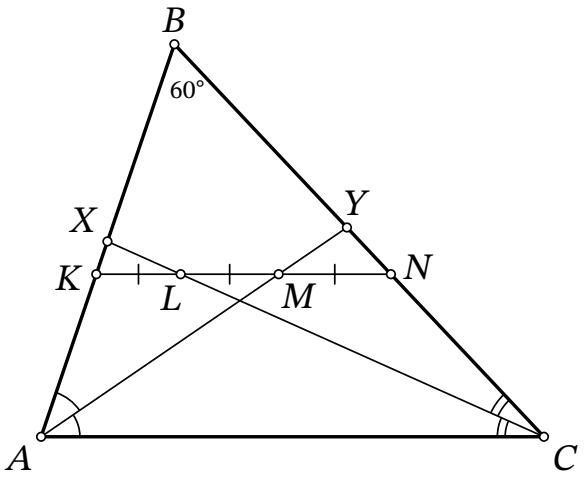
Задача 8.2. В очереди в буфет стоят несколько семиклассников и восьмиклассников. Если бы каждый семиклассник купил по 3 булочки, а каждый восьмиклассник — по 1, то в буфете осталось бы 13 булочек. А если бы каждый семиклассник купил по 1 булочке, а каждый восьмиклассник — по 3, то в буфете осталось бы 27 булочек. Сколько булочек осталось бы в буфете, если бы каждый из школьников купил по 2 булочки?

Ответ: 20.

Задача 8.3. Натуральное число $k \leqslant 100$ таково, что k^k является точным квадратом. Сколько различных значений может принимать k?

Ответ: 55.

Задача 8.4. В треугольнике ABC с углом B, равным 60°, проведены биссектрисы AY и CX. На отрезках AX и CY отмечены точки K и N так, что $KN \parallel AC$. Прямая KN пересекает отрезки CX и AY в точках L и M соответственно. Оказалось, что $KL = LM = MN$. Известно, что $KN = 9$.



(а) *(1 балл)* Найдите длину отрезка CN.

(б) *(3 балла)* Найдите длину отрезка AC.

Ответ: **(а)** 6. **(б)** 15.

Задача 8.5. По кругу сидят 70 детей. Каждый из них сказал, что сидит между двумя мальчиками. Оказалось, что 50 детей сказали правду, а остальные — соврали.

(а) *(2 балла)* Какое наибольшее количество мальчиков могло сидеть за столом?

(б) *(2 балла)* Какое наименьшее количество мальчиков могло сидеть за столом?

Ответ: **(а)** 60. **(б)** 51.

Задача 8.6. На доске написаны все натуральные числа от 1 до 60 включительно. Назовём выписанное число *особенным*, если сумма всех остальных выписанных чисел делится на него.

(а) *(2 балла)* Найдите наибольшее особенное число.

(б) *(2 балла)* Сколько всего особенных чисел на доске?

Ответ: **(а)** 30. **(б)** 8.

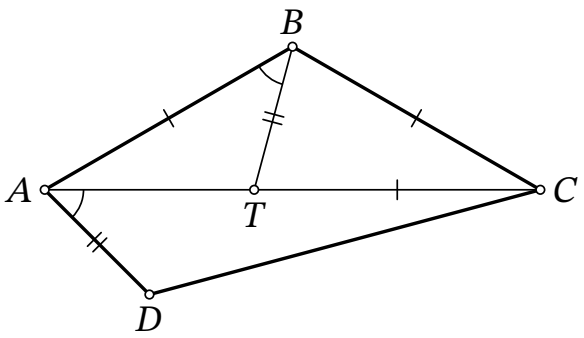
Задача 8.7. У Егора есть доска 5×5, в каждой клетке которой изначально было написано число 0. Он поставил фишку в левую нижнюю клетку и увеличил число в ней на 1. Далее Егор перемещал фишку по доске, каждый раз переставляя в соседнюю по стороне клетку. После каждого перемещения Егор увеличивал число в клетке, в которой оказалась фишка, на 1.

После последнего перемещения фишка оказалась в правой верхней клетке доски. Числа, получившиеся в остальных клетках доски, указаны на рисунке. Чему равно число в правой верхней клетке доски?

5	6	7	8	
4	5	6	7	8
3	4	5	6	7
2	3	4	5	6
1	2	3	4	5

Ответ: 5.

Задача 8.8. На диагонали AC выпуклого четырёхугольника $ABCD$ отмечена точка T так, что $AD = BT$. Оказалось, что $AB = BC = CT$, $\angle ABT = \angle CAD$, $\angle ABC = 132°$. Сколько градусов составляет угол BCD?



Ответ: 36.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МАТЕМАТИКА. 2023–2024 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
ЗАДАНИЯ, ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Мотоциклист Вася запланировал поездку из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. Первую половину пути он проехал со скоростью v_1 — на 15 % меньшей, чем хотел. Затем он увеличил скорость до v_2 и приехал в пункт Б точно в тот момент, в какой и планировал. Найдите v_2/v_1.
Ответ: 10/7.

Решение. Пусть Вася изначально планировал ехать со скоростью v в течение времени t. Тогда в текущей поездке первая половина пути составляет $0{,}5tv$, и Вася проехал её со скоростью $0{,}85v$. Значит, времени он затратил на неё

$$\frac{0{,}5v}{0{,}85v}=\frac{1}{1{,}7}t$$

Тогда времени у него осталось

$$t-\frac{1}{1{,}7}t=\frac{0{,}7}{1{,}7}t$$

Ему нужно проехать расстояние $0{,}5tv$ с постоянной скоростью, поэтому ему нужно ехать
со скоростью

$$\frac{0{,}5tv}{\frac{0{,}7}{1{,}7}t}=\frac{0{,}5\cdot 1{,}7}{0{,}7}v=\frac{0{,}85}{0{,}7}v.$$

Осталось лишь найти ответ:

$$\frac{v_2}{v_1}=\frac{\frac{0{,}85}{0{,}7}v}{0{,}85v}=\frac{1}{0{,}7}=\frac{10}{7}.$$

2. В пиццерии в каждую пиццу обязательно кладут помидоры и моцареллу. При заказе пиццы надо выбрать одну или несколько начинок: ветчину, грибы, салями или курицу. Также надо выбрать размер пиццы — 25, 30, 35 или 40 сантиметров. Сколько вариантов пиццы можно заказать в пиццерии?
Пиццы считаются разными, если они имеют разные размеры или различаются хотя бы одним видом начинки.
Ответ: 60.

Решение. Сначала поймём, сколько существует вариантов положить начинку в пиццу. Каждый из 4 ингредиентов можно либо брать, либо не брать, итого получаем

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

2·2·2·2 = 16 вариантов. Но среди них есть один, когда мы ничего не кладём. По условию задачи такой вариант нам не подходит, а все остальные подходят, а значит, всего подходящих вариантов начинки 15. Для каждого размера пиццы возможен каждый из вариантов начинки, поэтому всего вариантов пиццы 15 · 4 = 60.

3. Рассмотрим 450 чисел, состоящих из одних девяток:

$$9,\ 99,\ 999,\ \ldots,\ \underbrace{999\ldots9}_{450}.$$

Сколько единиц в десятичной записи суммы этих 450 чисел?
Ответ: 447.

Решение. Заметим, что $\underbrace{999\ldots9}_{k} = 1\underbrace{00\ldots0}_{k} - 1$. Представим все наши числа таким же образом и просуммируем. Несложно понять, что получится число

$$\underbrace{111\ldots10}_{450} - 450 = 11\ldots\underset{447}{10000} + (1110 - 450) = 11\ldots\underset{447}{10760},$$

в записи которого 447 единиц.

4. Петя задумал составное натуральное число N, меньшее 1000.Он выписал на доску все натуральные делители N, не равные 1. Оказалось, что два наименьших числа на доске различаются на 39.
Чему может быть равно N?
Укажите все возможные варианты.
Ответ: 82.

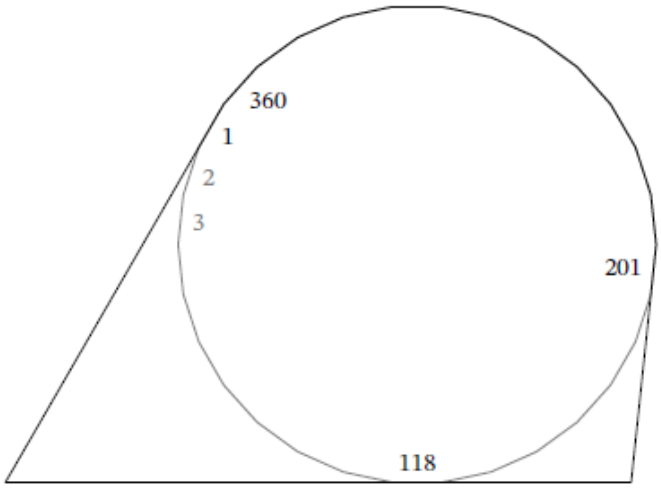
Решение. Предположим, что N нечётно. Тогда все делители N тоже нечётны, а значит, разность между любыми двумя чётная, и поэтому не может равняться 39. Таким образом, N точно чётно. Отсюда следует, что наименьшим числом на доске будет 2, тогда следующим по величине числом будет 2 + 39 = 41. Поскольку N делится на два взаимно простых числа 2 и 41, то оно делится и на их произведение 82. Легко убедиться, что число N = 82 подходит под условие задачи.

Предположим, что существует ещё какое-то подходящее $N \neq 82$. Поскольку двумя его наименьшими делителями, отличными от 1, являются 2 и 41, то у N нет других делителей в интервале (2; 41). Тогда N должно делиться либо на какое-то простое число, большее 41, либо на степени чисел 2 или 41. При этом делиться на какую-то ещё степень 2 число N не может, т.к. среди делителей N не должно быть числа 4. Если же N делится на простое число, большее 41, или на 41^2, то N не меньше $2 \cdot 41 \cdot 41 = 3362 > 1000$. Таким образом, единственный возможный вариант для N — это 82.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

5. В выпуклом n-угольнике каждый угол составляет целое число градусов. Известно, что два угла этого n-угольника равны 63° и 97°. Какое наибольшее значение может принимать n?
Ответ: 162.

Решение. Как известно, сумма всех внешних углов многоугольника равна 360°. Внешние углы к двум данным углам равны $180° - 63° = 117°$ и $180° - 97° = 83°$, и их сумма равна $117° + 83° = 200°$. Значит, сумма оставшихся внешних углов равна 160°. Поскольку все углы составляют целое число градусов, то любой внешний угол не менее 1°, а значит, оставшихся углов не более 160. Таким образом, всего углов у многоугольника не более 162.



Теперь приведём пример 162-угольника, удовлетворяющего условию задачи. Рассмотрим правильный 360-угольник. Пронумеруем его прямые, на которых лежат его последовательные стороны, числами от 1 до 360.
Рассмотрим выпуклый многоугольник, стороны которого лежат на прямых с номерами 1, 118, 201, 202, …, 360 (рис.). Так как последовательные прямые повёрнуты одна относительно другой на угол 1°, то прямая 118 повернута относительно прямой 1 на 117°; эта величина составляет внешний угол, то есть внутренний будет равен 63°. Аналогично прямая 201 повернута относительно прямой 118 на 83°, то есть внутренний угол между ними составляет 97°.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

6. Действительное число a таково, что уравнение $ax^2 + (a + 10)x - 10 - 2a = 0$ имеет два действительных корня, отличающихся в 3 раза. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.
Ответ: –2, –30/7.

Решение. Ясно, что $a = 0$ не подходит под условие задачи, поэтому данное уравнение является квадратным.
Заметим, что при любом a корнем уравнения будет $x_1 = 1$, т.к. при подстановке $x = 1$ получается верное равенство $a + (a + 10) - 10 - 2a = 0$. По теореме Виета произведение корней равно $\frac{-10-2a}{a}$, поэтому второй корень равен $\frac{-10-2a}{a}$.

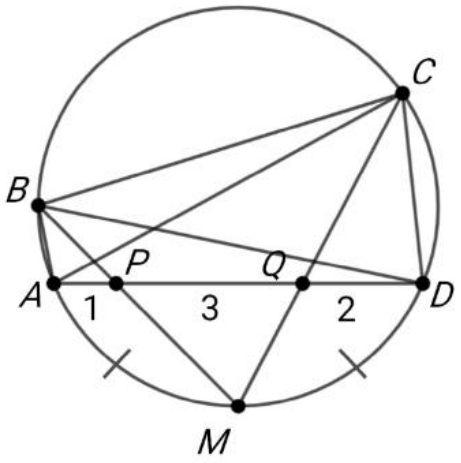
С другой стороны, так как корни отличаются в 3 раза, то он равен либо 3, либо $\frac{1}{3}$.

В первом случае имеем $\frac{-10-2a}{a}=3$, откуда получаем $-10 - 2a = 3a$ и $a = -2$.

Во втором случае имеем $\frac{-10-2a}{a}=\frac{1}{3}$, откуда получаем $-10-2a=\frac{a}{3}$ и $a = -10/\left(\frac{7}{3}\right) = -\frac{30}{7}$.

Ясно, что по обратной теореме Виета эти значения a удовлетворяют условию задачи.

7. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность Ω. Точка M — середина дуги AD окружности Ω, не содержащей точек B и C. Отрезки BM и CM пересекают отрезок AD в точках P и Q соответственно.



Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

Известно, что $AP : PQ : QD = 1 : 3 : 2$.
Вычислите значение выражения:

$$\frac{AC \cdot BD}{AB \cdot CD}.$$

Ответ: 10.

Решение. Поскольку дуги AM и MD равны, то BM является биссектрисой угла ABD, а CM является биссектрисой угла ACD.
Воспользуемся свойством биссектрисы треугольника: отношение отрезков, на которые она разбивает сторону, равно отношению прилежащих к этим отрезкам сторон. Применяя это свойство для треугольника ABD и биссектрисы BP, получаем $BD : AB = DP : PA = 5 : 1 = 5$. Аналогично применяя это свойство для треугольника ACD и биссектрисы CQ, получаем $AC : CD = AQ : QD = 4 : 2 = 2$. Теперь легко найти ответ в задаче:

$$\frac{AC \cdot BD}{AB \cdot CD} = \frac{AC}{CD} \cdot \frac{BD}{AB} = 2 \cdot 5 = 10.$$

8. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Однажды собралось несколько жителей острова, и каждый из них произнёс по одной фразе:

- Один сказал: «*Среди нас не более 9 рыцарей*».
- Двое сказали: «*Среди нас не более 8 рыцарей*».
- Трое сказали: «*Среди нас не более 7 рыцарей*».
- ...
- Девять человек сказали: «*Среди нас не более 1 рыцаря*».
- А все остальные сказали: «*Среди нас не более 10 рыцарей*».

Сколько человек могло сказать последнюю фразу? Укажите все возможные варианты.
Ответ: 1, 5, 8, 10.

Решение. Рассмотрим случаи того, сколько всего рыцарей среди собравшихся.
Случай 1. Рыцарей хотя бы 11. В этом случае все фразы оказываются ложью. А поскольку каждый человек что-то сказал, то такой случай невозможен.

Случай 2. Рыцарей ровно 10. Тогда правду говорят только говорящие последнюю фразу (и они рыцари), а все остальные говорят неправду (и они лжецы). Значит, последнюю фразу говорят все рыцари, т. е. 10 человек.

Всероссийская олимпиада школьников. Математика. 2023–2024 уч. г.
Школьный этап. 9 класс. Критерии оценивания

Случай 3. Рыцарей ровно 9. Тогда правду говорит человек, сказавший первую фразу, и люди, говорящие последнюю фразу (а все остальные говорят неправду, и поэтому являются лжецами). Значит, последнюю фразу говорит $9 - 1 = 8$ человек.

Случай 4. Рыцарей ровно 8. Тогда правду говорят только люди, сказавшие первую, вторую и последнюю фразы. Значит, последнюю фразу говорит $8 - 1 - 2 = 5$ человек.

Случай 5. Рыцарей ровно 7. Тогда правду говорят только люди, сказавшие первую, вторую, третью и последнюю фразы. Значит, последнюю фразу говорит $7 - 1 - 2 - 3 = 1$ человек.

Случай 6. Рыцарей не более 6. Тогда правду говорят как минимум люди, сказавшие первую, вторую, третью и четвёртую фразы, т. е. рыцарей не менее $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ человек. Противоречие. Значит, этот случай невозможен.

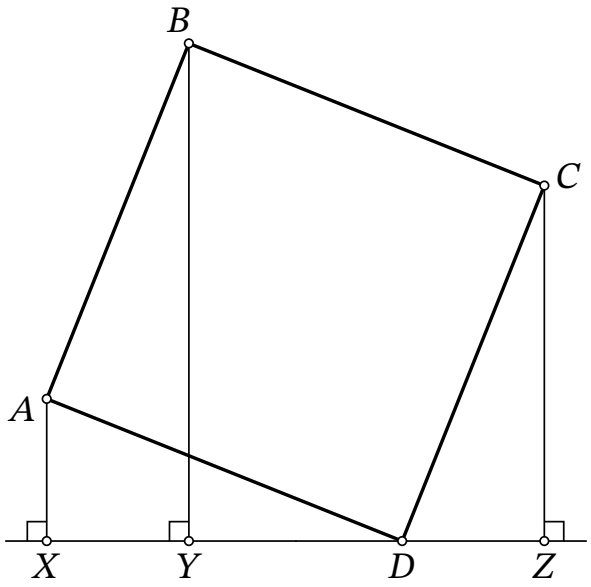
Таким образом, количество людей, сказавших последнюю фразу, равно 10, 8, 5 или 1. Ясно, что все эти варианты возможны.

9 класс (ответы)

Задача 9.1. У Пети дома есть много ручек: синих и красных. Собираясь в школу, он положил в пенал 20% имеющихся ручек. Среди положенных ручек ровно 25% оказались красными. Подумав, Петя решил положить в пенал ещё 4 синих ручки. После этого доля красных ручек в пенале составила 20%. Сколько всего ручек дома у Пети? (Ручки в пенале тоже учитываются.)

Ответ: 80.

Задача 9.2. Через вершину D квадрата $ABCD$ проведена прямая ℓ, и на неё опущены высоты AX, BY, CZ, как показано на рисунке. Известно, что площадь квадрата $ABCD$ равна 169, а длина отрезка AX равна 5.



(а) *(2 балла)* Найдите длину отрезка CZ.

(б) *(2 балла)* Найдите длину отрезка BY.

Ответ: **(а)** 12. **(б)** 17.

Задача 9.3. По кругу лежали n шариков, где $6 \leqslant n \leqslant 100$. Их перемешали и снова выложили по кругу так, что между каждыми двумя шариками, которые до этого были соседями, теперь лежат ровно 2 шарика. Сколько различных значений могло принимать n?

Ответ: 63.

Задача 9.4. В выражении $(a+2b)(b+2c)(c+2d)(d+2e)(e+2f)(f+2a)$ раскрыли скобки и привели подобные слагаемые.

(а) *(2 балла)* Найдите коэффициент при $abcdef$.

(б) *(2 балла)* Найдите сумму всех получившихся коэффициентов.

Ответ: **(а)** 65. **(б)** 729.

Задача 9.5. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором $AB = BD$. На отрезке BD выбрали точку K так, что $AD \parallel KC$. Описанная окружность треугольника KDC пересекает отрезок BC в точке L. Известно, что $\angle ABD = 48°$ и $\angle CBD = 13°$. Сколько градусов составляет угол BAL?

Ответ: 53.

Задача 9.6. В очереди в буфет стоят 30 человек, у каждого из них есть целое неотрицательное число рублей — суммарно у всех ровно N рублей. Все они по порядку пронумерованы числами от 1 до 30 (т. е. человек №1 находится в начале очереди, а человек №30 — в конце).

Каждый человек в очереди знает, сколько денег у каждого из остальных. Человек №1 сказал: «У меня есть 10 рублей», а все остальные сказали: «У меня на 10 рублей больше, чем у человека передо мной». Оказалось, что ровно один из стоящих в очереди соврал.

(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N?

(б) *(2 балла)* В случае наименьшего возможного значения N какой номер мог иметь соврaвший человек? Укажите все возможные варианты.

Ответ: **(а)** 2250. **(б)** 15, 16.

Задача 9.7. В компьютер ввели число 1. За одну операцию число в компьютере можно либо увеличить на 7, либо поделить на 2, если оно чётное (например, из числа 60 можно получить 30 или 67). При этом запрещается получать числа, большие 400.

Число назовём *классным,* если его можно получить в результате некоторой последовательности разрешённых операций. Сколько существует классных чисел?

Ответ: 172.

Задача 9.8. Назовём *полоской* клетчатый прямоугольник, длина одной из сторон которого равна 1 (в частности, квадрат 1×1 тоже является полоской).

Назовём натуральное число k *хорошим*, если клетчатый прямоугольник $43 \times k$ можно разрезать по линиям сетки на попарно различные полоски. Сколько существует хороших чисел, не превосходящих 100?

Ответ: 38.

10 класс

Задача 10.1. **(а)** *(2 балла)* Натуральное число n меньше 120. Какой наибольший остаток может давать число 209 при делении на n?

(б) *(2 балла)* Натуральное число n меньше 90. Какой наибольший остаток может давать число 209 при делении на n?

Ответ: **(а)** 104. **(б)** 69.

Решение. Пусть $209 = nk + r$, где k — неполное частное, а r — остаток от деления. Поскольку $r < n$, имеем $n(k+1) = nk + n > nk + r = 209 = nk + r > rk + r = r(k+1)$, откуда

$$k + 1 > \frac{209}{n} \quad \text{и} \quad r < \frac{209}{k+1}.$$

(а) Из условия $n < 120$ следует, что $k + 1 > \frac{209}{119}$, т. е. $k \geqslant 1$. Тогда $r < \frac{209}{2}$, т. е. $r \leqslant 104$. Значение $r = 104$ возможно при $n = 105$ и $k = 1$.

(б) Из условия $n < 90$ следует, что $k + 1 > \frac{209}{89}$, т. е. $k \geqslant 2$. Тогда $r < \frac{209}{3}$, т. е. $r \leqslant 69$. Значение $r = 69$ возможно при $n = 70$ и $k = 2$. □

Задача 10.2. Действительное число a таково, что из двух уравнений

$$5 + |x - 2| = a \quad \text{и} \quad 7 - |2x + 6| = a$$

одно имеет ровно один корень, а другое — ровно два корня. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 5, 7.

Решение. Рассмотрим первое уравнение, эквивалентное уравнению $|x - 2| = a - 5$. Если $a - 5 < 0$, то корней у него вообще нет. Если $a - 5 > 0$, то у него ровно два корня $x = 2 \pm (a - 5)$. Если же $a - 5 = 0$, т. е. $a = 5$, то у него ровно один корень $x = 2$.

Теперь рассмотрим второе уравнение, эквивалентное уравнению $|2x + 6| = 7 - a$. Если $7 - a < 0$, то корней у него вообще нет. Если $7 - a > 0$, то у него ровно два корня $x = -3 \pm \frac{7-a}{2}$. Если же $7 - a = 0$, т. е. $a = 7$, то у него ровно один корень $x = -3$.

Мы получили, что при $a = 5$ первое уравнение имеет один корень 2, а второе уравнение имеет два корня -4 и -2, поэтому такое a нам подходит; а при $a = 7$ второе уравнение имеет один корень -3, а первое уравнение имеет корни 0 и 4, поэтому такое a нам тоже подходит. □

Задача 10.3. На доске написаны натуральные числа a, b, c, d. Известно, что среди шести сумм

$$a + b, \quad b + c, \quad c + d, \quad d + a, \quad a + c, \quad b + d$$

три равны 23, а три других равны 34.
(а) *(1 балл)* Чему равно $a+b+c+d$?
(б) *(3 балла)* Чему равно наименьшее из чисел a, b, c, d?

Ответ: **(а)** 57. **(б)** 6.

Решение. **(а)** Сложим все 6 сумм $a+b, b+c, c+d, d+a, a+c, b+d$. Поскольку три из них равны 23, а ещё три равны 34, у нас получится $23 \cdot 3 + 34 \cdot 3$. С другой стороны, у нас получится $3(a+b+c+d)$. Отсюда следует, что

$$a+b+c+d = \frac{23 \cdot 3 + 34 \cdot 3}{3} = 57.$$

(б) Предположим, что среди чисел a, b, c, d есть хотя бы три различных. Не нарушая общности, будем считать, что это a, b и c, причём $a < b < c$. Тогда $a+b < a+c < b+c$, что противоречит условию задачи.

Предположим, что все числа a, b, c, d одинаковы. Тогда и все их попарные суммы тоже одинаковы, что вновь противоречит условию задачи.

Значит, среди чисел a, b, c, d есть ровно два различных. Не нарушая общности, достаточно рассмотреть три случая:

- $a = b = c < d$;
- $a = b < c = d$;
- $a < b = c = d$.

Случай 1. Пусть $a = b = c < d$. Тогда

$$2a = a+b = a+c = b+c < a+d = b+d = c+d.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} 2a = 23, \\ a+d = 34, \end{cases}$$

но она не разрешима в натуральных числах.

Случай 2. Пусть $a = b < c = d$. Тогда $a+b < b+c < c+d$, что противоречит условию задачи.

Случай 3. Пусть $a < b = c = d$. Тогда

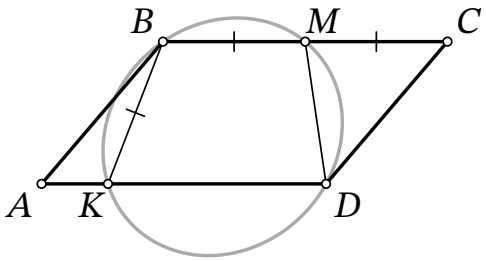
$$a+b = a+c = a+d < b+d = b+c = c+d = 2d.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} a+d = 23, \\ 2d = 34, \end{cases}$$

решением которой является $a = 6$, $b = c = d = 17$. Значит, наименьшее из чисел — это 6. □

Задача 10.4. Дан параллелограмм $ABCD$, точка M — середина стороны BC. На стороне AD нашлась точка K такая, что $BK = BM$ и четырёхугольник $KBMD$ является вписанным.
(а) *(2 балла)* Чему равна длина отрезка MD, если $AD = 17$?
(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол KMD, если $\angle BAD = 46°$?



Ответ: **(а)** 8,5. **(б)** 48.

Решение. **(а)** Заметим, что $KBMD$ — вписанная трапеция, поэтому она равнобокая, т. е. $MD = KB$. Отсюда

$$MD = KB = \frac{BC}{2} = \frac{AD}{2} = 8{,}5.$$

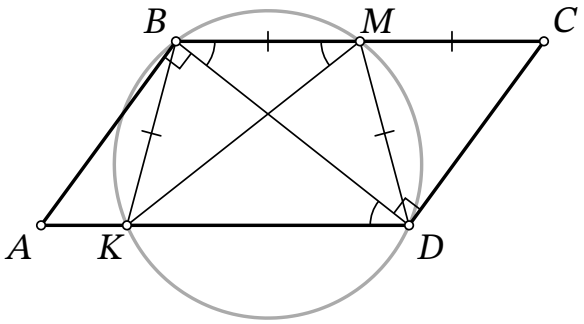


Рис. 7: к решению задачи 10.4

(б) Так как $MD = MB = MC$, угол BDC — прямой (как известно, если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то она проведена из прямого угла). Из того, что $AB \parallel CD$, следует, что угол ABD — тоже прямой (рис. 7).

Отсюда $\angle BDK = 90° - \angle BAD$, а из вписанности четырёхугольника $KBMD$ следует, что $\angle BMK = \angle BDK = 90° - \angle BAD$.

Кроме того, из параллельности следует, что $\angle MBD = \angle BDK$, а из равнобедренности треугольника BMD — что $\angle BMD = 180° - 2\angle MBD = 2\angle BAD$.

Получаем

$$\angle KMD = \angle BMD - \angle BMK = 2\angle BAD - (90° - \angle BAD) =$$
$$= 3\angle BAD - 90° = 3 \cdot 46° - 90° = 48°. \qquad \square$$

Задача 10.5. Однажды зимой 43 ребёнка бросались снежками. Каждый из них бросил ровно один снежок в кого-то другого. Известно, что:

- первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго,
- второй бросил снежок в того, кто бросил снежок в третьего,

  ...
- сорок третий бросил снежок в того, кто бросил снежок в первого.

Какой номер у того, кто бросил снежок в третьего?

Ответ: 24.

Решение. Во-первых, заметим, что не только каждый бросил ровно один снежок, но и в каждого бросили ровно один снежок. Действительно, из фразы «первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго» следует, что кто-то бросил снежок во второго; аналогично устанавливается, что в каждого бросили хотя бы один снежок. Но так как всего снежков столько же, сколько детей, то в каждого должны были бросить ровно один снежок.

Изобразим каждого ребёнка точкой; проведём из точки A в точку B стрелочку, если ребёнок A бросил снежок в B. Так как в каждую точку ровно одна стрелочка входит и из каждой ровно одна выходит, то стрелочки соединяются в один или несколько циклов.

Рассмотрим тот из циклов, который включает первого ребёнка. Пусть первый бросил снежок в ребёнка с номером x. Тогда ребёнок с номером x бросил снежок во второго, второй — в ребёнка с номером $x+1$ и так далее. Таким образом, этот цикл устроен следующим образом:

$$\ldots \to 1 \to x \to 2 \to (x+1) \to 3 \to (x+2) \to 4 \to \ldots$$

Если идти по нему с шагом в две стрелочки, то получаются числа $1, 2, 3, 4, \ldots$ — все числа от 1 до 43. Значит, в цикл входят все 43 ребёнка, и на самом деле других циклов нет.

Заметим, что если начать с 1 и сделать 22 раза шаг в две стрелочки, мы пройдём целый цикл и ещё одну стрелочку, то есть попадём в x. Значит, $x = 23$. Тогда номер того, кто бросил снежок в третьего, — это $x + 1 = 24$. □

Задача 10.6. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 13)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 20.

Ответ: **(а)** любое из чисел 14, 26, 182. **(б)** 24.

Решение. Так как $a^3 + p^3 = (a+p)(a^2 - ap + p^2)$, а $a^2 - p^2 = (a+p)(a-p)$, условие делимости равносильно тому, что $a^2 - ap + p^2 = a(a-p) + p^2$ делится на $a - p$. Заметим,

что $a(a-p)$ делится на $a-p$, поэтому p^2 должно делиться на натуральное число $a-p$, т. е. $a-p$ является делителем p^2. Так как p — простое число, то у числа p^2 есть всего 3 натуральных делителя: 1, p и p^2. Тогда для любого простого p есть ровно 3 варианта для числа a: это $1+p$, $p+p$ и p^2+p (очевидно, каждое из этих чисел больше p).

(a) При $p=13$ получаем $a=14, 26, 182$.

(b) Найдём количество простых чисел, меньших 20. Их ровно 8: это 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Значит, всего хороших пар $3 \cdot 8 = 24$. □

Задача 10.7. Карлсон за один приём пищи может съесть не более 5 кг варенья. Если он открывает новую банку варенья, то он обязан съесть её полностью за этот приём пищи. (Карлсон не будет открывать новую банку, если ему придётся съесть более 5 кг варенья вместе с только что съеденным.)

У Малыша есть несколько банок малинового варенья общей массой 50 кг, каждая из них весит не более 1 кг. За какое наименьшее количество приёмов пищи Карлсон гарантированно сможет съесть всё варенье?

Ответ: 12.

Решение. Докажем, что за 12 приёмов пищи Карлсон всегда сможет съесть всё варенье.

Будем раскладывать банки в кучки по следующему алгоритму. В каждую кучку (сначала в первую, потом во вторую и так далее) будем класть банки по одной до тех пор, пока в ней не станет больше чем 5 кг варенья. Последнюю банку, которую мы положим в кучку, будем называть *лишней.* Поскольку у Малыша 50 кг варенья, всего таких кучек окажется не более 10.

Очевидно, что если из кучки убрать лишнюю банку, то всё остальное варенье Карлсон сможет съесть за один приём пищи. То есть всё варенье, кроме лишних банок, Карлсон съест за 10 приёмов пищи. А на лишние банки он потратит не более 2 приёмов пищи, так как их не более 10 штук, и каждая из них весит не более 1 кг.

Теперь покажем, что Карлсон не всегда сможет съесть всё варенье за 11 приёмов пищи. Пусть банок всего $5 \cdot 11 + 1 = 56$, и в каждой из них $\frac{25}{28}$ кг варенья. Если бы Карлсону всё это удалось съесть за 11 приёмов пищи, то по принципу Дирихле нашёлся бы приём пищи, за который он съел хотя бы 6 банок варенья. Но $6 \cdot \frac{25}{28} = \frac{150}{28} > 5$, противоречие. □

Другое построение примера. Продемонстрируем, что Карлсон за один раз сможет съесть хотя бы 25/6 кг варенья, если варенья осталось хотя бы такое количество.

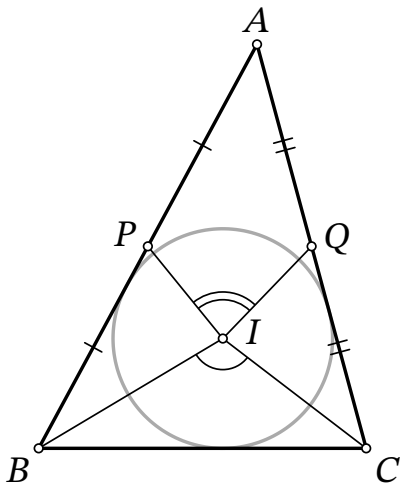
Сначала будем выбирать банки по одной, пока не наберём в сумме больше 25/6 кг варенья. Потом начнём возвращать выбранные банки по одной так, чтобы в сумме оставалось не менее 25/6 кг варенья.

Предположим, что мы уже не можем вернуть ни одну из выбранных банок, но варенья в них в сумме всё ещё больше 5 кг. Ясно, что тогда у нас осталось не менее 6 банок, и наи-

меньшая из них содержит не более 1/6 общей массы варенья. Выберем её и вернём; тогда останется не менее $5/6 \cdot 5 = 25/6$ кг варенья. Противоречие. Следовательно, оставшиеся выбранные банки Карлсон может открыть и съесть за один раз.

Получается, что Карлсон в любом случае сможет съедать хотя бы 25/6 кг варенья за один раз, кроме последнего раза, когда он доест оставшееся. Тогда, очевидно, за $50 / (25/6) = 12$ приёмов пищи он справится. □

Задача 10.8. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 20$ и $AC = 14$.



Ответ: 34/3.

Решение. Из условия следует, что $\angle BIP + \angle CIQ = 180°$. Кроме того, отметим, что $PQ \parallel BC$ как средняя линия треугольника.

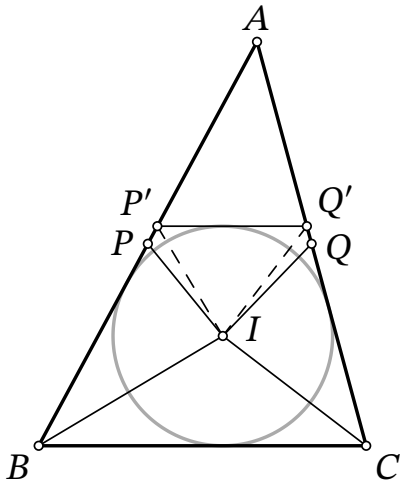


Рис. 8: к решению задачи 10.8

Проведём к вписанной окружности треугольника ABC касательную, параллельную отрезку BC. Обозначим через P' и Q' точки пересечения этой касательной со сторонами AB и AC соответственно (рис. 8). Поскольку в трапецию $P'Q'CB$ вписана окружность с центром I, то точка I является точкой пересечения биссектрис всех четырёх углов этой трапеции. Так как $P'Q' \parallel BC$, то $\angle P'Q'C + \angle BCQ' = 180°$. Тогда $\angle IQ'C + \angle ICQ' = 90°$, откуда $\angle CIQ' = 90°$. Аналогично $\angle BIP' = 90°$. Тогда

$$\angle BIP' + \angle CIQ' = 180° = \angle BIP + \angle CIQ.$$

Ясно, что если отрезок $P'Q'$ находится выше отрезка PQ, то $\angle BIP' > \angle BIP$ и $\angle CIQ' > \angle CIQ$, а если ниже, то $\angle BIP' < \angle BIP$ и $\angle CIQ' < \angle CIQ$. В обоих этих случаях полученное равенство невозможно. Следовательно, точки P' и Q' совпадают с точками P и Q, т. е. четырёхугольник $PQCB$ является описанной трапецией.

Заметим, что $BP = AP = 10$ и $CQ = AQ = 7$, а также $PQ = \frac{1}{2}BC$. Значит, по свойству описанного четырёхугольника

$$10 + 7 = BP + CQ = PQ + BC = \frac{3}{2}BC,$$

откуда и получаем $BC = \frac{34}{3}$. □

10 класс

Вариант 10.1.1. **(а)** *(2 балла)* Натуральное число n меньше 120. Какой наибольший остаток может давать число 209 при делении на n?

(б) *(2 балла)* Натуральное число n меньше 90. Какой наибольший остаток может давать число 209 при делении на n?

Ответ: **(а)** 104. **(б)** 69.

Вариант 10.1.2. **(а)** *(2 балла)* Натуральное число n меньше 135. Какой наибольший остаток может давать число 239 при делении на n?

(б) *(2 балла)* Натуральное число n меньше 100. Какой наибольший остаток может давать число 239 при делении на n?

Ответ: **(а)** 119. **(б)** 79.

Вариант 10.1.3. **(а)** *(2 балла)* Натуральное число n меньше 150. Какой наибольший остаток может давать число 269 при делении на n?

(б) *(2 балла)* Натуральное число n меньше 110. Какой наибольший остаток может давать число 269 при делении на n?

Ответ: **(а)** 134. **(б)** 89.

Вариант 10.1.4. **(а)** *(2 балла)* Натуральное число n меньше 105. Какой наибольший остаток может давать число 179 при делении на n?

(б) *(2 балла)* Натуральное число n меньше 80. Какой наибольший остаток может давать число 179 при делении на n?

Ответ: **(а)** 89. **(б)** 59.

Вариант 10.2.1. Действительное число a таково, что из двух уравнений

$$5 + |x - 2| = a \text{ и } 7 - |2x + 6| = a$$

одно имеет ровно один корень, а другое — ровно два корня. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 5, 7.

Вариант 10.2.2. Действительное число a таково, что из двух уравнений

$$6 + |x - 2| = a \text{ и } 7 - |2x + 6| = a$$

одно имеет ровно один корень, а другое — ровно два корня. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 6, 7.

Вариант 10.2.3. Действительное число a таково, что из двух уравнений

$$6 + |x - 2| = a \text{ и } 8 - |2x + 6| = a$$

одно имеет ровно один корень, а другое — ровно два корня. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 6, 8.

Вариант 10.2.4. Действительное число a таково, что из двух уравнений

$$7 + |x - 2| = a \text{ и } 8 - |2x + 6| = a$$

одно имеет ровно один корень, а другое — ровно два корня. Чему может быть равно a? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 7, 8.

Вариант 10.3.1. На доске написаны натуральные числа a, b, c, d. Известно, что среди шести сумм

$$a + b, \quad b + c, \quad c + d, \quad d + a, \quad a + c, \quad b + d$$

три равны 23, а три других равны 34.
(а) *(1 балл)* Чему равно $a + b + c + d$?
(б) *(3 балла)* Чему равно наименьшее из чисел a, b, c, d?

Ответ: **(а)** 57. **(б)** 6.

Вариант 10.3.2. На доске написаны натуральные числа a, b, c, d. Известно, что среди шести сумм

$$a + b, \quad b + c, \quad c + d, \quad d + a, \quad a + c, \quad b + d$$

три равны 23, а три других равны 32.
(а) *(1 балл)* Чему равно $a + b + c + d$?
(б) *(3 балла)* Чему равно наименьшее из чисел a, b, c, d?

Ответ: **(а)** 55. **(б)** 7.

Вариант 10.3.3. На доске написаны натуральные числа a, b, c, d. Известно, что среди шести сумм

$$a + b, \quad b + c, \quad c + d, \quad d + a, \quad a + c, \quad b + d$$

три равны 23, а три других равны 30.
(а) *(1 балл)* Чему равно $a + b + c + d$?
(б) *(3 балла)* Чему равно наименьшее из чисел a, b, c, d?

Ответ: **(а)** 53. **(б)** 8.

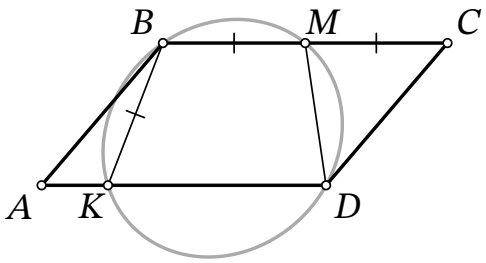
Вариант 10.3.4. На доске написаны натуральные числа a, b, c, d. Известно, что среди шести сумм

$$a+b,\quad b+c,\quad c+d,\quad d+a,\quad a+c,\quad b+d$$

три равны 23, а три других равны 28.
(а) *(1 балл)* Чему равно $a+b+c+d$?
(б) *(3 балла)* Чему равно наименьшее из чисел a, b, c, d?

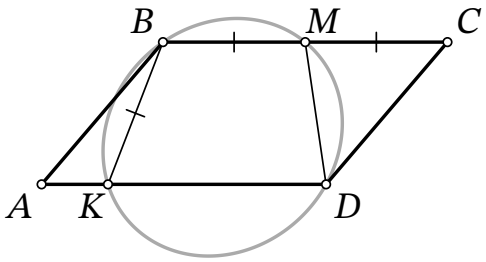
Ответ: **(а)** 51. **(б)** 9.

Вариант 10.4.1. Дан параллелограмм $ABCD$, точка M — середина стороны BC. На стороне AD нашлась точка K такая, что $BK = BM$ и четырёхугольник $KBMD$ является вписанным.
(а) *(2 балла)* Чему равна длина отрезка MD, если $AD = 17$?
(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол KMD, если $\angle BAD = 46°$?



Ответ: **(а)** 8,5. **(б)** 48.

Вариант 10.4.2. Дан параллелограмм $ABCD$, точка M — середина стороны BC. На стороне AD нашлась точка K такая, что $BK = BM$ и четырёхугольник $KBMD$ является вписанным.
(а) *(2 балла)* Чему равна длина отрезка MD, если $AD = 19$?
(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол KMD, если $\angle BAD = 44°$?

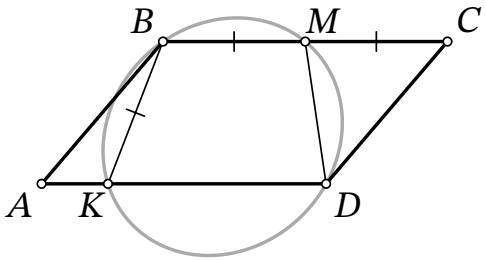


Ответ: **(а)** 9,5. **(б)** 42.

Вариант 10.4.3. Дан параллелограмм $ABCD$, точка M — середина стороны BC. На стороне AD нашлась точка K такая, что $BK = BM$ и четырёхугольник $KBMD$ является вписанным.

(а) *(2 балла)* Чему равна длина отрезка MD, если $AD = 15$?

(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол KMD, если $\angle BAD = 43°$?

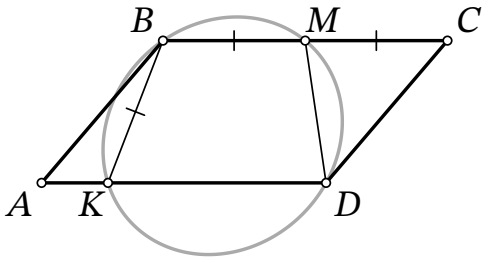


Ответ: **(а)** 7,5. **(б)** 39.

Вариант 10.4.4. Дан параллелограмм $ABCD$, точка M — середина стороны BC. На стороне AD нашлась точка K такая, что $BK = BM$ и четырёхугольник $KBMD$ является вписанным.

(а) *(2 балла)* Чему равна длина отрезка MD, если $AD = 13$?

(б) *(2 балла)* Сколько градусов составляет угол KMD, если $\angle BAD = 42°$?



Ответ: **(а)** 6,5. **(б)** 36.

Вариант 10.5.1. Однажды зимой 43 ребёнка бросались снежками. Каждый из них бросил ровно один снежок в кого-то другого. Известно, что:

- первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго,
- второй бросил снежок в того, кто бросил снежок в третьего,

  ...
- сорок третий бросил снежок в того, кто бросил снежок в первого.

Какой номер у того, кто бросил снежок в третьего?

Ответ: 24.

Вариант 10.5.2. Однажды зимой 43 ребёнка бросались снежками. Каждый из них бросил ровно один снежок в кого-то другого. Известно, что:

- первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго,
- второй бросил снежок в того, кто бросил снежок в третьего,

  ...
- сорок третий бросил снежок в того, кто бросил снежок в первого.

Какой номер у того, кто бросил снежок в четвёртого?

Ответ: 25.

Вариант 10.5.3. Однажды зимой 43 ребёнка бросались снежками. Каждый из них бросил ровно один снежок в кого-то другого. Известно, что:

- первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго,
- второй бросил снежок в того, кто бросил снежок в третьего,

  ...
- сорок третий бросил снежок в того, кто бросил снежок в первого.

Какой номер у того, кто бросил снежок в пятого?

Ответ: 26.

Вариант 10.5.4. Однажды зимой 43 ребёнка бросались снежками. Каждый из них бросил ровно один снежок в кого-то другого. Известно, что:

- первый бросил снежок в того, кто бросил снежок во второго,
- второй бросил снежок в того, кто бросил снежок в третьего,

  ...
- сорок третий бросил снежок в того, кто бросил снежок в первого.

Какой номер у того, кто бросил снежок в шестого?

Ответ: 27.

Вариант 10.6.1. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 13)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 20.

Ответ: **(а)** любое из чисел 14, 26, 182. **(б)** 24.

Вариант 10.6.2. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 17)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 18.

Ответ: **(а)** любое из чисел 18, 34, 306. **(б)** 21.

Вариант 10.6.3. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 19)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 24.

Ответ: **(а)** любое из чисел 20, 38, 380. **(б)** 27.

Вариант 10.6.4. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 11)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 16.

Ответ: **(а)** любое из чисел 12, 22, 132. **(б)** 18.

Вариант 10.7.1. Карлсон за один приём пищи может съесть не более 5 кг варенья. Если он открывает новую банку варенья, то он обязан съесть её полностью за этот приём пищи. (Карлсон не будет открывать новую банку, если ему придётся съесть более 5 кг варенья вместе с только что съеденным.)

У Малыша есть несколько банок малинового варенья общей массой 50 кг, каждая из них весит не более 1 кг. За какое наименьшее количество приёмов пищи Карлсон гарантированно сможет съесть всё варенье?

Ответ: 12.

Вариант 10.7.2. Карлсон за один приём пищи может съесть не более 5 кг варенья. Если он открывает новую банку варенья, то он обязан съесть её полностью за этот приём пищи. (Карлсон не будет открывать новую банку, если ему придётся съесть более 5 кг варенья вместе с только что съеденным.)

У Малыша есть несколько банок малинового варенья общей массой 75 кг, каждая из них весит не более 1 кг. За какое наименьшее количество приёмов пищи Карлсон гарантированно сможет съесть всё варенье?

Ответ: 18.

Вариант 10.7.3. Карлсон за один приём пищи может съесть не более 6 кг варенья. Если он открывает новую банку варенья, то он обязан съесть её полностью за этот приём пищи. (Карлсон не будет открывать новую банку, если ему придётся съесть более 6 кг варенья вместе с только что съеденным.)

У Малыша есть несколько банок малинового варенья общей массой 72 кг, каждая из них весит не более 1 кг. За какое наименьшее количество приёмов пищи Карлсон гарантированно сможет съесть всё варенье?

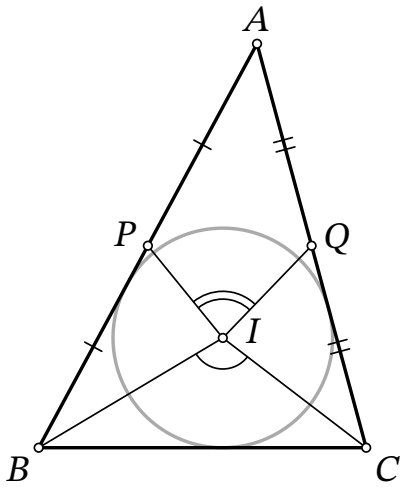
Ответ: 14.

Вариант 10.7.4. Карлсон за один приём пищи может съесть не более 6 кг варенья. Если он открывает новую банку варенья, то он обязан съесть её полностью за этот приём пищи. (Карлсон не будет открывать новую банку, если ему придётся съесть более 6 кг варенья вместе с только что съеденным.)

У Малыша есть несколько банок малинового варенья общей массой 108 кг, каждая из них весит не более 1 кг. За какое наименьшее количество приёмов пищи Карлсон гарантированно сможет съесть всё варенье?

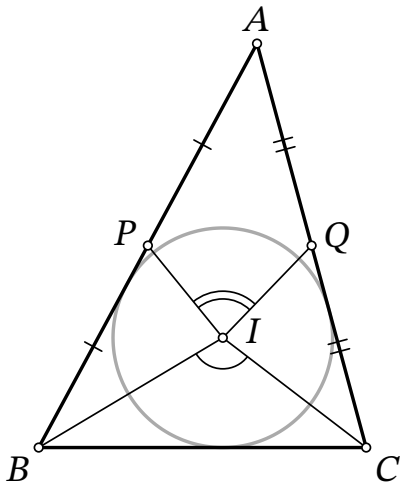
Ответ: 21.

Вариант 10.8.1. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 20$ и $AC = 14$.



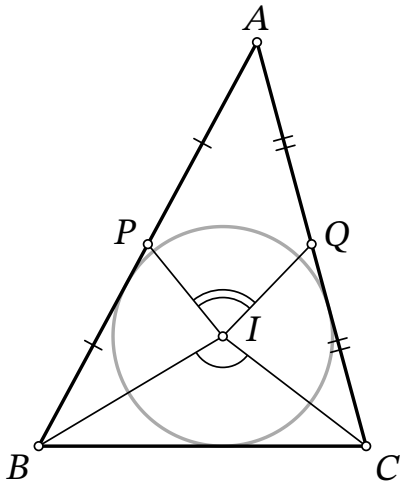
Ответ: 34/3.

Вариант 10.8.2. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 22$ и $AC = 16$.



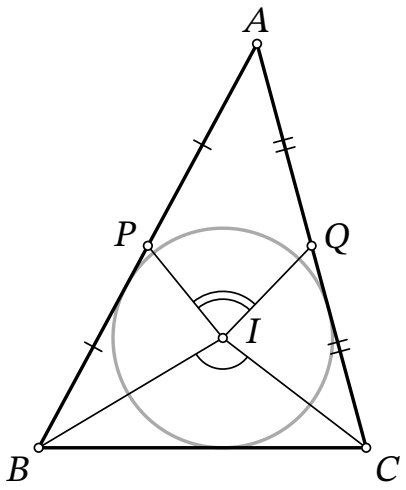
Ответ: 38/3.

Вариант 10.8.3. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 22$ и $AC = 18$.



Ответ: 40/3.

Вариант 10.8.4. Дан треугольник ABC. Пусть точка I — центр его вписанной окружности, а точки P и Q — середины сторон AB и AC соответственно. Оказалось, что $\angle PIQ + \angle BIC = 180°$. Найдите длину отрезка BC, если $AB = 24$ и $AC = 20$.



Ответ: 44/3.

11 класс

Задача 11.1. В корзине лежит 41 яблоко: 10 зелёных, 13 жёлтых и 18 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

Ответ: **(а)** 13 яблок. **(б)** 39 яблок.

Решение. **(а)** Алёна сможет достать из корзины все 13 жёлтых яблок, например, если первые 13 яблок окажутся жёлтыми. Так как ни в какой момент жёлтых яблок не становится меньше, чем красных, Алёна действительно сможет это сделать.

(б) Покажем, что Алёна может достать все яблоки, кроме двух жёлтых. Пусть для этого она достаёт сначала 10 зелёных, потом 18 красных, а потом 11 жёлтых. Заметим, что пока жёлтых не станет 11, условие о том, что зелёных яблок меньше, чем жёлтых, выполняться не будет. Таким образом, Алёна действительно сможет достать 39 яблок.

Теперь докажем, что больше 39 яблок Алёна достать не сможет. Предположим противное: Алёна в какой-то момент смогла достать 40 яблок. Перед тем, как доставать 40-е яблоко, жёлтых яблок у неё уже не менее 11. Зелёных яблок к этому моменту она вытащила не более 10, поэтому первое условие точно выполнено. С другой стороны, жёлтых яблок к этому моменту она вытащила не более 13, а красных — не менее 16, поэтому и второе условие тоже точно выполнено. Но тогда доставать 40-е яблоко она не будет, противоречие. □

Задача 11.2. В зоопарк для кормления трёх обезьян привезли апельсины, бананы и кокосы, фруктов всех трёх видов было поровну. Первую обезьяну кормили только апельсинами и бананами, причём бананов было на 40% больше, чем апельсинов. Вторую кормили только бананами и кокосами, причём кокосов было на 25% больше, чем бананов. А третью кормили только кокосами и апельсинами, причём апельсинов было в 2 раза больше, чем кокосов. Обезьяны съели все привезённые фрукты.

Пусть первая обезьяна съела a апельсинов, а третья обезьяна съела b апельсинов. Найдите a/b.

Ответ: 1/2.

Решение. Пусть первая обезьяна съела x апельсинов, вторая обезьяна съела y кокосов, а третья обезьяна съела z кокосов. Тогда первая обезьяна съела $1{,}4x$ бананов; вторая обезьяна съела $1{,}25y$ кокосов; третья обезьяна съела $2z$ апельсинов. Поскольку всех фруктов съедено поровну, имеем

$$x + 2z = 1{,}4x + y = 1{,}25y + z.$$

Перепишем это в виде системы:

$$\begin{cases} x + 2z = 1{,}25y + z, \\ x + 2z = 1{,}4x + y. \end{cases}$$

Сгруппировав одинаковые слагаемые, получим

$$\begin{cases} x + z = 1{,}25y, \\ 2z = 0{,}4x + y. \end{cases}$$

Домножив первое равенство на 2 и вычтя из него второе, получим $2x = 1{,}5y - 0{,}4x$, откуда $2{,}4x = 1{,}5y$ и $y = 1{,}6x$. Подставляя это в уравнение $x + z = 1{,}25y$, получаем $x + z = 2x$, т. е. $z = x$.

Теперь можно ответить на вопрос задачи. Первая обезьяна апельсинов съела x, а третья — $2z = 2x$. Значит, искомое отношение равно $1/2$. □

Задача 11.3. Многочлен $G(x)$ с действительными коэффициентами принимает значение 2022 ровно в пяти различных точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Известно, что график функции $y = G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -8$.
(а) *(2 балла)* Найдите $x_1 + x_3 + x_5$.
(б) *(2 балла)* Какую наименьшую степень может иметь $G(x)$?

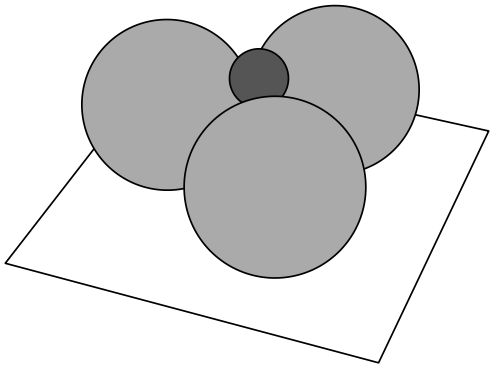
Ответ: **(а)** -24. **(б)** 6.

Решение. **(а)** Поскольку график $G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -8$, то точки, в которых он принимает одинаковое значение, должны разбиваться на пары симметричных, кроме, возможно, одной из точек, которая лежит на оси симметрии. Поэтому средняя из пяти данных точек должна лежать на оси симметрии, т. е. $x_3 = -8$. Первая и пятая точки должны быть симметричны относительно прямой $x = -8$, поэтому $x_1 + x_5 = 2 \cdot (-8) = -16$. Итого $x_1 + x_3 + x_5 = -24$.

(б) Рассмотрим вспомогательный многочлен $F(x) = G(x - 8) - 2022$. Очевидно, что степень $F(x)$ совпадает со степенью $G(x)$. График $F(x)$ получается параллельным переносом графика $G(x)$ на 8 вправо и на 2022 вниз. Тогда этот график симметричен относительно прямой $x = 0$, причём в пяти точках $F(x)$ принимает значение 0. Ясно, что у $F(x)$ ровно 5 различных корней, поэтому его степень не меньше 5. С другой стороны, так как график $F(x)$ симметричен относительно прямой $x = 0$, то функция $F(x)$ — чётная, поэтому и степень $F(x)$ тоже чётная. Значит, степень $F(x)$, как и степень $G(x)$, не меньше 6.

В качестве примера многочлена степени 6 можно взять $F(x) = (x+2)(x+1)x^2(x-1)(x-2)$. Ему соответствует $G(x) = (x + 10)(x + 9)(x + 8)^2(x + 7)(x + 6) + 2022$. □

Задача 11.4. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 18, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 6, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)



Ответ: 36.

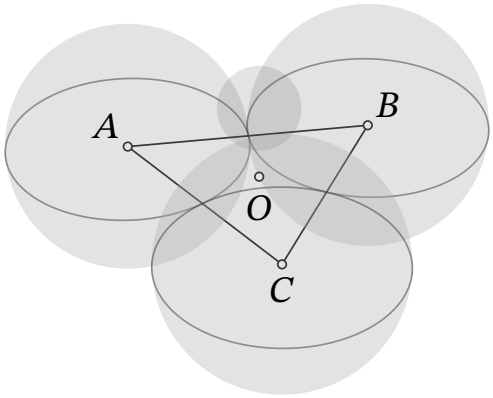


Рис. 9: к решению задачи 11.4

Решение. Центры волейбольных мячей обозначим через A, B, C, а центр теннисного — через D; верхнюю точку теннисного мяча обозначим через X.

Рассмотрим сечение волейбольных мячей плоскостью ABC (рис. 9). Это три попарно касающиеся окружности радиусом 18. Следовательно, точки A, B, C расположены в вершинах правильного треугольника со стороной 36. Центр этого треугольника обозначим за O; тогда $OA = 18/\cos(30°) = 12\sqrt{3}$ (из прямоугольного треугольника OAM, где M — середина AB).

Из соображений симметрии ясно, что точки X, D и O лежат на одной вертикальной прямой. Рассмотрим сечение теннисного мяча и одного из волейбольных плоскостью ADO (рис. 10). Треугольник ADO прямоугольный, $AD = 18 + 6 = 24$, по теореме Пифагора имеем

$$OD = \sqrt{AD^2 - OA^2} = 12.$$

Сама точка O, как и вся плоскость ABC, находится на высоте радиуса волейбольного мяча, то есть 18; точка D, как мы выяснили, выше неё на 12; а точка X выше точки D на радиус теннисного мяча, то есть на 6. В сумме получаем $18 + 12 + 6 = 36$. □

Задача 11.5. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

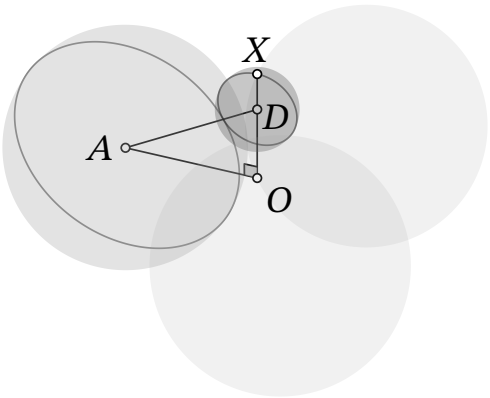


Рис. 10: к решению задачи 11.4

Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 59 включительно.
(а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?
(б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?

Ответ: **(а)** 29. **(б)** 44.

Решение. **(а)** Докажем, что игрок, начинающий с чётного числа, выигрывает, а игрок, начинающий с нечётного числа, проигрывает. Действительно, игрок, которому пришло чётное число, может прибавлять к нему 1 (т. к. единица является делителем всех натуральных чисел) и получать нечётное число. Его соперник вынужден прибавлять к нему какое-то нечётное число и получать чётное число. Таким образом, игрок начинающий с чётного числа, выигрывает, т. к. ему каждый ход приходит чётное число, к которому он прибавляет 1 (а из чётного числа, меньшего 60, таким образом нельзя получить число, не меньшее 60). Соответственно, игрок, начинающий с нечётного числа, проигрывает.

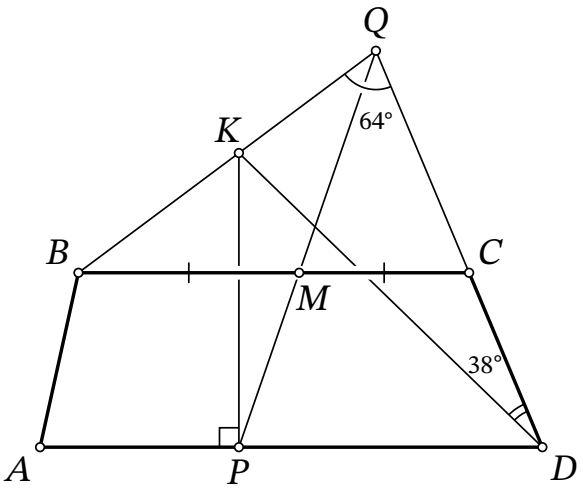
Таким образом, Юра выигрывает, если n — любое чётное число от 2 до 59, коих 29 штук.

(б) Заметим, что если игроку пришло число, большее 30, то он может прибавить к нему его же и получить число, не меньшее 60. Поэтому если начальное число не меньше 30, то выигрывает Юра. Таких чисел 30.

Если же начальное число меньше 30, то игра превращается в игру из пункта (а), только теперь проигрывает игрок, который на своём ходу получает число, которое не меньше 30. Рассуждая аналогично, можно понять, что Юра выигрывает, только если начальное число чётное. Таких чисел от 2 до 29 ровно 14. Итого получаем, что Юра выигрывает при $30 + 14 = 44$ значениях n. □

Задача 11.6. Точка M — середина основания BC трапеции $ABCD$. На основании AD выбрана точка P. Луч PM пересекает луч DC в точке Q. Перпендикуляр к основанию AD, проведённый через точку P, пересекает отрезок BQ в точке K.

Известно, что $\angle KQD = 64°$ и $\angle KDQ = 38°$. Сколько градусов составляет угол KBC?



Ответ: 39°.

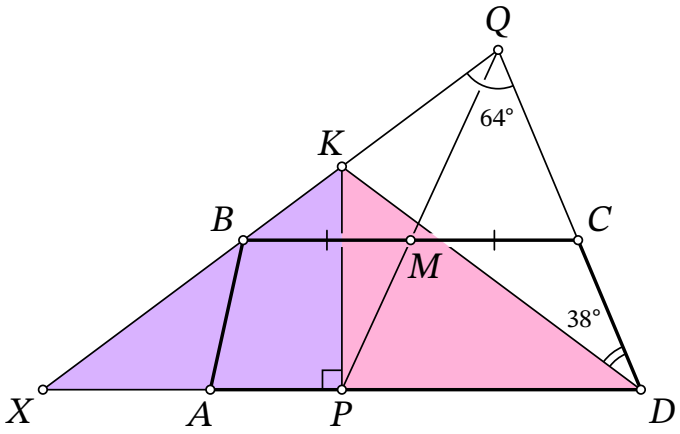


Рис. 11: к решению задачи 11.6

Решение. Из условия следует, что $\angle BKD = \angle KQD + \angle KDQ = 64° + 38° = 102°$.

Пусть прямые QB и AD пересекаются в точке X (рис. 11). Треугольники QXP и QBM подобны с коэффициентом QP/QM, и с тем же коэффициентом подобны треугольники QDP и QCM. Тогда из равенства $MB = MC$ следует, что $PX = PD$. Значит, точка K лежит на серединном перпендикуляре к отрезку XD, поэтому $\angle KXD = \angle KDX = \frac{1}{2}(180° - 102°) = 39°$. Поскольку $BC \parallel AD$, получаем, что $\angle KBC = \angle KXD = 39°$. □

Замечание. Также равенство $PX = PD$ можно было установить с помощью гомотетии с центром Q, переводящей треугольник QBC в треугольник QXD.

Задача 11.7. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.
(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_3?
(б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_3 на отрезке $[1; 1000]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

Ответ: **(а)** 8. **(б)** 315, 630, 945.

Решение. **(а)** Заметим, что N кратно любому из чисел a_1, a_2, ..., a_{10}. Это означает, что числа a_1, a_2, ..., a_{10} можно представить в виде $a_1 = N/b_1$, $a_2 = N/b_2$, ..., $a_{10} = N/b_{10}$, где b_1, b_2, ..., b_{10} — различные натуральные числа. Поскольку $a_1 < a_2 < \ldots < a_{10}$, получаем, что $b_1 > b_2 > \ldots > b_{10}$. Отсюда ясно, что $N/a_3 = b_3 \geqslant 8$, так как оно больше каких-то 7 различных натуральных чисел.

При этом значение $b_3 = 8$ достигается, например, в случае

$$N = 10!,\ a_1 = \frac{10!}{10},\ a_2 = \frac{10!}{9},\ a_3 = \frac{10!}{8},\ \ldots,\ a_{10} = \frac{10!}{1}.$$

(б) Аналогично пункту (а) можно понять, что наименьшее значение $b_1 = N/a_1$ равно 10, при этом оно может достигаться только в случае, если $b_{10} = 1$, $b_9 = 2$, ..., $b_2 = 9$. Заметим, что числа b_1, b_2, ..., b_{10} являются делителями числа N, т. е. N должно делиться на все натуральные числа от 1 до 10. Таким образом, $N = k \cdot \text{НОД}(1, 2, \ldots, 10)$.

Чтобы найти НОК чисел от 1 до 10, нужно для каждого простого числа понять, на какую его максимальную степень делятся эти числа. Для 2 такая степень равна 3 ($8 = 2^3$); для 3 она равна 2 ($9 = 3^2$); для 5 и 7 она равна 1. Таким образом,

$$\text{НОД}(1, 2, \ldots, 10) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520.$$

Отсюда получаем, что

$$a_3 = \frac{N}{b_3} = \frac{N}{8} = \frac{k \cdot 2520}{8} = 315 \cdot k.$$

Среди чисел от 1 до 1000 нужный вид имеют ровно 3 числа: 315, 630, 945. Все они удовлетворяют условию задачи. □

Задача 11.8. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 11, \\ b^2 + bc + c^2 = 11. \end{cases}$$

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

Ответ: **(а)** 0; **(б)** 44.

Решение. **(а)** Заметим, что если $a = c = 0$, а $b = \sqrt{11}$, то данная в условии система равенств выполнена, а $c^2 + ca + a^2$ равно 0. С другой стороны,

$$c^2 + ca + a^2 = \frac{c^2}{2} + \frac{a^2}{2} + \frac{(c+a)^2}{2} \geqslant 0.$$

Значит, наименьшее значение выражения $c^2 + ca + a^2$ равно 0.

(б) Будем пользоваться формулой $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$. Домножим первое равенство на $a - b$, а второе — на $b - c$, получим

$$\begin{cases} a^3 - b^3 = 11(a-b), \\ b^3 - c^3 = 11(b-c). \end{cases}$$

Сложив эти два уравнения, получим $a^3 - c^3 = 11(a-c)$, откуда при $a \neq c$ следует, что $a^2 + ac + c^2 = 11$. Осталось выяснить, что будет, если $a = c$.

В случае $a = c$ оба равенства в системе одинаковы, а максимизировать нужно выражение $3a^2$. Случай $a = c = 0$ уже рассмотрен в предыдущем пункте, поэтому дальше будем рассматривать $a \neq 0$. Пусть $b = ka$ для некоторого действительного k. Тогда из условия имеем

$$a^2 + ka^2 + k^2a^2 = 11 \quad \text{и} \quad a^2 = \frac{11}{1 + k + k^2}.$$

Заметим, что

$$1 + k + k^2 = \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2} + k\right)^2 \geqslant \frac{3}{4}.$$

Следовательно,

$$a^2 \leqslant \frac{11}{3/4} = \frac{44}{3} \quad \text{и} \quad 3a^2 \leqslant \frac{44}{3} \cdot 3 = 44.$$

Ясно, что это значение достигается, если $a = c = \sqrt{44/3}$, $b = -\sqrt{11/3}$. □

Другое решение пункта (б). Выделим в левых частях данных равенств полные квадраты:

$$\begin{cases} \frac{3}{4}a^2 + \left(\frac{1}{2}a + b\right)^2 = 11, \\ \frac{3}{4}c^2 + \left(\frac{1}{2}c + b\right)^2 = 11. \end{cases}$$

Из того, что $(\frac{1}{2}a+b)^2$ и $(\frac{1}{2}c+b)^2$ неотрицательны, следует, что $\frac{3}{4}a^2 \leqslant 11$ и $\frac{3}{4}c^2 \leqslant 11$. Значит, $|a| \leqslant \sqrt{44/3}$ и $|c| \leqslant \sqrt{44/3}$.

Оценим искомое выражение:

$$c^2 + ac + a^2 \leqslant c^2 + |a| \cdot |c| + a^2 \leqslant \frac{44}{3} + \sqrt{\frac{44}{3}} \cdot \sqrt{\frac{44}{3}} + \frac{44}{3} = 44.$$

Тем самым искомое выражение не превосходит 44, причём достигается это значение при $a = c = \sqrt{44/3}$ и $b = -a/2 = -\sqrt{11/3}$. □

Ещё решение. Отметим на плоскости точку O и проведем через неё три координатные прямые Oa, Ob, Oc под углами 120° друг к другу (рис. 12а). Считая O началом координат на каждой из прямых, отметим на них точки A, B, C соответственно с координатами, равными данным числам a, b, c.

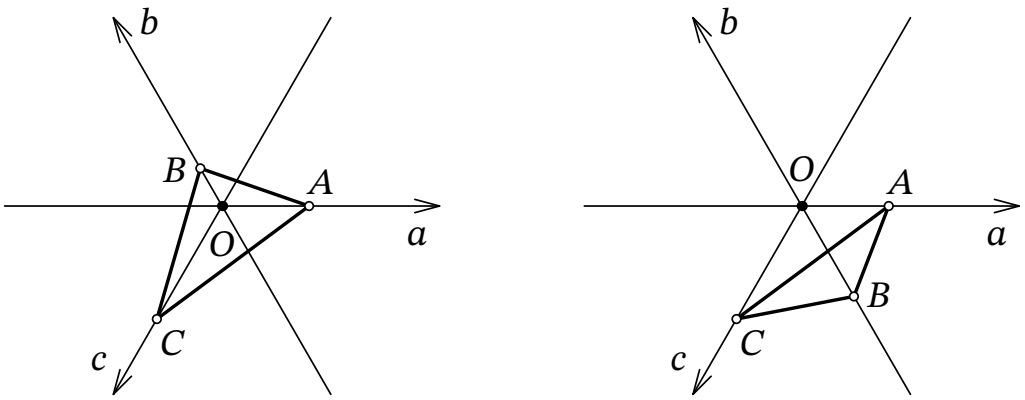


Рис. 12: к решению задачи 11.8

Заметим, что $AB^2 = a^2 + ab + b^2$. Действительно, в случае $a, b > 0$ это просто теорема косинусов для треугольника AOB со сторонами a и b и углом 120° между ними. Но это равенство сохраняется и в остальных случаях. Например, при $a > 0$ и $b < 0$ (рис. 12б) имеем $OB = -b$ и $\angle AOB = 60°$, откуда

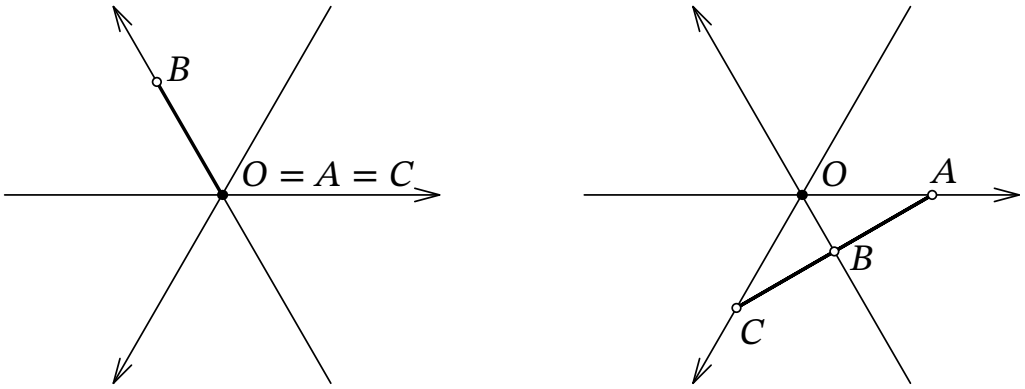
$$AB^2 = AO^2 + BO^2 - 2\cos(60°) \cdot AO \cdot BO = a^2 + b^2 + ab\,.$$

Аналогично получаем $BC^2 = b^2 + bc + c^2$ и $CA^2 = c^2 + ca + a^2$. Теперь нетрудно переформулировать исходную задачу:

На трёх прямых, пересекающихся в одной точке под углами 60° *друг к другу, отмечены точки A, B, C соответственно (возможно, совпадающие). Дано* $AB = BC = \sqrt{11}$*; нужно найти наименьшее и наибольшее возможное значение* AC^2.

(а) Ясно, что наименьшее значение — это 0, которое достигается при $A = C = O$ (рис. 13а).

(б) С другой стороны, из неравенства треугольника имеем $AC \leqslant AB + BC = 2\sqrt{11}$, что достигается, если точки A, B, C находятся на одной прямой (рис. 13б). □



(а) (б)

Рис. 13: к решению задачи 11.8

11 класс

Вариант 11.1.1. В корзине лежит 41 яблоко: 10 зелёных, 13 жёлтых и 18 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

Ответ: **(а)** 13 яблок. **(б)** 39 яблок.

Вариант 11.1.2. В корзине лежит 38 яблок: 9 зелёных, 12 жёлтых и 17 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

Ответ: **(а)** 12 яблок. **(б)** 36 яблок.

Вариант 11.1.3. В корзине лежит 35 яблок: 8 зелёных, 11 жёлтых и 16 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

Ответ: **(а)** 11 яблок. **(б)** 33 яблока.

Вариант 11.1.4. В корзине лежит 44 яблока: 11 зелёных, 14 жёлтых и 19 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.
(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

Ответ: **(а)** 14 яблок. **(б)** 42 яблока.

Вариант 11.2.1. В зоопарк для кормления трёх обезьян привезли апельсины, бананы и кокосы, фруктов всех трёх видов было поровну. Первую обезьяну кормили только апель-

синами и бананами, причём бананов было на 40% больше, чем апельсинов. Вторую кормили только бананами и кокосами, причём кокосов было на 25% больше, чем бананов. А третью кормили только кокосами и апельсинами, причём апельсинов было в 2 раза больше, чем кокосов. Обезьяны съели все привезённые фрукты.

Пусть первая обезьяна съела a апельсинов, а третья обезьяна съела b апельсинов. Найдите a/b.

Ответ: 1/2.

Вариант 11.2.2. В зоопарк для кормления трёх обезьян привезли апельсины, бананы и кокосы, фруктов всех трёх видов было поровну. Первую обезьяну кормили только апельсинами и бананами, причём бананов было на 40% больше, чем апельсинов. Вторую кормили только бананами и кокосами, причём кокосов было на 25% больше, чем бананов. А третью кормили только кокосами и апельсинами, причём апельсинов было в 2 раза больше, чем кокосов. Обезьяны съели все привезённые фрукты.

Пусть первая обезьяна съела a бананов, а вторая обезьяна съела b бананов. Найдите a/b.

Ответ: 7/8.

Вариант 11.2.3. В зоопарк для кормления трёх обезьян привезли апельсины, бананы и кокосы, фруктов всех трёх видов было поровну. Первую обезьяну кормили только апельсинами и бананами, причём бананов было на 60% больше, чем апельсинов. Вторую кормили только бананами и кокосами, причём кокосов было на 25% больше, чем бананов. А третью кормили только кокосами и апельсинами, причём апельсинов было в 3 раза больше, чем кокосов. Обезьяны съели все привезённые фрукты.

Пусть первая обезьяна съела a апельсинов, а третья обезьяна съела b апельсинов. Найдите a/b.

Ответ: 1/3.

Вариант 11.2.4. В зоопарк для кормления трёх обезьян привезли апельсины, бананы и кокосы, фруктов всех трёх видов было поровну. Первую обезьяну кормили только апельсинами и бананами, причём бананов было на 60% больше, чем апельсинов. Вторую кормили только бананами и кокосами, причём кокосов было на 25% больше, чем бананов. А третью кормили только кокосами и апельсинами, причём апельсинов было в 3 раза больше, чем кокосов. Обезьяны съели все привезённые фрукты.

Пусть первая обезьяна съела a бананов, а вторая обезьяна съела b бананов. Найдите a/b.

Ответ: 2/3.

Вариант 11.3.1. Многочлен $G(x)$ с действительными коэффициентами принимает значение 2022 ровно в пяти различных точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Известно, что график

функции $y = G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -8$.
(а) *(2 балла)* Найдите $x_1 + x_3 + x_5$.
(б) *(2 балла)* Какую наименьшую степень может иметь $G(x)$?

Ответ: **(а)** -24. **(б)** 6.

Вариант 11.3.2.

Ответ: **(а)** -27. **(б)** 6.

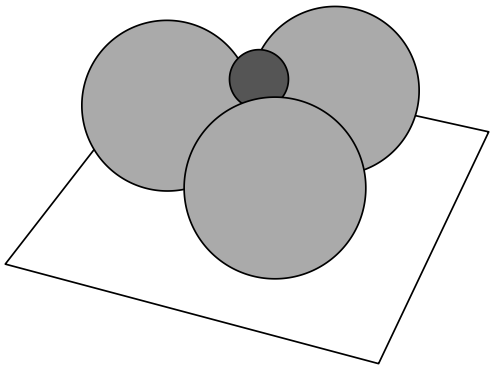
Вариант 11.3.3. Многочлен $G(x)$ с действительными коэффициентами принимает значение 2022 ровно в пяти различных точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Известно, что график функции $y = G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -7$.
(а) *(2 балла)* Найдите $x_1 + x_3 + x_5$.
(б) *(2 балла)* Какую наименьшую степень может иметь $G(x)$?

Ответ: **(а)** -21. **(б)** 6.

Вариант 11.3.4. Многочлен $G(x)$ с действительными коэффициентами принимает значение 2022 ровно в пяти различных точках $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Известно, что график функции $y = G(x)$ симметричен относительно прямой $x = -6$.
(а) *(2 балла)* Найдите $x_1 + x_3 + x_5$.
(б) *(2 балла)* Какую наименьшую степень может иметь $G(x)$?

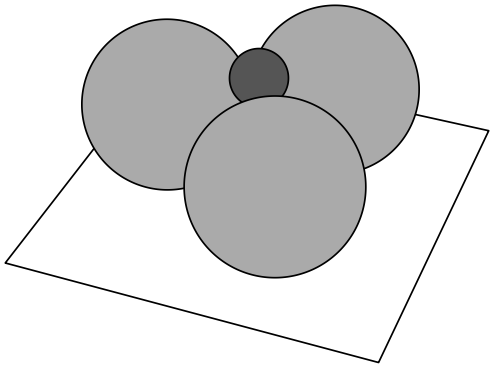
Ответ: **(а)** -18. **(б)** 6.

Вариант 11.4.1. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 18, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 6, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)



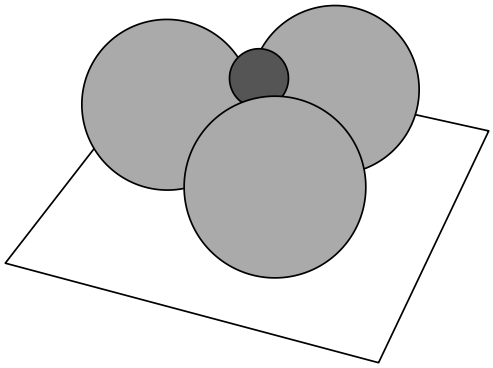
Ответ: 36.

Вариант 11.4.2. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 21, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 7, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)



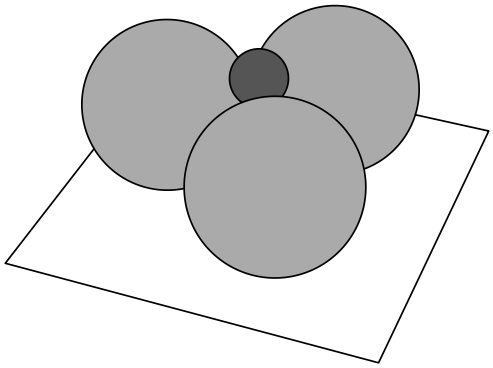
Ответ: 42.

Вариант 11.4.3. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 24, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 8, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)



Ответ: 48.

Вариант 11.4.4. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 27, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 9, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)



Ответ: 54.

Вариант 11.5.1. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 59 включительно.
(а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?
(б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?

Ответ: **(а)** 29. **(б)** 44.

Вариант 11.5.2. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 79 включительно.
(а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 80?
(б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 80?

Ответ: **(а)** 39. **(б)** 59.

Вариант 11.5.3. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 99 включительно.
(а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 100?
(б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 100?

Ответ: **(а)** 49. **(б)** 74.

Вариант 11.5.4. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра.

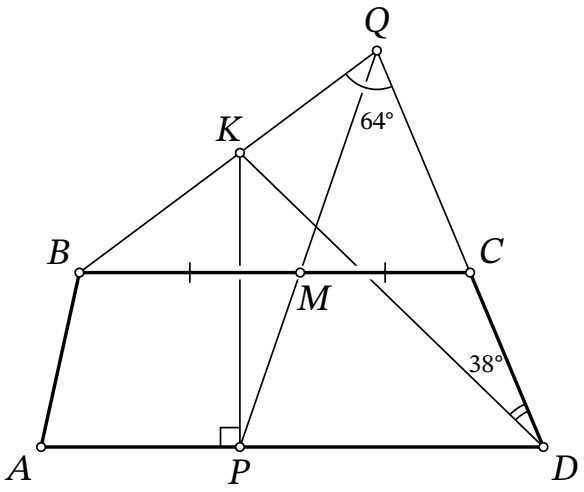
Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 119 включительно.
(а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 120?
(б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 120?

Ответ: **(а)** 59. **(б)** 89.

Вариант 11.6.1. Точка M — середина основания BC трапеции $ABCD$. На основании AD выбрана точка P. Луч PM пересекает луч DC в точке Q. Перпендикуляр к основанию AD, проведённый через точку P, пересекает отрезок BQ в точке K.

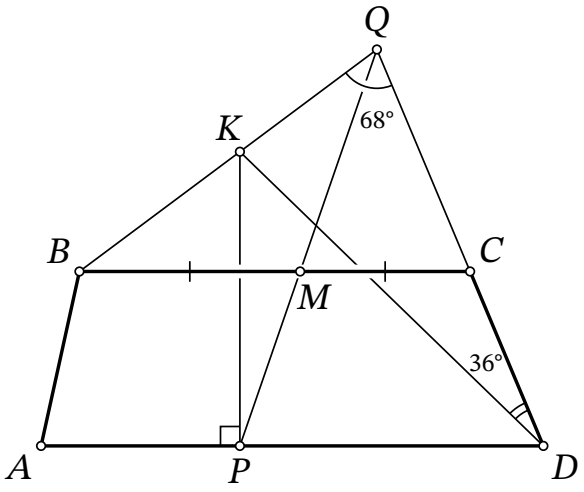
Известно, что $\angle KQD = 64^\circ$ и $\angle KDQ = 38^\circ$. Сколько градусов составляет угол KBC?



Ответ: 39°.

Вариант 11.6.2. Точка M — середина основания BC трапеции $ABCD$. На основании AD выбрана точка P. Луч PM пересекает луч DC в точке Q. Перпендикуляр к основанию AD, проведённый через точку P, пересекает отрезок BQ в точке K.

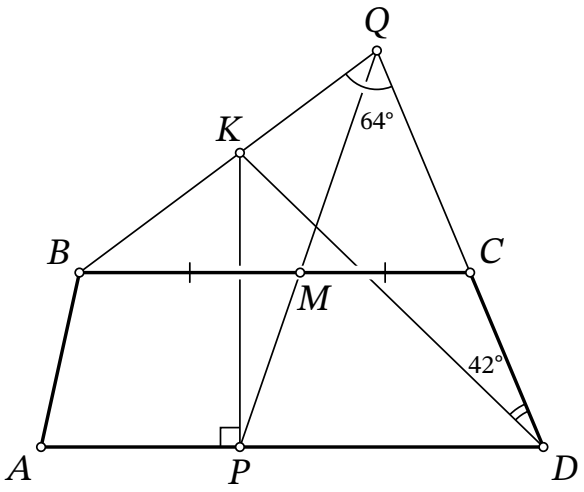
Известно, что $\angle KQD = 68°$ и $\angle KDQ = 36°$. Сколько градусов составляет угол KBC?



Ответ: 38°.

Вариант 11.6.3. Точка M — середина основания BC трапеции $ABCD$. На основании AD выбрана точка P. Луч PM пересекает луч DC в точке Q. Перпендикуляр к основанию AD, проведённый через точку P, пересекает отрезок BQ в точке K.

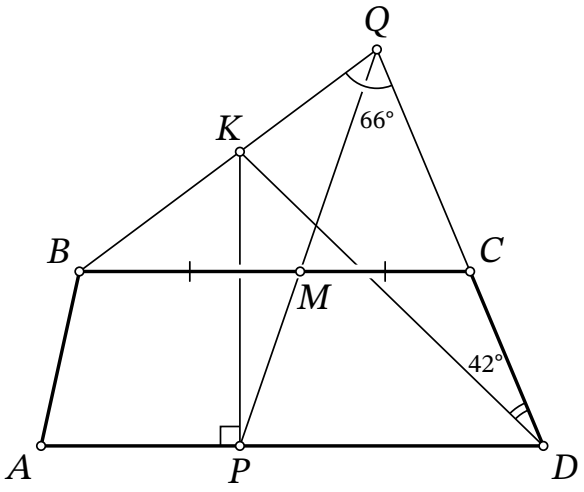
Известно, что $\angle KQD = 64°$ и $\angle KDQ = 42°$. Сколько градусов составляет угол KBC?



Ответ: 37°.

Вариант 11.6.4. Точка M — середина основания BC трапеции $ABCD$. На основании AD выбрана точка P. Луч PM пересекает луч DC в точке Q. Перпендикуляр к основанию AD, проведённый через точку P, пересекает отрезок BQ в точке K.

Известно, что $\angle KQD = 66°$ и $\angle KDQ = 42°$. Сколько градусов составляет угол KBC?



Ответ: 36°.

Вариант 11.7.1. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.
(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_3?
(б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_3 на отрезке $[1; 1000]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

Ответ: **(а)** 8. **(б)** 315, 630, 945.

Вариант 11.7.2. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.
(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_4?
(б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_4 на отрезке $[1; 1300]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

Ответ: **(а)** 7. **(б)** 360, 720, 1080.

Вариант 11.7.3. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.
(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_5?
(б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_5 на отрезке $[1; 1500]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

Ответ: **(а)** 6. **(б)** 420, 840, 1260.

Вариант 11.7.4. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.
(а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_6?
(б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_6 на отрезке $[1; 2000]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

Ответ: **(а)** 5. **(б)** 504, 1008, 1512.

Вариант 11.8.1. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 11, \\ b^2 + bc + c^2 = 11. \end{cases}$$

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

Ответ: **(а)** 0; **(б)** 44.

Вариант 11.8.2. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 13, \\ b^2 + bc + c^2 = 13. \end{cases}$$

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

Ответ: **(а)** 0; **(б)** 52.

Вариант 11.8.3. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 17, \\ b^2 + bc + c^2 = 17. \end{cases}$$

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

Ответ: **(а)** 0; **(б)** 68.

Вариант 11.8.4. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 19, \\ b^2 + bc + c^2 = 19. \end{cases}$$

(а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?
(б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

Ответ: **(а)** 0; **(б)** 76.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике
Решения задач

2022-2023 учебный год

В 4 и 5 классах олимпиада длилась 60 минут, в 6–8 классах — 90 минут, в 9–11 классах — 120 минут.

Для каждого номера задания участнику случайным образом выдавалась одна из версий задачи, подготовленных составителями. Таким образом у каждого школьника был свой вариант олимпиады. В разделе «Решения» для каждого номера приведена только одна версия задачи с решением, а в разделе «Ответы» приведены все версии задач с ответами.

Содержание

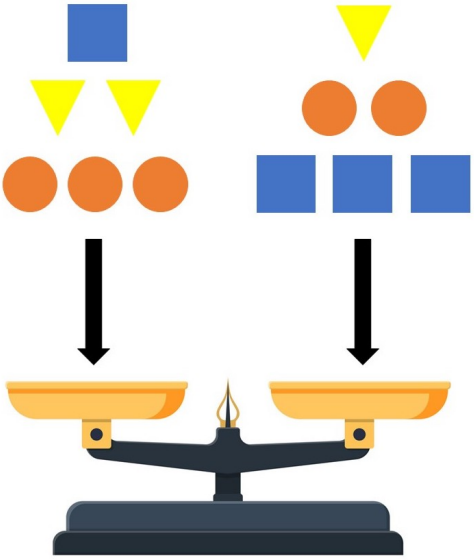
Решения **2**
4 класс . . . 2
5 класс . . . 6
6 класс . . . 13
7 класс . . . 19
8 класс . . . 25
9 класс . . . 31
10 класс . . . 35
11 класс . . . 40

Ответы **47**
4 класс . . . 47
5 класс . . . 56
6 класс . . . 66
7 класс . . . 74
8 класс . . . 85
9 класс . . . 95
10 класс . . . 103
11 класс . . . 110

Решения

4 класс

Задача 4.1. Круглые гири весят 200 граммов, квадратные — 300 граммов, а треугольные — 150 граммов. 12 гирь положили на чашечные весы, как показано на рисунке. Какая чаша тяжелее и на сколько граммов?



Ответ: правая тяжелее на 250 граммов.

Решение. Вес левой чаши в граммах равен

$$1 \cdot 300 + 2 \cdot 150 + 3 \cdot 200 = 1200.$$

Вес правой чаши в граммах равен

$$1 \cdot 150 + 2 \cdot 200 + 3 \cdot 300 = 1450.$$

Таким образом, правая чаша весов тяжелее левой на 250 граммов. □

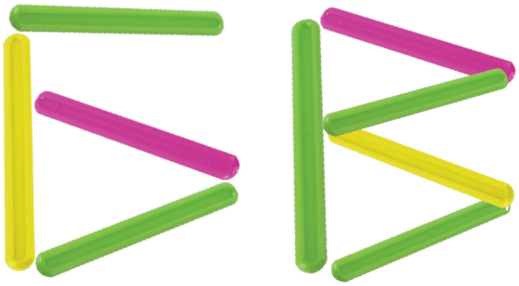
Задача 4.2. В 4«А» классе у каждого ребёнка есть не менее 11 одноклассников и не менее 13 одноклассниц. Какое наименьшее количество детей может учиться в этом классе?

Ответ: 26.

Решение. Нетрудно проверить, что класс, состоящий из 12 мальчиков и 14 девочек, удовлетворяет условию задачи. Теперь докажем, что меньше быть не может.

Ясно, что в классе есть и мальчики, и девочки. У каждого мальчика в классе не менее 11 одноклассников, поэтому всего мальчиков хотя бы 12. У каждой девочки в классе не менее 13 одноклассниц, поэтому всего девочек хотя бы 14. Таким образом, в классе учится хотя бы $12 + 14 = 26$ детей. □

Задача 4.3. У Саши было 47 палочек. Использовав их все, он сложил несколько букв «Б» и «В», изображённых на рисунке. Какое наибольшее количество букв «Б» могло получиться у Саши?



Ответ: 8.

Решение. Чтобы сложить букву «Б», нужно 4 палочки, а чтобы сложить букву «В», нужно 5 палочек.

- Хотя бы 12 букв «Б» Саша сложить не мог, так как для этого понадобилось бы не менее 48 палочек.
- Если бы Саша сложил 11 букв «Б», то у него осталось бы $47 - 11 \cdot 4 = 3$ палочки. А этого бы не хватило даже на одну букву «В».
- Если бы Саша сложил 10 букв «Б», то у него осталось бы $47 - 10 \cdot 4 = 7$ палочек. Можно было бы выложить одну букву «В», но остались бы лишние палочки.
- Если бы Саша сложил 9 букв «Б», то у него осталось бы $47 - 9 \cdot 4 = 11$ палочек. Можно было бы выложить две буквы «В», но осталась бы лишняя палочка.
- Если бы Саша сложил 8 букв «Б», то у него осталось бы $47 - 8 \cdot 4 = 15$ палочек. Этого как раз хватает на 3 буквы «В». □

Задача 4.4. Коты Леопольд, Гарфилд, Василий, Матильда и Том съели на кухне две котлеты, две сосиски и одну рыбу. Каждый из них съел что-то одно. Известно, что:

- Леопольд, Гарфилд и Том съели 3 разных блюда;
- Василий не ел котлету, а Леопольд не ел сосиску;
- Гарфилд и Матильда съели одно и то же.

Кому что досталось?

Ответ: Гарфилду и Матильде — котлеты, Василию и Тому — сосиски, Леопольду — рыба.

Решение. Гарфилд и Матильда съели одно и то же, значит, они съели либо по сосиске, либо по котлете.

Случай 1. Гарфилд и Матильда съели по сосиске.

По условию Василий не ел котлету, также он не ел сосиску (так как все сосиски съели Гарфилд и Матильда). Значит, Василий съел единственную рыбу.

Леопольду и Тому остаются котлеты, но это противоречит условию о том, что Леопольд, Гарфилд и Том съели 3 разных блюда.

Случай 2. Гарфилд и Матильда съели по котлете.

По условию Леопольд не ел сосиску, также он не ел котлету (так как все котлеты съели Гарфилд и Матильда). Значит, Леопольд съел единственную рыбу.

Василию и Тому остаются сосиски. Все условия задачи при этом выполняются. □

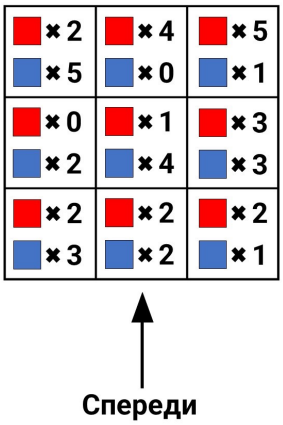
Задача 4.5. У мамы с папой есть двое детей: Коля и Таня. Папа старше мамы на 4 года. Коля тоже старше Тани на 4 года и вдвое младше папы. Сколько лет каждому из них, если суммарный возраст всех членов семьи составляет 130 лет?

Ответ: Тане 19 лет, Коле 23 года, маме 42 года, папе 46 лет.

Решение. Мысленно увеличим возраст мамы и Тани на 4 года. Тогда возраст у двух членов семьи будет равен возрасту папы, ещё у двух — половинке возраста папы. Тогда суммарный возраст всех членов семьи равен $130 + 4 + 4 = 138$ лет, и он должен быть равен утроенному возрасту папы. Следовательно, папе должно быть $138 : 3 = 46$ лет. Отсюда легко понять, что маме $46 - 4 = 42$ года, Коле $46 : 2 = 23$ года, а Тане $23 - 4 = 19$ лет. □

Задача 4.6. Женя взял доску 3×3 и на каждую клетку поставил столбик из синих и красных кубиков. Потом он зарисовал схему получившейся расстановки: подписал количество кубиков обоих цветов в каждом столбике (порядок кубиков неизвестен).

Какое наибольшее количество синих кубиков может увидеть Женя, если посмотрит на конструкцию спереди? (Например, если перед столбиком из 8 кубиков стоит столбик из 5, то будет видно все 5 кубиков ближнего столбика и только 3 верхних кубика дальнего столбика.)



Ответ: 12.

Решение. Поймём, какое наибольшее количество синих кубиков Женя может увидеть в каждом из трёх рядов: левом, среднем и правом.

Левый ряд. Первый столбик состоит из 5 кубиков (2 красных и 3 синих), поэтому он полностью загораживает второй столбик, а также 5 из 7 кубиков последнего столбика.

Таким образом, Женя видит все кубики первого столбика (среди них 3 синих), а также 2 кубика из последнего столбика (они оба могут быть синими). То есть в этом ряду он увидит максимум $3 + 2 = 5$ синих кубиков.

Средний ряд. Первый столбик состоит из 4 кубиков (2 красных и 2 синих), поэтому он полностью загораживает последний столбик, а также 4 из 5 кубиков второго столбика.

Таким образом, Женя видит все кубики первого столбика (среди них 2 синих), а также 1 кубик из второго столбика (он может быть синим). То есть в этом ряду он увидит максимум $2 + 1 = 3$ синих кубика.

Правый ряд. Первый столбик состоит из 3 кубиков (2 красных и 1 синий), поэтому он загораживает 3 из 6 кубиков второго столбика. При этом второй столбик полностью загораживает последний столбик.

Таким образом, Женя видит все кубики первого столбика (среди них 1 синий), а также 3 кубика из второго столбика (все три могут быть синими). То есть в этом ряду он увидит максимум $1 + 3 = 4$ синих кубика.

Суммарно Женя увидит максимум $5 + 3 + 4 = 12$ синих кубиков. □

Задача 4.7. На столе лежит 4 стопки монет. В первой стопке 9 монет, во второй — 7, в третьей — 5, в четвёртой — 10. За один ход разрешается добавить по одной монете к трём разным стопкам. За какое наименьшее количество ходов можно добиться того, чтобы во всех стопках стало поровну монет?

Ответ: 11.

Решение. Предположим, было сделано N ходов, после которых во всех стопках стало поровну монет.

Немного изменим правила. Пусть первоначально в стопках лежало не 9, 7, 5 и 10 монет, а $N+9, N+7, N+5$ и $N+10$ соответственно; а ходы выполним следующим образом: вместо добавления по одной монете в три стопки, будем забирать одну монету из стопки (той, в которую во время оригинального хода мы не добавляли монету). Заметим, что итоговый результат от этого не изменится! (Фактически, вместо добавления монет в три стопки мы добавляем их во все четыре, а потом одну забираем.)

В рамках новых правил ответить на вопрос гораздо проще. За один ход мы забираем одну монету из любой стопки, и наша цель — как можно быстрее сделать так, чтобы монет во всех стопках стало поровну. Легко понять, что для этого надо везде оставлять по $N + 5$ монет. Для этого из первой стопки нужно забрать 4 монеты, из второй — 2, из третьей — 0, из четвёртой — 5. Итого надо совершить $4 + 2 + 0 + 5 = 11$ ходов. □

Задача 4.8. У Васи есть шесть одинаковых игральных кубиков, на гранях каждого из которых записаны числа от 1 до 6 (каждое — по одному разу). Вася бросал все шесть кубиков шесть раз подряд. Ни на одном из кубиков не выпадало дважды одно и то же число.

Известно, что при первом броске сумма чисел на верхних гранях равнялась 21, а при следующих четырёх бросках — 19, 20, 18 и 25. Какая сумма получилась при шестом броске?

Ответ: 23.

Решение. Поскольку за шесть бросков ни на одном из кубиков не выпадало дважды одно и то же число, то на каждом кубике выпали по одному разу все числа от 1 до 6.

Посчитаем общую сумму всех чисел, выпавших на всех кубиках за шесть бросков. Для одного кубика эта сумма равняется $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, а для шести — $6 \cdot 21 = 126$.

Осталось посчитать сумму чисел на шестом броске: $126 - 21 - 19 - 20 - 18 - 25 = 23$. □

Замечание. Одна из возможных конфигураций бросков кубиков изображена ниже (первое число в сумме — это число на первом кубике, второе число — на втором, …, шестое число — на шестом).

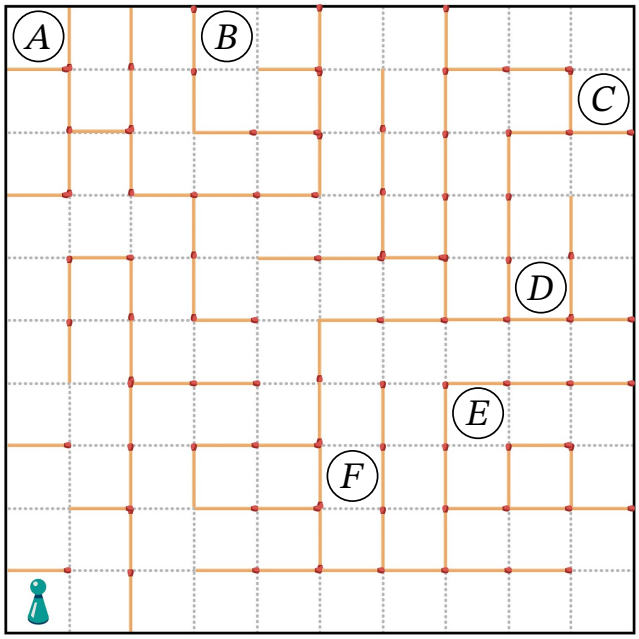
$$1 + 5 + 6 + 3 + 5 + 1 = 21;$$
$$2 + 4 + 3 + 4 + 1 + 5 = 19;$$
$$3 + 1 + 5 + 2 + 3 + 6 = 20;$$
$$4 + 2 + 2 + 5 + 2 + 3 = 18;$$
$$5 + 3 + 1 + 6 + 6 + 4 = 25;$$
$$6 + 6 + 4 + 1 + 4 + 2 = 23.$$

5 класс

Задача 5.1. На некоторые границы клеток доски 10×10 положили спички, а в одну из клеток — фишку, как показано на рисунке. За один ход фишку можно передвигать в соседнюю по стороне клетку, перепрыгивать через спичку запрещено.

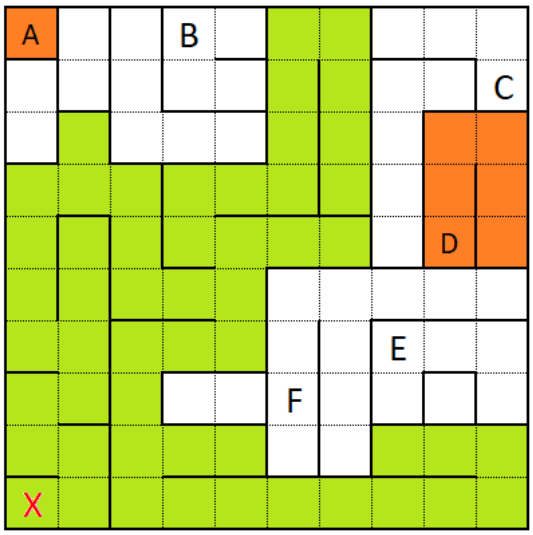
Клетка называется *достижимой*, если в неё можно попасть за несколько ходов из клетки X, убрав с доски не более одной спички.

Среди 6 клеток с кружочками выберите все, являющиеся достижимыми.



Ответ: B, C, E, F.

Решение. Закрасим зелёным цветом все клетки, куда можно добраться из клетки X, *не* убирая с доски спичек.



Теперь нетрудно понять, что клетки B, C, E, F являются достижимыми, а клетки A и D — нет (оранжевым покрашены те клетки, куда можно добраться либо из клетки A, либо из клетки D, не убирая с доски спичек). □

Задача 5.2. На уроке физкультуры в шеренгу встали 25 учеников 5«Б» класса. Каждый из ребят либо отличник, который всегда говорит правду, либо хулиган, который всегда врёт.

Отличник Влад встал на 13-е место. Все, кроме Влада, заявили: «Между мной и Владом ровно 6 хулиганов.» Сколько всего хулиганов в шеренге?

Ответ: 12.

Решение. Заметим, что ученики на местах 7—12 — хулиганы, так как между каждым из них и Владом меньше 6 человек. Значит, ученик с номером 6 — отличник. То же самое можно сказать про ученика на 5-м месте, затем про 4-е, про 3-е, про 2-е и про 1-е.

Получается, что первые шесть мест занимают отличники, следующие шесть мест занимают хулиганы, а уже на месте 13 стоит Влад. Аналогичное рассуждение можно провести для учеников на местах 14—25. Таким образом, в шеренге ровно $6+6=12$ хулиганов. □

Задача 5.3. Петя и Вася играли в солдатиков. Петя выстроил своих рыцарей «прямоугольником» — сколько-то колонн и сколько-то рядов. Когда все рыцари из первого и второго ряда ушли в разведку, то рыцарей осталось 24. Затем Васины лучники обратили в бегство всех рыцарей, которые остались в первой и второй колоннах. После этого осталось 18 рыцарей. Сколько рыцарей было у Пети изначально?

Ответ: 40.

Решение. Лучники обратили в бегство $24 - 18 = 6$ рыцарей. Это две колонны. Значит, на тот момент в каждой колонне было по 3 рыцаря. То есть 24 рыцаря стояли в 8 колоннах, по 3 рыцаря в каждой. Получается, что в разведку ушли два ряда, по 8 рыцарей в каждом, то есть всего 16 рыцарей (рис. 1).

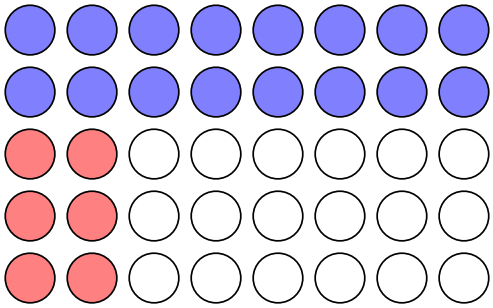


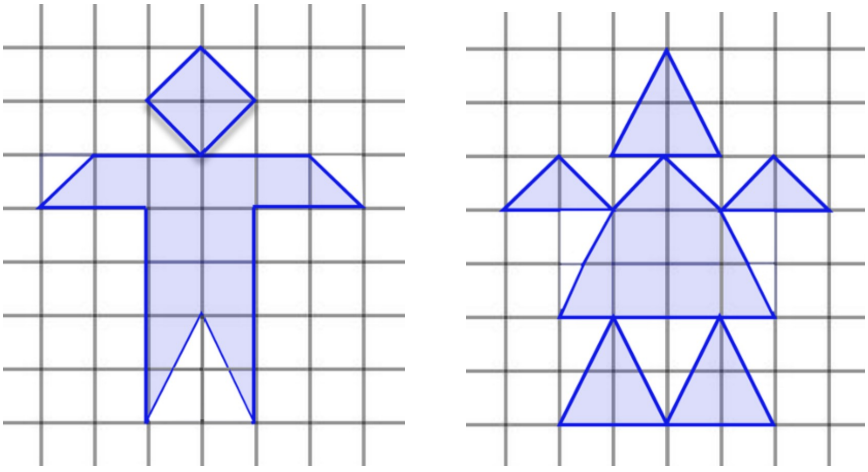
Рис. 1: К решению задачи 5.3. Синим отмечены ушедшие в разведку, а красным — обращенные в бегство.

Итого у Пети изначально было $24 + 16 = 40$ рыцарей. □

Задача 5.4. Маша нарисовала в тетради двух человечков. Площадь каждой клеточки равна 1.

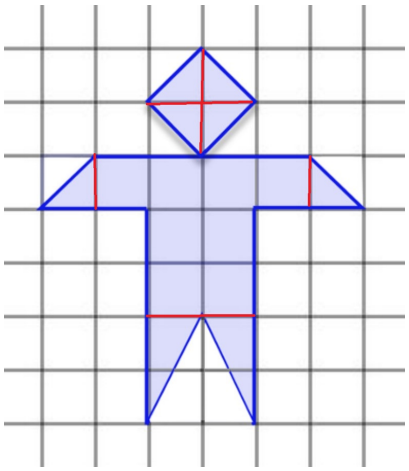
Площадь какого из человечков больше?

Чему равна разница? Если площади одинаковы, в ответ запишите «0».



Ответ: площадь правого человечка на 2 больше, чем площадь левого.

Решение. Посчитаем площади человечков.



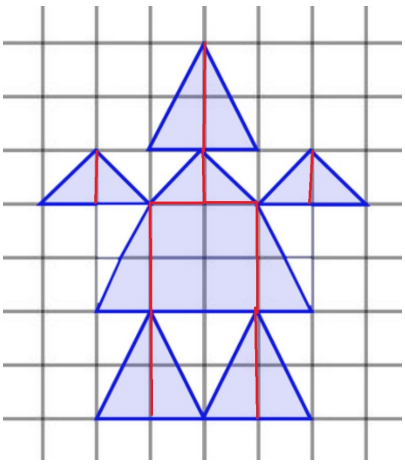
Как видно на рисунке справа, первый человечек состоит из

- 8 целых клеточек,
- 6 маленьких треугольников (каждый из которых равен половине клеточки),
- 2 больших треугольников (каждый из которых равен половине прямоугольника 1×2).

Каждые два маленьких треугольника «дают в сумме одну целую клеточку», поэтому их суммарная площадь равна 1. Каждые два больших треугольника «дают в сумме один прямоугольник 1×2», поэтому их суммарная площадь равна 2.

Тогда площадь первого человечка равна

$$8 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 13.$$



Как видно на рисунке справа, второй человечек состоит из

- 4 целых клеточек,
- 6 маленьких треугольников (каждый из которых равен половине клеточки),
- 8 больших треугольников (каждый из которых равен половине прямоугольника 1×2).

Тогда площадь второго человечка равна

$$4 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 15.$$

Итак, площадь второго (правого) человечка на 2 больше, чем площадь первого (левого). □

Задача 5.5. У Дениса есть одинаковые десятирублёвые монеты, одинаковые двухрублёвые и одинаковые однорублёвые монеты (монет каждого вида больше 20). Сколькими способами Денис сможет заплатить без сдачи за пирожок стоимостью 16 рублей? Не обязательно использовать монеты каждого вида.

Ответ: 13.

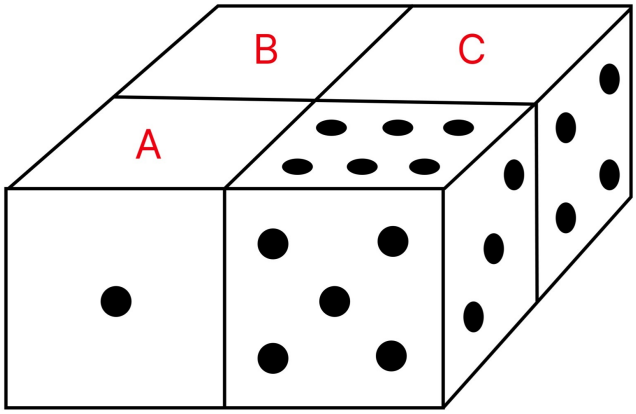
Решение. Если Денис будет использовать десятирублёвую монету, то ему останется набрать 6 рублей двухрублёвыми и однорублёвыми монетами. Есть 4 способа это сделать: использовав от 0 до 3 двухрублёвых монет.

Если Денис не будет использовать десятирублёвую монету, то ему потребуется набрать 16 рублей двухрублёвыми и однорублёвыми монетами. Есть 9 способов это сделать, использовав от 0 до 8 двухрублёвых монет.

Итого способов $4 + 9 = 13$. □

Задача 5.6. Есть 4 абсолютно одинаковых кубика, у каждого из которых на одной грани отмечены 6 точек, на другой — 5, ..., на оставшейся — 1. Известно, что на любых двух противоположных гранях кубика суммарно 7 точек.

Из этих 4 кубиков склеили фигуру, изображённую на рисунке. Известно, что на каждой паре склеенных граней отмечено одинаковое количество точек. Сколько точек на гранях A, B, C?



Ответ: $A = 2, B = 2, C = 6$.

Решение. Сначала воспользуемся условием о том, что сумма количеств точек на паре противоположных граней кубика равна 7, чтобы понять, как выглядит кубик, три грани которого нам известны. Его скрытые грани изображены на рис. 2 (с точностью до расположения точек на грани с 2 точками, которое из условия однозначно определить нельзя — но в решении данной задачи оно роли и не играет).

Мы знаем, что остальные кубики точно такие же. У каждого из кубиков с гранями A и C одну грань мы видим, а ещё одну грань знаем, так как она склеена с известной гранью первого кубика. По расположению двух соседних граней можно однозначно установить ориентацию кубика в пространстве. После этого станут известны две грани кубика B, которыми он склеен с кубиками A и C, и мы аналогично установим его ориентацию. Кубики в раздвинутом виде изображены на рис. 3 (опять-таки с точностью до расположения точек на гранях с двумя точками). □

Задача 5.7. В классе 31 ученик. У трёх из них ровно по три друга, у следующих трёх — по шесть, у следующих трёх — по девять, ..., у следующих трёх — по тридцать. Сколько друзей у 31-го ученика? (Дружба между людьми взаимна.)

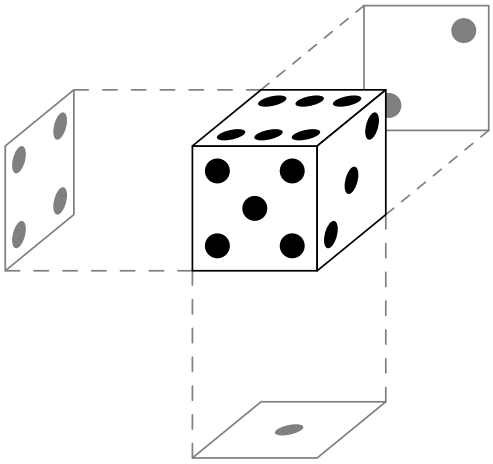


Рис. 2: к решению задачи 5.6

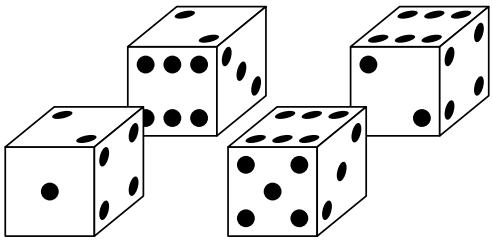


Рис. 3: к решению задачи 5.6

Ответ: 15.

Решение. Пусть у 31-го ученика x друзей.

Рассмотрим трёх людей, каждый из которых имеет по 30 друзей в классе. Всего в классе 31 ученик, поэтому они дружат со всеми одноклассниками.

Давайте выгоним их из класса. Тогда у каждого человека количество друзей уменьшится на 3:

- у первой тройки станет по 0 друзей;
- у второй тройки станет по 3 друга;
- …
- у девятой тройки станет по 24 друга;
- у последнего ученика станет $x - 3$ друга.

Троих учеников, у которых нет друзей, тоже выгоним из класса. Тогда конфигурация примет следующий вид.

В классе 25 учеников. У трёх из них ровно по три друга, у следующих трёх — по шесть, у следующих трёх — по девять, …, у следующих трёх — по 24. У последнего ученика $x - 3$

друга.

Повторим аналогичное действие ещё 4 раза. Тогда в классе останется только последний ученик, и у него будет $x - 15$ друзей. Так как в этот момент в классе больше не осталось людей, то $x = 15$. □

Задача 5.8. В многодетной семье Ивановых нет близнецов. Репортёр приехал к Ивановым, чтобы взять у них интервью.

Во время интервью каждый из детей сказал: «У меня есть старший брат». Немного подумав, репортёр очень удивился. Но отец семейства объяснил, что некоторые дети пошутили, и лишь шестеро сказали правду. Сколько детей может быть в этой семье, если известно, что мальчиков у Ивановых на 4 больше, чем девочек? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 8, 10.

Решение. Пусть в семье Ивановых x мальчиков. Тогда самый старший мальчик пошутил, а все остальные $x - 1$ мальчиков сказали правду.

Если $x \geqslant 8$, то правду сказали хотя бы 7 детей, что противоречит условию задачи.

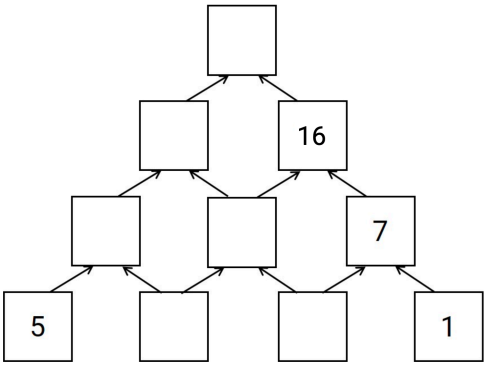
Если $x \leqslant 5$, то девочек в семье не более 1. Но тогда правду могли сказать не более $4 + 1$ детей, что противоречит условию задачи.

Если $x = 6$, то девочек в семье 2. Такая ситуация возможна, если самый старший и самый младший ребёнок в семье — девочки. Детей в семье $6 + 2 = 8$.

Если $x = 7$, то девочек в семье 3. Такая ситуация возможна, если трое самых старших детей в семье — девочки. Детей в семье $7 + 3 = 10$. □

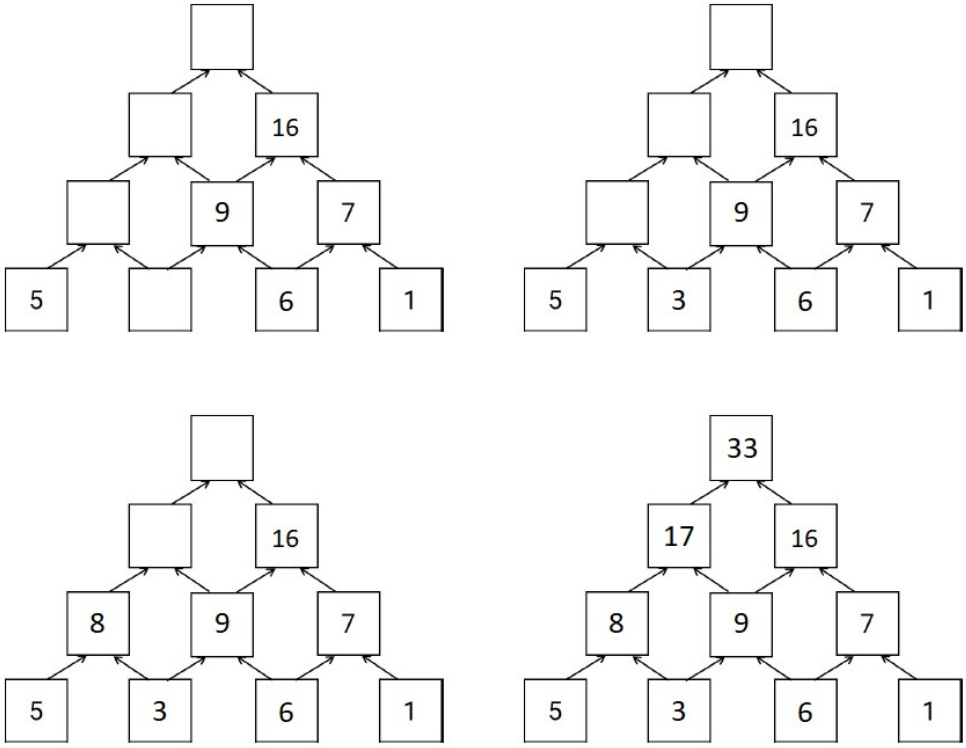
6 класс

Задача 6.1. Клеточки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их сумму. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в самой верхней клеточке?



Ответ: 33.

Решение. Покажем, как можно последовательно восстановить расстановку всех чисел.



□

Задача 6.2. Петя и Вася решили получить как можно больше пятёрок за 1 и 2 сентября.

- 1 сентября они суммарно получили 10 пятёрок, причём Петя получил пятёрок больше, чем Вася;
- 2 сентября Вася получил 3 пятёрки, а Петя не получил ни одной;
- по итогам этих двух дней Вася получил больше пятёрок, чем Петя.

Кто сколько пятёрок получил за эти два дня?

Ответ: Петя получил 6 пятёрок, а Вася — 7.

Решение. Первого сентября Петя получил больше пятёрок, чем Вася, поэтому Петя получил хотя бы 6 пятёрок, а Вася получил не более 4 пятёрок.

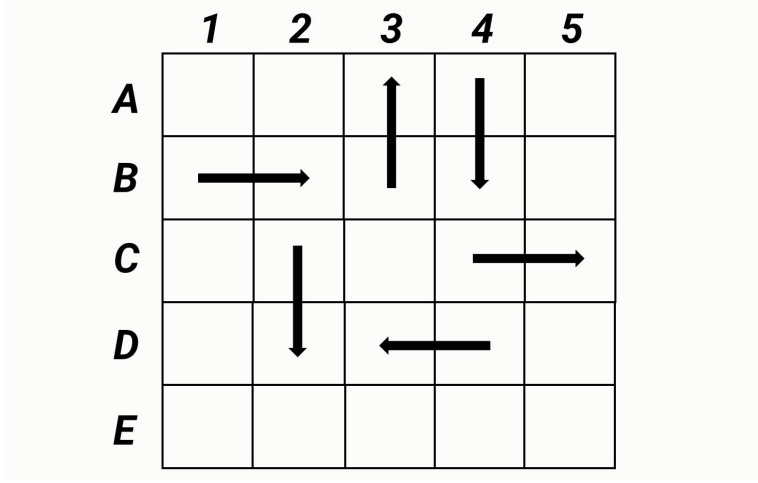
Если к ним прибавить пятёрки второго дня, то получим, что Петя получил хотя бы 6 пятёрок, а Вася получил не более 7 пятёрок.

Так как Вася получил за два дня больше пятёрок, то он получил ровно 7 пятёрок, а Петя — ровно 6 пятёрок. □

Задача 6.3. Фишку поставили на некоторую клетку доски 5×5. Передвигая фишку на соседнюю по стороне клетку, обошли всю доску за исключением одной клетки и вернулись на стартовую позицию. В каждой клетке, кроме начальной, фишка побывала не более одного раза.

На рисунке изображены стрелочки, показывающие, куда передвигали фишку из некоторых клеток.

Выберите на картинке клетку, в которую фишка *не* заходила.



Ответ: $C1$.

Решение. Раз фишка вернулась в исходную клетку, будем считать её путь циклическим. Заметим, что никакая часть пути фишки не может рассекать доску на две области, в каждой из которых более 1 клетки, так как после прохождения этой части пути фишка должна перейти в одну из областей — а во вторую зайти уже не сможет, что противоречит условию.

Сначала установим, куда фишка могла пойти из клетки $B2$:

- в клетку $A2$ она перейти не могла, так как оттуда нельзя пройти ни в $A1$ (путь $B1 \to B2 \to A2 \to A1$ не продолжается), ни в $A3$ (туда уже ведёт стрелка из другой клетки);
- в клетку $B3$ она перейти не могла, так как путь $B1 \to B2 \to B3 \to A3$ рассекает доску на две области из более чем одной клетки.

Следовательно, из $B2$ фишка перешла в $C2$, а далее, согласно стрелке, в $D2$.

Куда фишка могла пойти из клетки $D2$?

- в $D3$ она перейти не могла, так как туда уже ведёт стрелка;
- в $E2$ она перейти не могла, так как путь $B1 \to B2 \to C2 \to D2 \to E2$ рассекает доску на две области из более чем одной клетки.

Следовательно, из $D2$ фишка перешла в $D1$. Ясно, что клетка $C1$ в таком случае должна остаться непосещённой, так как она отсечена частью пути $B1 \to B2 \to C2 \to D2 \to D1$.

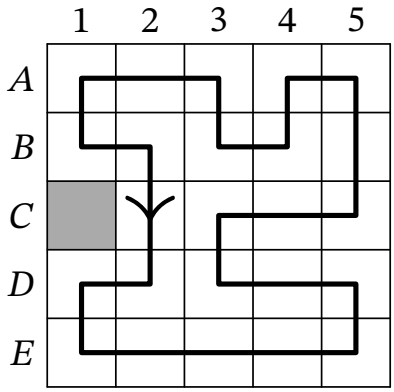


Рис. 4: к решению задачи 6.3

Путь, удовлетворяющий условию и проходящий по всем остальным клеткам, приведен на рис. 4. Он строится единственным образом. □

Задача 6.4. На клавиатуре компьютера не работает клавиша с цифрой 1. Например, если попытаться напечатать число 1231234, то пропечатается только число 23234.

Саша попытался напечатать 8-значное число, но пропечаталось только 202020. Сколько существует 8-значных чисел, подходящих под это условие?

Ответ: 28.

Решение. Ясно, что не пропечаталось 2 единицы. Есть 7 позиций, где они могут располагаться (они могут быть как в одной позиции, так и в разных):

- **X** 202020;
- 2 **X** 02020;
- 20 **X** 2020;
- 202 **X** 020;
- 2020 **X** 20;
- 20202 **X** 0;
- 202020 **X**.

Случай 1. Если первую единицу поставить на первую позицию, то для второй единицы останется 7 вариантов размещения (в любую из вышеперечисленных позиций).

Случай 2. Если первую единицу поставить на вторую позицию, то для второй единицы останется 6 вариантов размещения (в любую из вышеперечисленных позиций, кроме первой, так как этот вариант мы уже посчитали ранее).

Случай 3. Если первую единицу поставить на третью позицию, то для второй единицы останется 5 вариантов размещения (в любую из вышеперечисленных позиций, кроме первой и второй, так как эти варианты мы уже посчитали ранее).

...

Случай 7. Если первую единицу поставить на седьмую позицию, то для второй единицы останется 1 вариант размещения (только на седьмую позицию; все остальные варианты были посчитаны ранее).

Итого вариантов ровно $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$. □

Задача 6.5. На прямой отмечены 5 точек P, Q, R, S, T, именно в таком порядке. Известно, что сумма расстояний от P до остальных 4 точек равна 67, а сумма расстояний от Q до остальных 4 точек равна 34. Найдите длину отрезка PQ.

Ответ: 11.

Решение. Из условия задачи известно, что

$$PQ + PR + PS + PT = 67 \quad \text{и} \quad QP + QR + QS + QT = 34.$$

Найдём разность этих величин:

$$\begin{aligned} 33 = 67 - 34 &= (PQ + PR + PS + PT) - (QP + QR + QS + QT) = \\ &= (PQ - QP) + (PR - QR) + (PS - QS) + (PT - QT) = 0 + PQ + PQ + PQ = 3 \cdot PQ, \end{aligned}$$

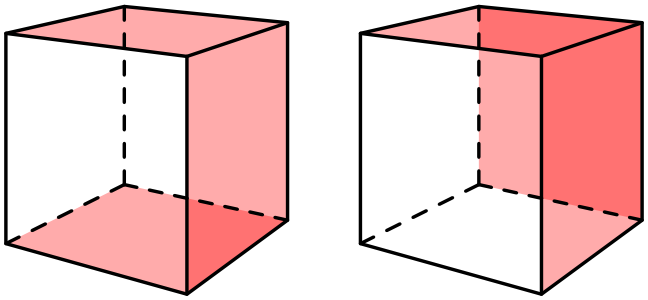
откуда $PQ = 11$. □

Задача 6.6. Женя покрасил три грани белого кубика $6 \times 6 \times 6$ в красный цвет. Затем он распилил его на 216 одинаковых маленьких кубиков $1 \times 1 \times 1$. Сколько у него могло получиться маленьких кубиков без красных граней? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 120, 125.

Решение. Есть принципиально два случая раскраски граней большого кубика:

- три раскрашенные грани образуют «букву П»;
- три раскрашенные грани имеют общую вершину.



В первом случае, если «срезать» раскрашенные кубики 1×1×1, останется параллелепипед $4 \times 5 \times 6$. Тогда маленьких кубиков без красных граней будет $4 \cdot 5 \cdot 6 = 120$.

Во втором случае, если «срезать» раскрашенные кубики $1 \times 1 \times 1$, останется кубик $5 \times 5 \times 5$. Тогда маленьких кубиков без красных граней будет $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. □

Задача 6.7. Амурский и бенгальский тигры начали бегать по кругу в 12:00, каждый со своей постоянной скоростью. К 14:00 амурский тигр пробежал на 6 кругов больше бенгальского. Затем амурский тигр увеличил свою скорость на 10 км/ч, и к 15:00 он суммарно пробежал уже на 17 кругов больше бенгальского. Сколько метров составляет длина круга?

Ответ: 1250.

Решение. За первые 2 часа амурский тигр пробежал больше на 6 кругов, т.е. за 1 час он пробегал больше на 3 круга. Если бы он свою скорость не увеличивал, за первые 3 часа он пробежал бы на 9 кругов больше. Но прибавка скорости повлияла на то, что за третий час он пробежал дополнительные $17 - 9 = 8$ кругов. Поскольку он увеличил свою скорость на 10 км/ч, то добавленное расстояние составит 10 км/ч $\cdot$ 1 ч $= 10$ км, а длина одного круга тогда $\frac{10}{8}$ км, или 1250 метров. □

Задача 6.8. В 6 «А» классе учатся несколько мальчиков и девочек. Известно, что в 6 «А»

- девочка Таня дружит с 12 мальчиками;
- девочка Даша дружит с 12 мальчиками;
- девочка Катя дружит с 13 мальчиками;
- у любой девочки найдётся друг среди любых трёх мальчиков.

Сколько мальчиков может быть в 6 «А» классе? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 13, 14.

Решение. Из условия следует, что мальчиков в классе хотя бы 13. Если бы их было хотя бы 15, то среди них можно было бы выбрать троих, которые не дружат с Таней. Но тогда у Тани среди них не нашлось бы друга, противоречие. Значит, всего мальчиков 13 или 14. Приведём соответствующие примеры.

1) Пусть в классе всего 3 девочки (Таня, Даша, Катя) и 13 мальчиков. Среди них есть мальчик Андрей, который не дружит только с Таней, а также мальчик Боря, который не дружит только с Дашей (все остальные пары людей в классе дружат). Легко видеть, что все условия задачи выполняются.

2) Пусть в классе всего 3 девочки (Таня, Даша, Катя) и 14 мальчиков. Среди них есть мальчики Влад и Денис, которые не дружат только с Таней, мальчики Женя и Кирилл, которые не дружат только с Дашей, а также мальчик Лёня, который не дружит только с Катей (все остальные пары людей в классе дружат). Легко видеть, что все условия задачи выполняются. □

7 класс

Задача 7.1. Решите ребус

$$C{,}BA + A{,}AA = B{,}A.$$

(Разными буквами обозначены разные цифры, одинаковыми буквами — одинаковые цифры.)

Ответ: $A = 5, B = 9, C = 3$.

Решение. Очевидно, что $A \neq 0$ (иначе, например, $C = B$).

Разряд сотых может исчезнуть при суммировании, только если цифры в разряде сотых в сумме оканчиваются на 0. Такое возможно только при $A = 5$. Тогда ребус можно переписать в следующем виде:

$$C{,}B5 + 5{,}55 = B{,}5,$$

$$C{,}B5 + 0{,}05 = B - 5.$$

В последнем равенстве справа написано целое число, и оно может получиться при суммировании нецелых чисел слева, только если $B = 9$. Тогда последнее равенство переписывается в следующем виде:

$$C{,}95 + 0{,}05 = 9 - 5.$$

Отсюда уже легко понять, что $C = 3$.

Замечание. Также задачу можно было решать с помощью умножения обеих частей исходного равенства на 100. □

Задача 7.2. Влад и Дима решили подзаработать. Каждый из них решил положить по 3000 рублей в банк, а через год все деньги снять.

Влад выбрал вклад «Уверенность»: за год сумма увеличивается на 20%, но при снятии банк взимает комиссию 10%.

Дима выбрал вклад «Надёжность»: за год сумма увеличивается на 40%, но при снятии банк взимает комиссию 20%.

(«Банк взимает комиссию n%» означает то, что банк оставляет себе n% от текущей величины вклада, а оставшуюся часть вклада возвращает его владельцу.)

Кто получит большую годовую прибыль от вклада?

Чему будет равна разница? Ответ выразите в рублях. Если прибыль одинакова, то запишите 0.

Ответ: Дима заработает больше на 120 рублей.

Решение. У Влада сумма вклада за год возрастёт до $3000 \cdot 1{,}2$ рублей, а при снятии уменьшится до $3000 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}9 = 3240$ рублей.

У Димы же сумма вклада за год возрастёт до $3000 \cdot 1{,}4$ рублей, а при снятии уменьшится до $3000 \cdot 1{,}4 \cdot 0{,}8 = 3360$ рублей.

Следовательно, Дима заработает больше на 120 рублей. □

Задача 7.3. Смешарики Крош, Ёжик, Нюша и Бараш суммарно съели 86 конфет, причём каждый из них съел не менее 5 конфет. Известно, что:

- Нюша съела конфет больше, чем каждый из остальных смешариков;
- Крош и Ёжик суммарно съели 53 конфеты.

Сколько конфет съела Нюша?

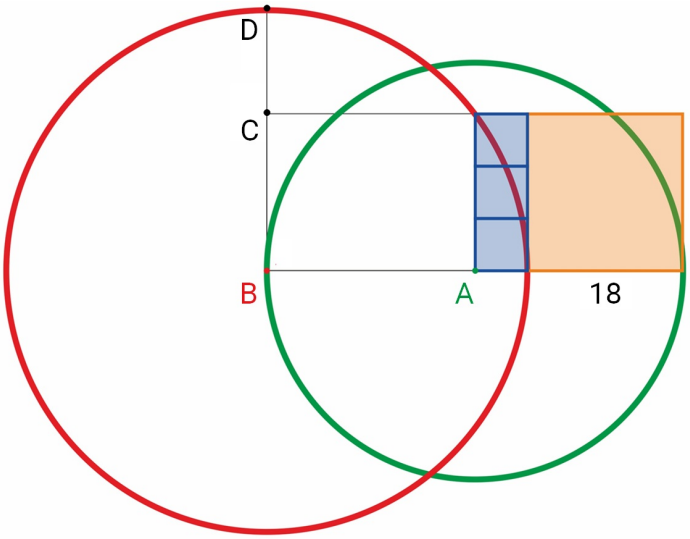
Ответ: 28.

Решение. Крош или Ёжик съел хотя бы 27 конфет (иначе они суммарно съели бы не более $26 + 26 = 52$ конфет), тогда Нюша съела хотя бы 28 конфет. Учитывая, что Бараш съел хотя бы 5 конфет, получаем, что суммарно все они съели хотя бы $53 + 28 + 5 = 86$ конфет. Следовательно, такое возможно, только если Нюша съела ровно 28 конфет, а Бараш — ровно 5 конфет. □

Задача 7.4. На рисунке ниже

- три синие фигуры — квадраты;
- оранжевая фигура — квадрат со стороной 18;
- точка A — центр зелёной окружности;
- точка B — центр красной окружности.

Найдите длину отрезка CD.



Ответ: 12.

Решение. У трёх синих квадратов есть общая сторона, поэтому они равны. Вертикальная сторона оранжевого квадрата, равная 18, состоит из трёх одинаковых вертикальных сторон синих квадратов, поэтому каждая из них равна 6. Значит, радиус зелёной окружности равен $6 + 18 = 24$, и $AB = 24$. Тогда радиус красной окружности равен $24 + 6 = 30$. Чтобы найти длину искомого отрезка, надо из этого радиуса вычесть длину вертикального отрезка, равного стороне оранжевого квадрата: $30 - 18 = 12$. □

Задача 7.5. В магазине продаются орехи четырёх видов: фундук, миндаль, кешью и фисташки. Степан хочет купить 1 килограмм орехов одного вида и ещё 1 килограмм орехов — другого. Он вычислил, во сколько ему может обойтись такая покупка в зависимости от того, какие два вида орехов он выберет. Пять из шести возможных покупок Степана стоили бы 1900, 2070, 2110, 2330 и 2500 рублей. Сколько рублей составляет стоимость шестой возможной покупки?

Ответ: 2290.

Решение. Пусть a, b, c, d — стоимость 1 килограмма фундука, миндаля, кешью и фисташек соответственно. Из условия следует, что множество $A = \{1900, 2070, 2110, 2330, 2500\}$ содержится в множестве $B = \{a + b, b + c, c + d, d + a, a + c, b + d\}$.

Заметим, что 6 элементов множества B можно разбить на 3 пары $(a+b, c+d)$, $(b+c, d+a)$, $(a + c, b + d)$ с одинаковой суммой $a + b + c + d$. Это означает, что в множестве A можно выделить 2 пары чисел с одинаковой суммой.

Нетрудно понять, что это могут быть только пары (1900, 2500) и (2070, 2330) с суммой 4400 (например, можно заметить, что все остальные пары либо пересекаются, либо у их сумм отличаются последние две цифры). Тогда неизвестная шестая стоимость вычисляется без труда: $4400 - 2110 = 2290$ рублей. □

Замечание. Условие задачи реализуется для $a = 930$, $b = 970$, $c = 1140$, $d = 1360$.

Задача 7.6. Магический квадрат — это таблица 3×3, в которой расставлены числа так, что суммы по всем строкам, столбцам и двум главным диагоналям одинаковы. На рисунке изображён магический квадрат, в котором все числа, кроме трёх, стёрты. Найдите, чему равно число в левом верхнем углу квадрата.

?	31	9
13		

Ответ: 14.

Решение. Пусть неизвестное число равно x, тогда суммы во всех строках, столбцах и на главных диагоналях равны $9 + 31 + x = 40 + x$.

1) Рассмотрев левый столбец, получаем, что в левом нижнем углу квадрата стоит число 27.

2) Рассмотрев главную диагональ, идущую вправо-вверх, получаем, что в центре квадрата стоит число $4 + x$.

3) Рассмотрев главную диагональ, идущую вправо-вниз, получаем, что в правом нижнем углу квадрата стоит число $36 - 2x$.

4) Рассмотрев правый столбец, получаем, что в средней его клетке стоит число $2x - 5$.

5) Рассмотрев среднюю строку, получаем необходимое уравнение на x:

$$40 + x = 13 + (4 + x) + (2x - 5).$$

Решая его, находим $x = 14$. □

Задача 7.7. Все 25 учеников 7 «А» класса участвовали в викторине из трёх туров. В каждом туре каждый участник набрал некоторое количество очков. Известно, что в каждом туре, а также по сумме всех трёх туров все участники набрали различное количество очков.

Ученик 7 «А» Коля в первом туре викторины оказался третьим, во втором — четвёртым, а в третьем — пятым. Какое самое низкое место мог занять Коля среди всех одноклассников по сумме очков за все три тура викторины?

Ответ: 10.

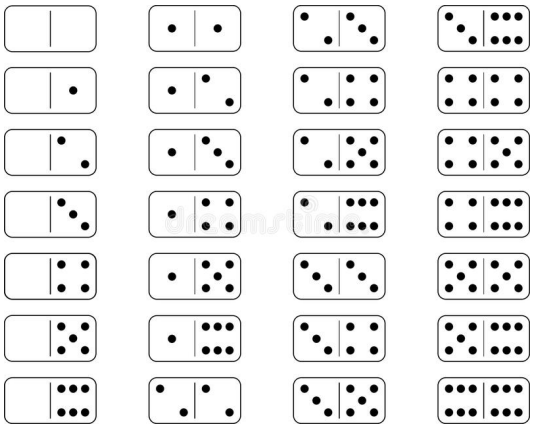
Решение. В первом туре Колю опередили 2 одноклассника, во втором — 3, в третьем — 4. Тогда по сумме всех трёх туров его могли опередить не более $2+3+4=9$ одноклассников, т. е. по сумме трёх туров он не мог оказаться ниже 10-го места.

Теперь приведём пример, как Коля мог оказаться ровно на 10-м месте. Пусть

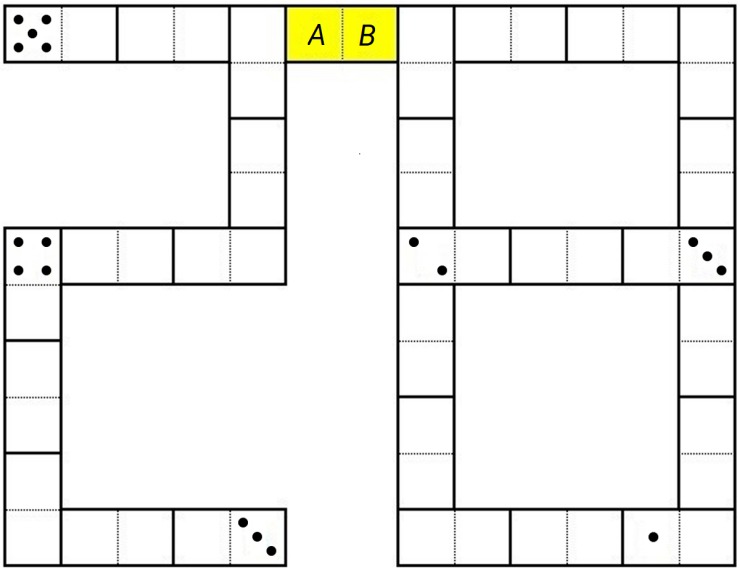
- в каждом из туров Коля набрал по 100 очков;
- в первом туре Андрей и Борис набрали 1000 и 2000 очков соответственно и заняли первые два места;
- во втором туре Влад, Геннадий и Денис набрали 10000, 20000, 30000 очков соответственно и заняли первые три места;
- в третьем туре Маша, Света, Таня, Катя набрали 100000, 200000, 300000, 400000 очков соответственно и заняли первые четыре места;
- в каждом из туров все остальные участники после Коли упорядочились в алфавитном порядке и набрали количество очков, равное их позиции в рейтинге с конца.

Легко видеть, что все условия задачи выполняются. □

Задача 7.8. Набор из 28 различных доминошек выглядит так:



Все эти 28 доминошек выложили так, что количество точек на соприкасающихся половинках доминошек одинаково. На некоторых половинках полностью стёрли количество точек. В итоге получилась конструкция, изображённая на рисунке ниже (пустые половинки могли быть изначально пустыми, а могли содержать какое-то количество точек).



Сколько точек на каждой из половинок жёлтой костяшки?

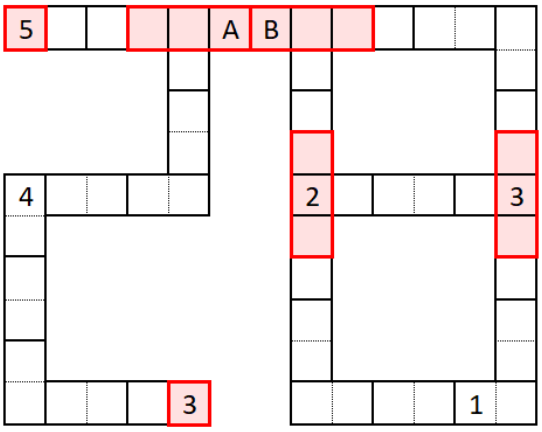
Точек на половинке A: ....

Точек на половинке B: ....

Ответ: $A = 2, B = 5$.

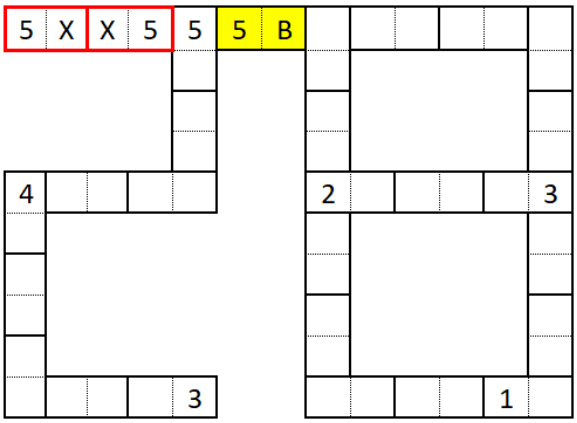
Решение. Сначала заметим, что любое число должно встречаться ровно на 8 половинках доминошек (на 6 доминошках в паре с другими числами и на одной доминошке дважды). То есть каждое число встречается чётное количество раз.

Рассмотрим выделенные красные области из 1 или 3 клеток. По условию числа на соприкасающихся половинках равны, а значит, внутри каждой выделенной области стоят одинаковые числа. Все остальные половинки доминошек разбиваются на пары соседних, где также должны стоять одинаковые числа.



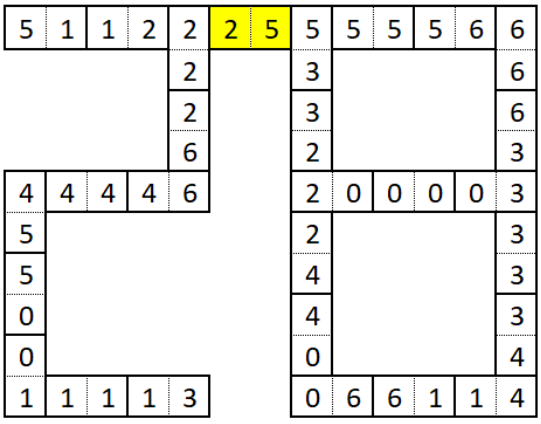
Получаем, что вне выделенных областей каждое число встречается чётное число раз. Значит, чтобы число встречалось чётное число раз во всей раскладке доминошек, количество выделенных красных областей с каждым числом должно быть чётно. Мы знаем, что стоит во всех выделенных областях, кроме областей с половинками A и B. Теперь заметим, что только числа 2 и 5 присутствуют в нечётном количестве (в одной выделенной области), а значит, в областях с половинками A и B, должны стоять именно они.

Осталось понять, где именно стоит 2, а где 5. Предположим, что в половинке A стоит 5, тогда все половинки левее данной определяются однозначно, и две выделенные на картинке доминошки получаются одинаковыми, чего быть не может.



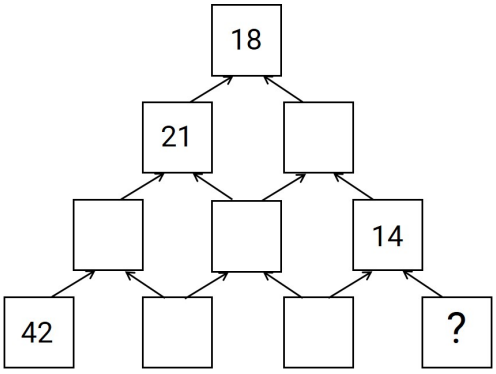
Получаем, что единственный возможный вариант — это $A = 2$ и $B = 5$. □

Замечание. Одна из возможных конфигураций доминошек изображена на рисунке ниже.



8 класс

Задача 8.1. Клетки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их среднее арифметическое. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в правой нижней клетке? (Среднее арифметическое двух чисел — это их сумма, разделённая на 2.)



Ответ: 6.

Решение. Восстановим числа в таблице, пройдя по ней сверху вниз. Например, если во второй строке стоят числа 21 и x, то из $18 = \frac{1}{2}(21 + x)$ получаем $x = 15$. Аналогично в третьей строке получаем, что рядом с числом 14 стоит 16, а рядом с ним — 26; в последней строке стоят числа 42, 10, 22 и 6. □

Задача 8.2. Малыши Коля и Маша учатся считать. В первую секунду Коля назвал число 1, во вторую — 2, в третью — 3 и т. д. Если Маше нравится число, названное Колей, то она записывает его себе в тетрадь, в конец текущей строки (одно число за другим, без пробелов и запятых). Спустя n секунд у Маши в тетради оказалось записано

2 7 2 6 2 5 2 4 2 3.

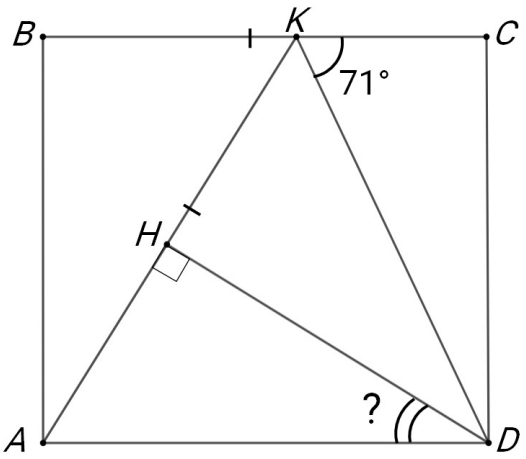
Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 423.

Решение. Спустя n секунд Маша дописала в конец строки число n. Если это число состоит из 1 или 2 цифр, то оно равно 3 или 23, но оба этих числа, как нетрудно понять, не подходят. Значит, n состоит хотя бы из 3 цифр, и $n \geqslant 423$.

Осталось заметить, что n может быть равно 423, если Маше нравятся числа 2, 7, 26, 252, 423. □

Задача 8.3. На стороне BC прямоугольника $ABCD$ отмечена точка K. Точка H на отрезке AK такова, что $\angle AHD = 90°$. Оказалось, что $AK = BC$. Сколько градусов составляет угол ADH, если $\angle CKD = 71°$?



Ответ: 52.

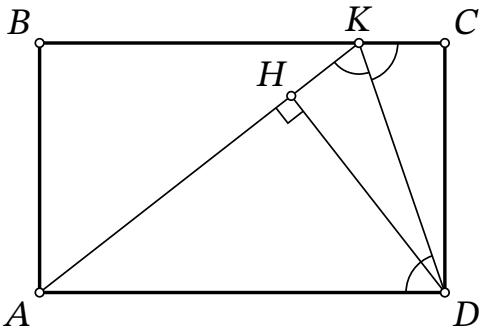


Рис. 5: к решению задачи 8.3

Решение. Поскольку $BC \parallel AD$, получаем $\angle ADK = \angle CKD = 71°$ (рис. 5).

Поскольку $AK = BC = AD$, треугольник AKD является равнобедренным и $\angle AKD = \angle ADK = 71°$. Тогда $\angle KAD = 180° - 2 \cdot 71° = 38°$ и $\angle ADH = 90° - \angle KAD = 52°$. □

Задача 8.4. По кругу стоят 36 детей, каждый из них одет в красную или синюю кофту. Известно, что рядом с каждым мальчиком стоит девочка, а рядом с каждой девочкой стоит человек в синей кофте. Найдите наибольшее возможное количество девочек в красных кофтах.

Ответ: 24.

Решение. Заметим. что не найдётся 3 стоящих подряд девочек в красных кофтах (иначе для средней из них не выполняется условие). Разбив 36 детей на 12 троек, получаем, что в каждой из них не более 2 девочек в красных кофтах, а всего девочек в красных кофтах не больше $2 \cdot 12 = 24$.

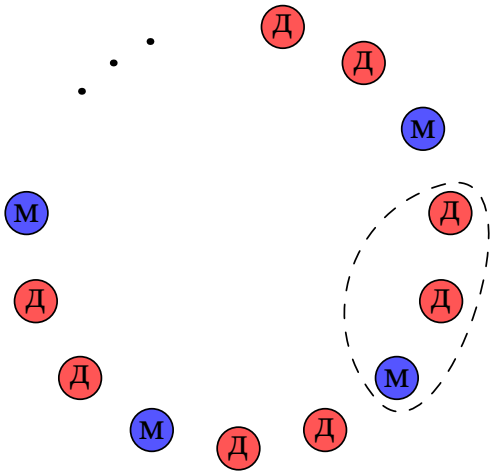


Рис. 6: к решению задачи 8.4

Пример построить легко: в каждой из 12 троек по часовой стрелке располагаются две девочки в красных кофтах, а следом за ними мальчик в синей кофте (рис. 6). Ясно, что все условия задачи выполняются. □

Задача 8.5. Из города в деревню выехал автомобиль, одновременно с ним из деревни в город выехал велосипедист. Когда автомобиль и велосипедист встретились, автомобиль сразу же развернулся и поехал обратно в город. В итоге велосипедист приехал в город на 35 минут позже автомобиля. Сколько минут затратил велосипедист на весь путь, если известно, что его скорость в 4,5 раза меньше скорости автомобиля?

Ответ: 55.

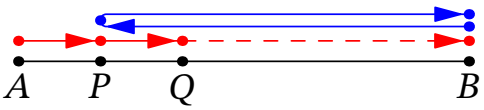


Рис. 7: к решению задачи 8.5

Решение. На рис. 7 отметим деревню A, город B, точку P встречи автомобиля и велосипедиста, а также точку Q, где оказался велосипедист в момент возвращения автомобиля в город. Поскольку скорости автомобиля и велосипедиста различаются в 4,5 раза, то $AP : PB = 1 : 4{,}5 = 2 : 9$. Поскольку автомобиль потратил на перемещения $B \to P$ и $P \to B$ одинаковое время, то и велосипедист потратил на соответствующие перемещения $A \to P$ и $P \to Q$ одинаковое время. Следовательно, $AP : PQ : QB = 2 : 2 : 7$.

Поскольку велосипедист потратил на перемещение $Q \to B$ ровно 35 минут, то на всё перемещение $A \to B$ он потратил пропорциональное время: $35 \cdot \frac{11}{7} = 55$ минут. □

Задача 8.6.

Паша выписал в порядке возрастания все натуральные делители натурального числа k и их пронумеровал: первый, второй, ...

Паша заметил, что если шестой делитель умножить на тринадцатый делитель, то получится исходное число k.

Сколько натуральных делителей имеет число k?

Ответ: 18.

Решение. Пусть натуральные делители числа k упорядочены так:

$$1 = d_1 < d_2 < \ldots < d_6 < \ldots < d_{13} < \ldots < d_{m-1} < d_m = k.$$

Заметим, что числа

$$k = \frac{k}{d_1} > \frac{k}{d_2} > \ldots > \frac{k}{d_6} > \ldots > \frac{k}{d_{13}} > \ldots > \frac{k}{d_{m-1}} > \frac{k}{d_m} = 1$$

также являются делителями числа k, они различны, и их столько же. Значит, это те же самые числа, только в обратном порядке. Получаем, что

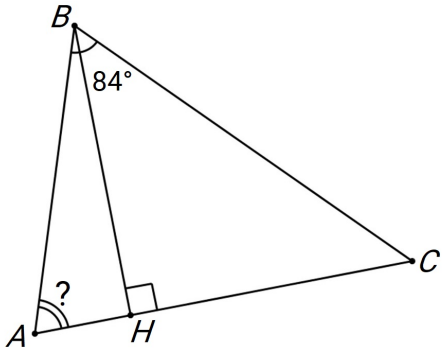
$$d_1 = \frac{k}{d_m},\ d_2 = \frac{k}{d_{m-1}},\ \ldots,\quad d_m = \frac{k}{d_1}.$$

Таким образом, делители разбиваются на пары «противоположных», дающих в произведении исходное число k:

$$k = d_1 \cdot d_m = d_2 \cdot d_{m-1} = \ldots$$

В каждой такой паре сумма индексов делителей равна $m + 1$. Поскольку по условию $d_6 \cdot d_{13} = k$, получаем, что $m = 6 + 13 - 1 = 18$. □

Задача 8.7. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Оказалось, что $CH = AB + AH$. Сколько градусов составляет угол BAC, если $\angle ABC = 84°$?



Ответ: 64.

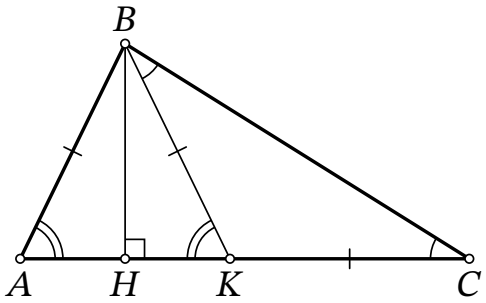


Рис. 8: к решению задачи 8.7

Решение. Отметим на отрезке CH точку K такую, что $AH = HK$. Тогда из условия следует, что $AB = CK$ (рис. 8).

В треугольнике ABK высота BH совпадает с медианой, поэтому он является равнобедренным, $AB = BK$ и $\angle BAH = \angle BKA$.

Пусть $\angle ACB = x$. Поскольку $CK = AB = BK$, треугольник BCK является равнобедренным, и $\angle KBC = \angle KCB = x$. Тогда $\angle AKB = 2x$, $\angle KAB = 2x$ и $\angle ABC = 180° - 3x$.

Поскольку $84° = \angle ABC = 180° - 3x$, находим $x = 32°$. Тем самым, $\angle BAC = 2 \cdot 32° = 64°$. □

Задача 8.8. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 10 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 10 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из фраз:

- «Среди собравшихся нет рыцаря, номер футболки которого больше моего»
- «Среди собравшихся нет лжеца, номер футболки которого меньше моего».

Известно, что каждая из этих фраз прозвучала ровно 5 раз. Сколько рыцарей могло быть среди этих 10 жителей? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Решение. Рассмотрим людей, сказавших первую фразу. Среди них не более одного рыцаря (в ином случае рыцарь с наименьшим номером среди них соврал бы). Таким образом, всего рыцарей не больше 6.

Также среди всех присутствующих есть хотя бы 1 рыцарь (в ином случая все лжецы, говорившие первую фразу, говорили бы правду).

Для каждого количества рыцарей от 1 до 6 существует пример. Пусть люди говорят фразы в порядке их номеров футболок. Запишем в ряд номера произнесенных ими фраз:

- 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1: всего 6 рыцарей с номерами 1—5 и 10.

- 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1: всего 5 рыцарей с номерами 1—4 и 10.
- 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1: всего 4 рыцаря с номерами 1—3 и 10.
- 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1: всего 3 рыцаря с номерами 1—2 и 10.
- 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1: всего 2 рыцаря с номерами 1 и 10.
- 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1: всего 1 рыцарь с номером 10. □

9 класс

Задача 9.1. В магазине продаётся 20 товаров, стоимости которых — различные натуральные числа от 1 до 20 рублей. Магазин решил устроить акцию: при покупке любых 5 товаров один из них выдаётся в подарок, причём покупатель сам выбирает, какой товар получит бесплатно. Влад хочет купить все 20 товаров в этом магазине, заплатив как можно меньше. Сколько рублей ему понадобится? (Каждый из 20 товаров продаётся в 1 экземпляре.)

Ответ: 136.

Решение. Влад может воспользоваться акцией не более 4 раз, поэтому он бесплатно приобретёт не более 4 товаров. Суммарная стоимость этих 4 товаров не превосходит $17+18+19+20$ рублей. Значит, рублей Владу надо не менее

$$(1+2+3+\ldots+20)-(17+18+19+20)=1+2+3+\ldots+16=\frac{16\cdot 17}{2}=136.$$

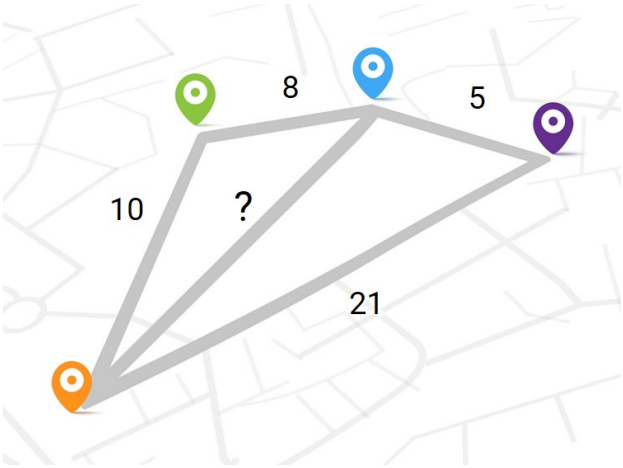
Покажем, что 136 рублей ему точно хватит. Он может совершать покупки товаров со следующими стоимостями: (1, 2, 3, 4, 17), (5, 6, 7, 8, 18), (9, 10, 11, 12, 19), (13, 14, 15, 16, 20). Если Влад в каждой покупке будет брать последний товар бесплатно, то потратит в точности 136 рублей. □

Задача 9.2. Ваня загадал два натуральных числа, произведение которых равняется 7200. Какое наибольшее значение может принимать НОД этих чисел?

Ответ: 60.

Решение. Поскольку каждое из этих чисел делится на их НОД, то их произведение делится на квадрат этого НОД. Наибольший точный квадрат, на который делится число $7200=2^5\cdot 3^2\cdot 5^2$ — это $3600=(2^2\cdot 3\cdot 5)^2$, поэтому НОД двух искомых чисел не превосходит 60. При этом НОД может равняться 60, если искомые два числа — это 60 и 120. □

Задача 9.3. Четыре города и пять дорог расположены так, как изображено на рисунке. Длины всех дорог равны целому числу километров. Длины четырёх дорог указаны на рисунке. Сколько километров составляет длина оставшейся?



Ответ: 17.

Решение. Будем пользоваться неравенством треугольника: в любом невырожденном треугольнике сумма любых двух сторон строго больше оставшейся.

Пусть x км — неизвестная длина. Из левого треугольника видим, что $x < 10 + 8 = 18$. Но если $x \leqslant 16$, то в правом треугольнике неравенство треугольника не выполняется: $x + 5 \leqslant 21$. Поскольку x — целое число, меньшее 18 и большее 16, то оно равно 17. □

Задача 9.4. Простое число p таково, что число $p+25$ является седьмой степенью простого числа. Чему может быть равно p? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 103.

Решение. Воспользуемся тем, что единственное простое чётное число — это 2.

- Пусть $p = 2$, тогда $p + 25 = 27$, что не является седьмой степенью. Противоречие.
- Пусть $p > 2$, тогда p нечётно, а $p + 25$ чётно. Поскольку $p + 25$ чётно и является седьмой степенью простого числа, то это простое число равно 2. Следовательно, $p + 25 = 2^7 = 128$, откуда получаем $p = 103$. □

Задача 9.5. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 80 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 80 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из двух фраз:

- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки больше моего».
- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки меньше моего».

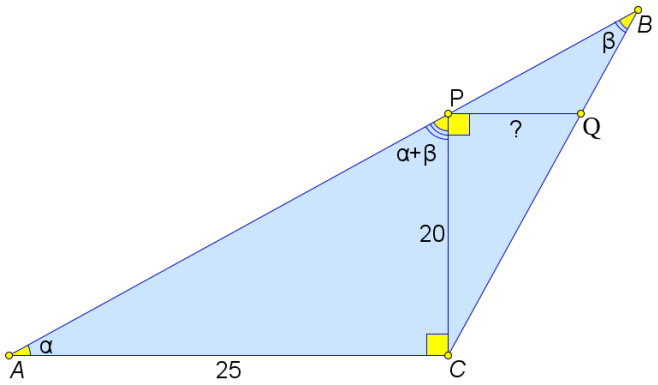
Какое наименьшее количество рыцарей могло быть среди этих 80 жителей?

Ответ: 70.

Решение. Предположим, что лжецов хотя бы 11. Упорядочим по возрастанию номера на их футболках и выберем лжеца с 6-м по счёту номером. Тогда он обязан сказать правду, ведь есть хотя бы 5 лжецов как с меньшим номером, так и с бóльшим. Таким образом, лжецов не более 10, т. е. рыцарей не менее 70.

Покажем, что рыцарей могло быть ровно 70. Пусть, например, рыцари были в футболках с номерами 1—70, а лжецы — в футболках с номерами 71—80. Все рыцари и лжецы с номерами 76—80 сказали первую фразу, а лжецы с номерами 71—75 сказали вторую фразу. Ясно, что все условия задачи выполняются. □

Задача 9.6. Дан тупоугольный треугольник ABC с тупым углом C. На его сторонах AB и BC отмечены точки P и Q соответственно так, что $\angle ACP = CPQ = 90°$. Найдите длину отрезка PQ, если известно, что $AC = 25$, $CP = 20$, $\angle APC = \angle A + \angle B$.



Ответ: 16.

Решение. Поскольку $\angle PCB + \angle PBC = \angle APC = \angle PAC + \angle PBC$, получаем $\angle PCB = \angle PAC$.

Заметим, что прямоугольные треугольники PAC и QCP подобны по острому углу, и

$$\frac{25}{20} = \frac{AC}{CP} = \frac{PC}{PQ} = \frac{20}{PQ},$$

откуда находим $PQ = \frac{20 \cdot 20}{25} = 16$. □

Задача 9.7. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, старший коэффициент которого равен 1. На графике $y = P(x)$ отметили две точки с абсциссами 10 и 30. Оказалось, что биссектриса первой четверти координатной плоскости пересекает отрезок между ними в его середине. Найдите $P(20)$.

Ответ: -80.

Решение. Середина этого отрезка имеет координаты $(\frac{10+30}{2}, \frac{P(10)+P(30)}{2})$. Поскольку она лежит на биссектрисе первой четверти, т.е. на прямой $y = x$, эти координаты равны. Отсюда получаем $P(10) + P(30) = 40$.

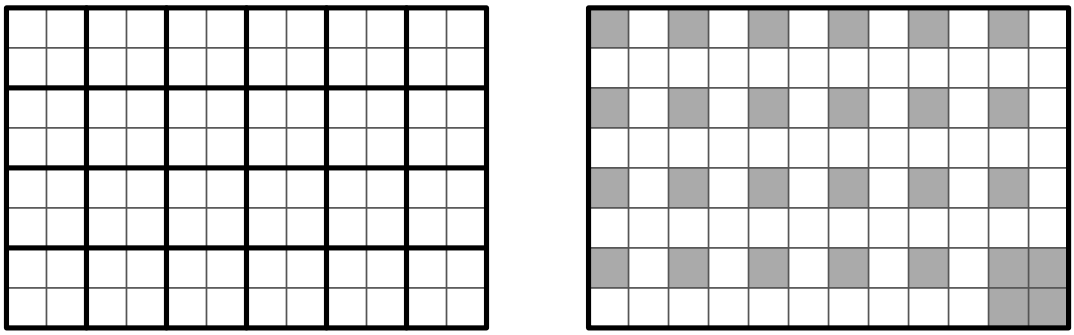
Так как $P(x)$ приведённый, его можно записать в виде $P(x) = x^2 + ax + b$. Тогда условие $P(10)+P(30) = 40$ переписывается в виде $100+10a+b+900+30a+b = 40$, откуда следует, что $40a + 2b = -960$ и $20a + b = -480$.

Следовательно, $P(20) = 400 + 20a + b = 400 - 480 = -80$. □

Задача 9.8. В таблице 8×12 некоторые N клеток — чёрные, а остальные — белые. За одну операцию разрешается покрасить три клетки, образующие трёхклеточный уголок, в белый цвет (некоторые из них ещё до перекрашивания могли быть белыми). Оказалось, что таблицу невозможно сделать полностью белой менее чем за 25 таких операций. Найдите наименьшее возможное значение N.

Ответ: 27.

Решение. Разобьём таблицу 8×12 на 24 квадрата 2×2 (рис. 9a).



(a) (b)

Рис. 9: к решению задачи 9.8

Сначала покажем, как можно покрасить в чёрный цвет 27 клеток требуемым образом. В каждом квадрате 2×2 покрасим верхнюю левую клетку, а в правом нижнем квадрате также закрасим все остальные клетки (рис. 9b). Заметим, что никакой трёхклеточный уголок не может одновременно накрыть чёрные клетки из двух разных квадратов 2×2. Поэтому потребуется не менее 2 операций для правого нижнего квадрата, и ещё 23 операции для оставшихся квадратов, т. е. суммарно не менее 25 операций.

Теперь покажем, что если чёрных клеток 26, то таблицу можно гарантированно сделать полностью белой не более чем за 24 операции (если изначально чёрных клеток меньше 26, то некоторые белые можно считать чёрными). Для этого нам достаточно либо один раз перекрасить 3 чёрные клетки в белый цвет, либо дважды перекрасить 2 чёрные клетки

в белый цвет. Действительно, после таких действий количество доступных операций будет не меньше оставшегося количества чёрных клеток, поэтому дальше достаточно будет каждый раз перекрашивать хотя бы по одной чёрной клетке.

Поскольку чёрных клеток всего 26, а квадратов 2×2 всего 24, то как раз либо в каком-то квадрате есть 3 чёрные клетки, либо хотя бы в двух квадратах есть по 2 чёрные клетки (иначе чёрных клеток не больше $24 + 1 = 25$). Перекрасив соответствующие трёхклеточные уголки, а затем перекрашивая хотя бы по одной чёрной клетке, добьёмся требуемого не более чем за 24 операции. □

10 класс

Задача 10.1. Саша уже неделю смотрит все серии интересного сериала подряд. Вчера Саша посмотрел 9 серий, а сегодня всего 6. Оказалось, что сумма номеров всех серий, просмотренных вчера, равна сумме номеров всех серий, просмотренных сегодня. Какой номер имеет последняя просмотренная Сашей серия? (Серии нумеруются последовательными натуральными числами, начиная с 1.)

Ответ: 25.

Решение. Обозначим за x номер первой серии, которую Саша посмотрел вчера. Тогда номера остальных серий, просмотренных вчера, — это $x+1, x+2, \ldots, x+8$, и сумма номеров всех вчерашних серий равна $9x + (1 + 2 + \ldots + 8) = 9x + 36$.

Сегодня Саша посмотрел серии с номерами $x + 9, x + 10, \ldots, x + 14$, сумма которых равна $6x + (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) = 6x + 69$. Получаем уравнение

$$9x + 36 = 6x + 69,$$

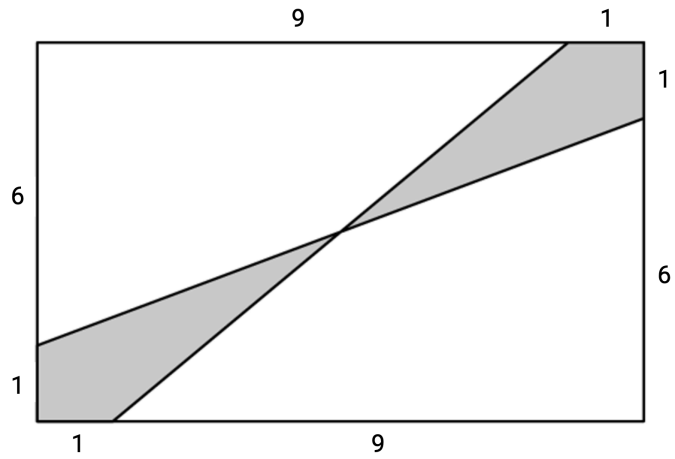
откуда $x = 11$. Таким образом, последняя серия, просмотренная сегодня, имеет номер $x + 14 = 25$. □

Задача 10.2. В магазине продаются 15 видов шоколада. За неделю Андрей попробовал 6 видов, Борис — 11, а Денис — 13. Оказалось, что ни один вид шоколада не продегустировали все трое. Сколько видов шоколада попробовали и Андрей, и Борис?

Ответ: 2.

Решение. Андрей не попробовал 9 видов шоколада, Борис — 4, Денис — 2. В сумме это 15, и поскольку каждый из 15 видов хотя бы кто-то не попробовал, то эти не попробованные ребятами виды шоколада не должны пересекаться. Следовательно, Андрей и Борис не попробовали в совокупности ровно $9 + 4 = 13$ видов, т. е. попробовали вместе ровно $15 - 13 = 2$ вида. □

Задача 10.3. Дан прямоугольник 7×10. Чему равна площадь закрашенной фигуры?



Ответ: 8,5.

Решение. Пусть O — центр прямоугольника; из симметрии ясно, что через эту точку проходят оба отрезка, проведённые внутри него. Расстояния от O до сторон прямоугольника равны $\frac{7}{2} = 3{,}5$ и $\frac{10}{2} = 5$.

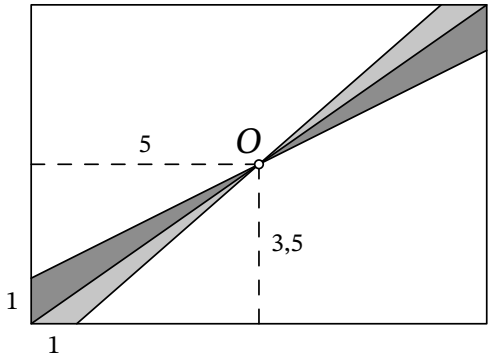


Рис. 10: к решению задачи 10.3

Соединим O с двумя вершинами прямоугольника, как на рис. 10. Тогда вся закрашенная фигура разбивается на 4 треугольника, у каждого из которых известна сторона и соответствующая ей высота. Осталось найти суммарную площадь:

$$\frac{1 \cdot 3{,}5}{2} + \frac{1 \cdot 3{,}5}{2} + \frac{1 \cdot 5}{2} + \frac{1 \cdot 5}{2} = 3{,}5 + 5 = 8{,}5. \qquad \square$$

Задача 10.4. В ряду чисел

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots, 201, 201, \ldots, 201$$

каждое число n встречается ровно n раз для всех $1 \leqslant n \leqslant 201$. Выберем в этом ряду такое число, слева и справа от которого чисел поровну. Определите это число.

Ответ: 142.

Решение. Всего чисел в ряду $1+2+3+\ldots+201=\frac{201\cdot 202}{2}=20301$, поэтому число, слева и справа от которого чисел поровну, стоит на 10151-й позиции. Следовательно, необходимо найти такое наименьшее n, для которого $1+2+\ldots+n\geqslant 10151$.

Итак, $\frac{n(n+1)}{2}\geqslant 10151$. При $n=141$ получаем $\frac{n(n+1)}{2}=10011$, а при $n=142$ получаем $\frac{n(n+1)}{2}=10153$. Следовательно, ответом в задаче является число 142. □

Задача 10.5. Сумма трёх различных натуральных делителей нечётного натурального числа n равна 10327. Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 6735.

Решение. Наибольший делитель числа n равен n. Поскольку это число нечётно, второй по величине его делитель не превосходит $\frac{n}{3}$, а третий — не превосходит $\frac{n}{5}$. Следовательно, сумма трёх любых различных делителей не превосходит $n+\frac{n}{3}+\frac{n}{5}=\frac{23n}{15}$. Получаем, что $10327\leqslant\frac{23n}{15}$, откуда $n\geqslant 6735$.

Отметим также, что число 6735 подходит под условие (оно нечётно, делится на 3 и на 5): сумма трёх его наибольших делителей равна $6735+\frac{6735}{3}+\frac{6735}{5}=10327$. □

Задача 10.6. На плоскости дана точка P. Какое наименьшее количество прямых, не проходящих через точку P, можно провести на плоскости так, чтобы любой луч с началом в точке P пересекал хотя бы 170 выбранных прямых?

Ответ: 341.

Решение. Предположим, что проведено не более 340 прямых. Рассмотрим вспомогательную прямую ℓ, проходящую через точку P и параллельную какой-нибудь из выбранных. Прямая ℓ пересекается не более чем с 339 прямыми, поэтому либо по одну, либо по другую сторону от точки P она пересекается не более чем со 169 прямыми. Выбирая соответствующий луч на прямой ℓ, получаем противоречие. Следовательно, менее чем 341 прямой не обойтись.

Теперь приведём пример для 341 прямой. Рассмотрим окружность радиуса 1 с центром в точке P, впишем в неё правильный 341-угольник. Рассмотрим все «большие» диагонали этого 341-угольника (то есть такие диагонали, с одной стороны от которых 170 вершин многоугольника, а с другой — 169), и докажем, что множество прямых, содержащих эти диагонали, нам подходит. Для этого достаточно доказать, что любой луч, выходящий из P, пересекает хотя бы 170 диагоналей, а значит, и прямых, их содержащих.

Заметим, что все эти диагонали объединяются в замкнутую ломаную с вершинами в вершинах исходного 341-угольника (пример аналогичной ломаной для 15-угольника приведен на рис. 11). Эта ломаная «совершает вокруг точки P ровно 170 оборотов», следовательно, любой луч, выходящий из точки P, ломаная должна пересечь не менее 170 раз, что

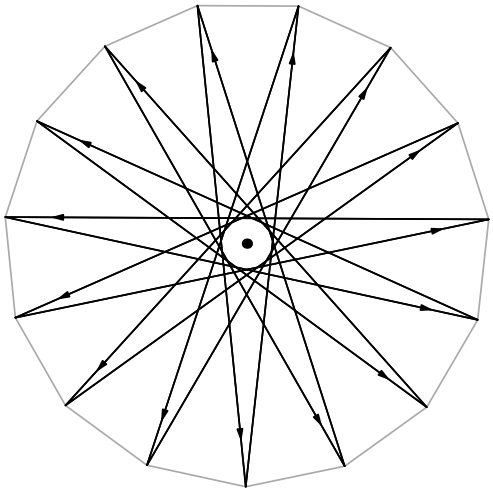
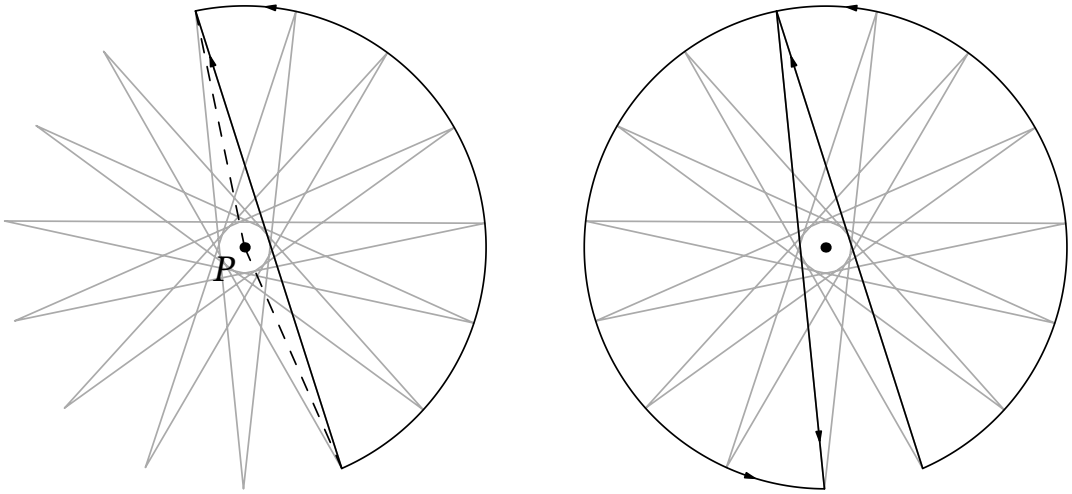


Рис. 11: к решению задачи 10.6

даёт не менее 170 пересечений со звеньями ломаной (если луч проходит через вершину ломаной, то он пересекает оба отрезка с этой вершиной).

Приведём более строгие формулировку утверждения об оборотах ломаной и обоснование последующего вывода. Каждому звену ломаной можно сопоставить дугу описанной окружности нашего 341-угольника, которая видна из точки P под тем же углом, что и само звено (рис. 12a). Так как это звено есть «большая» диагональ 341-угольника, то градусная мера такой дуги равна $\frac{170}{341} \cdot 360°$.



(a) (b)

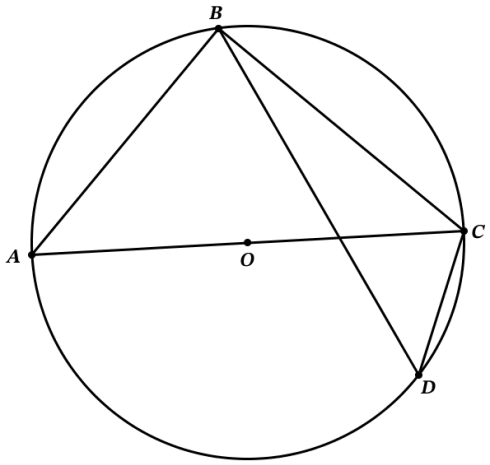
Рис. 12: к решению задачи 10.6

Ду́ги, соответствующие последовательным звеньям ломаной, стыкуются в обмотку окружности (рис. 12b). Таким образом, всей ломаной в целом сопоставляется замкнутая обмотка окружности с градусной мерой $341 \cdot \frac{170}{341} \cdot 360° = 170 \cdot 360°$, то есть 170 полных оборотов.

Следовательно, любой луч, выходящий из P, 170 раз пересечёт обмотку, а значит, не менее 170 раз пересечёт отдельные дуги (может получиться больше, если он пересечёт концы дуг). С другой стороны, из рис. 12а ясно, что если луч пересекает дугу, то он пересекает и соответствующую диагональ, а значит, и прямую, её содержащую. □

Замечание. В качестве примера также можно было выбрать прямые, содержащие стороны правильного 341-угольника с центром в точке P.

Задача 10.7. На окружности ω по разные стороны от диаметра AC расположены точки B и D. Известно, что $AB = 3\sqrt{6}$, $CD = 3$, а площадь треугольника ABC в три раза больше площади треугольника BCD. Найдите радиус окружности ω.



Ответ: 4,5.

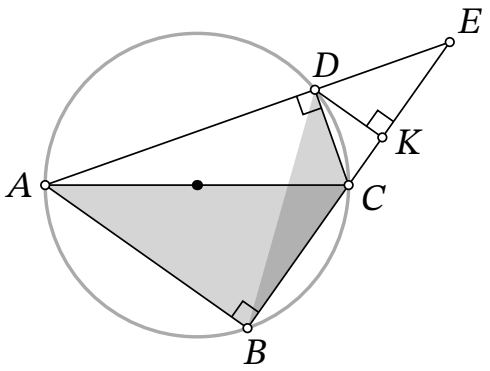


Рис. 13: к решению задачи 10.7

Решение. Заметим, что $\angle ABC = \angle ADC = 90°$, поскольку AC — диаметр. Опустим из точки D перпендикуляр на BC, пусть его основание — точка K (рис. 13). Так как площадь треугольника ABC в 3 раза больше площади треугольника BCD, $DK = \frac{1}{3}AB = \sqrt{6}$. Из прямоугольного треугольника DCK по теореме Пифагора получаем

$$CK = \sqrt{CD^2 - DK^2} = \sqrt{9 - 6} = \sqrt{3}.$$

Продлим прямые BC и AD до пересечения в точке E (эти прямые не параллельны, так как иначе $ADKB$ был бы параллелограммом, но $DK \neq AB$). Так как DK — высота в прямоугольном треугольнике CDE, то $DK^2 = CK \cdot EK$. Таким образом, $EK = 2\sqrt{3}$.

Заметим, что прямоугольные треугольники ABE и DKE подобны по острому углу. Отсюда $BE : KE = AB : DK = 3 : 1$, то есть $BE = 6\sqrt{3}$. Получаем, что $BC = BE - CK - KE = 3\sqrt{3}$.

Остается ещё раз применить теорему Пифагора, получив

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 54 + 27 = 81,$$

откуда искомый радиус равен $\sqrt{81}\,/\,2 = 4{,}5$. □

Задача 10.8. Сколько существует троек натуральных чисел (a, b, c), удовлетворяющих равенству

$$\max(a, b) \cdot \max(c, 12) = \min(a, c) \cdot \min(b, 24)?$$

Здесь $\min(x, y)$ — это наименьшее из чисел x и y, а $\max(x, y)$ — наибольшее из чисел x и y.

Ответ: 455.

Решение. Заметим, что $\max(a, b) \geqslant b \geqslant \min(b, 24)$, а $\max(c, 12) \geqslant c \geqslant \min(a, c)$. Поскольку все числа натуральные, равенство в условии достигается только тогда, когда все неравенства обращаются в равенства: $\max(a, b) = b = \min(b, 24)$ и $\max(c, 12) = c = \min(a, c)$. Это равносильно тому, что

$$12 \leqslant c \leqslant a \leqslant b \leqslant 24.$$

Значит, в реальности нужно найти количество упорядоченных троек натуральных чисел в отрезке $[12; 24]$ (кстати, он содержит всего 13 натуральных чисел). По набору чисел, лежащих в этом отрезке, однозначно восстанавливается, чему равны a, b, c (ведь $c \leqslant a \leqslant b$). Какие бывают варианты?

1) Все три числа разные. Количество способов выбрать 3 различных числа из 13 равно $C_{13}^3 = 286$.

2) Какие-то два числа совпадают. Количество способов выбрать 2 различных числа равно $C_{13}^2 = 78$. При этом нужно ещё установить, какое именно из этих чисел встречается дважды, поэтому количество способов в этом случае равно $78 \cdot 2 = 156$.

3) Все три числа совпадают. Количество способов в этом случае — 13.

Итак, общее количество способов равно $286 + 156 + 13 = 455$. □

11 класс

Задача 11.1. Маша живёт в квартире №290, которая находится в 4-м подъезде 17-этажного дома. На каком этаже живёт Маша? (Количество квартир одинаково во всех подъездах дома на всех 17 этажах; номера квартир начинаются с 1.)

Ответ: 7.

Решение. Обозначим за x количество квартир на этаже, тогда в каждом подъезде $17x$ квартир. Таким образом, в первых трёх подъездах будет $51x$ квартир, а в первых четырёх — $68x$.

Если $x \geqslant 6$, то в первых трёх подъездах хотя бы 306 квартир, поэтому квартира №290 не может располагаться в четвёртом подъезде. А если $x \leqslant 4$, то в первых четырёх подъездах будет не больше 272 квартир, то есть снова квартира №290 не может располагаться в четвёртом подъезде. Остаётся единственный вариант, когда $x = 5$.

Тогда в первых трёх подъездах 255 квартир, а квартира №290 является 35-й в четвёртом подъезде, т. е. расположена на 7-м этаже. □

Задача 11.2. На столе лежат 30 монет: 23 десятирублёвых и 7 пятирублёвых, причём 20 из этих монет лежат вверх орлом, а остальные 10 — решкой. При каком наименьшем k среди произвольно выбранных k монет обязательно найдётся десятирублёвая монета, лежащая орлом вверх?

Ответ: 18.

Решение. Если выбрать 18 монет, то среди них окажется не более 10 лежащих решкой вверх, поэтому хотя бы 8 монет будут лежать орлом вверх. Среди этих монет не более 7 пятирублёвых, поэтому хотя бы одна будет десятирублёвой, она-то нам и подойдёт.

С другой стороны, если исходно на столе лежат 7 пятирублёвых монет орлом вверх, 10 десятирублёвых монет решкой вверх и 13 десятирублёвых монет орлом вверх, то среди 17 монет могут оказаться только монеты первых двух типов, поэтому 17 монет (или меньше) может не хватить. □

Задача 11.3. Произведение положительных чисел a и b равно 1. Известно, что

$$(3a + 2b)(3b + 2a) = 295.$$

Найдите $a + b$.

Ответ: 7.

Решение. Раскрыв скобки, получаем

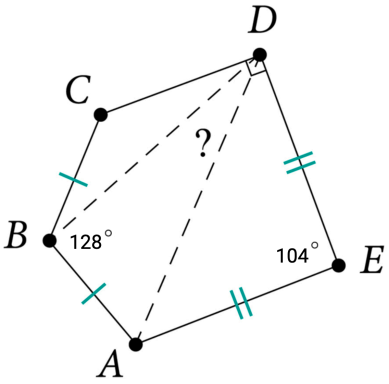
$$295 = 6a^2 + 6b^2 + 13ab = 6(a^2 + b^2) + 13,$$

откуда $a^2 + b^2 = 47$. Тогда

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 47 + 2 = 49 = 7^2,$$

что даёт $a + b = 7$ (отметим, что $a + b > 0$, поскольку $a > 0$ и $b > 0$). □

Задача 11.4. Выпуклый пятиугольник $ABCDE$ таков, что $\angle ABC = 128°$, $\angle CDE = 90°$, $\angle AED = 104°$, $AB = BC$, $AE = ED$. Сколько градусов составляет угол ADB?



Ответ: 26.

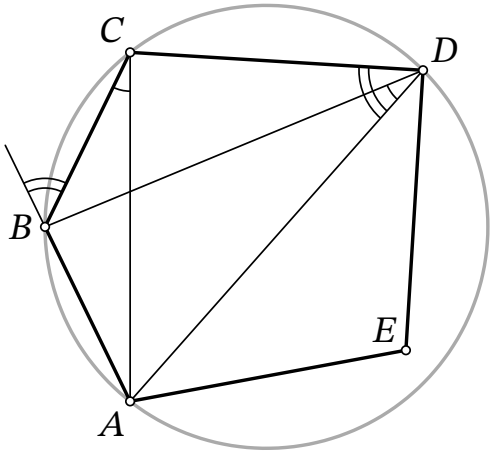


Рис. 14: к решению задачи 11.4

Решение. Углы при основании в равнобедренном треугольнике ABC равны по $\frac{1}{2}(180° - 128°) = 26°$, а в равнобедренном треугольнике AED — по $\frac{1}{2}(180° - 104°) = 38°$.

Заметим, что $\angle ADC = 90° - 38° = 52°$, и четырёхугольник $ABCD$ является вписанным (рис. 14), поскольку $\angle ABC + \angle ADC = 128° + 52° = 180°$. Тогда $\angle ADB = \angle ACB = 26°$. □

Задача 11.5. При каком наименьшем натуральном n можно расставить числа от 1 до n по кругу так, чтобы каждое число было либо больше всех 40 следующих за ним по часовой стрелке, либо меньше всех 30 следующих за ним по часовой стрелке?

Ответ: 70.

Решение. Если $n \leqslant 39$, то для числа n условие выполняться не может: оно не может быть ни больше 40 следующих за ним чисел (ведь оно не больше самого себя), ни меньше 30 следующих за ним чисел (ведь оно наибольшее).

Если $40 \leqslant n \leqslant 69$, то для числа 40 условие выполняться не может: нет ни 40 чисел, меньших его, ни 30 чисел, бóльших его.

Если же $n = 70$, то числа расставить получится. Для этого можно поставить их в следующем порядке по часовой стрелке: 1, 2, 3, ..., 40, 70, 69, 68, ..., 41 (рис. 15). Тогда числа от 1 до 40 окажутся меньше следующих 30 за ними, а числа от 70 до 41 — больше следующих 40 за ними. □

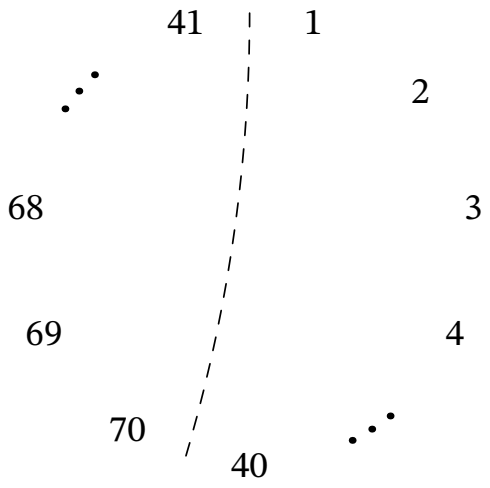


Рис. 15: к решению задачи 11.5

Задача 11.6. У многочлена $P(x)$ все коэффициенты — целые неотрицательные числа. Известно, что $P(1) = 4$ и $P(5) = 152$. Чему равно $P(11)$?

Ответ: 1454.

Решение. Предположим, степень многочлена P не меньше 4, тогда его старший коэффициент не меньше 1. Поскольку все остальные коэффициенты $P(x)$ неотрицательны, то $P(5) \geqslant 5^4 = 625$, что противоречит условию $P(5) = 152$.

Следовательно, степень многочлена P не больше 3, и $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ для некоторых целых неотрицательных a, b, c, d. Тогда

$$a + b + c + d = P(1) = 4, \qquad 125a + 25b + 5c + d = P(5) = 152.$$

Предположим, $a \geqslant 2$. Тогда $P(5) \geqslant 125 \cdot 2 = 250 > 152$, противоречие.

Предположим, $a = 0$. Тогда $P(5) = 25b + 5c + d \leqslant 25(b + c + d) = 25 \cdot 4 < 152$, противоречие.

Значит, $a = 1$. Тогда

$$b + c + d = 3, \qquad 25b + 5c + d = 27.$$

Предположим, $b \geqslant 2$. Тогда $25b + 5c + d \geqslant 25 \cdot 2 = 50 > 27$, противоречие.

Предположим, $b = 0$. Тогда $27 = 5c + d \leqslant 5(c + d) = 5 \cdot 3 < 27$, противоречие.

Значит, $b = 1$. Тогда

$$c + d = 2, \qquad 5c + d = 2.$$

Отсюда уже легко следует, что $c = 0$ и $d = 2$, т. е. $P(x) = x^3 + x^2 + 2$. Следовательно, $P(11) = 11^3 + 11^2 + 2 = 1454$. □

Другое решение. Можно заметить, что $P(1) = 4$ — это в любом случае сумма коэффициентов многочлена $P(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$, откуда каждый из них не превосходит 4. Тогда эти коэффициенты можно считать цифрами в пятеричной системе счисления, а значение многочлена в точке 5 — как раз число, записанное этими цифрами:

$$152 = P(5) = 5^n a_n + \ldots + 5a_1 + a_0.$$

Так как $152_{10} = 1102_5$, а представления чисел в пятеричной системе единственны, то $P(x) = 1x^3 + 1x^2 + 0x + 2$. □

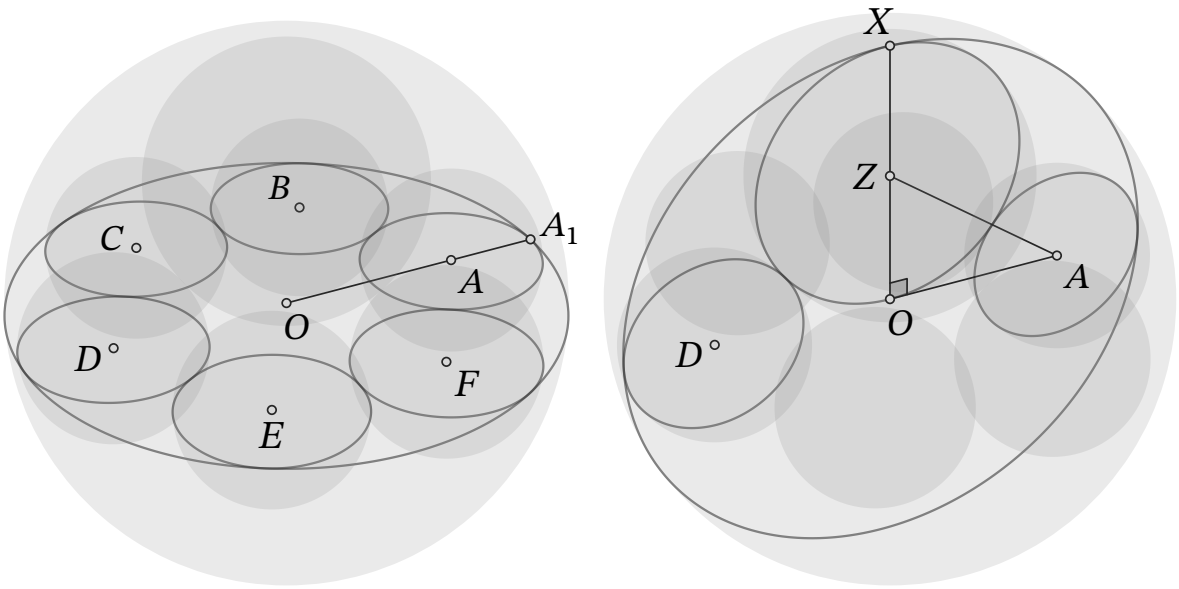
Задача 11.7. Центры шести сфер радиуса 1 расположены в вершинах правильного шестиугольника со стороной 2. Эти сферы внутренним образом касаются большой сферы S с центром в центре шестиугольника. Сфера P касается шести сфер внешним образом и сферы S внутренним образом. Чему равен радиус сферы P?

Ответ: 1,5.

Решение. Обозначим центры первых шести сфер A, B, …, F (в порядке, в котором они образуют шестиугольник), а плоскость шестиугольника α; центр сферы S (т. е. центр шестиугольника) — O, а её радиус — r; центр сферы P — Z, а её искомый радиус — z.

Сначала найдём радиус сферы S. Для этого рассмотрим сечение конструкции плоскостью α (рис. 16а). Точка касания S со сферой с центром A — обозначим эту точку за A_1 — лежит на прямой OA. Так как $AA_1 = 1$ и $OA_1 = r$, то $OA = r - 1$. С другой стороны, из свойств правильного шестиугольника ясно, что треугольники AOB, BOC, …, FOA равносторонние, то есть $OA = AB = 2$. Получаем $r = 3$.

Теперь рассмотрим сферу P. Из её касаний с шестью сферами следует, что расстояния от Z до точек A, B, …, F равны по $1 + z$. Это означает, что Z находится на перпендикуляре к α, проходящем через O (действительно, из равенств расстояний следует, что точки Z и O лежат на серединных перпендикулярах к отрезкам AD и BE, откуда прямая ZO перпендикулярна прямым AD и BE, а значит, и плоскости, их содержащей). Этот перпендикуляр является линией центров сфер S и P, поэтому на нём же лежит их точка касания — обозначим её X. Заметим, что из внутреннего касания S и P следует $OZ = OX - XZ = 3 - z$.



(a) (b)

Рис. 16: к решению задачи 11.7

Рассмотрим треугольник AOZ (рис. 16b). Он прямоугольный, так как $OZ \perp \alpha$ и $\alpha \ni OA$. Мы знаем выражения всех его сторон через z; запишем теорему Пифагора:

$$ZA^2 = OA^2 + OZ^2 \quad \Rightarrow$$
$$(1+z)^2 = 2^2 + (3-z)^2 \quad \Rightarrow$$
$$1 + 2z + z^2 = 4 + 9 - 6z + z^2 \quad \Rightarrow$$
$$8z = 12.$$

Отсюда $z = 1{,}5$. □

Задача 11.8. В таблице 28×35 некоторые k клеток покрашены в красный цвет, ещё r — в розовый, а оставшиеся s — в синий. Известно, что

- $k \geqslant r \geqslant s$;
- у каждой граничной клетки есть хотя бы 2 соседа такого же цвета;
- у каждой негранничной клетки есть хотя бы 3 соседа такого же цвета.

Какое наименьшее значение может принимать величина $k - s$?

(Клетка называется граничной, если она примыкает к границе таблицы. Соседями называются клетки, имеющие общую сторону.)

Ответ: 28.

Решение. Из условия легко понять, что у каждой клетки может быть не более одного соседа другого цвета.

Докажем, что раскраска таблицы должна быть «полосатой», то есть либо каждая строка, либо каждый столбец покрашены полностью в один цвет. Для этого достаточно показать, что либо все пары соседних клеток разного цвета являются соседями по горизонтали, либо все такие пары являются соседями по вертикали.

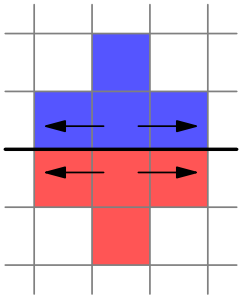


Рис. 17: к решению задачи 11.8

Рассмотрим любую пару соседних клеток разных цветов — если в таблице вообще есть клетки разных цветов, то такая найдётся. Остальные соседи этих клеток совпадают с ними по цвету, поэтому разделяющая цвета граница будет продолжаться в обе стороны (рис. 17), и далее, пока не упрётся в края таблицы.

Получаем, что любая граница между разными цветами должна идти от края до края таблицы, причём с каждой стороны от неё будет одноцветная полоса клеток. Но это означает, что вертикальная и горизонтальная границы одновременно существовать не могут. Следовательно, либо все границы горизонтальные, либо все границы вертикальные, и раскраска в любом случае «полосатая». (Ширина каждой полосы при этом должна быть не менее 2 клеток — впрочем, для решения это значения не имеет.)

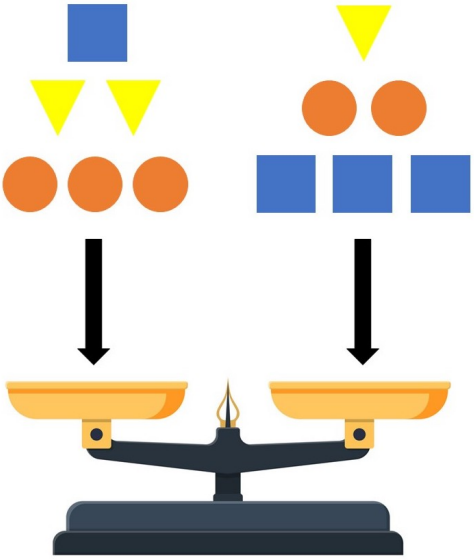
Это означает, что либо количества клеток каждого цвета делятся на высоту таблицы, либо на её ширину, как и разность $k - s$. С другой стороны, эта разность не может быть равна 0, так как в этом случае $k = r = s$ и общее количество клеток равно $3k$, но на 3 число $28 \cdot 35$ не делится. Значит, $k - s \geqslant 28$ или $k - s \geqslant 35$.

Равенство $k - s = 28$ возможно, если красные клетки занимают 12 столбцов (по 28 клеток), розовые столько же, а синие — 11 столбцов. Если столбцы одного цвета расположить подряд, то все условия задачи будут выполнены. □

Ответы

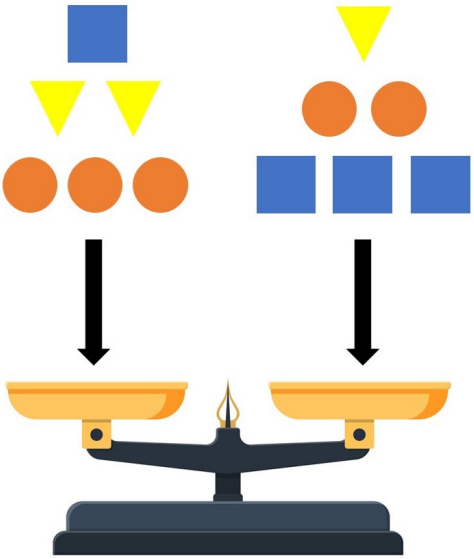
4 класс

Задача 4.1.1. Круглые гири весят 200 граммов, квадратные — 300 граммов, а треугольные — 150 граммов. 12 гирь положили на чашечные весы, как показано на рисунке. Какая чаша тяжелее и на сколько граммов?



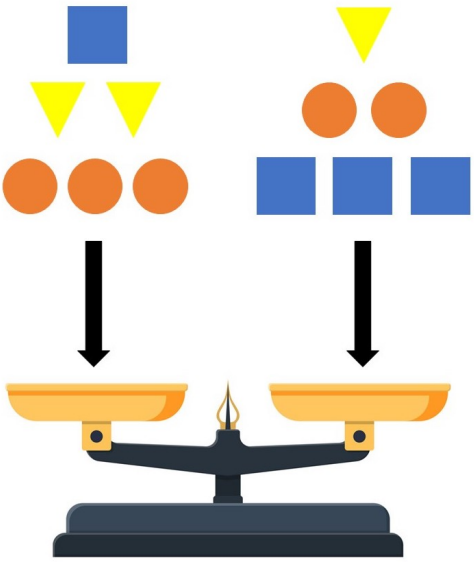
Ответ: Правая тяжелее на 250 граммов.

Задача 4.1.2. Круглые гири весят 200 граммов, квадратные — 350 граммов, а треугольные — 150 граммов. 12 гирь положили на чашечные весы, как показано на рисунке. Какая чаша тяжелее и на сколько граммов?



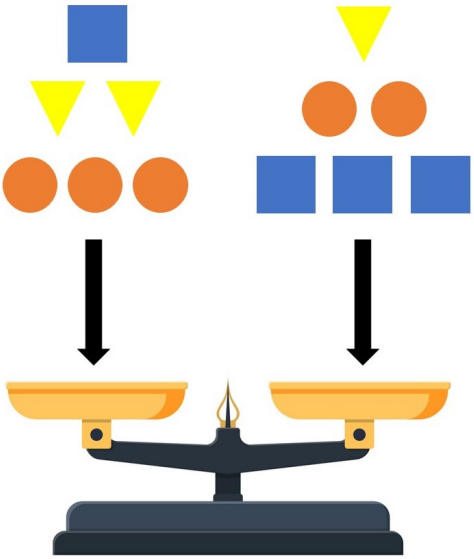
Ответ: Правая тяжелее на 350 граммов.

Задача 4.1.3. Круглые гири весят 150 граммов, квадратные — 300 граммов, а треугольные — 50 граммов. 12 гирь положили на чашечные весы, как показано на рисунке. Какая чаша тяжелее и на сколько граммов?



Ответ: Правая тяжелее на 400 граммов.

Задача 4.1.4. Круглые гири весят 250 граммов, квадратные — 350 граммов, а треугольные — 150 граммов. 12 гирь положили на чашечные весы, как показано на рисунке. Какая чаша тяжелее и на сколько граммов?



Ответ: Правая тяжелее на 300 граммов.

Задача 4.2.1. В 4«А» классе у каждого ребёнка есть не менее 11 одноклассников и не менее 13 одноклассниц. Какое наименьшее количество детей может учиться в этом классе?

Ответ: 26.

Задача 4.2.2. В 4«А» классе у каждого ребёнка есть не менее 12 одноклассников и не менее 13 одноклассниц. Какое наименьшее количество детей может учиться в этом классе?

Ответ: 27.

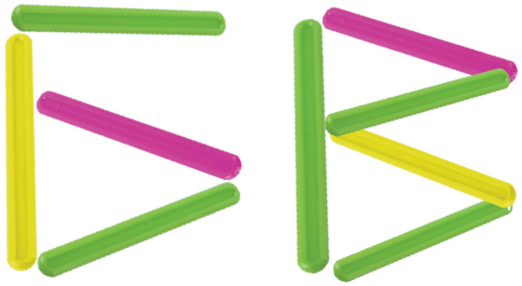
Задача 4.2.3. В 4«А» классе у каждого ребёнка есть не менее 12 одноклассников и не менее 14 одноклассниц. Какое наименьшее количество детей может учиться в этом классе?

Ответ: 28.

Задача 4.2.4. В 4«А» классе у каждого ребёнка есть не менее 13 одноклассников и не менее 14 одноклассниц. Какое наименьшее количество детей может учиться в этом классе?

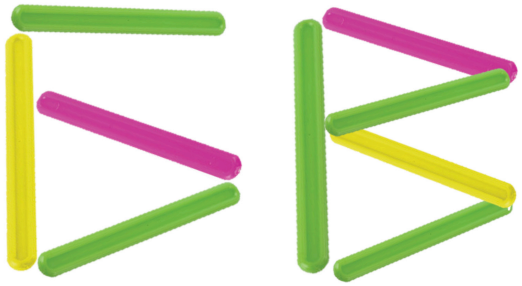
Ответ: 29.

Задача 4.3.1. У Саши было 47 палочек. Использовав их все, он сложил несколько букв «Б» и «В», изображённых на рисунке. Какое наибольшее количество букв «Б» могло получиться у Саши?



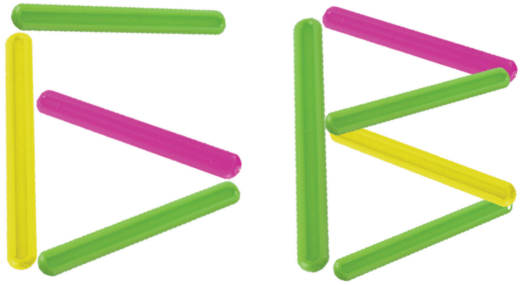
Ответ: 8.

Задача 4.3.2. У Саши было 43 палочки. Использовав их все, он сложил несколько букв «Б» и «В», изображённых на рисунке. Какое наибольшее количество букв «Б» могло получиться у Саши?



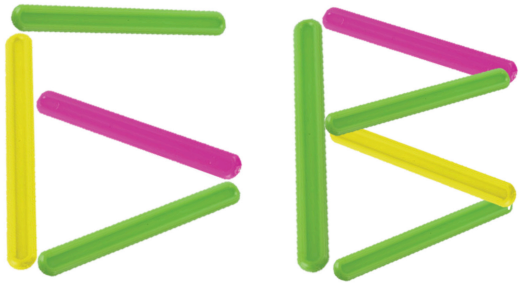
Ответ: 7.

Задача 4.3.3. У Саши было 39 палочек. Использовав их все, он сложил несколько букв «Б» и «В», изображённых на рисунке. Какое наибольшее количество букв «Б» могло получиться у Саши?



Ответ: 6.

Задача 4.3.4. У Саши было 51 палочка. Использовав их все, он сложил несколько букв «Б» и «В», изображённых на рисунке. Какое наибольшее количество букв «Б» могло получиться у Саши?



Ответ: 9.

Задача 4.4.1. Коты Леопольд, Гарфилд, Василий, Матильда и Том съели на кухне две котлеты, две сосиски и одну рыбу. Каждый из них съел что-то одно. Известно, что:

- Леопольд, Гарфилд и Том съели 3 разных блюда;

- Василий не ел котлету, а Леопольд не ел сосиску;
- Гарфилд и Матильда съели одно и то же.

Кому что досталось?

Ответ: Гарфилду и Матильде — котлеты, Василию и Тому — сосиски, Леопольду — рыба.

Задача 4.4.2. Коты Леопольд, Гарфилд, Василий, Матильда и Том съели на кухне две котлеты, две сосиски и одну рыбу. Каждый из них съел что-то одно. Известно, что:

- Гарфилд, Василий и Леопольд съели 3 разных блюда;
- Матильда не ела котлету, а Гарфилд не ел сосиску;
- Василий и Том съели одно и то же.

Кому что досталось?

Ответ: Василию и Тому — котлеты, Матильде и Леопольду — сосиски, Гарфилду — рыба.

Задача 4.4.3. Коты Леопольд, Гарфилд, Василий, Матильда и Том съели на кухне две котлеты, две сосиски и одну рыбу. Каждый из них съел что-то одно. Известно, что:

- Том, Леопольд и Матильда съели 3 разных блюда;
- Гарфилд не ел котлету, а Том не ел сосиску;
- Леопольд и Василий съели одно и то же.

Кому что досталось?

Ответ: Леопольду и Василию — котлеты, Гарфилду и Матильде — сосиски, Тому — рыба.

Задача 4.4.4. Коты Леопольд, Гарфилд, Василий, Матильда и Том съели на кухне две котлеты, две сосиски и одну рыбу. Каждый из них съел что-то одно. Известно, что:

- Василий, Матильда и Гарфилд съели 3 разных блюда;
- Том не ел котлету, а Василий не ел сосиску;
- Матильда и Леопольд съели одно и то же.

Кому что досталось?

Ответ: Матильде и Леопольду — котлеты, Тому и Гарфилду — сосиски, Василию — рыба.

Задача 4.5.1. У мамы с папой есть двое детей: Коля и Таня. Папа старше мамы на 4 года. Коля тоже старше Тани на 4 года и вдвое младше папы. Сколько лет каждому из них, если суммарный возраст всех членов семьи составляет 130 лет?

Ответ: Тане 19 лет, Коле 23 года, маме 42 года, папе 46 лет.

Задача 4.5.2. У мамы с папой есть двое детей: Коля и Таня. Папа старше мамы на 4 года. Коля тоже старше Тани на 4 года и вдвое младше папы. Сколько лет каждому из них, если суммарный возраст всех членов семьи составляет 124 года?

Ответ: Тане 18 лет, Коле 22 года, маме 40 лет, папе 44 года.

Задача 4.5.3. У мамы с папой есть двое детей: Коля и Таня. Папа старше мамы на 4 года. Коля тоже старше Тани на 4 года и вдвое младше папы. Сколько лет каждому из них, если суммарный возраст всех членов семьи составляет 136 лет?

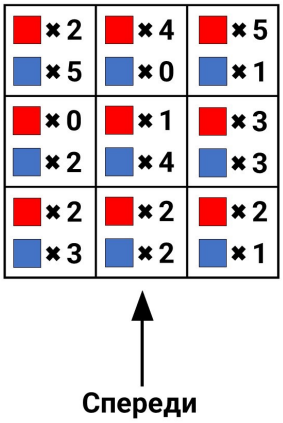
Ответ: Тане 20 лет, Коле 24 года, маме 44 года, папе 48 лет.

Задача 4.5.4. У мамы с папой есть двое детей: Коля и Таня. Папа старше мамы на 4 года. Коля тоже старше Тани на 4 года и вдвое младше папы. Сколько лет каждому из них, если суммарный возраст всех членов семьи составляет 142 года?

Ответ: Тане 21 год, Коле 25 лет, маме 46 лет, папе 50 лет.

Задача 4.6.1. Женя взял доску 3×3 и на каждую клетку поставил столбик из синих и красных кубиков. Потом он зарисовал схему получившейся расстановки: подписал количество кубиков обоих цветов в каждом столбике (порядок кубиков неизвестен).

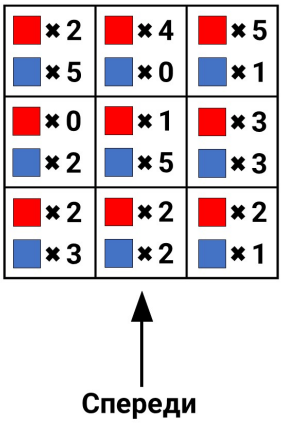
Какое наибольшее количество синих кубиков может увидеть Женя, если посмотрит на конструкцию спереди? (Например, если перед столбиком из 8 кубиков стоит столбик из 5, то будет видно все 5 кубиков ближнего столбика и только 3 верхних кубика дальнего столбика.)



Ответ: 12.

Задача 4.6.2. Женя взял доску 3 × 3 и на каждую клетку поставил столбик из синих и красных кубиков. Потом он зарисовал схему получившейся расстановки: подписал количество кубиков обоих цветов в каждом столбике (порядок кубиков неизвестен).

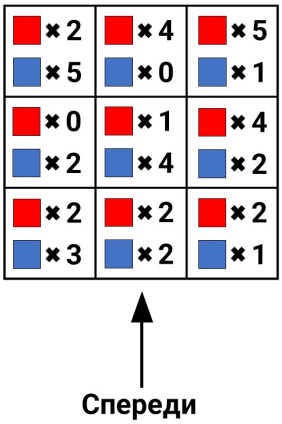
Какое наибольшее количество синих кубиков может увидеть Женя, если посмотрит на конструкцию спереди? (Например, если перед столбиком из 8 кубиков стоит столбик из 5, то будет видно все 5 кубиков ближнего столбика и только 3 верхних кубика дальнего столбика.)



Ответ: 13.

Задача 4.6.3. Женя взял доску 3 × 3 и на каждую клетку поставил столбик из синих и красных кубиков. Потом он зарисовал схему получившейся расстановки: подписал количество кубиков обоих цветов в каждом столбике (порядок кубиков неизвестен).

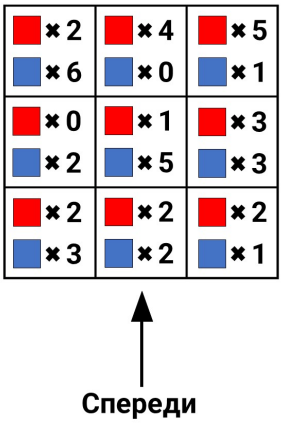
Какое наибольшее количество синих кубиков может увидеть Женя, если посмотрит на конструкцию спереди? (Например, если перед столбиком из 8 кубиков стоит столбик из 5, то будет видно все 5 кубиков ближнего столбика и только 3 верхних кубика дальнего столбика.)



Ответ: 11.

Задача 4.6.4. Женя взял доску 3×3 и на каждую клетку поставил столбик из синих и красных кубиков. Потом он зарисовал схему получившейся расстановки: подписал количество кубиков обоих цветов в каждом столбике (порядок кубиков неизвестен).

Какое наибольшее количество синих кубиков может увидеть Женя, если посмотрит на конструкцию спереди? (Например, если перед столбиком из 8 кубиков стоит столбик из 5, то будет видно все 5 кубиков ближнего столбика и только 3 верхних кубика дальнего столбика.)



Ответ: 14.

Задача 4.7.1. На столе лежит 4 стопки монет. В первой стопке 9 монет, во второй — 7, в третьей — 5, в четвёртой — 10. За один ход разрешается добавить по одной монете к трём разным стопкам. За какое наименьшее количество ходов можно добиться того, чтобы во всех стопках стало поровну монет?

Ответ: 11.

Задача 4.7.2. На столе лежит 4 стопки монет. В первой стопке 9 монет, во второй — 7, в третьей — 5, в четвёртой — 11. За один ход разрешается добавить по одной монете к трём разным стопкам. За какое наименьшее количество ходов можно добиться того, чтобы во всех стопках стало поровну монет?

Ответ: 12.

Задача 4.7.3. На столе лежит 4 стопки монет. В первой стопке 9 монет, во второй — 8, в третьей — 5, в четвёртой — 11. За один ход разрешается добавить по одной монете к трём разным стопкам. За какое наименьшее количество ходов можно добиться того, чтобы во всех стопках стало поровну монет?

Ответ: 13.

Задача 4.7.4. На столе лежит 4 стопки монет. В первой стопке 8 монет, во второй — 7, в третьей — 5, в четвёртой — 10. За один ход разрешается добавить по одной монете к трём разным стопкам. За какое наименьшее количество ходов можно добиться того, чтобы во всех стопках стало поровну монет?

Ответ: 10.

Задача 4.8.1. У Васи есть шесть одинаковых игральных кубиков, на гранях каждого из которых записаны числа от 1 до 6 (каждое — по одному разу). Вася бросал все шесть кубиков шесть раз подряд. Ни на одном из кубиков не выпадало дважды одно и то же число.

Известно, что при первом броске сумма чисел на верхних гранях равнялась 21, а при следующих четырёх бросках — 19, 20, 18 и 25. Какая сумма получилась при шестом броске?

Ответ: 23.

Задача 4.8.2. У Васи есть шесть одинаковых игральных кубиков, на гранях каждого из которых записаны числа от 1 до 6 (каждое — по одному разу). Вася бросал все шесть кубиков шесть раз подряд. Ни на одном из кубиков не выпадало дважды одно и то же число.

Известно, что при первом броске сумма чисел на верхних гранях равнялась 22, а при следующих четырёх бросках — 15, 19, 21 и 24. Какая сумма получилась при шестом броске?

Ответ: 25.

Задача 4.8.3. У Васи есть шесть одинаковых игральных кубиков, на гранях каждого из которых записаны числа от 1 до 6 (каждое — по одному разу). Вася бросал все шесть кубиков шесть раз подряд. Ни на одном из кубиков не выпадало дважды одно и то же число.

Известно, что при первом броске сумма чисел на верхних гранях равнялась 24, а при следующих четырёх бросках — 16, 15, 20 и 27. Какая сумма получилась при шестом броске?

Ответ: 24.

Задача 4.8.4. У Васи есть шесть одинаковых игральных кубиков, на гранях каждого из которых записаны числа от 1 до 6 (каждое — по одному разу). Вася бросал все шесть кубиков шесть раз подряд. Ни на одном из кубиков не выпадало дважды одно и то же число.

Известно, что при первом броске сумма чисел на верхних гранях равнялась 26, а при следующих четырёх бросках — 17, 18, 16 и 23. Какая сумма получилась при шестом броске?

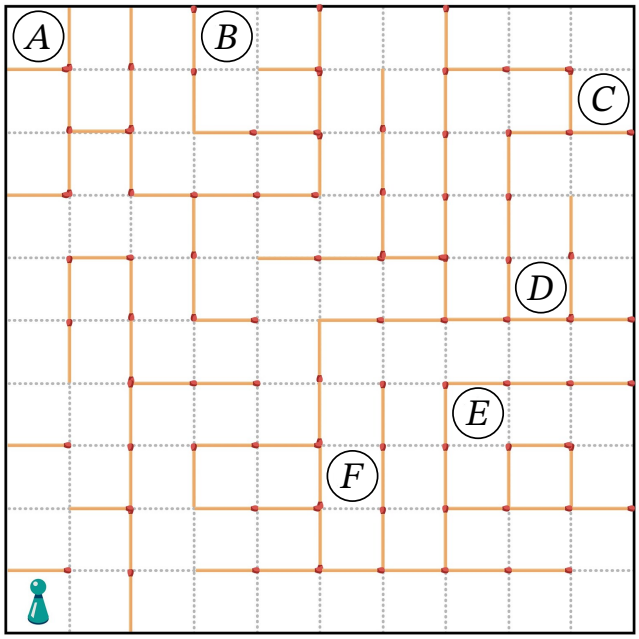
Ответ: 26.

5 класс

Задача 5.1.1. На некоторые границы клеток доски 10×10 положили спички, а в одну из клеток — фишку, как показано на рисунке. За один ход фишку можно передвигать в соседнюю по стороне клетку, перепрыгивать через спичку запрещено.

Клетка называется *достижимой*, если в неё можно попасть за несколько ходов из клетки X, убрав с доски не более одной спички.

Среди 6 клеток с кружочками выберите все, являющиеся достижимыми.

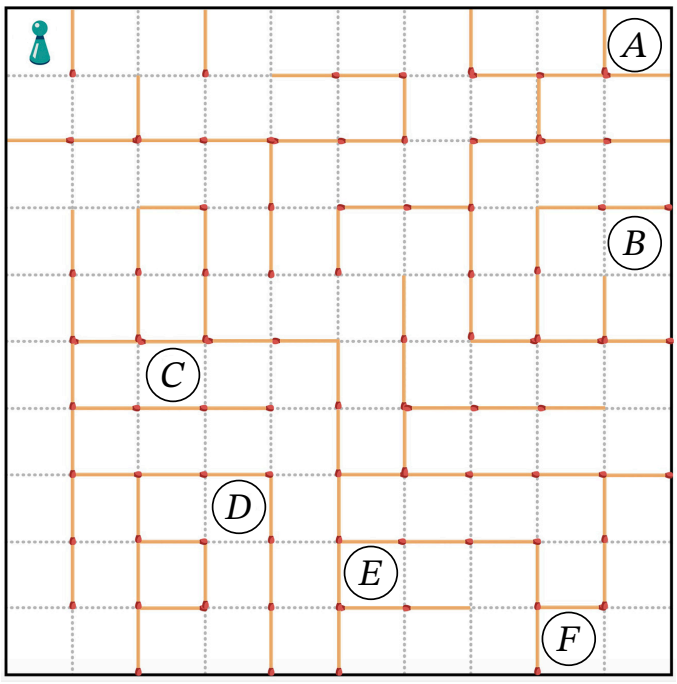


Ответ: B, C, E, F.

Задача 5.1.2. На некоторые границы клеток доски 10 × 10 положили спички, а в одну из клеток — фишку, как показано на рисунке. За один ход фишку можно передвигать в соседнюю по стороне клетку, перепрыгивать через спичку запрещено.

Клетка называется *достижимой*, если в неё можно попасть за несколько ходов из клетки X, убрав с доски не более одной спички.

Среди 6 клеток с кружочками выберите все, являющиеся достижимыми.

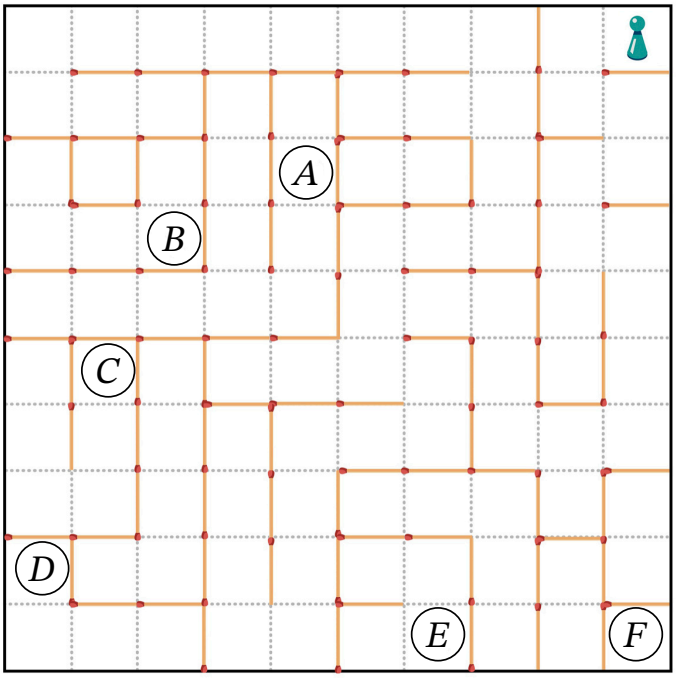


Ответ: B, C, D, F.

Задача 5.1.3. На некоторые границы клеток доски 10 × 10 положили спички, а в одну из клеток — фишку, как показано на рисунке. За один ход фишку можно передвигать в соседнюю по стороне клетку, перепрыгивать через спичку запрещено.

Клетка называется *достижимой*, если в неё можно попасть за несколько ходов из клетки X, убрав с доски не более одной спички.

Среди 6 клеток с кружочками выберите все, являющиеся достижимыми.

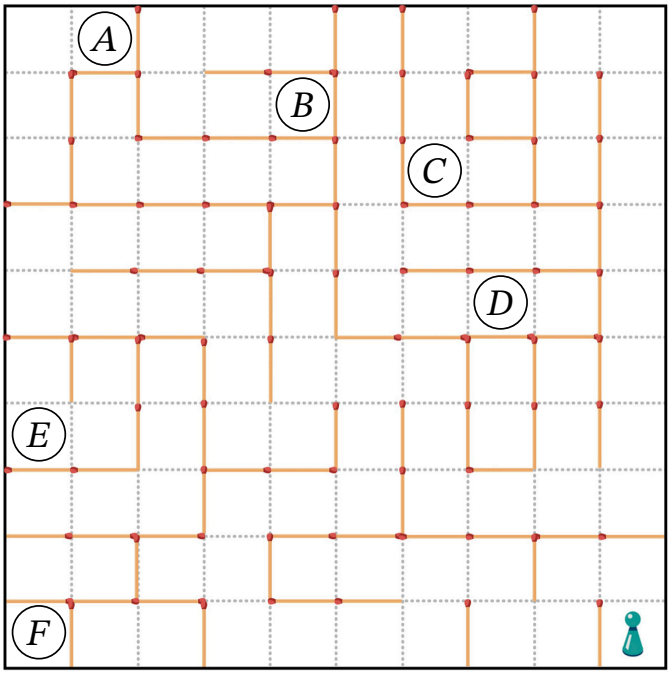


Ответ: A, B, D, E.

Задача 5.1.4. На некоторые границы клеток доски 10×10 положили спички, а в одну из клеток — фишку, как показано на рисунке. За один ход фишку можно передвигать в соседнюю по стороне клетку, перепрыгивать через спичку запрещено.

Клетка называется *достижимой*, если в неё можно попасть за несколько ходов из клетки X, убрав с доски не более одной спички.

Среди 6 клеток с кружочками выберите все, являющиеся достижимыми.



Ответ: A, C, D, E.

Задача 5.2.1. На уроке физкультуры в шеренгу встали 25 учеников 5«Б» класса. Каждый из ребят либо отличник, который всегда говорит правду, либо хулиган, который всегда врёт.

Отличник Влад встал на 13-е место. Все, кроме Влада, заявили: «Между мной и Владом ровно 6 хулиганов.» Сколько всего хулиганов в шеренге?

Ответ: 12.

Задача 5.2.2. На уроке физкультуры в шеренгу встали 25 учеников 5«Б» класса. Каждый из ребят либо отличник, который всегда говорит правду, либо хулиган, который всегда врёт.

Отличник Влад встал на 13-е место. Все, кроме Влада, заявили: «Между мной и Владом ровно 7 хулиганов.» Сколько всего хулиганов в шеренге?

Ответ: 14.

Задача 5.2.3. На уроке физкультуры в шеренгу встали 25 учеников 5«Б» класса. Каждый из ребят либо отличник, который всегда говорит правду, либо хулиган, который всегда врёт.

Отличник Влад встал на 13-е место. Все, кроме Влада, заявили: «Между мной и Владом ровно 8 хулиганов.» Сколько всего хулиганов в шеренге?

Ответ: 16.

Задача 5.2.4. На уроке физкультуры в шеренгу встали 25 учеников 5«Б» класса. Каждый из ребят либо отличник, который всегда говорит правду, либо хулиган, который всегда врёт.

Отличник Влад встал на 13-е место. Все, кроме Влада, заявили: «Между мной и Владом ровно 9 хулиганов.» Сколько всего хулиганов в шеренге?

Ответ: 18.

Задача 5.3.1. Петя и Вася играли в солдатиков. Петя выстроил своих рыцарей «прямоугольником» — сколько-то колонн и сколько-то рядов. Когда все рыцари из первого и второго ряда ушли в разведку, то рыцарей осталось 24. Затем Васины лучники обратили в бегство всех рыцарей, которые остались в первой и второй колоннах. После этого осталось 18 рыцарей. Сколько рыцарей было у Пети изначально?

Ответ: 40.

Задача 5.3.2. Петя и Вася играли в солдатиков. Петя выстроил своих рыцарей «прямоугольником» — сколько-то колонн и сколько-то рядов. Когда все рыцари из первого и второго ряда ушли в разведку, то рыцарей осталось 27. Затем Васины лучники обратили в бегство всех рыцарей, которые остались в первой и второй колоннах. После этого остался 21 рыцарь. Сколько рыцарей было у Пети изначально?

Ответ: 45.

Задача 5.3.3. Петя и Вася играли в солдатиков. Петя выстроил своих рыцарей «прямоугольником» — сколько-то колонн и сколько-то рядов. Когда все рыцари из первого и второго ряда ушли в разведку, то рыцарей осталось 30. Затем Васины лучники обратили в бегство всех рыцарей, которые остались в первой и второй колоннах. После этого осталось 24 рыцаря. Сколько рыцарей было у Пети изначально?

Ответ: 50.

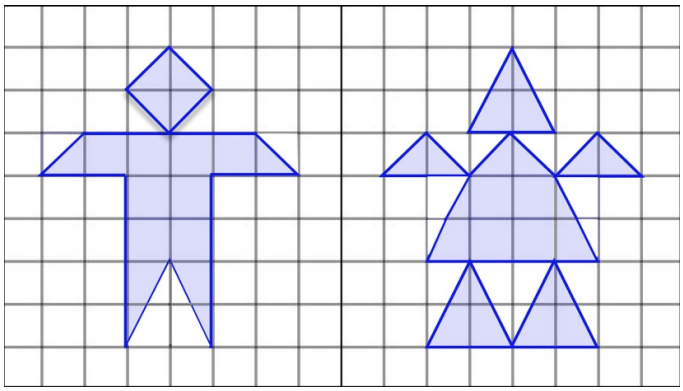
Задача 5.3.4. Петя и Вася играли в солдатиков. Петя выстроил своих рыцарей «прямоугольником» — сколько-то колонн и сколько-то рядов. Когда все рыцари из первого и второго ряда ушли в разведку, то рыцарей осталось 21. Затем Васины лучники обратили в бегство всех рыцарей, которые остались в первой и второй колоннах. После этого осталось 15 рыцарей. Сколько рыцарей было у Пети изначально?

Ответ: 35.

Задача 5.4.1. Маша нарисовала в тетради двух человечков. Площадь каждой клеточки равна 1.

Площадь какого из человечков больше?

Чему равна разница? Если площади одинаковы, в ответ запишите «0».

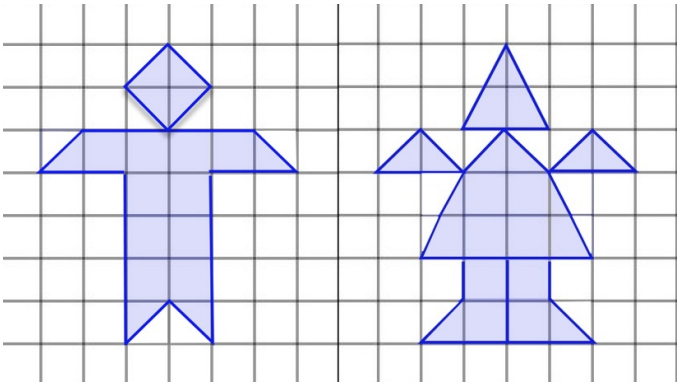


Ответ: Площадь второго (правого) человечка на 2 больше.

Задача 5.4.2. Маша нарисовала в тетради двух человечков. Площадь каждой клеточки равна 1.

Площадь какого из человечков больше?

Чему равна разница? Если площади одинаковы, в ответ запишите «0».

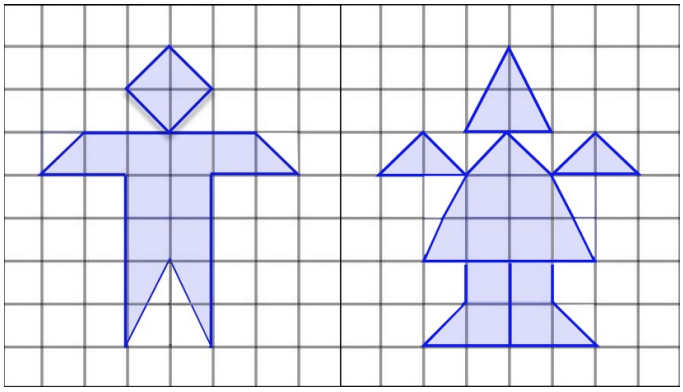


Ответ: Площадь второго (правого) человечка на 2 больше.

Задача 5.4.3. Маша нарисовала в тетради двух человечков. Площадь каждой клеточки равна 1.

Площадь какого из человечков больше?

Чему равна разница? Если площади одинаковы, в ответ запишите «0».

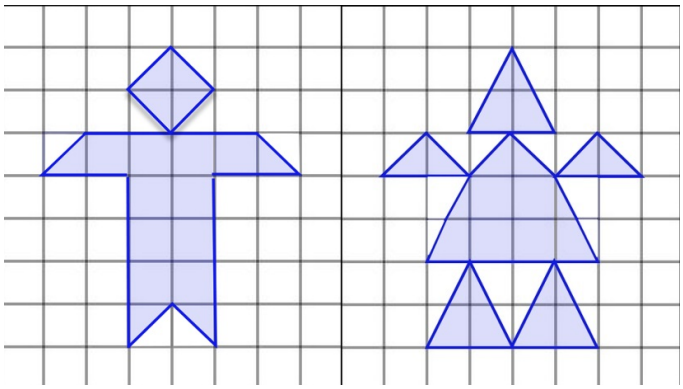


Ответ: Площадь второго (правого) человечка на 3 больше.

Задача 5.4.4. Маша нарисовала в тетради двух человечков. Площадь каждой клеточки равна 1.

Площадь какого из человечков больше?

Чему равна разница? Если площади одинаковы, в ответ запишите «0».



Ответ: Площадь второго (правого) человечка на 1 больше.

Задача 5.5.1. У Дениса есть одинаковые десятирублёвые монеты, одинаковые двухрублёвые и одинаковые однорублёвые монеты (монет каждого вида больше 20). Сколькими способами он сможет заплатить без сдачи за пирожок стоимостью 16 рублей?

Не обязательно использовать монеты каждого вида.

Ответ: 13.

Задача 5.5.2. У Дениса есть одинаковые десятирублёвые монеты, одинаковые двухрублёвые и одинаковые однорублёвые монеты (монет каждого вида больше 20). Сколькими способами он сможет заплатить без сдачи за пирожок стоимостью 14 рублей?

Не обязательно использовать монеты каждого вида.

Ответ: 11.

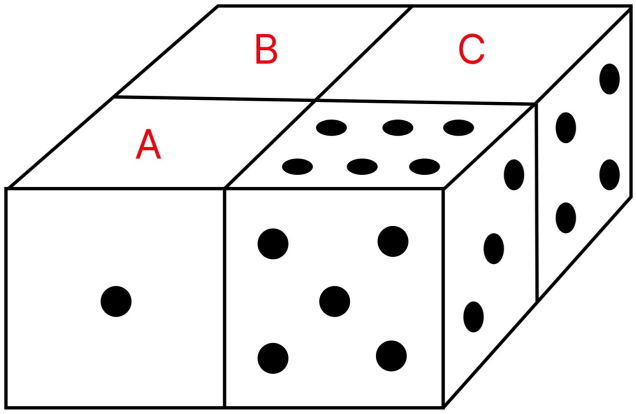
Задача 5.5.3. У Дениса есть одинаковые десятирублёвые монеты, одинаковые двухрублёвые и одинаковые однорублёвые монеты (монет каждого вида больше 20). Сколькими способами он сможет заплатить без сдачи за пирожок стоимостью 18 рублей?

Не обязательно использовать монеты каждого вида.

Ответ: 15.

Задача 5.6.1. Есть 4 абсолютно одинаковых кубика, у каждого из которых на одной грани отмечены 6 точек, на другой — 5, ..., на оставшейся — 1. Известно, что на любых двух противоположных гранях кубика суммарно 7 точек.

Из этих 4 кубиков склеили фигуру, изображённую на рисунке. Известно, что на каждой паре склеенных граней отмечено одинаковое количество точек. Сколько точек на гранях A, B, C?



Точек на грани A: ....

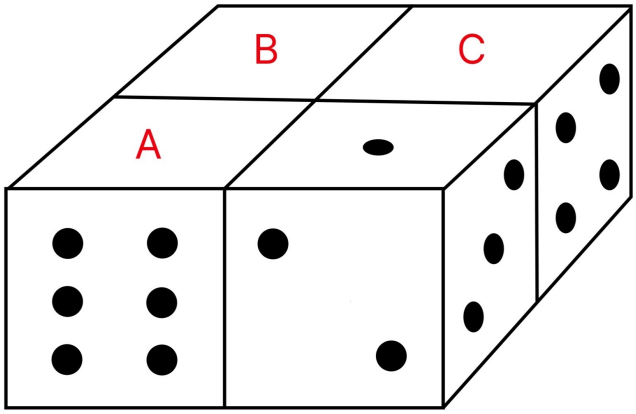
Точек на грани B: ....

Точек на грани C: ....

Ответ: $A = 2, B = 2, C = 6$.

Задача 5.6.2. Есть 4 абсолютно одинаковых кубика, у каждого из которых на одной грани отмечены 6 точек, на другой — 5, ..., на оставшейся — 1. Известно, что на любых двух противоположных гранях кубика суммарно 7 точек.

Из этих 4 кубиков склеили фигуру, изображённую на рисунке. Известно, что на каждой паре склеенных граней отмечено одинаковое количество точек. Сколько точек на гранях A, B, C?



Точек на грани A: ....

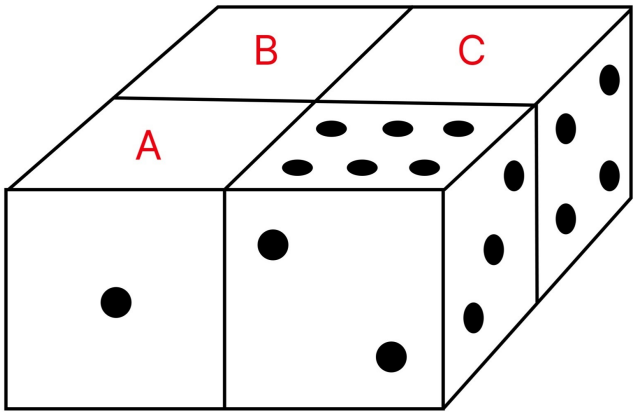
Точек на грани B: ....

Точек на грани C: ....

Ответ: $A = 5, B = 5, C = 1$.

Задача 5.6.3. Есть 4 абсолютно одинаковых кубика, у каждого из которых на одной грани отмечены 6 точек, на другой — 5, ..., на оставшейся — 1. Известно, что на любых двух противоположных гранях кубика суммарно 7 точек.

Из этих 4 кубиков склеили фигуру, изображённую на рисунке. Известно, что на каждой паре склеенных граней отмечено одинаковое количество точек. Сколько точек на гранях A, B, C?



Точек на грани A: ....

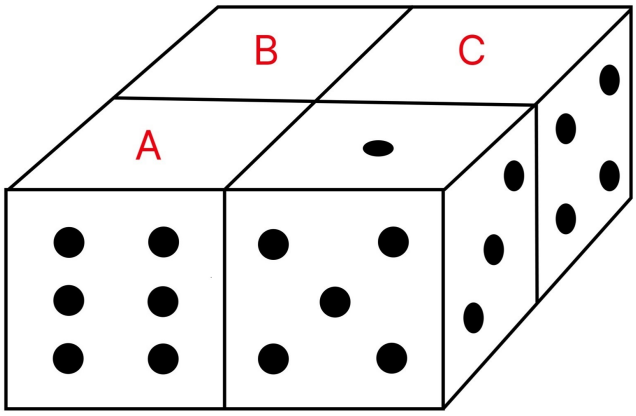
Точек на грани B: ....

Точек на грани C: ....

Ответ: $A = 5, B = 5, C = 6$.

Задача 5.6.4. Есть 4 абсолютно одинаковых кубика, у каждого из которых на одной грани отмечены 6 точек, на другой — 5, ..., на оставшейся — 1. Известно, что на любых двух противоположных гранях кубика суммарно 7 точек.

Из этих 4 кубиков склеили фигуру, изображённую на рисунке. Известно, что на каждой паре склеенных граней отмечено одинаковое количество точек. Сколько точек на гранях A, B, C?



Точек на грани A: ....

Точек на грани B: ....

Точек на грани C: ....

Ответ: $A = 2, B = 2, C = 1$.

Задача 5.7.1. В классе 31 ученик. У трёх из них ровно по три друга, у следующих трёх — по шесть, у следующих трёх — по девять, ..., у следующих трёх — по тридцать. Сколько друзей у 31-го ученика? (Дружба между людьми взаимна.)

Ответ: 15.

Задача 5.7.2. В классе 25 учеников. У трёх из них ровно по три друга, у следующих трёх — по шесть, у следующих трёх — по девять, ..., у следующих трёх — по двадцать четыре. Сколько друзей у 25-го ученика? (Дружба между людьми взаимна.)

Ответ: 12.

Задача 5.7.3. В классе 37 учеников. У трёх из них ровно по три друга, у следующих трёх — по шесть, у следующих трёх — по девять, ..., у следующих трёх — по тридцать шесть. Сколько друзей у 37-го ученика? (Дружба между людьми взаимна.)

Ответ: 18.

Задача 5.8.1. В многодетной семье Ивановых нет близнецов. Репортёр приехал к Ивановым, чтобы взять у них интервью.

Во время интервью каждый из детей сказал: «У меня есть старший брат». Немного подумав, репортёр очень удивился. Но отец семейства объяснил, что некоторые дети пошутили, и лишь шестеро сказали правду. Сколько детей может быть в этой семье, если известно, что мальчиков у Ивановых на 4 больше, чем девочек? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 8, 10.

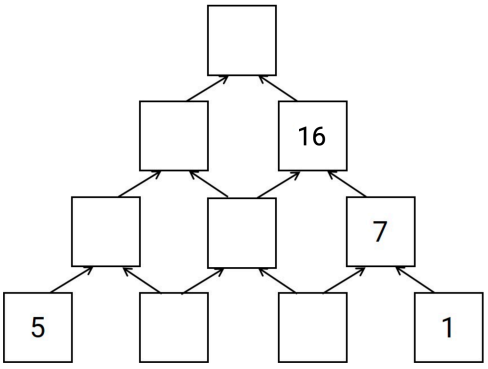
Задача 5.8.2. В многодетной семье Ивановых нет близнецов. Репортёр приехал к Ивановым, чтобы взять у них интервью.

Во время интервью каждый из детей сказал: «У меня есть старший брат». Немного подумав, репортёр очень удивился. Но отец семейства объяснил, что некоторые дети пошутили, и лишь четверо сказали правду. Сколько детей может быть в этой семье, если известно, что мальчиков у Ивановых на 2 больше, чем девочек? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 6, 8.

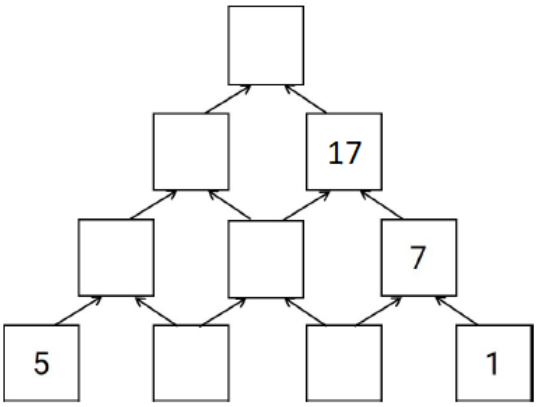
6 класс

Задача 6.1.1. Клеточки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их сумму. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в самой верхней клеточке?



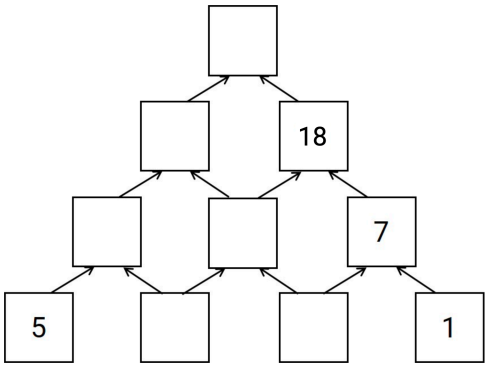
Ответ: 33.

Задача 6.1.2. Клеточки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их сумму. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в самой верхней клеточке?



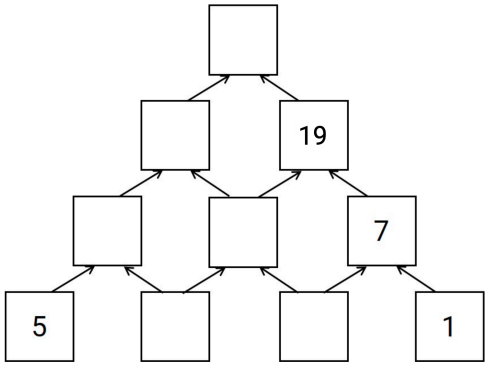
Ответ: 36.

Задача 6.1.3. Клеточки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их сумму. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в самой верхней клеточке?



Ответ: 39.

Задача 6.1.4. Клеточки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их сумму. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в самой верхней клеточке?



Ответ: 42.

Задача 6.2.1. Петя и Вася решили получить как можно больше пятёрок за 1 и 2 сентября.

- 1 сентября они суммарно получили 10 пятёрок, причём Петя получил пятёрок больше, чем Вася;
- 2 сентября Вася получил 3 пятёрки, а Петя не получил ни одной;
- по итогам этих двух дней Вася получил больше пятёрок, чем Петя.

Кто сколько пятёрок получил за эти два дня?

Ответ: Петя получил 6 пятёрок, а Вася — 7.

Задача 6.2.2. Петя и Вася решили получить как можно больше пятёрок за 1 и 2 сентября.

- 1 сентября они суммарно получили 8 пятёрок, причём Петя получил пятёрок больше, чем Вася;
- 2 сентября Вася получил 3 пятёрки, а Петя не получил ни одной;
- по итогам этих двух дней Вася получил больше пятёрок, чем Петя.

Кто сколько пятёрок получил за эти два дня?

Ответ: Петя получил 5 пятёрок, а Вася — 6.

Задача 6.2.3. Петя и Вася решили получить как можно больше пятёрок за 1 и 2 сентября.

- 1 сентября они суммарно получили 10 пятёрок, причём Вася получил пятёрок больше, чем Петя;
- 2 сентября Петя получил 3 пятёрки, а Вася не получил ни одной;
- по итогам этих двух дней Петя получил больше пятёрок, чем Вася.

Кто сколько пятёрок получил за эти два дня?

Ответ: Петя получил 7 пятёрок, а Вася — 6.

Задача 6.2.4. Петя и Вася решили получить как можно больше пятёрок за 1 и 2 сентября.

- 1 сентября они суммарно получили 8 пятёрок, причём Вася получил пятёрок больше, чем Петя;
- 2 сентября Петя получил 3 пятёрки, а Вася не получил ни одной;
- по итогам этих двух дней Петя получил больше пятёрок, чем Вася.

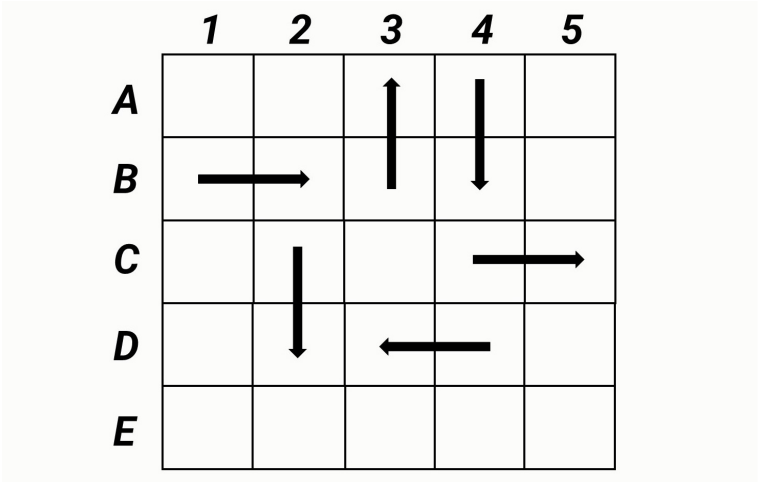
Кто сколько пятёрок получил за эти два дня?

Ответ: Петя получил 6 пятёрок, а Вася — 5.

Задача 6.3.1. Фишку поставили на некоторую клетку доски 5 × 5. Передвигая фишку на соседнюю по стороне клетку, обошли всю доску за исключением одной клетки и вернулись на стартовую позицию. В каждой клетке, кроме начальной, фишка побывала не более одного раза.

На рисунке изображены стрелочки, показывающие, куда передвигали фишку из некоторых клеток.

Выберите на картинке клетку, в которую фишка *не* заходила.

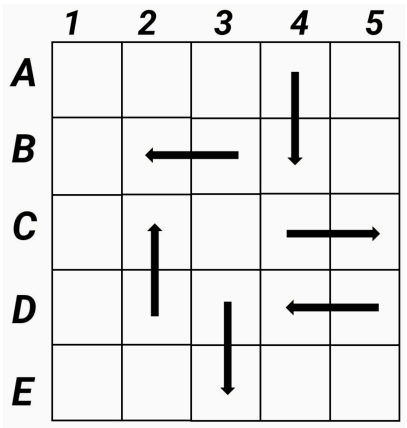


Ответ: *C*1.

Задача 6.3.2. Фишку поставили на некоторую клетку доски 5 × 5. Передвигая фишку на соседнюю по стороне клетку, обошли всю доску за исключением одной клетки и вернулись на стартовую позицию. В каждой клетке, кроме начальной, фишка побывала не более одного раза.

На рисунке изображены стрелочки, показывающие, куда передвигали фишку из некоторых клеток.

Выберите на картинке клетку, в которую фишка *не* заходила.



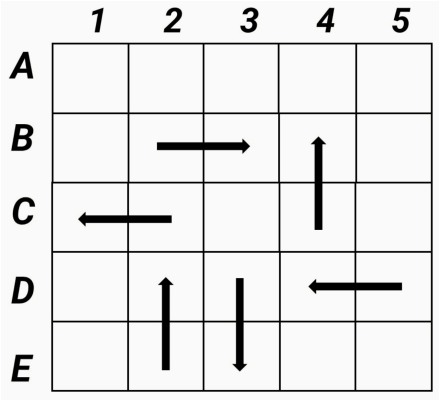
(ПРИМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРОВ. В формулировке в системе Сириуса в конце надо «Для выбора клетки нажмите на кружочек внутри неё.».)

Ответ: *a*3.

Задача 6.3.3. Фишку поставили на некоторую клетку доски 5×5. Передвигая фишку на соседнюю по стороне клетку, обошли всю доску за исключением одной клетки и вернулись на стартовую позицию. В каждой клетке, кроме начальной, фишка побывала не более одного раза.

На рисунке изображены стрелочки, показывающие, куда передвигали фишку из некоторых клеток.

Выберите на картинке клетку, в которую фишка *не* заходила.



(ПРИМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРОВ. В формулировке в системе Сириуса в конце надо «Для выбора клетки нажмите на кружочек внутри неё.».)

Ответ: *C*5.

Задача 6.4.1. На клавиатуре компьютера не работает клавиша с цифрой 1. Например, если попытаться напечатать число 1231234, то пропечатается только число 23234.

Саша попытался напечатать 8-значное число, но пропечаталось только 202020. Сколько существует 8-значных чисел, подходящих под это условие?

Ответ: 28.

Задача 6.4.2. На клавиатуре компьютера не работает клавиша с цифрой 1. Например, если попытаться напечатать число 1231234, то пропечатается только число 23234.

Саша попытался напечатать 8-значное число, но пропечаталось только 303030. Сколько существует 8-значных чисел, подходящих под это условие?

Ответ: 28.

Задача 6.4.3. На клавиатуре компьютера не работает клавиша с цифрой 1. Например, если попытаться напечатать число 1231234, то пропечатается только число 23234.

Саша попытался напечатать 8-значное число, но пропечаталось только 404040. Сколько существует 8-значных чисел, подходящих под это условие?

Ответ: 28.

Задача 6.4.4. На клавиатуре компьютера не работает клавиша с цифрой 1. Например, если попытаться напечатать число 1231234, то пропечатается только число 23234.

Саша попытался напечатать 8-значное число, но пропечаталось только 505050. Сколько существует 8-значных чисел, подходящих под это условие?

Ответ: 28.

Задача 6.5.1. На прямой отмечены 5 точек P, Q, R, S, T, именно в таком порядке. Известно, что сумма расстояний от P до остальных 4 точек равна 67, а сумма расстояний от Q до остальных 4 точек равна 34. Найдите длину отрезка PQ.

Ответ: 11.

Задача 6.5.2. На прямой отмечены 5 точек P, Q, R, S, T, именно в таком порядке. Известно, что сумма расстояний от P до остальных 4 точек равна 71, а сумма расстояний от Q до остальных 4 точек равна 35. Найдите длину отрезка PQ.

Ответ: 12.

Задача 6.5.3. На прямой отмечены 5 точек P, Q, R, S, T, именно в таком порядке. Известно, что сумма расстояний от P до остальных 4 точек равна 75, а сумма расстояний от Q до остальных 4 точек равна 36. Найдите длину отрезка PQ.

Ответ: 13.

Задача 6.5.4. На прямой отмечены 5 точек P, Q, R, S, T, именно в таком порядке. Известно, что сумма расстояний от P до остальных 4 точек равна 79, а сумма расстояний от Q до остальных 4 точек равна 37. Найдите длину отрезка PQ.

Ответ: 14.

Задача 6.6.1. Женя покрасил три грани белого кубика $6 \times 6 \times 6$ в красный цвет. Затем он распилил его на 216 одинаковых маленьких кубиков $1 \times 1 \times 1$. Сколько у него могло получиться маленьких кубиков без красных граней? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 120, 125.

Задача 6.6.2. Женя покрасил три грани белого кубика $5 \times 5 \times 5$ в красный цвет. Затем он распилил его на 125 одинаковых маленьких кубиков $1 \times 1 \times 1$. Сколько у него могло получиться маленьких кубиков без красных граней? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 60, 64.

Задача 6.7.1. Амурский и бенгальский тигры начали бегать по кругу в 12:00, каждый со своей постоянной скоростью. К 14:00 амурский тигр пробежал на 6 кругов больше бенгальского. Затем амурский тигр увеличил свою скорость на 10 км/ч, и к 15:00 он суммарно пробежал уже на 17 кругов больше бенгальского. Сколько метров составляет длина круга?

Ответ: 1250.

Задача 6.7.2. Амурский и бенгальский тигры начали бегать по кругу в 12:00, каждый со своей постоянной скоростью. К 14:00 амурский тигр пробежал на 6 кругов больше бенгальского. Затем амурский тигр увеличил свою скорость на 12 км/ч, и к 15:00 он суммарно пробежал уже на 17 кругов больше бенгальского. Сколько метров составляет длина круга?

Ответ: 1500.

Задача 6.7.3. Амурский и бенгальский тигры начали бегать по кругу в 12:00, каждый со своей постоянной скоростью. К 14:00 амурский тигр пробежал на 6 кругов больше бенгальского. Затем амурский тигр увеличил свою скорость на 12 км/ч, и к 15:00 он суммарно пробежал уже на 19 кругов больше бенгальского. Сколько метров составляет длина круга?

Ответ: 1200.

Задача 6.7.4. Амурский и бенгальский тигры начали бегать по кругу в 12:00, каждый со своей постоянной скоростью. К 14:00 амурский тигр пробежал на 6 кругов больше бенгальского. Затем амурский тигр увеличил свою скорость на 8 км/ч, и к 15:00 он суммарно пробежал уже на 19 кругов больше бенгальского. Сколько метров составляет длина круга?

Ответ: 800.

Задача 6.8.1. В 6 «А» классе учатся несколько мальчиков и девочек. Известно, что в 6 «А»

- девочка Таня дружит с 12 мальчиками;
- девочка Даша дружит с 12 мальчиками;
- девочка Катя дружит с 13 мальчиками;
- у любой девочки найдётся друг среди любых трёх мальчиков.

Сколько мальчиков может быть в 6 «А» классе? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 13, 14.

Задача 6.8.2. В 6 «А» классе учатся несколько мальчиков и девочек. Известно, что в 6 «А»

- девочка Таня дружит с 11 мальчиками;
- девочка Даша дружит с 11 мальчиками;
- девочка Катя дружит с 12 мальчиками;
- у любой девочки найдётся друг среди любых трёх мальчиков.

Сколько мальчиков может быть в 6 «А» классе? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 12, 13.

Задача 6.8.3. В 6 «А» классе учатся несколько мальчиков и девочек. Известно, что в 6 «А»

- девочка Таня дружит с 13 мальчиками;
- девочка Даша дружит с 13 мальчиками;
- девочка Катя дружит с 14 мальчиками;
- у любой девочки найдётся друг среди любых трёх мальчиков.

Сколько мальчиков может быть в 6 «А» классе? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 14, 15.

Задача 6.8.4. В 6 «А» классе учатся несколько мальчиков и девочек. Известно, что в 6 «А»

- девочка Таня дружит с 14 мальчиками;
- девочка Даша дружит с 14 мальчиками;
- девочка Катя дружит с 15 мальчиками;
- у любой девочки найдётся друг среди любых трёх мальчиков.

Сколько мальчиков может быть в 6 «А» классе? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 15, 16.

7 класс

Задача 7.1.1. Решите ребус

$$C{,}BA + A{,}AA = B{,}A.$$

(Разными буквами обозначены разные цифры, одинаковыми буквами — одинаковые цифры.)

Ответ: $A = 5, B = 9, C = 3$.

Задача 7.1.2. Решите ребус

$$A{,}CB + B{,}BB = C{,}B.$$

(Разными буквами обозначены разные цифры, одинаковыми буквами — одинаковые цифры.)

Ответ: $A = 3, B = 5, C = 9$.

Задача 7.1.3. Решите ребус

$$B{,}AC + C{,}CC = A{,}C.$$

(Разными буквами обозначены разные цифры, одинаковыми буквами — одинаковые цифры.)

Ответ: $A = 9, B = 3, C = 5$.

Задача 7.2.1. Влад и Дима решили подзаработать. Каждый из них решил положить по 3000 рублей в банк, а через год все деньги снять.

Влад выбрал вклад «Уверенность»: за год сумма увеличивается на 20%, но при снятии банк взимает комиссию 10%.

Дима выбрал вклад «Надёжность»: за год сумма увеличивается на 40%, но при снятии банк взимает комиссию 20%.

(«Банк взимает комиссию $n\%$» означает то, что банк оставляет себе $n\%$ от текущей величины вклада, а оставшуюся часть вклада возвращает его владельцу.)

Кто получит большую годовую прибыль от вклада?

Чему будет равна разница? Ответ выразите в рублях. Если прибыль одинакова, то запишите 0.

Ответ: Дима заработает больше на 120 рублей.

Задача 7.2.2. Влад и Дима решили подзаработать. Каждый из них решил положить по 2000 рублей в банк, а через год все деньги снять.

Влад выбрал вклад «Уверенность»: за год сумма увеличивается на 20%, но при снятии банк взимает комиссию 10%.

Дима выбрал вклад «Надёжность»: за год сумма увеличивается на 40%, но при снятии банк взимает комиссию 20%.

(«Банк взимает комиссию $n\%$» означает то, что банк оставляет себе $n\%$ от текущей величины вклада, а оставшуюся часть вклада возвращает его владельцу.)

Кто получит большую годовую прибыль от вклада?

Чему будет равна разница? Ответ выразите в рублях. Если прибыль одинакова, то запишите 0.

Ответ: Дима заработает больше на 80 рублей.

Задача 7.2.3. Влад и Дима решили подзаработать. Каждый из них решил положить по 4000 рублей в банк, а через год все деньги снять.

Влад выбрал вклад «Уверенность»: за год сумма увеличивается на 20%, но при снятии банк взимает комиссию 10%.

Дима выбрал вклад «Надёжность»: за год сумма увеличивается на 40%, но при снятии банк взимает комиссию 20%.

(«Банк взимает комиссию $n\%$» означает то, что банк оставляет себе $n\%$ от текущей величины вклада, а оставшуюся часть вклада возвращает его владельцу.)

Кто получит большую годовую прибыль от вклада?

Чему будет равна разница? Ответ выразите в рублях. Если прибыль одинакова, то запишите 0.

Ответ: Дима заработает больше на 160 рублей.

Задача 7.2.4. Влад и Дима решили подзаработать. Каждый из них решил положить по 6000 рублей в банк, а через год все деньги снять.

Влад выбрал вклад «Уверенность»: за год сумма увеличивается на 20%, но при снятии банк взимает комиссию 10%.

Дима выбрал вклад «Надёжность»: за год сумма увеличивается на 40%, но при снятии банк взимает комиссию 20%.

(«Банк взимает комиссию n%» означает то, что банк оставляет себе n% от текущей величины вклада, а оставшуюся часть вклада возвращает его владельцу.)

Кто получит большую годовую прибыль от вклада?

Чему будет равна разница? Ответ выразите в рублях. Если прибыль одинакова, то запишите 0.

Ответ: Дима заработает больше на 240 рублей.

Задача 7.3.1. Смешарики Крош, Ёжик, Нюша и Бараш суммарно съели 86 конфет, причём каждый из них съел не менее 5 конфет. Известно, что:

- Нюша съела конфет больше, чем каждый из остальных смешариков;
- Крош и Ёжик суммарно съели 53 конфеты.

Сколько конфет съела Нюша?

Ответ: 28.

Задача 7.3.2. Смешарики Крош, Ёжик, Нюша и Бараш суммарно съели 89 конфет, причём каждый из них съел не менее 5 конфет. Известно, что:

- Нюша съела конфет больше, чем каждый из остальных смешариков;
- Крош и Ёжик суммарно съели 55 конфет.

Сколько конфет съела Нюша?

Ответ: 29.

Задача 7.3.3. Смешарики Крош, Ёжик, Нюша и Бараш суммарно съели 83 конфеты, причём каждый из них съел не менее 5 конфет. Известно, что:

- Нюша съела конфет больше, чем каждый из остальных смешариков;
- Крош и Ёжик суммарно съели 51 конфету.

Сколько конфет съела Нюша?

Ответ: 27.

Задача 7.3.4. Смешарики Крош, Ёжик, Нюша и Бараш суммарно съели 80 конфет, причём каждый из них съел не менее 5 конфет. Известно, что:

- Нюша съела конфет больше, чем каждый из остальных смешариков;
- Крош и Ёжик суммарно съели 49 конфет.

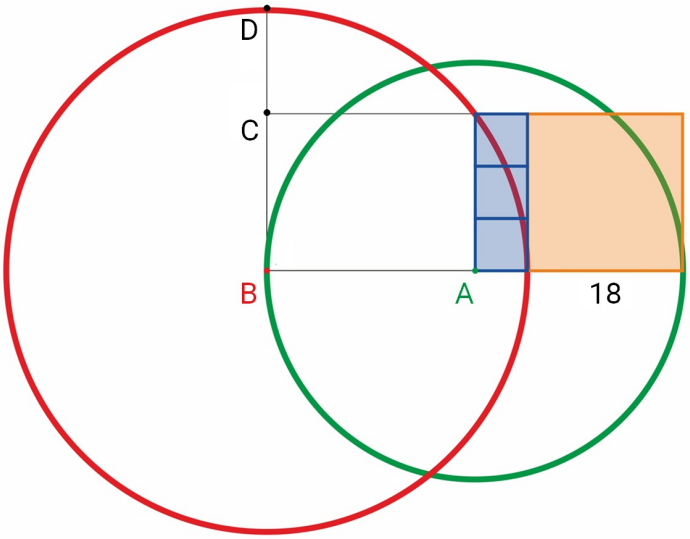
Сколько конфет съела Нюша?

Ответ: 26.

Задача 7.4.1. На рисунке ниже

- три синие фигуры — квадраты;
- оранжевая фигура — квадрат со стороной 18;
- точка A — центр зелёной окружности;
- точка B — центр красной окружности.

Найдите длину отрезка CD.



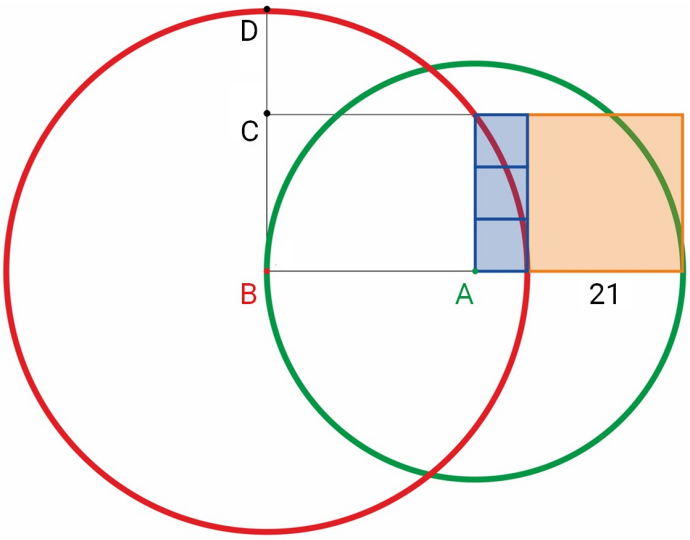
Ответ: 12.

Задача 7.4.2. На рисунке ниже

- три синие фигуры — квадраты;
- оранжевая фигура — квадрат со стороной 21;
- точка A — центр зелёной окружности;

- точка B — центр красной окружности.

Найдите длину отрезка CD.

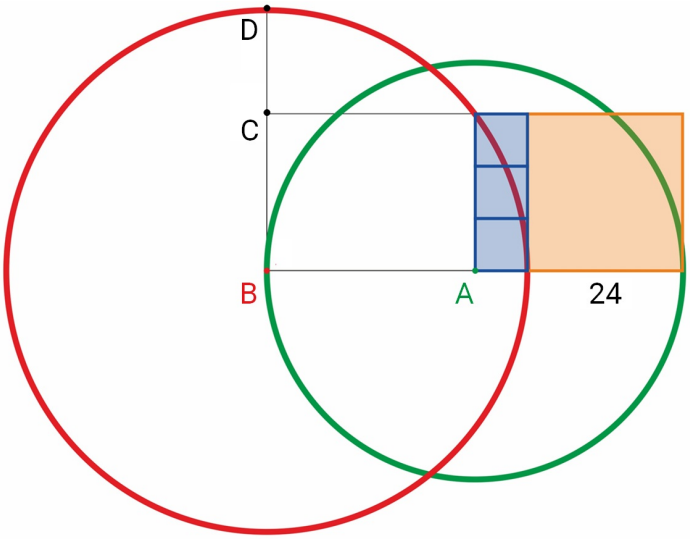


Ответ: 14.

Задача 7.4.3. На рисунке ниже

- три синие фигуры — квадраты;
- оранжевая фигура — квадрат со стороной 24;
- точка A — центр зелёной окружности;
- точка B — центр красной окружности.

Найдите длину отрезка CD.

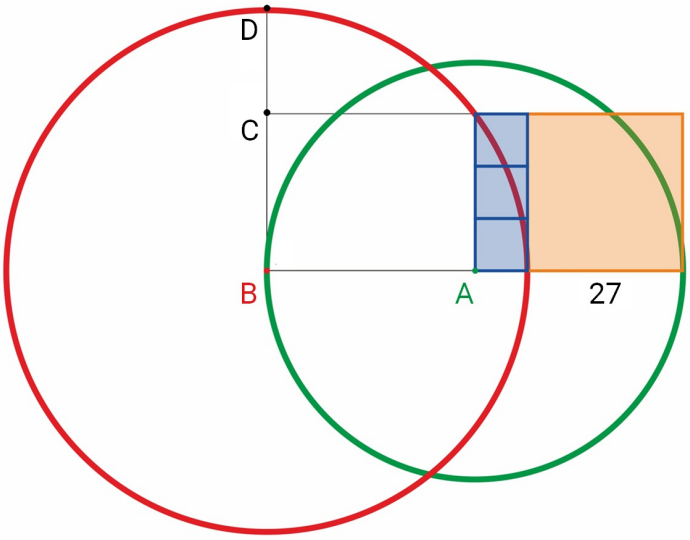


Ответ: 16.

Задача 7.4.4. На рисунке ниже

- три синие фигуры — квадраты;
- оранжевая фигура — квадрат со стороной 27;
- точка A — центр зелёной окружности;
- точка B — центр красной окружности.

Найдите длину отрезка CD.



Ответ: 18.

Задача 7.5.1. В магазине продаются орехи четырёх видов: фундук, миндаль, кешью и фисташки. Степан хочет купить 1 килограмм орехов одного вида и ещё 1 килограмм орехов — другого. Он вычислил, во сколько ему может обойтись такая покупка в зависимости от того, какие два вида орехов он выберет. Пять из шести возможных покупок Степана стоили бы 1900, 2070, 2110, 2330 и 2500 рублей. Сколько рублей составляет стоимость шестой возможной покупки?

Ответ: 2290.

Задача 7.5.2. В магазине продаются орехи четырёх видов: фундук, миндаль, кешью и фисташки. Степан хочет купить 1 килограмм орехов одного вида и ещё 1 килограмм орехов — другого. Он вычислил, во сколько ему может обойтись такая покупка в зависимости от того, какие два вида орехов он выберет. Пять из шести возможных покупок Степана стоили бы 1900, 2070, 2110, 2320 и 2490 рублей. Сколько рублей составляет стоимость шестой возможной покупки?

Ответ: 2280.

Задача 7.5.3. В магазине продаются орехи четырёх видов: фундук, миндаль, кешью и фисташки. Степан хочет купить 1 килограмм орехов одного вида и ещё 1 килограмм орехов — другого. Он вычислил, во сколько ему может обойтись такая покупка в зависимости от того, какие два вида орехов он выберет. Пять из шести возможных покупок Степана стоили бы 1900, 2070, 2110, 2310 и 2480 рублей. Сколько рублей составляет стоимость шестой возможной покупки?

Ответ: 2270.

Задача 7.5.4. В магазине продаются орехи четырёх видов: фундук, миндаль, кешью и фисташки. Степан хочет купить 1 килограмм орехов одного вида и ещё 1 килограмм орехов — другого. Он вычислил, во сколько ему может обойтись такая покупка в зависимости от того, какие два вида орехов он выберет. Пять из шести возможных покупок Степана стоили бы 1900, 2070, 2110, 2300 и 2470 рублей. Сколько рублей составляет стоимость шестой возможной покупки?

Ответ: 2260.

Задача 7.6.1. Магический квадрат — это таблица 3×3, в которой расставлены числа так, что суммы по всем строкам, столбцам и двум главным диагоналям одинаковы. На рисунке изображён магический квадрат, в котором все числа, кроме трёх, стёрты. Найдите, чему равно число в левом верхнем углу квадрата.

?	31	9
13		

Ответ: 14.

Задача 7.6.2. Магический квадрат — это таблица 3×3, в которой расставлены числа так, что суммы по всем строкам, столбцам и двум главным диагоналям одинаковы. На рисунке изображён магический квадрат, в котором все числа, кроме трёх, стёрты. Найдите, чему равно число в левом верхнем углу квадрата.

?	29	9
13		

Ответ: 13.

Задача 7.6.3. Магический квадрат — это таблица 3×3, в которой расставлены числа так, что суммы по всем строкам, столбцам и двум главным диагоналям одинаковы. На рисунке изображён магический квадрат, в котором все числа, кроме трёх, стёрты. Найдите, чему равно число в левом верхнем углу квадрата.

?	31	11
15		

Ответ: 15.

Задача 7.6.4. Магический квадрат — это таблица 3×3, в которой расставлены числа так, что суммы по всем строкам, столбцам и двум главным диагоналям одинаковы. На рисунке изображён магический квадрат, в котором все числа, кроме трёх, стёрты. Найдите, чему равно число в левом верхнем углу квадрата.

?	30	9
14		

Ответ: 12.

Задача 7.7.1. Все 25 учеников 7«А» класса участвовали в викторине из трёх туров. В каждом туре каждый участник набрал некоторое количество очков. Известно, что в каждом туре, а также по сумме всех трёх туров все участники набрали различное количество очков.

Ученик 7«А» Коля в первом туре викторины оказался третьим, во втором — четвёртым, а в третьем — пятым. Какое самое низкое место мог занять Коля среди всех одноклассников по сумме очков за все три тура викторины?

Ответ: 10.

Задача 7.7.2. Все 25 учеников 7«А» класса участвовали в викторине из трёх туров. В каждом туре каждый участник набрал некоторое количество очков. Известно, что в каждом туре, а также по сумме всех трёх туров все участники набрали различное количество очков.

Ученик 7«А» Коля в первом туре викторины оказался третьим, во втором — четвёртым, а в третьем — шестым. Какое самое низкое место мог занять Коля среди всех одноклассников по сумме очков за все три тура викторины?

Ответ: 11.

Задача 7.7.3. Все 25 учеников 7«А» класса участвовали в викторине из трёх туров. В каждом туре каждый участник набрал некоторое количество очков. Известно, что в каждом туре, а также по сумме всех трёх туров все участники набрали различное количество очков.

Ученик 7«А» Коля в первом туре викторины оказался третьим, во втором — пятым, а в третьем — шестым. Какое самое низкое место мог занять Коля среди всех одноклассников по сумме очков за все три тура викторины?

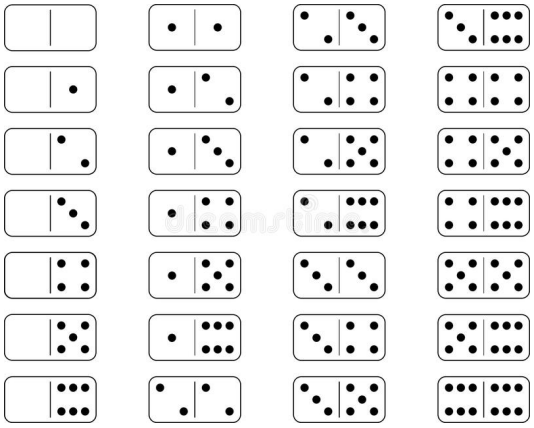
Ответ: 12.

Задача 7.7.4. Все 25 учеников 7«А» класса участвовали в викторине из трёх туров. В каждом туре каждый участник набрал некоторое количество очков. Известно, что в каждом туре, а также по сумме всех трёх туров все участники набрали различное количество очков.

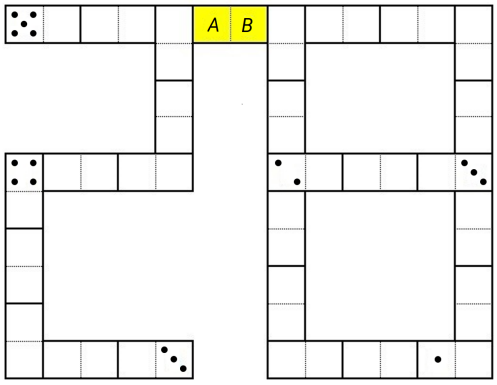
Ученик 7«А» Коля в первом туре викторины оказался четвёртым, во втором — пятым, а в третьем — шестым. Какое самое низкое место мог занять Коля среди всех одноклассников по сумме очков за все три тура викторины?

Ответ: 13.

Задача 7.8.1. Набор из 28 различных доминошек выглядит так:



Все эти 28 доминошек выложили так, что количество точек на соприкасающихся половинках доминошек одинаково. На некоторых половинках полностью стёрли количество точек. В итоге получилась конструкция, изображённая на рисунке ниже (пустые половинки могли быть изначально пустыми, а могли содержать какое-то количество точек).



Сколько точек на каждой из половинок жёлтой костяшки?

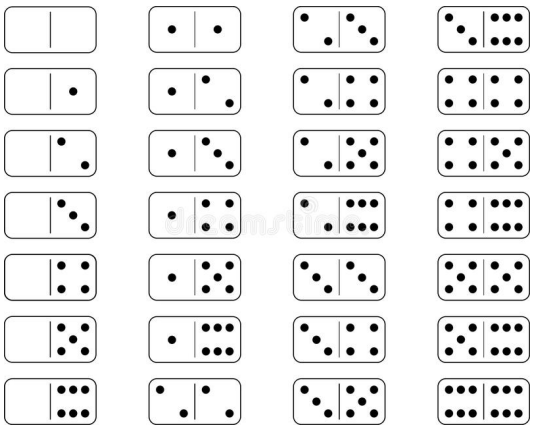
Точек на половинке A: ....

Точек на половинке B: ....

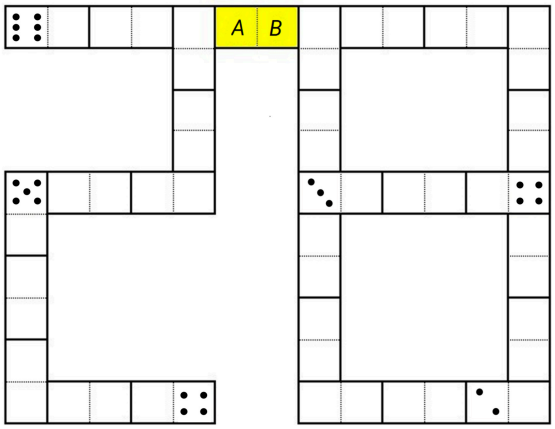
(ПРИМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРОВ. Нижнюю картинку надо перерисовать, вместо цифр надо вставить соответствующее количество точек, как на реальных доминошках.)

Ответ: $A = 2, B = 5$.

Задача 7.8.2. Набор из 28 различных доминошек выглядит так:



Все эти 28 доминошек выложили так, что количество точек на соприкасающихся половинках доминошек одинаково. На некоторых половинках полностью стёрли количество точек. В итоге получилась конструкция, изображённая на рисунке ниже (пустые половинки могли быть изначально пустыми, а могли содержать какое-то количество точек).



Сколько точек на каждой из половинок жёлтой костяшки?

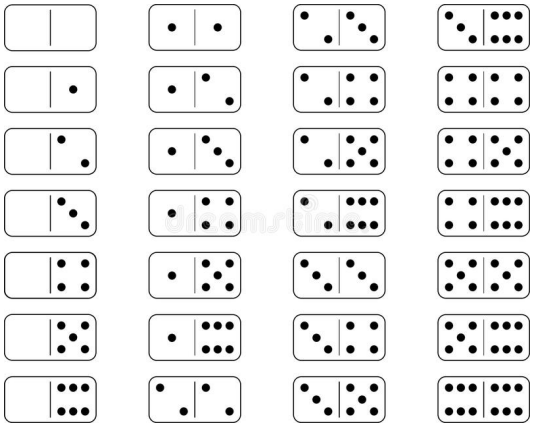
Точек на половинке A: ....

Точек на половинке B: ....

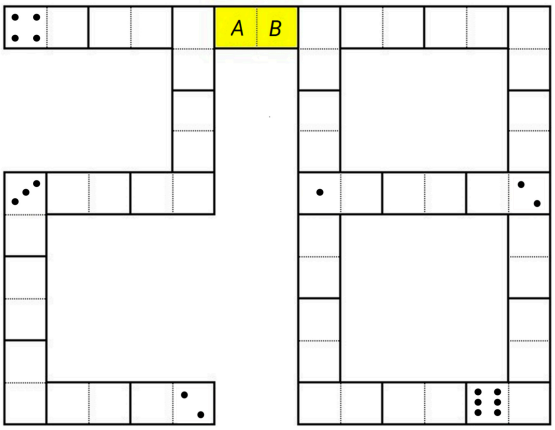
(ПРИМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРОВ. Нижнюю картинку надо перерисовать, вместо цифр надо вставить соответствующее количество точек, как на реальных доминошках.)

Ответ: $A = 3, B = 6$.

Задача 7.8.3. Набор из 28 различных доминошек выглядит так:



Все эти 28 доминошек выложили так, что количество точек на соприкасающихся половинках доминошек одинаково. На некоторых половинках полностью стёрли количество точек. В итоге получилась конструкция, изображённая на рисунке ниже (пустые половинки могли быть изначально пустыми, а могли содержать какое-то количество точек).



Сколько точек на каждой из половинок жёлтой костяшки?

Точек на половинке A: ....

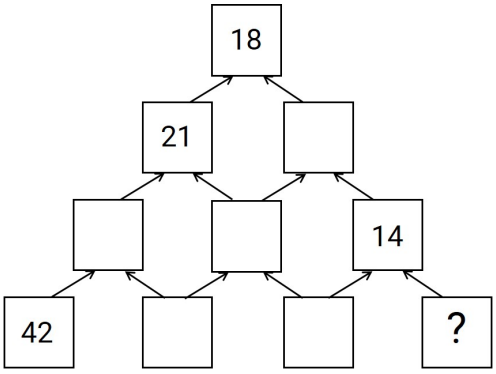
Точек на половинке B: ....

(ПРИМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРОВ. Нижнюю картинку надо перерисовать, вместо цифр надо вставить соответствующее количество точек, как на реальных доминошках.)

Ответ: $A = 1, B = 4$.

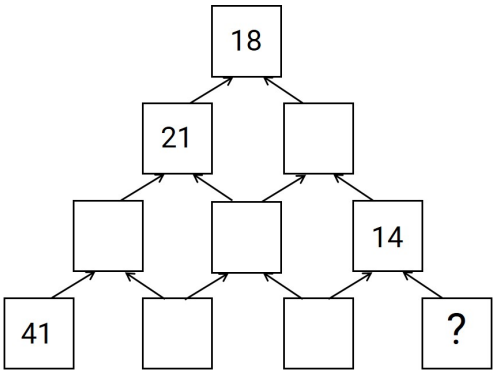
8 класс

Задача 8.1.1. Клетки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их среднее арифметическое. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в правой нижней клетке? (Среднее арифметическое двух чисел — это их сумма, разделённая на 2.)



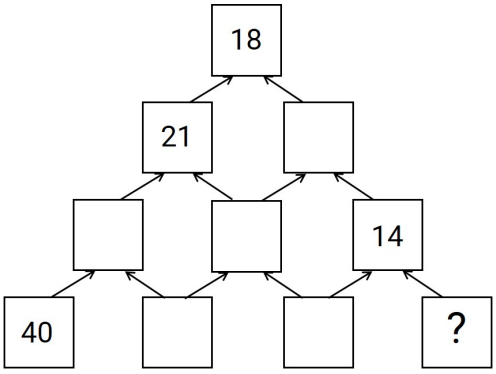
Ответ: 6.

Задача 8.1.2. Клетки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их среднее арифметическое. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в правой нижней клетке? (Среднее арифметическое двух чисел — это их сумма, разделённая на 2.)



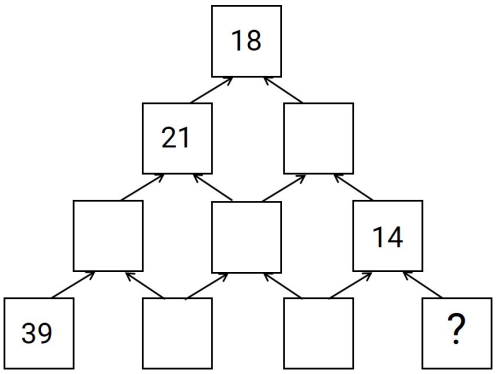
Ответ: 7.

Задача 8.1.3. Клетки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их среднее арифметическое. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в правой нижней клетке? (Среднее арифметическое двух чисел — это их сумма, разделённая на 2.)



Ответ: 8.

Задача 8.1.4. Клетки пирамиды заполнили по следующему правилу: над каждыми двумя соседними числами записали их среднее арифметическое. Некоторые числа стёрли, и получилась конструкция, изображённая на рисунке. Какое число было в правой нижней клетке? (Среднее арифметическое двух чисел — это их сумма, разделённая на 2.)



Ответ: 9.

Задача 8.2.1. Малыши Коля и Маша учатся считать. В первую секунду Коля назвал число 1, во вторую — 2, в третью — 3 и т. д. Если Маше нравится число, названное Колей, то она записывает его себе в тетрадь, в конец текущей строки (одно число за другим, без пробелов и запятых). Спустя n секунд у Маши в тетради оказалось записано

2 7 2 6 2 5 2 4 2 3.

Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 423.

Задача 8.2.2. Малыши Коля и Маша учатся считать. В первую секунду Коля назвал число 1, во вторую — 2, в третью — 3 и т. д. Если Маше нравится число, названное Колей,

то она записывает его себе в тетрадь, в конец текущей строки (одно число за другим, без пробелов и запятых). Спустя n секунд у Маши в тетради оказалось записано

1 6 1 5 1 4 1 3 1 2.

Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 312.

Задача 8.2.3. Малыши Коля и Маша учатся считать. В первую секунду Коля назвал число 1, во вторую — 2, в третью — 3 и т. д. Если Маше нравится число, названное Колей, то она записывает его себе в тетрадь, в конец текущей строки (одно число за другим, без пробелов и запятых). Спустя n секунд у Маши в тетради оказалось записано

3 8 3 7 3 6 3 5 3 4.

Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 534.

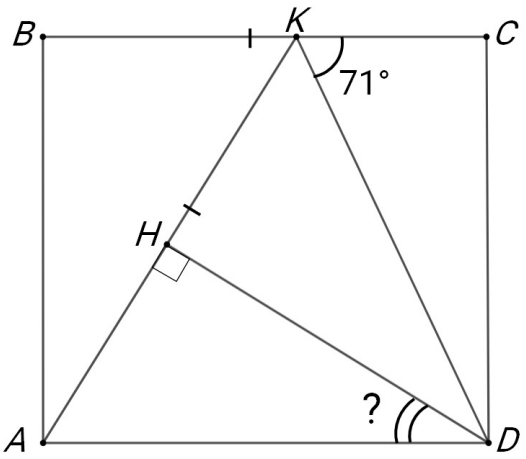
Задача 8.2.4. Малыши Коля и Маша учатся считать. В первую секунду Коля назвал число 1, во вторую — 2, в третью — 3 и т. д. Если Маше нравится число, названное Колей, то она записывает его себе в тетрадь, в конец текущей строки (одно число за другим, без пробелов и запятых). Спустя n секунд у Маши в тетради оказалось записано

4 9 4 8 4 7 4 6 4 5.

Какое наименьшее значение может принимать n?

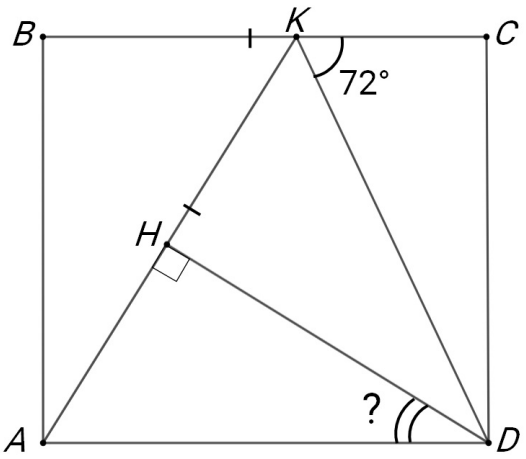
Ответ: 645.

Задача 8.3.1. На стороне BC прямоугольника $ABCD$ отмечена точка K. Точка H на отрезке AK такова, что $\angle AHD = 90°$. Оказалось, что $AK = BC$. Сколько градусов составляет угол ADH, если $\angle CKD = 71°$?



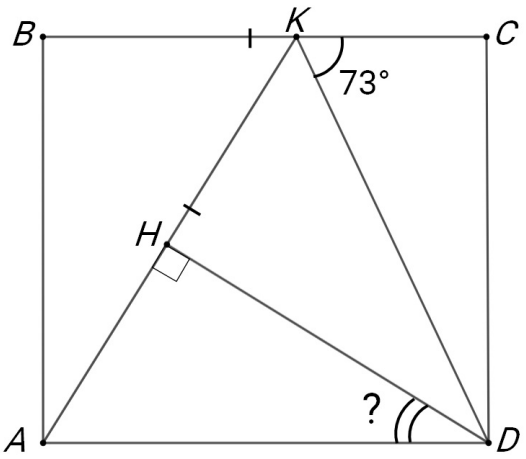
Ответ: 52.

Задача 8.3.2. На стороне BC прямоугольника $ABCD$ отмечена точка K. Точка H на отрезке AK такова, что $\angle AHD = 90°$. Оказалось, что $AK = BC$. Сколько градусов составляет угол ADH, если $\angle CKD = 72°$?



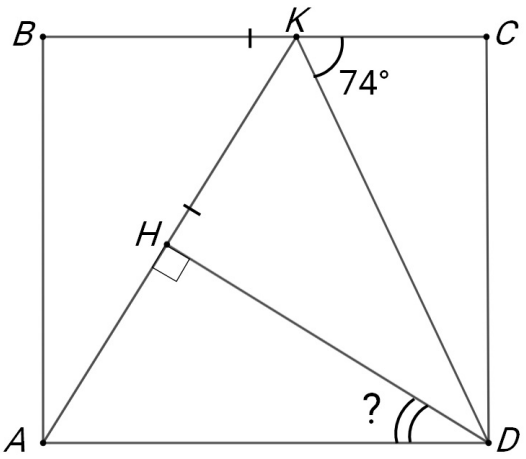
Ответ: 54.

Задача 8.3.3. На стороне BC прямоугольника $ABCD$ отмечена точка K. Точка H на отрезке AK такова, что $\angle AHD = 90°$. Оказалось, что $AK = BC$. Сколько градусов составляет угол ADH, если $\angle CKD = 73°$?



Ответ: 56.

Задача 8.3.4. На стороне BC прямоугольника $ABCD$ отмечена точка K. Точка H на отрезке AK такова, что $\angle AHD = 90°$. Оказалось, что $AK = BC$. Сколько градусов составляет угол ADH, если $\angle CKD = 74°$?



Ответ: 58.

Задача 8.4.1. По кругу стоят 36 детей, каждый из них одет в красную или синюю кофту. Известно, что рядом с каждым мальчиком стоит девочка, а рядом с каждой девочкой стоит человек в синей кофте. Найдите наибольшее возможное количество девочек в красных кофтах.

Ответ: 24.

Задача 8.4.2. По кругу стоят 39 детей, каждый из них одет в красную или синюю кофту. Известно, что рядом с каждым мальчиком стоит девочка, а рядом с каждой девочкой сто-

ит человек в синей кофте. Найдите наибольшее возможное количество девочек в красных кофтах.

Ответ: 26.

Задача 8.4.3. По кругу стоят 27 детей, каждый из них одет в красную или синюю кофту. Известно, что рядом с каждым мальчиком стоит девочка, а рядом с каждой девочкой стоит человек в синей кофте. Найдите наибольшее возможное количество девочек в красных кофтах.

Ответ: 18.

Задача 8.4.4. По кругу стоят 48 детей, каждый из них одет в красную или синюю кофту. Известно, что рядом с каждым мальчиком стоит девочка, а рядом с каждой девочкой стоит человек в синей кофте. Найдите наибольшее возможное количество девочек в красных кофтах.

Ответ: 32.

Задача 8.5.1. Из города в деревню выехал автомобиль, одновременно с ним из деревни в город выехал велосипедист. Когда автомобиль и велосипедист встретились, автомобиль сразу же развернулся и поехал обратно в город. В итоге велосипедист приехал в город на 35 минут позже автомобиля. Сколько минут затратил велосипедист на весь путь, если известно, что его скорость в 4,5 раза меньше скорости автомобиля?

Ответ: 55.

Задача 8.5.2. Из города в деревню выехал автомобиль, одновременно с ним из деревни в город выехал велосипедист. Когда автомобиль и велосипедист встретились, автомобиль сразу же развернулся и поехал обратно в город. В итоге велосипедист приехал в город на 28 минут позже автомобиля. Сколько минут затратил велосипедист на весь путь, если известно, что его скорость в 4,5 раза меньше скорости автомобиля?

Ответ: 44.

Задача 8.5.3. Из города в деревню выехал автомобиль, одновременно с ним из деревни в город выехал велосипедист. Когда автомобиль и велосипедист встретились, автомобиль сразу же развернулся и поехал обратно в город. В итоге велосипедист приехал в город на 42 минут позже автомобиля. Сколько минут затратил велосипедист на весь путь, если известно, что его скорость в 4,5 раза меньше скорости автомобиля?

Ответ: 66.

Задача 8.5.4. Из города в деревню выехал автомобиль, одновременно с ним из деревни в город выехал велосипедист. Когда автомобиль и велосипедист встретились, автомобиль сразу же развернулся и поехал обратно в город. В итоге велосипедист приехал в город на 49 минут позже автомобиля. Сколько минут затратил велосипедист на весь путь, если известно, что его скорость в 4,5 раза меньше скорости автомобиля?

Ответ: 77.

Задача 8.6.1. Паша выписал в порядке возрастания все натуральные делители натурального числа k и их пронумеровал: первый, второй, ...

Паша заметил, что если шестой делитель умножить на тринадцатый делитель, то получится исходное число k.

Сколько натуральных делителей имеет число k?

Ответ: 18.

Задача 8.6.2. Паша выписал в порядке возрастания все натуральные делители натурального числа k и их пронумеровал: первый, второй, ...

Паша заметил, что если шестой делитель умножить на одиннадцатый делитель, то получится исходное число k.

Сколько натуральных делителей имеет число k?

Ответ: 16.

Задача 8.6.3. Паша выписал в порядке возрастания все натуральные делители натурального числа k и их пронумеровал: первый, второй, ...

Паша заметил, что если шестой делитель умножить на десятый делитель, то получится исходное число k.

Сколько натуральных делителей имеет число k?

Ответ: 15.

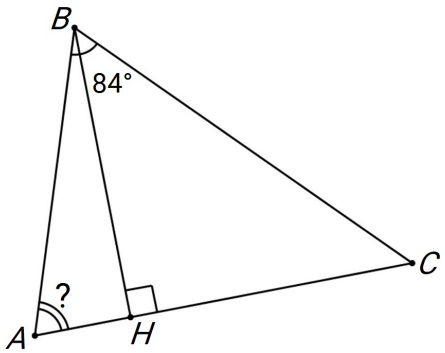
Задача 8.6.4. Паша выписал в порядке возрастания все натуральные делители натурального числа k и их пронумеровал: первый, второй, ...

Паша заметил, что если четвёртый делитель умножить на одиннадцатый делитель, то получится исходное число k.

Сколько натуральных делителей имеет число k?

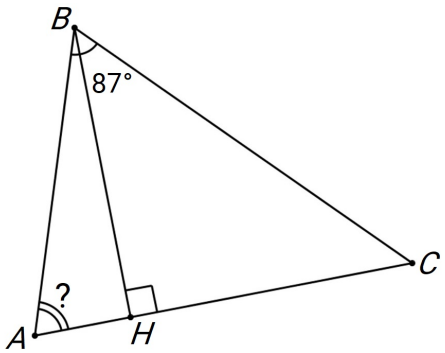
Ответ: 14.

Задача 8.7.1. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Оказалось, что $CH = AB + AH$. Сколько градусов составляет угол BAC, если $\angle ABC = 84°$?



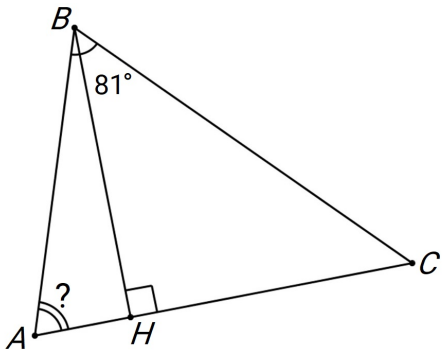
Ответ: 64.

Задача 8.7.2. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Оказалось, что $CH = AB + AH$. Сколько градусов составляет угол BAC, если $\angle ABC = 87°$?



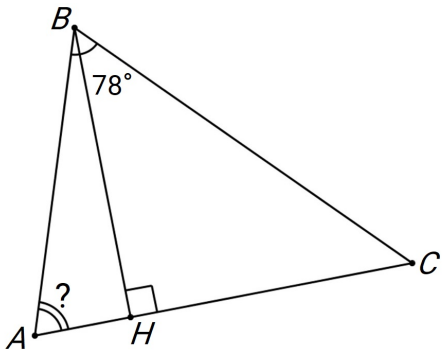
Ответ: 62.

Задача 8.7.3. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Оказалось, что $CH = AB + AH$. Сколько градусов составляет угол BAC, если $\angle ABC = 81°$?



Ответ: 66.

Задача 8.7.4. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Оказалось, что $CH = AB + AH$. Сколько градусов составляет угол BAC, если $\angle ABC = 78°$?



Ответ: 68.

Задача 8.8.1. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 10 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 10 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из фраз:

- «Среди собравшихся нет рыцаря, номер футболки которого больше моего»
- «Среди собравшихся нет лжеца, номер футболки которого меньше моего».

Известно, что каждая из этих фраз прозвучала ровно 5 раз. Сколько рыцарей могло быть среди этих 10 жителей? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Задача 8.8.2. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 8 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 8 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из фраз:

- «Среди собравшихся нет рыцаря, номер футболки которого больше моего»
- «Среди собравшихся нет лжеца, номер футболки которого меньше моего».

Известно, что каждая из этих фраз прозвучала ровно 4 раза. Сколько рыцарей могло быть среди этих 8 жителей? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5.

Задача 8.8.3. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 12 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 12 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из фраз:

- «Среди собравшихся нет рыцаря, номер футболки которого больше моего»
- «Среди собравшихся нет лжеца, номер футболки которого меньше моего».

Известно, что каждая из этих фраз прозвучала ровно 6 раз. Сколько рыцарей могло быть среди этих 12 жителей? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

9 класс

Задача 9.1.1. В магазине продаётся 20 товаров, стоимости которых — различные натуральные числа от 1 до 20 рублей. Магазин решил устроить акцию: при покупке любых 5 товаров один из них выдаётся в подарок, причём покупатель сам выбирает, какой товар получит бесплатно. Влад хочет купить все 20 товаров в этом магазине, заплатив как можно меньше. Сколько рублей ему понадобится? (Каждый из 20 товаров продаётся в 1 экземпляре.)

Ответ: 136.

Задача 9.1.2. В магазине продаётся 20 товаров, стоимости которых — различные натуральные числа от 1 до 20 рублей. Магазин решил устроить акцию: при покупке любых 4 товаров один из них выдаётся в подарок, причём покупатель сам выбирает, какой товар получит бесплатно. Влад хочет купить все 20 товаров в этом магазине, заплатив как можно меньше. Сколько рублей ему понадобится? (Каждый из 20 товаров продаётся в 1 экземпляре.)

Ответ: 120.

Задача 9.1.3. В магазине продаётся 24 товара, стоимости которых — различные натуральные числа от 1 до 24 рублей. Магазин решил устроить акцию: при покупке любых 4 товаров один из них выдаётся в подарок, причём покупатель сам выбирает, какой товар получит бесплатно. Влад хочет купить все 24 товара в этом магазине, заплатив как можно меньше. Сколько рублей ему понадобится? (Каждый из 24 товаров продаётся в 1 экземпляре.)

Ответ: 171.

Задача 9.1.4. В магазине продаётся 25 товаров, стоимости которых — различные натуральные числа от 1 до 25 рублей. Магазин решил устроить акцию: при покупке любых

5 товаров один из них выдаётся в подарок, причём покупатель сам выбирает, какой товар получит бесплатно. Влад хочет купить все 25 товаров в этом магазине, заплатив как можно меньше. Сколько рублей ему понадобится? (Каждый из 25 товаров продаётся в 1 экземпляре.)

Ответ: 210.

Задача 9.2.1. Ваня загадал два натуральных числа, произведение которых равняется 7200. Какое наибольшее значение может принимать НОД этих чисел?

Ответ: 60.

Задача 9.2.2. Ваня загадал два натуральных числа, произведение которых равняется 28800. Какое наибольшее значение может принимать НОД этих чисел?

Ответ: 120.

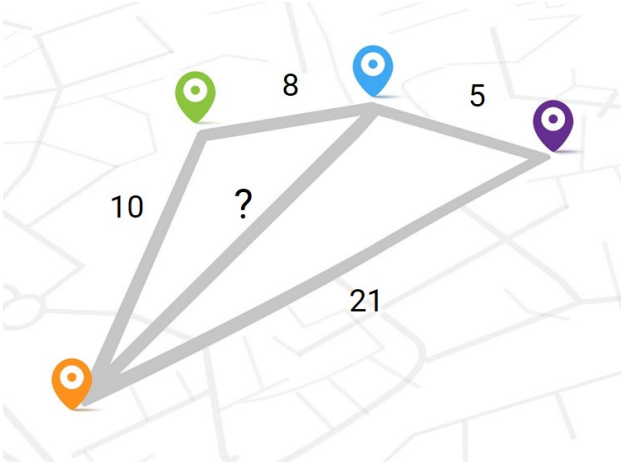
Задача 9.2.3. Ваня загадал два натуральных числа, произведение которых равняется 16200. Какое наибольшее значение может принимать НОД этих чисел?

Ответ: 90.

Задача 9.2.4. Ваня загадал два натуральных числа, произведение которых равняется 45000. Какое наибольшее значение может принимать НОД этих чисел?

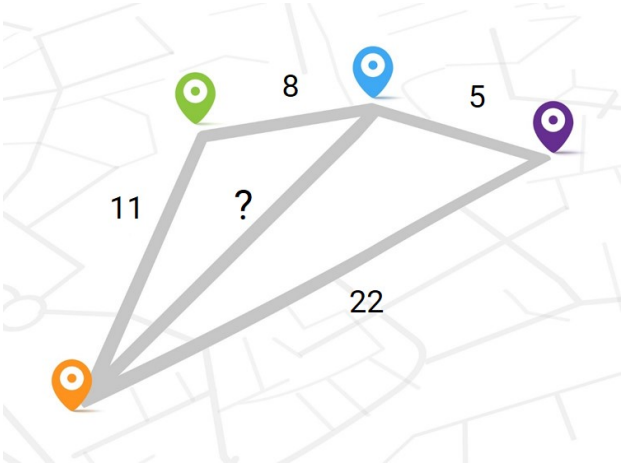
Ответ: 150.

Задача 9.3.1. Четыре города и пять дорог расположены так, как изображено на рисунке. Длины всех дорог равны целому числу километров. Длины четырёх дорог указаны на рисунке. Сколько километров составляет длина оставшейся?



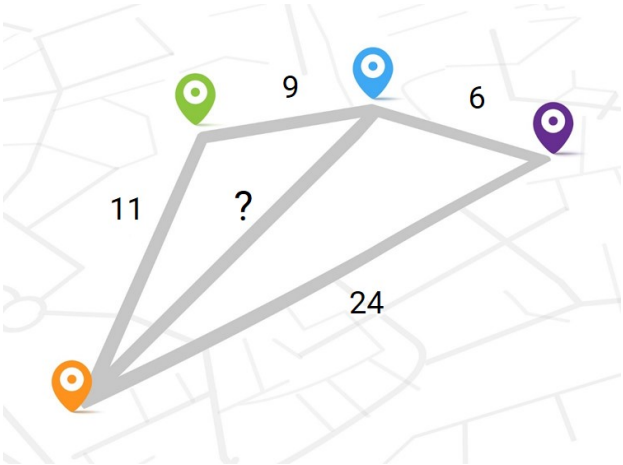
Ответ: 17.

Задача 9.3.2. Четыре города и пять дорог расположены так, как изображено на рисунке. Длины всех дорог равны целому числу километров. Длины четырёх дорог указаны на рисунке. Сколько километров составляет длина оставшейся?



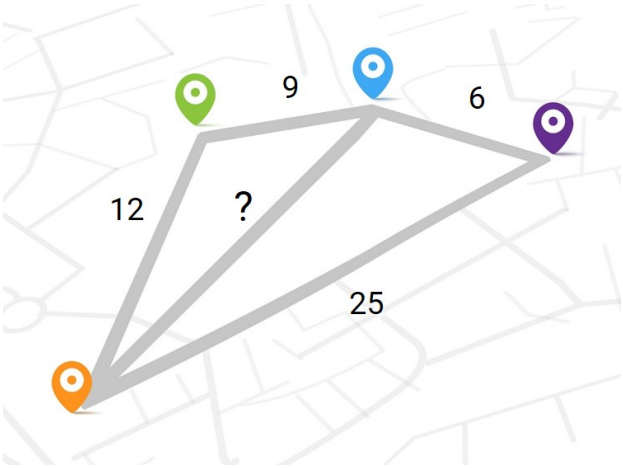
Ответ: 18.

Задача 9.3.3. Четыре города и пять дорог расположены так, как изображено на рисунке. Длины всех дорог равны целому числу километров. Длины четырёх дорог указаны на рисунке. Сколько километров составляет длина оставшейся?



Ответ: 19.

Задача 9.3.4. Четыре города и пять дорог расположены так, как изображено на рисунке. Длины всех дорог равны целому числу километров. Длины четырёх дорог указаны на рисунке. Сколько километров составляет длина оставшейся?



Ответ: 20.

Задача 9.4.1. Простое число p таково, что число $p + 25$ является седьмой степенью простого числа. Чему может быть равно p? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 103.

Задача 9.4.2. Простое число p таково, что число $p + 27$ является седьмой степенью простого числа. Чему может быть равно p? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 101.

Задача 9.4.3. Простое число p таково, что число $p + 21$ является седьмой степенью простого числа. Чему может быть равно p? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 107.

Задача 9.4.4. Простое число p таково, что число $p + 19$ является седьмой степенью простого числа. Чему может быть равно p? Укажите все возможные варианты.

Ответ: 109.

Задача 9.5.1. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 80 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 80 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из двух фраз:

- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки больше моего».
- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки меньше моего».

Какое наименьшее количество рыцарей могло быть среди этих 80 жителей?

Ответ: 70.

Задача 9.5.2. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 90 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 90 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из двух фраз:

- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки больше моего».
- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки меньше моего».

Какое наименьшее количество рыцарей могло быть среди этих 90 жителей?

Ответ: 80.

Задача 9.5.3. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

Однажды собрались 70 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 70 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из двух фраз:

- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки больше моего».
- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки меньше моего».

Какое наименьшее количество рыцарей могло быть среди этих 70 жителей?

Ответ: 60.

Задача 9.5.4. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут.

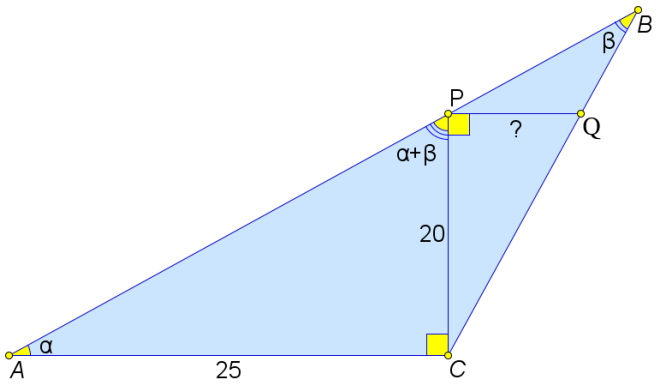
Однажды собрались 60 жителей острова, все они надели на себя футболки с номерами от 1 до 60 (у разных жителей разные номера). Каждый из них сказал одну из двух фраз:

- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки больше моего».
- «Среди собравшихся хотя бы у 5 лжецов номер футболки меньше моего».

Какое наименьшее количество рыцарей могло быть среди этих 60 жителей?

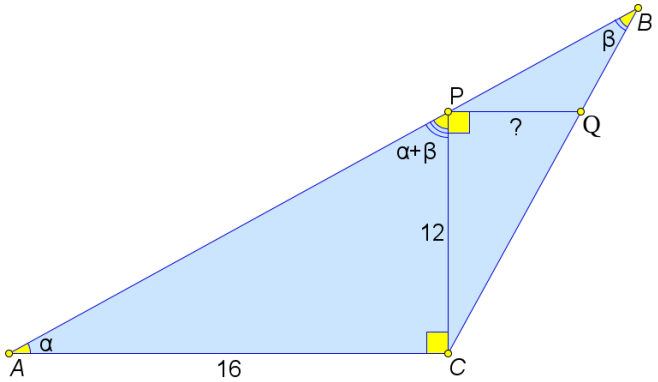
Ответ: 50.

Задача 9.6.1. Дан тупоугольный треугольник ABC с тупым углом C. На его сторонах AB и BC отмечены точки P и Q соответственно так, что $\angle ACP = CPQ = 90°$. Найдите длину отрезка PQ, если известно, что $AC = 25$, $CP = 20$, $\angle APC = \angle A + \angle B$.



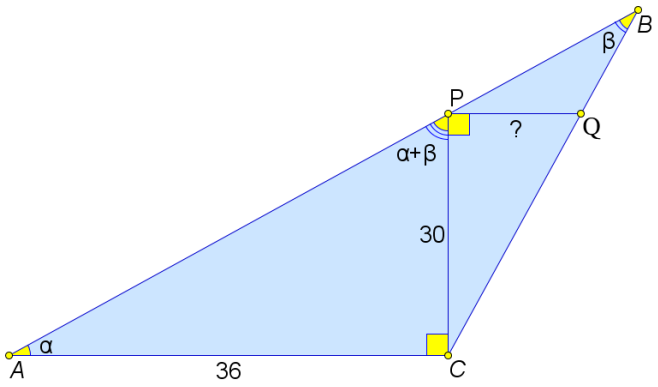
Ответ: 16.

Задача 9.6.2. Дан тупоугольный треугольник ABC с тупым углом C. На его сторонах AB и BC отмечены точки P и Q соответственно так, что $\angle ACP = CPQ = 90°$. Найдите длину отрезка PQ, если известно, что $AC = 16$, $CP = 12$, $\angle APC = \angle A + \angle B$.



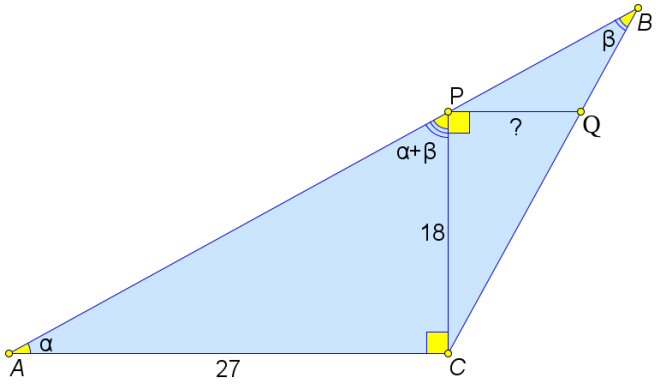
Ответ: 9.

Задача 9.6.3. Дан тупоугольный треугольник ABC с тупым углом C. На его сторонах AB и BC отмечены точки P и Q соответственно так, что $\angle ACP = CPQ = 90°$. Найдите длину отрезка PQ, если известно, что $AC = 36$, $CP = 30$, $\angle APC = \angle A + \angle B$.



Ответ: 25.

Задача 9.6.4. Дан тупоугольный треугольник ABC с тупым углом C. На его сторонах AB и BC отмечены точки P и Q соответственно так, что $\angle ACP = CPQ = 90°$. Найдите длину отрезка PQ, если известно, что $AC = 27$, $CP = 18$, $\angle APC = \angle A + \angle B$.



Ответ: 12.

Задача 9.7.1. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, старший коэффициент которого равен 1. На графике $y = P(x)$ отметили две точки с абсциссами 10 и 30. Оказалось, что биссектриса первой четверти координатной плоскости пересекает отрезок между ними в его середине. Найдите $P(20)$.

Ответ: -80.

Задача 9.7.2. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, старший коэффициент которого равен 1. На графике $y = P(x)$ отметили две точки с абсциссами 20 и 40. Оказалось, что биссектриса первой четверти координатной плоскости пересекает отрезок между ними в его середине. Найдите $P(30)$.

Ответ: -70.

Задача 9.7.3. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, старший коэффициент которого равен 1. На графике $y = P(x)$ отметили две точки с абсциссами 30 и 50. Оказалось, что биссектриса первой четверти координатной плоскости пересекает отрезок между ними в его середине. Найдите $P(40)$.

Ответ: -60.

Задача 9.7.4. Дан квадратный трёхчлен $P(x)$, старший коэффициент которого равен 1. На графике $y = P(x)$ отметили две точки с абсциссами 40 и 60. Оказалось, что биссектриса первой четверти координатной плоскости пересекает отрезок между ними в его середине. Найдите $P(50)$.

Ответ: -50.

Задача 9.8.1. В таблице 8×12 некоторые N клеток — чёрные, а остальные — белые. За одну операцию разрешается покрасить три клетки, образующие трёхклеточный уголок, в белый цвет (некоторые из них ещё до перекрашивания могли быть белыми). Оказалось, что таблицу невозможно сделать полностью белой менее чем за 25 таких операций. Найдите наименьшее возможное значение N.

Ответ: 27.

Задача 9.8.2. В таблице 8×10 некоторые N клеток — чёрные, а остальные — белые. За одну операцию разрешается покрасить три клетки, образующие трёхклеточный уголок, в белый цвет (некоторые из них ещё до перекрашивания могли быть белыми). Оказалось, что таблицу невозможно сделать полностью белой менее чем за 21 такую операцию. Найдите наименьшее возможное значение N.

Ответ: 23.

Задача 9.8.3. В таблице 8×14 некоторые N клеток — чёрные, а остальные — белые. За одну операцию разрешается покрасить три клетки, образующие трёхклеточный уголок, в белый цвет (некоторые из них ещё до перекрашивания могли быть белыми). Оказалось, что таблицу невозможно сделать полностью белой менее чем за 29 таких операций. Найдите наименьшее возможное значение N.

Ответ: 31.

Задача 9.8.4. В таблице 6×14 некоторые N клеток — чёрные, а остальные — белые. За одну операцию разрешается покрасить три клетки, образующие трёхклеточный уголок, в белый цвет (некоторые из них ещё до перекрашивания могли быть белыми). Оказалось, что таблицу невозможно сделать полностью белой менее чем за 22 такие операции. Найдите наименьшее возможное значение N.

Ответ: 24.

10 класс

Задача 10.1.1. Саша уже неделю смотрит все серии интересного сериала подряд. Вчера Саша посмотрел 9 серий, а сегодня всего 6. Оказалось, что сумма номеров всех серий, просмотренных вчера, равна сумме номеров всех серий, просмотренных сегодня. Какой номер имеет последняя просмотренная Сашей серия? (Серии нумеруются последовательными натуральными числами, начиная с 1.)

Ответ: 25.

Задача 10.1.2. Саша уже неделю смотрит все серии интересного сериала подряд. Вчера Саша посмотрел 9 серий, а сегодня всего 7. Оказалось, что сумма номеров всех серий, просмотренных вчера, равна сумме номеров всех серий, просмотренных сегодня. Какой номер имеет последняя просмотренная Сашей серия? (Серии нумеруются последовательными натуральными числами, начиная с 1.)

Ответ: 39.

Задача 10.1.3. Саша уже неделю смотрит все серии интересного сериала подряд. Вчера Саша посмотрел 10 серий, а сегодня всего 5. Оказалось, что сумма номеров всех серий, просмотренных вчера, равна сумме номеров всех серий, просмотренных сегодня. Какой номер имеет последняя просмотренная Сашей серия? (Серии нумеруются последовательными натуральными числами, начиная с 1.)

Ответ: 17.

Задача 10.2.1. В магазине продаются 15 видов шоколада. За неделю Андрей попробовал 6 видов, Борис — 11, а Денис — 13. Оказалось, что ни один вид шоколада не продегустировали все трое. Сколько видов шоколада попробовали и Андрей, и Борис?

Ответ: 2.

Задача 10.2.2. В магазине продаются 15 видов шоколада. За неделю Андрей попробовал 7 видов, Борис — 11, а Денис — 12. Оказалось, что ни один вид шоколада не продегустировали все трое. Сколько видов шоколада попробовали и Андрей, и Борис?

Ответ: 3.

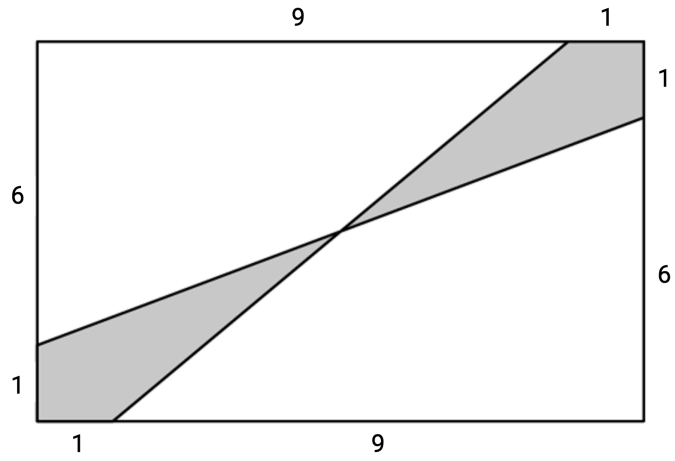
Задача 10.2.3. В магазине продаются 16 видов шоколада. За неделю Андрей попробовал 9 видов, Борис — 11, а Денис — 12. Оказалось, что ни один вид шоколада не продегустировали все трое. Сколько видов шоколада попробовали и Андрей, и Борис?

Ответ: 4.

Задача 10.2.4. В магазине продаются 15 видов шоколада. За неделю Андрей попробовал 7 видов, Борис — 10, а Денис — 13. Оказалось, что ни один вид шоколада не продегустировали все трое. Сколько видов шоколада попробовали и Андрей, и Денис?

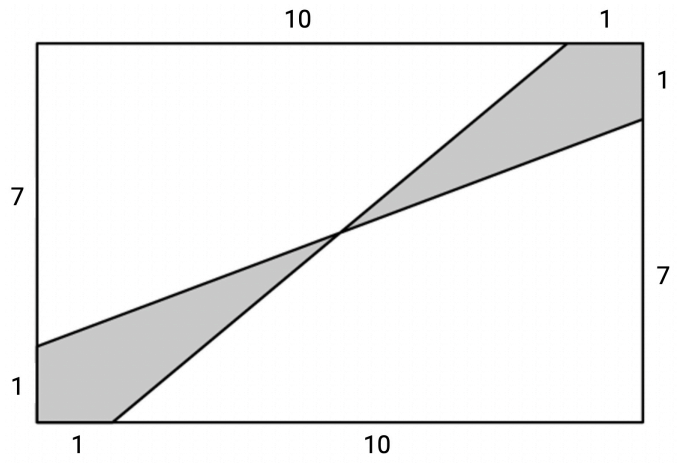
Ответ: 5.

Задача 10.3.1. Дан прямоугольник 7 × 10. Чему равна площадь закрашенной фигуры?



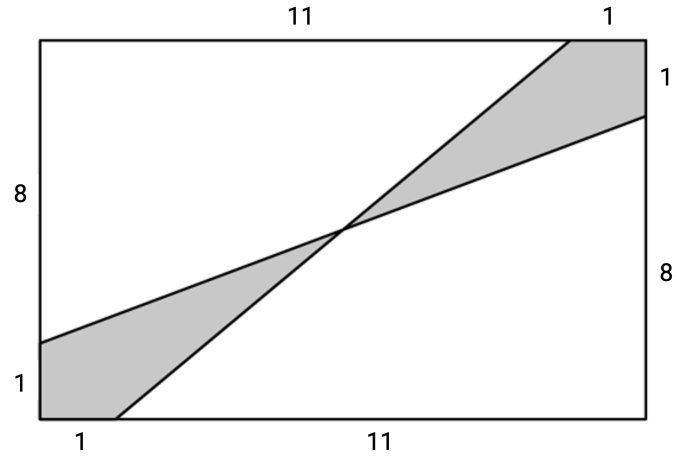
Ответ: 8,5.

Задача 10.3.2. Дан прямоугольник 8 × 11. Чему равна площадь закрашенной фигуры?



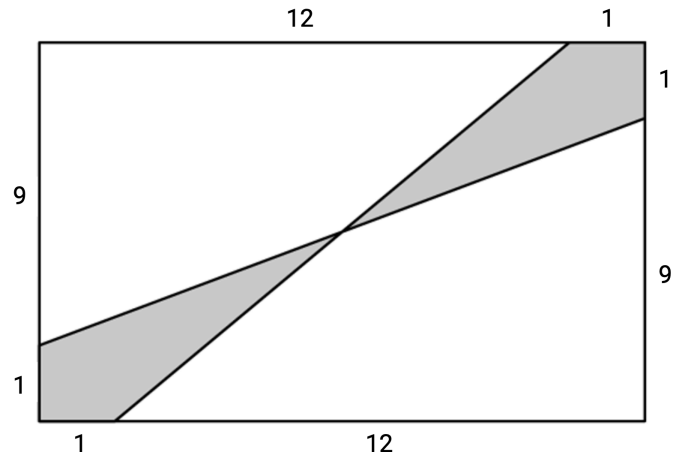
Ответ: 9,5.

Задача 10.3.3. Дан прямоугольник 9 × 12. Чему равна площадь закрашенной фигуры?



Ответ: 10,5.

Задача 10.3.4. Дан прямоугольник 10 × 13. Чему равна площадь, заштрихованная на картинке?



Ответ: 11,5.

Задача 10.4.1. В ряду чисел

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots, 201, 201, \ldots, 201$$

каждое число n встречается ровно n раз для всех $1 \leqslant n \leqslant 201$. Выберем в этом ряду такое число, слева и справа от которого чисел поровну. Определите это число.

Ответ: 142.

Задача 10.4.2. В ряду чисел

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots, 205, 205, \ldots, 205$$

каждое число n встречается ровно n раз для всех $1 \leqslant n \leqslant 205$. Выберем в этом ряду такое число, слева и справа от которого чисел поровну. Определите это число.

Ответ: 145.

Задача 10.4.3. В ряду чисел

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots, 209, 209, \ldots, 209$$

каждое число n встречается ровно n раз для всех $1 \leqslant n \leqslant 209$. Выберем в этом ряду такое число, слева и справа от которого чисел поровну. Определите это число.

Ответ: 148.

Задача 10.4.4. В ряду чисел

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots, 213, 213, \ldots, 213$$

каждое число n встречается ровно n раз для всех $1 \leqslant n \leqslant 213$. Выберем в этом ряду такое число, слева и справа от которого чисел поровну. Определите это число.

Ответ: 151.

Задача 10.5.1. Сумма трёх различных натуральных делителей нечётного натурального числа n равна 10327. Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 6735.

Задача 10.5.2. Сумма трёх различных натуральных делителей нечётного натурального числа n равна 10373. Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 6765.

Задача 10.5.3. Сумма трёх различных натуральных делителей нечётного натурального числа n равна 10281. Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 6705.

Задача 10.5.4. Сумма трёх различных натуральных делителей нечётного натурального числа n равна 10419. Какое наименьшее значение может принимать n?

Ответ: 6795.

Задача 10.6.1. На плоскости дана точка P. Какое наименьшее количество прямых, не проходящих через точку P, можно провести на плоскости так, чтобы любой луч с началом в точке P пересекал хотя бы 170 выбранных прямых?

Ответ: 341.

Задача 10.6.2. На плоскости дана точка P. Какое наименьшее количество прямых, не проходящих через точку P, можно провести на плоскости так, чтобы любой луч с началом в точке P пересекал хотя бы 160 выбранных прямых?

Ответ: 321.

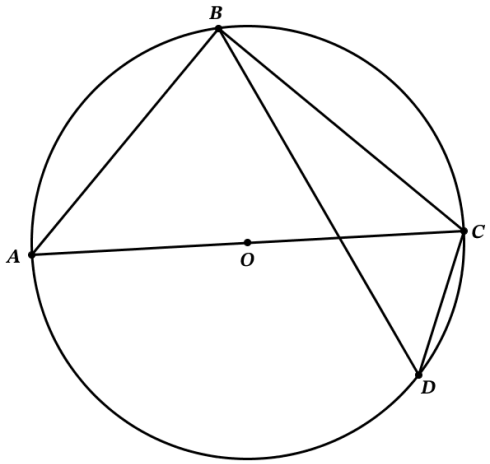
Задача 10.6.3. На плоскости дана точка P. Какое наименьшее количество прямых, не проходящих через точку P, можно провести на плоскости так, чтобы любой луч с началом в точке P пересекал хотя бы 180 выбранных прямых?

Ответ: 361.

Задача 10.6.4. На плоскости дана точка P. Какое наименьшее количество прямых, не проходящих через точку P, можно провести на плоскости так, чтобы любой луч с началом в точке P пересекал хотя бы 190 выбранных прямых?

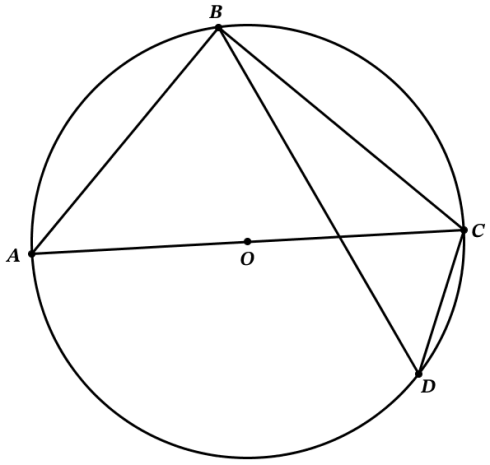
Ответ: 381.

Задача 10.7.1. На окружности ω по разные стороны от диаметра AC расположены точки B и D. Известно, что $AB = 3\sqrt{6}$, $CD = 3$, а площадь треугольника ABC в три раза больше площади треугольника BCD. Найдите радиус окружности ω.



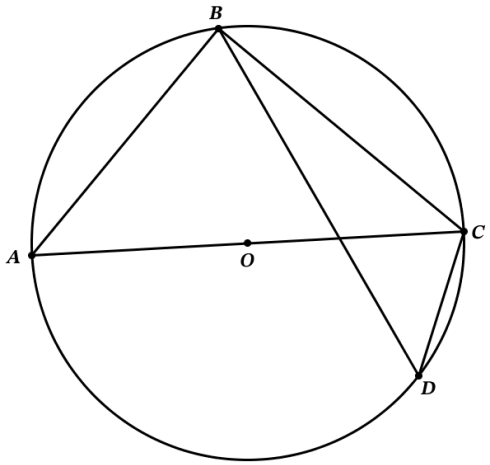
Ответ: 4,5.

Задача 10.7.2. На окружности ω по разные стороны от диаметра AC расположены точки B и D. Известно, что $AB = 5\sqrt{6}$, $CD = 5$, а площадь треугольника ABC в три раза больше площади треугольника BCD. Найдите радиус окружности ω.



Ответ: 7,5.

Задача 10.7.3. На окружности ω по разные стороны от диаметра AC расположены точки B и D. Известно, что $AB = 7\sqrt{6}$, $CD = 7$, а площадь треугольника ABC в три раза больше площади треугольника BCD. Найдите радиус окружности ω.



Ответ: 10,5.

Задача 10.8.1. Сколько существует троек натуральных чисел (a, b, c), удовлетворяющих равенству

$$\max(a, b) \cdot \max(c, 12) = \min(a, c) \cdot \min(b, 24)?$$

Здесь $\min(x, y)$ — это наименьшее из чисел x и y, а $\max(x, y)$ — наибольшее из чисел x и y.

Ответ: 455.

Задача 10.8.2. Сколько существует троек натуральных чисел (a, b, c), удовлетворяющих равенству

$$\max(a, b) \cdot \max(c, 11) = \min(a, c) \cdot \min(b, 22)?$$

Здесь $\min(x, y)$ — это наименьшее из чисел x и y, а $\max(x, y)$ — наибольшее из чисел x и y.

Ответ: 364.

Задача 10.8.3. Сколько существует троек натуральных чисел (a, b, c), удовлетворяющих равенству

$$\max(a, b) \cdot \max(c, 10) = \min(a, c) \cdot \min(b, 20)?$$

Здесь $\min(x, y)$ — это наименьшее из чисел x и y, а $\max(x, y)$ — наибольшее из чисел x и y.

Ответ: 286.

Задача 10.8.4. Сколько существует троек натуральных чисел (a, b, c), удовлетворяющих равенству

$$\max(a, b) \cdot \max(c, 13) = \min(a, c) \cdot \min(b, 26)?$$

Здесь $\min(x, y)$ — это наименьшее из чисел x и y, а $\max(x, y)$ — наибольшее из чисел x и y.

Ответ: 560.

11 класс

Задача 11.1.1. Маша живёт в квартире №290, которая находится в 4-м подъезде 17-этажного дома. На каком этаже живёт Маша? (Количество квартир одинаково во всех подъездах дома на всех 17 этажах; номера квартир начинаются с 1.)

Ответ: 7.

Задача 11.1.2. Маша живёт в квартире №285, которая находится в 4-м подъезде 17-этажного дома. На каком этаже живёт Маша? (Количество квартир одинаково во всех подъездах дома на всех 17 этажах; номера квартир начинаются с 1.)

Ответ: 6.

Задача 11.1.3. Маша живёт в квартире №295, которая находится в 4-м подъезде 17-этажного дома. На каком этаже живёт Маша? (Количество квартир одинаково во всех подъездах дома на всех 17 этажах; номера квартир начинаются с 1.)

Ответ: 8.

Задача 11.1.4. Маша живёт в квартире №280, которая находится в 4-м подъезде 17-этажного дома. На каком этаже живёт Маша? (Количество квартир одинаково во всех подъездах дома на всех 17 этажах; номера квартир начинаются с 1.)

Ответ: 5.

Задача 11.2.1. На столе лежат 30 монет: 23 десятирублёвых и 7 пятирублёвых, причём 20 из этих монет лежат вверх орлом, а остальные 10 — решкой. При каком наименьшем k среди произвольно выбранных k монет обязательно найдётся десятирублёвая монета, лежащая орлом вверх?

Ответ: 18.

Задача 11.2.2. На столе лежат 30 монет: 24 десятирублёвых и 6 пятирублёвых, причём 20 из этих монет лежат вверх орлом, а остальные 10 — решкой. При каком наименьшем k среди произвольно выбранных k монет обязательно найдётся десятирублёвая монета, лежащая орлом вверх?

Ответ: 17.

Задача 11.2.3. На столе лежат 30 монет: 24 десятирублёвых и 6 пятирублёвых, причём 21 из этих монет лежат вверх орлом, а остальные 9 — решкой. При каком наименьшем k среди произвольно выбранных k монет обязательно найдётся десятирублёвая монета, лежащая орлом вверх?

Ответ: 16.

Задача 11.2.4. На столе лежат 30 монет: 22 десятирублёвых и 8 пятирублёвых, причём 20 из этих монет лежат вверх орлом, а остальные 10 — решкой. При каком наименьшем k среди произвольно выбранных k монет обязательно найдётся десятирублёвая монета, лежащая орлом вверх?

Ответ: 19.

Задача 11.3.1. Произведение положительных чисел a и b равно 1. Известно, что

$$(3a + 2b)(3b + 2a) = 295.$$

Найдите $a + b$.

Ответ: 7.

Задача 11.3.2. Произведение положительных чисел a и b равно 1. Известно, что

$$(3a + 2b)(3b + 2a) = 217.$$

Найдите $a + b$.

Ответ: 6.

Задача 11.3.3. Произведение положительных чисел a и b равно 1. Известно, что

$$(3a + 2b)(3b + 2a) = 385.$$

Найдите $a + b$.

Ответ: 8.

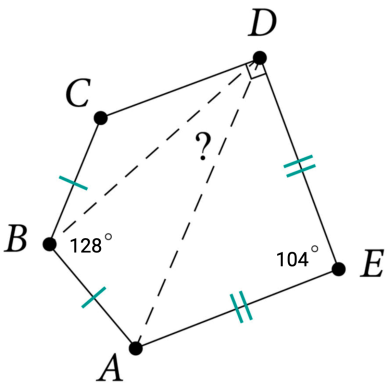
Задача 11.3.4. Произведение положительных чисел a и b равно 1. Известно, что

$$(3a + 2b)(3b + 2a) = 487.$$

Найдите $a + b$.

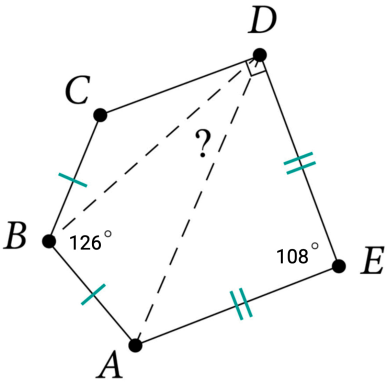
Ответ: 9.

Задача 11.4.1. Выпуклый пятиугольник $ABCDE$ таков, что $\angle ABC = 128°$, $\angle CDE = 90°$, $\angle AED = 104°$, $AB = BC$, $AE = ED$. Сколько градусов составляет угол ADB?



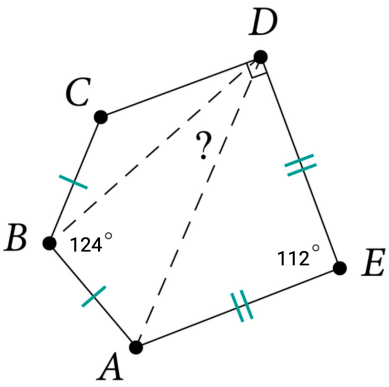
Ответ: 26.

Задача 11.4.2. Выпуклый пятиугольник $ABCDE$ таков, что $\angle ABC = 126°$, $\angle CDE = 90°$, $\angle AED = 108°$, $AB = BC$, $AE = ED$. Сколько градусов составляет угол ADB?



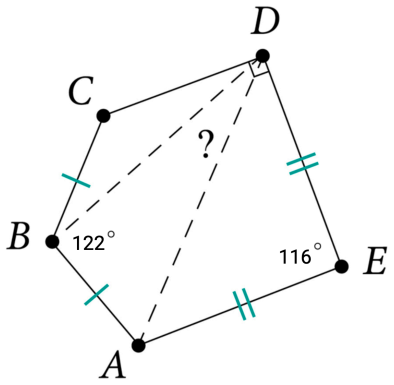
Ответ: 27.

Задача 11.4.3. Выпуклый пятиугольник $ABCDE$ таков, что $\angle ABC = 124°$, $\angle CDE = 90°$, $\angle AED = 112°$, $AB = BC$, $AE = ED$. Сколько градусов составляет угол ADB?



Ответ: 28.

Задача 11.4.4. Выпуклый пятиугольник $ABCDE$ таков, что $\angle ABC = 122°$, $\angle CDE = 90°$, $\angle AED = 116°$, $AB = BC$, $AE = ED$. Сколько градусов составляет угол ADB?



Ответ: 29.

Задача 11.5.1. При каком наименьшем натуральном n можно расставить числа от 1 до n по кругу так, чтобы каждое число было либо больше всех 40 следующих за ним по часовой стрелке, либо меньше всех 30 следующих за ним по часовой стрелке?

Ответ: 70.

Задача 11.5.2. При каком наименьшем натуральном n можно расставить числа от 1 до n по кругу так, чтобы каждое число было либо больше всех 40 следующих за ним по часовой стрелке, либо меньше всех 20 следующих за ним по часовой стрелке?

Ответ: 60.

Задача 11.5.3. При каком наименьшем натуральном n можно расставить числа от 1 до n по кругу так, чтобы каждое число было либо больше всех 50 следующих за ним по часовой стрелке, либо меньше всех 30 следующих за ним по часовой стрелке?

Ответ: 80.

Задача 11.5.4. При каком наименьшем натуральном n можно расставить числа от 1 до n по кругу так, чтобы каждое число было либо больше всех 50 следующих за ним по часовой стрелке, либо меньше всех 40 следующих за ним по часовой стрелке?

Ответ: 90.

Задача 11.6.1. У многочлена $P(x)$ все коэффициенты — целые неотрицательные числа. Известно, что $P(1) = 4$ и $P(5) = 152$. Чему равно $P(11)$?

Ответ: 1454.

Задача 11.6.2. У многочлена $P(x)$ все коэффициенты — целые неотрицательные числа. Известно, что $P(1) = 4$ и $P(5) = 152$. Чему равно $P(12)$?

Ответ: 1874.

Задача 11.6.3. У многочлена $P(x)$ все коэффициенты — целые неотрицательные числа. Известно, что $P(1) = 4$ и $P(5) = 152$. Чему равно $P(9)$?

Ответ: 812.

Задача 11.6.4. У многочлена $P(x)$ все коэффициенты — целые неотрицательные числа. Известно, что $P(1) = 4$ и $P(5) = 152$. Чему равно $P(8)$?

Ответ: 578.

Задача 11.7.1. Центры шести сфер радиуса 1 расположены в вершинах правильного шестиугольника со стороной 2. Эти сферы внутренним образом касаются большой сферы S с центром в центре шестиугольника. Сфера P касается шести сфер внешним образом и сферы S внутренним образом. Чему равен радиус сферы P?

Ответ: 1,5.

Задача 11.7.2. Центры шести сфер радиуса 3 расположены в вершинах правильного шестиугольника со стороной 6. Эти сферы внутренним образом касаются большой сферы S с центром в центре шестиугольника. Сфера P касается шести сфер внешним образом и сферы S внутренним образом. Чему равен радиус сферы P?

Ответ: 4,5.

Задача 11.8.1. В таблице 28×35 некоторые k клеток покрашены в красный цвет, ещё r — в розовый, а оставшиеся s — в синий. Известно, что

- $k \geqslant r \geqslant s$;
- у каждой граничной клетки есть хотя бы 2 соседа такого же цвета;
- у каждой негранничной клетки есть хотя бы 3 соседа такого же цвета.

Какое наименьшее значение может принимать величина $k - s$?

(Клетка называется граничной, если она примыкает к границе таблицы.)

Ответ: 28.

Задача 11.8.2. В таблице 29×35 некоторые k клеток покрашены в красный цвет, ещё r — в розовый, а оставшиеся s — в синий. Известно, что

- $k \geqslant r \geqslant s$;
- у каждой граничной клетки есть хотя бы 2 соседа такого же цвета;
- у каждой негранничной клетки есть хотя бы 3 соседа такого же цвета.

Какое наименьшее значение может принимать величина $k - s$?

(Клетка называется граничной, если она примыкает к границе таблицы.)

Ответ: 29.

Задача 11.8.3. В таблице 25×35 некоторые k клеток покрашены в красный цвет, ещё r — в розовый, а оставшиеся s — в синий. Известно, что

- $k \geqslant r \geqslant s$;
- у каждой граничной клетки есть хотя бы 2 соседа такого же цвета;
- у каждой негранничной клетки есть хотя бы 3 соседа такого же цвета.

Какое наименьшее значение может принимать величина $k - s$?

(Клетка называется граничной, если она примыкает к границе таблицы.)

Ответ: 25.

Задача 11.8.4. В таблице 26×35 некоторые k клеток покрашены в красный цвет, ещё r — в розовый, а оставшиеся s — в синий. Известно, что

- $k \geqslant r \geqslant s$;
- у каждой граничной клетки есть хотя бы 2 соседа такого же цвета;
- у каждой негранничной клетки есть хотя бы 3 соседа такого же цвета.

Какое наименьшее значение может принимать величина $k - s$?

(Клетка называется граничной, если она примыкает к границе таблицы.)

Ответ: 26.

Материалы для проведения регионального этапа

XLIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2022–2023 учебный год

Первый день

13–14 февраля 2023 г.

Москва, 2023

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, С. Л. Берлов, И. И. Богданов, М. А. Дидин, П. А. Кожевников, П. Ю. Козлов, А. С. Кузнецов, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2023
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2023, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2022–2023 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2022–2023 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **13 февраля 2023 г.** (I тур) и **14 февраля 2023 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 3 часа 55 минут.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2022–2023 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводится не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Велодорожка состоит из двух участков: сначала идёт асфальтовый, а затем песчаный. Петя и Вася стартовали порознь (сначала Петя, а затем Вася), и каждый проехал всю дорожку. Скорость каждого мальчика на каждом из двух участков была постоянной. Оказалось, что они поравнялись в середине асфальтового участка, а также в середине песчаного. Кто из мальчиков затратил на всю дорожку меньше времени? (*И. Богданов*)

Ответ. Они затратили поровну времени.

Первое решение. Между двумя моментами встречи каждый мальчик проехал половину асфальтового и половину песчаного участков, и они затратили на это поровну времени. Значит, на всю дорожку каждый из них затратил вдвое больше времени, то есть тоже поровну.

Второе решение. Нарисуем графики движения мальчиков по дорожке: на горизонтальной оси отмечаем время t, на вертикальной — положение y мальчика, считая от начала дорожки.

Пусть P_0, P_1, P_2 — точки, соответствующие старту Пети, моменту, когда он перешёл с асфальтового участка на песчаный, и его финишу; пусть V_0, V_1, V_2 — аналогичные точки для Васи. Тогда графики движения мальчиков — это ломаные $P_0P_1P_2$ и $V_0V_1V_2$, при этом отрезки P_0V_0, P_1V_1 и P_2V_2 горизонтальны (см. рис. 1). По условию, середины отрезков P_0P_1 и V_0V_1 совпадают, откуда $P_0V_0P_1V_1$ — параллелограмм. Аналогично, $P_1V_1P_2V_2$ — параллелограмм. Значит, отрезки P_0V_0, V_1P_1 и P_2V_2 параллельны и равны. Поэтому между моментами финиша Пети и Васи прошло столько же времени, сколько и между моментами их старта; отсюда и следует ответ.

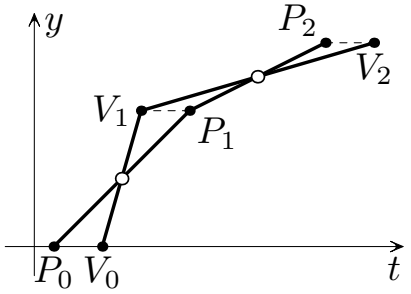


Рис. 1

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только ответ, подтверждённый вычислениями в каких-то конкретных частных случаях — 1 балл.

9.2. Дан бумажный треугольник, длины сторон которого равны 5 см, 12 см и 13 см. Можно ли разрезать его на несколько (больше одного) многоугольников, у каждого из которых площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см)?

(*Д. Храмцов*)

Ответ. Нельзя.

Решение. Многоугольник, у которого площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см), назовём *хорошим*.

Заметим, что исходный треугольник — хороший: он прямоугольный с катетами 5 см и 12 см, поэтому его площадь равна 30 см^2 и численно совпадает с его периметром, равным $5 + 12 + 13 = 30$ см.

Если какой-то многоугольник П разбит на хорошие многоугольники, то площадь П, равная сумме площадей всех многоугольников разбиения, совпала бы численно с суммой периметров многоугольников разбиения. Но сумма этих периметров больше периметра П (на удвоенную сумму длин общих частей границ многоугольников разбиения). Получаем, что площадь П больше его периметра.

Значит, никакой хороший многоугольник, в том числе данный треугольник, нельзя разрезать на несколько (больше одного) хороших многоугольников.

Комментарий. Только замечено, что исходный треугольник хороший — 1 балл.

Показано только, что хороший многоугольник не разбивается на хорошие — 5 баллов.

9.3. Дано натуральное число n. На клетчатой доске $2n \times 2n$ расставили $2n$ ладей так, что никакие две не стоят в одной горизонтали или одной вертикали. После этого доску разрезали по линиям сетки на две связных части, симметричных друг другу относительно центра доски. Какое наибольшее количество ладей могло оказаться в одной из частей? (Клетчатая фигура называется *связной*, если по этой фигуре от любой её клетки можно

добраться до любой другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку.) (*Д. Храмцов*)

Ответ. $2n-1$.

Решение. Заметим, что в каждой вертикали и каждой горизонтали стоит ровно по одной ладье.

Покажем сначала, что все $2n$ ладей не могли попасть в одну часть. Пусть A, B, C, D — угловые клетки доски (в порядке обхода против часовой стрелки, см. рис. 2). Из симметрии, A и C должны принадлежать разным частям, как и B и D. Это значит, что либо A и B, либо A и D лежат в одной части, а остальные две клетки — в другой.

Пусть для определённости A и B лежат в части I. Тогда все граничные клетки между ними также должны лежать в части I; действительно, если какая-то такая клетка X лежит в части II, то в ней же лежит какой-то путь из X в C, а в части I лежит какой-то путь из A в B; но эти пути должны иметь общую клетку, что невозможно.

Значит, вся горизонталь между клетками A и B лежит в части I, то есть в ней должна быть хотя бы одна ладья. Аналогично, в части II тоже есть целая горизонталь (между C и D), а значит, есть ладья. Отсюда и следует требуемое.

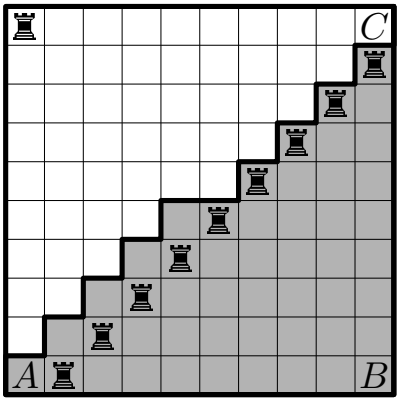


Рис. 2

Осталось привести пример, когда в одной из частей расположено $2n-1$ ладей. Один из возможных примеров устроен так. Рассмотрим диагональ квадрата; в одну часть попадут клетки ниже неё, а также нижняя половина самой диагонали; остальные клетки попадут во вторую часть. Расставим $2n-1$ ладью в клетки непосредственно под диагональю; тогда они окажутся в одной части. Оставшуюся ладью поставим в пересечение оставшихся строки и столбца. На рис. 2 указан такой пример при $n=5$.

Замечание. Ключевым соображением в оценке является следующее: *Если на границе выбраны четыре клетки P, Q, R,*

S, обозначенные в порядке обхода, то любой путь между P и R имеет общую клетку с любым путём между Q и S.

С использованием этого утверждения оценку можно провести по-разному. Например, из симметрии, есть $4n$ граничных отрезков доски, принадлежащих одной части, и $4n$ принадлежащих другой. Из соображения выше, каждые $4n$ отрезков образуют группу подряд идущих; значит, среди них есть все отрезки какой-то стороны, и мы опять получаем, что в каждой части есть одна из граничных линий (вертикаль или горизонталь).

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только пример, когда $2n-1$ ладья находятся в одной части — 2 балла.

Только оценка, доказывающая, что $2n$ ладей в одной части быть не может — 5 баллов.

Соображение, выделенное курсивом в комментарии выше, принимается без доказательства.

9.4. Даны натуральные числа a, b и c. Ни одно из них не кратно другому. Известно, что число $abc+1$ делится на $ab-b+1$. Докажите, что $c \geqslant b$. (*М. Антипов*)

Первое решение. Предположим противное: пусть $b \geqslant c+1$. Из делимости $abc+1$ на $ab-b+1$ следует, что число $b(ac-a+1) = (abc+1)-(ab-b+1)$ кратно $ab-b+1$. Поскольку числа b и $ab-b+1 = b(a-1)+1$ взаимно просты, получаем, что $ac-a+1$ делится на $ab-b+1$. Ясно, что $ac-a+1>0$, поэтому либо $ac-a+1 = ab-b+1$, либо $ac-a+1 \geqslant 2(ab-b+1)$.

В первом случае получаем $b = a(b-c+1)$ и, значит, b делится на a, что невозможно по условию. Во втором случае имеем

$$ac-a \geqslant 2b(a-1)+1 > 2b(a-1) > 2c(a-1),$$

то есть $ac < 2c-a < 2c$. Это значит, что $a<2$, то есть $a=1$; но это также невозможно по условию, ибо тогда снова b делится на a.

Второе решение. Опять же предположим противное. Поскольку $abc+1$ делится на $ab-b+1$, то и $bc-c+1 = (abc+1)-c(ab-b+1)$ тоже кратно $ab-b+1$, то есть $bc-c+1 = k(ab-b+1)$ при некотором натуральном k. Иначе говоря,

$$0 = (bc-c+1)-k(ab-b+1) = b(c-ka+k)-(k+c-1). \quad (*)$$

Значит, $k+c-1$ делится на b.

По нашему предположению, $c<b$. С другой стороны, поскольку $a>1$ (иначе b делится на a), имеем

$$bc-c+1=c(b-1)+1<b^2<b(b+1)\leqslant b(b(a-1)+1),$$

откуда $k<b$. Значит, $0<k+c-1<2b$, и потому $k+c-1=b$.

Теперь $(*)$ переписывается в виде $0=b(c-ka+k)-b$, то есть $c-ka+k-1=0$. Но тогда $ka=k+c-1=b$, то есть b делится на a. Это невозможно.

Комментарий. Доказано, что $ac-a+1$ или $bc-c+1$ делится на $ab-b+1$ — 2 балла.

9.5. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность γ. Оказалось, что окружности, построенные на отрезках AB и CD как на диаметрах, касаются друг друга внешним образом в точке S. Пусть точки M и N — середины отрезков AB и CD соответственно. Докажите, что перпендикуляр ℓ к прямой MN, восставленный в точке M, пересекает прямую CS в точке, лежащей на γ.

(*И. Почепцов, Д. Бродский*)

Решение. Обозначим окружности с диаметрами AB и CD через ω_1 и ω_2 соответственно. Заметим, что точка S лежит на отрезке MN.

Пусть прямые CS и DS пересекают ℓ в точках P и Q соответственно (см. рис. 3). Поскольку CD — диаметр ω_2, имеем $\angle PSQ=\angle CSD=90^\circ$. В прямоугольном треугольнике PSQ отрезок SM — высота, поэтому $\angle MSP=90^\circ-\angle SPM=\angle SQP$. С другой стороны, поскольку $NS=NC$, имеем $\angle SCD=\angle CSN=$ $=\angle MSP$. Итак, $\angle SCD=\angle MSP=\angle SQP$, то есть точки P, Q, C и D лежат на одной окружности γ'.

Пусть теперь прямая MC пересекает окружности γ и γ' в точках X и X' соответственно (точка M лежит на отрезках CX и CX'). Тогда $MC\cdot MX=MA\cdot MB=MS^2$, поскольку M — центр окружности ω_1. С другой стороны, $MC\cdot MX'=$ $=MP\cdot MQ=MS^2$; последнее равенство опять же вытекает из того, что SM — высота в прямоугольном треугольнике PSQ. Значит, $MC\cdot MX=MS^2=MC\cdot MX'$, то есть $X=X'$. Но точка X отлична от C и D, так как M не лежит на CD; значит,

окружности γ и γ' имеют три общих точки C, D, X, то есть они совпадают. Поэтому P лежит на γ, что и требовалось доказать.

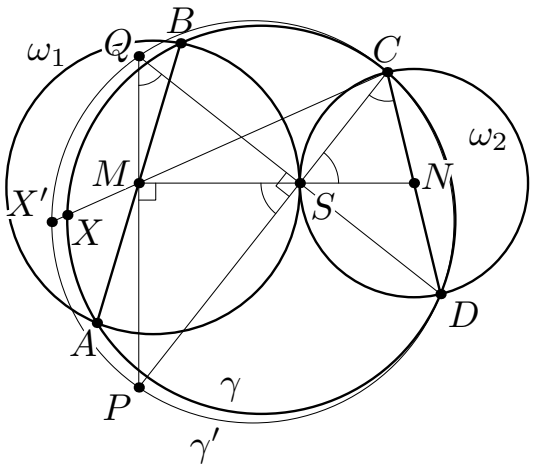


Рис. 3

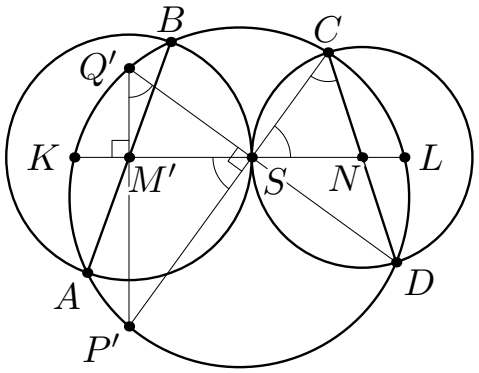


Рис. 4

Замечание 1. Решение можно было бы завершить многими разными способами. Например, равенства $MP \cdot MQ = MS^2 = MA \cdot MB$ означают, что точки P, Q, A и B лежат на одной окружности δ. Тогда либо окружности γ, γ' и δ совпадают, либо это три разных окружности. Во втором случае радикальные оси этих трёх окружностей должны пересекаться в одной точке или быть параллельными; но эти радикальные оси — это прямые PQ, AB и CD, и для них эти утверждения неверны.

Рассуждение выше имеет недостаток: оно не проходит в случае, когда точки P, Q, A и B лежат на одной прямой. Этот случай легко разобрать отдельно (тогда MN проходит через центр окружности γ, $AB \parallel CD$ и $AC \perp BD$).

Замечание 2. Существуют и другие решения, идейно схожие с приведённым выше. Например, можно рассуждать так.

Пусть лучи CS и DS пересекают γ повторно в точках P' и Q' (см. рис. 4). Пусть $M' = P'Q' \cap MN$. Тогда $\angle DQ'P' = \angle DCS = \angle CSN = \angle M'SP'$, откуда $MN \perp P'Q'$. Тогда SM' — высота в прямоугольном треугольнике, и $M'P' \cdot M'Q' = M'S^2$. С другой стороны, если прямая MN пересекает γ в точках K и L, то $M'K \cdot M'L = M'P' \cdot M'Q' = M'S^2$. Однако, как нетрудно проверить, на отрезке KL есть только две точки X такие, что $XK \cdot XL = XS^2$, и это точки $X = M$ и $X = N$. Значит, $M' = M$, что и требовалось доказать.

Комментарий. В целом верное решение не проходит для *вырожденных* случаев (как указано, например, в Замечании 1) — снимается 1 балл.

10 класс

10.1. В таблице 6×6 изначально записаны нули. За одну операцию можно выбрать одну клетку и заменить число, стоящее в ней, на любое целое число. Можно ли за 8 операций получить таблицу, в которой все 12 сумм чисел в строках и столбцах будут различными положительными числами? (*А. Кузнецов, П. Кожевников*)

Ответ. Можно.

Решение. Один из многих возможных примеров показан на рисунке.

1	2	9	10	20	90	
1	2	0	0	0	0	3
0	0	4	0	0	0	4
0	0	5	0	0	0	5
0	0	0	10	20	0	30
0	0	0	0	0	40	40
0	0	0	0	0	50	50

Рис. 5

Комментарий. Только ответ, но не предъявлен пример — 0 баллов.

Неверное решение с неверным ответом — 0 баллов.

За отсутствие подсчёта сумм в правильном примере баллы не снижаются.

Если в примере какие-то суммы совпадают, но верно отмечены клетки, в которых можно делать операции — ставится 5 баллов из 7.

10.2. Дан бумажный треугольник, длины сторон которого равны 5 см, 12 см и 13 см. Можно ли разрезать его на несколько (больше одного) многоугольников, у каждого из которых площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см)? (*Д. Храмцов*)

Ответ. Нельзя.

Решение. Многоугольник, у которого площадь (измеренная в см^2) численно равна периметру (измеренному в см), назовем *хорошим*.

Заметим, что исходный треугольник — хороший: он прямоугольный с катетами 5 см и 12 см, поэтому его площадь равна 30 см^2 и численно совпадает с его периметром, равным $5 + 12 + 13 = 30$ см.

Если какой-то многоугольник П разбит на хорошие многоугольники, то площадь П, равная сумме площадей всех мно-

гоугольников разбиения, совпала бы численно с суммой периметров многоугольников разбиения. Но сумма этих периметров больше периметра П (на удвоенную сумму длин общих частей границ многоугольников разбиения). Получаем, что площадь П больше его периметра.

Значит, никакой хороший многоугольник, в том числе данный треугольник, нельзя разрезать на несколько (больше одного) хороших многоугольников.

Комментарий. Только замечено, что исходный треугольник хороший — 1 балл.

Показано только, что хороший многоугольник не разбивается на хорошие — 5 баллов.

10.3. В городе N прошли 50 городских олимпиад по разным предметам, при этом в каждой из этих олимпиад участвовало ровно 30 школьников, но не было двух олимпиад с одним и тем же составом участников. Известно, что для любых 30 олимпиад найдётся школьник, который участвовал во всех этих 30 олимпиадах. Докажите, что найдётся школьник, который участвовал во всех 50 олимпиадах. (*В. Дольников*)

Решение. Предположим противное, и пусть в множестве всех школьников есть различные 30-элементные подмножества A_1, A_2, …, A_{50} (множества участников каждой олимпиады) такие, что пересечение любых 30 из них непусто, а пересечение всех — пусто.

Пусть среди множеств A_1, A_2, …, A_{50} нашлись два множества B и C, имеющие $k \leqslant 28$ общих элементов $x_1, x_2, \ldots, x_k$. Для каждого элемента x_i среди множеств A_1, A_2, …, A_{50} найдём подмножество D_i, не содержащее x_i (такое подмножество D_i найдётся, иначе x_i — общий элемент множеств A_1, A_2, …, A_{50}). (Заметим, что среди подмножеств D_i могут быть совпадающие.) Тогда пересечение не более 30 подмножеств B, C, D_1, …, D_k — пусто. Это противоречит нашему предположению (к данным подмножествам можно добавить еще несколько, чтобы стало 30 подмножеств, при таком добавлении пересечение остается пустым).

Значит, указанных двух множеств B и C не найдётся. Тогда пересечение любых двух из множеств A_1, A_2, …, A_{50} содер-

жит в точности 29 элементов. Пусть $A_1 \cap A_2 = \{y_1, y_2, \ldots, y_{29}\}$, так что $A_1 = \{z_1, y_1, y_2, \ldots, y_{29}\}$, $A_2 = \{z_2, y_1, y_2, \ldots, y_{29}\}$. Найдём подмножество (пусть, для определенности, это подмножество — A_3), не содержащее y_1. Так как $|A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 29$, то A_3 обязано содержать все элементы $z_1, z_2, y_2, y_3, \ldots, y_{29}$. Этих элементов 30 (все они различны), поэтому $A_3 = \{z_1, z_2, y_2, y_3, \ldots, y_{29}\}$. Рассмотрим любое подмножество A_i из подмножеств $A_4, \ldots, A_{50}$. Предположим, что A_i содержит элемент, лежащий вне 31-элементного множества $K = \{z_1, z_2, y_1, y_2, \ldots, y_{29}\} = A_1 \cup A_2 \cup A_3$. Тогда A_i должно пересекаться с каждым из подмножеств A_1, A_2, A_3 по одному и тому же 29-элементному подмножеству множества K. Но $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 28$, значит, такого 29-элементного подмножества не существует — противоречие. Отсюда делаем вывод, что все множества $A_1, A_2, \ldots, A_{50}$ являются подмножествами множества K. Но в множестве K количество 30-элементных подмножеств равно $31 < 50$. Получаем противоречие, завершающее решение задачи.

Комментарий. Задача сведена к случаю, когда пересечение любых двух из множеств содержит в точности 29 элементов (а этот случай не разобран) — 3 балла.

10.4. Даны натуральные a, b, c такие, что $a > 1$, $b > c > 1$, а число $abc + 1$ делится на $ab - b + 1$. Докажите, что b делится на a.

(*М. Антипов*)

Решение. Из условия следует, что $(abc+1) - (ab-b+1) = abc - ab + b = b(ac - a + 1)$ делится на $ab - b + 1$. Заметим, что b и $ab - b + 1 = (a-1)b + 1$ взаимно просты, отсюда получаем, что $ac - a + 1$ делится на $ab - b + 1$.

Далее замечаем, что $0 < ac - a + 1 < 2(ab - b + 1)$. Действительно, $2(ab-b+1) = (2a-2)b+2 > (2a-2)c+2 = ac+(a-2)c+2 \geqslant ac+2 > ac-a+1$. Значит, делимость $ac-a+1$ на $ab-b+1$ возможна только в случае равенства $ac - a + 1 = ab - b + 1$.

Имеем $a(c-1) = ac - a = ab - b = (a-1)b$. Видим, что $(a-1)b$ делится на a, но так как $a-1$ и a взаимно просты, отсюда следует, что b делится на a, что и требовалось доказать.

Замечание. Приводить примеры чисел, удовлетворяющих условию, в решении не требуется. Но из решения несложно полу-

чить даже полное описание всех троек, удовлетворяющих условию: $(a, b, c) = (a, ma, (a-1)m+1)$, где $a > 1$, $m > 1$ — произвольные натуральные числа.

Комментарий. Доказано, что $ac - a + 1$ делится на $ab - b + 1$ — 2 балла. В случае, если доказано, что $b(ac - a + 1)$ делится на $ab - b + 1$, либо получены другие делимости, баллы не начисляются.

Доказано, что $ac-a+1$ делится на $ab-b+1$, и далее доказано, что частное может равняться только 1, т.е. выведено равенство $ac - a + 1 = ab - b + 1$ — 5 баллов.

Доказано, что $ac-a+1$ делится на $ab-b+1$, далее не доказано, что частное может равняться только 1, но верно рассмотрен случай равенства $ac - a + 1 = ab - b + 1$ — 3 балла.

10.5. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BD и отмечена точка пересечения высот H. Серединный перпендикуляр к отрезку HD пересекает окружность, описанную около треугольника BCD, в точках P и Q. Докажите, что $\angle APB + \angle AQB = 180^\circ$. (*М. Туревский, М. Дидин*)

Решение. Заметим, что $PQ \parallel CD$, так что PQ — средняя линия прямоугольного треугольника AHD. Значит, PQ пересекает гипотенузу AH в её середине M, так что $MA = MD = MH$ (см. рис. 6).

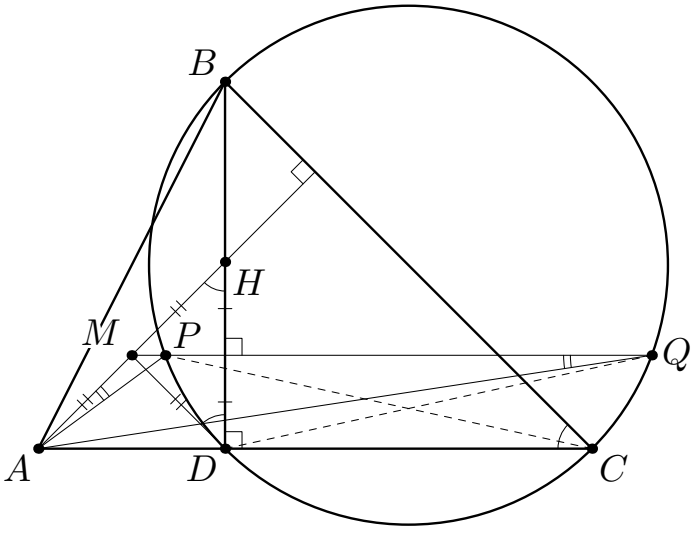


Рис. 6

Имеем $\angle MDH = \angle MHD$, а поскольку $MH \perp BC$ и $HD \perp CD$, имеем также $\angle MHD = \angle BCD$. Получаем равенство

$\angle MDH = \angle BCD$, из которого следует касание прямой MD и окружности (BCD) в точке D. Отсюда $MD^2 = MP \cdot MQ$ (по теореме о произведении отрезков секущей).

Далее, $MA^2 = MP \cdot MQ$. Значит, треугольники AMP и QMA подобны (угол AMQ общий и $MA/MP = MQ/MA$). Отсюда $\angle MQA = \angle MAP$, поэтому $\angle MPA + \angle MQA = \angle MPA + \angle MAP = \angle HMQ = 90^\circ - \angle MHD = \angle CBD$. Итак, $\angle APB + \angle AQB = \angle CBD$, и, поскольку $\angle APB + \angle AQB = (\angle MPA + \angle MQA) + (\angle MPB + \angle MQB)$, для завершения решения остаётся убедиться, что $\angle MPB + \angle MQB = 180^\circ - \angle CBD$.

Для определённости далее считаем, что P лежит между M и Q. Имеем $\angle MPB + \angle MQB = 180^\circ - (\angle BPQ - \angle PQB)$. Так как $PQ \parallel CD$, то дуги PD и CQ равны, а значит, опирающиеся на них вписанные углы равны. Тогда $\angle BPQ - \angle PQB = \angle BDQ - \angle PCB = (\angle BDC - \angle QDC) - (\angle DCB - \angle DCP) = \angle BDC - \angle DCB = 90^\circ - \angle DCB = \angle CBD$, что завершает доказательство.

Замечание. Во второй части решения счёт углов можно провести разными способами. Попутно можно доказать, что H — это ортоцентр треугольника BPQ.

Комментарий. Доказано соотношение $MA^2 = MP \cdot MQ$ или, эквивалентно, подобие $AMP \sim QMA$ или, эквивалентно, найдена сумма $\angle MPA + \angle MQA = \angle CBD$ — 3 балла.

Проведён счёт углов, доказывающий равенство $\angle MPB + \angle MQB = 180^\circ - \angle CBD$ или эквивалентное утверждение — 1 балл.

11 класс

11.1. Можно ли число 2023 представить в виде суммы трёх натуральных чисел a, b, c таких, что a делится на $b+c$ и $b+c$ делится на $b-c+1$? *(А. Кузнецов)*

Ответ. Нельзя.

Решение. Предположим, такие три числа найдутся. Поскольку a кратно $b+c$, сумма $a+(b+c)=2023$ также кратна $b+c$, из чего следует, что $b+c$ нечётно. Значит, $b-c+1$ — чётное число, и нечётное число $b+c$ не может на него делиться.

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 0 баллов.

11.2. Даны различные вещественные числа a_1, a_2, a_3 и b. Оказалось, что уравнение $(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)=b$ имеет три различных вещественных корня c_1, c_2, c_3. Найдите корни уравнения $(x+c_1)(x+c_2)(x+c_3)=b$. *(А. Антропов, К. Сухов)*

Ответ. $-a_1$, $-a_2$ и $-a_3$.

Первое решение. Так как многочлен $(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)-b$ имеет старший коэффициент 1 и корни c_1, c_2, c_3, то $(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)-b=(x-c_1)(x-c_2)(x-c_3)$. Подставим $-x$ в последнее равенство вместо x, получим $(-x-a_1)(-x-a_2)(-x-a_3)-b=(-x-c_1)(-x-c_2)(-x-c_3)$, что равносильно $(x+a_1)(x+a_2)(x+a_3)+b=(x+c_1)(x+c_2)(x+c_3)$. Из полученного равенства получаем, что тремя корнями уравнения $b=(x+c_1)(x+c_2)(x+c_3)$ являются числа $-a_1$, $-a_2$, $-a_3$.

Второе решение. По теореме Виета выполняются следующие соотношения:

$$c_1+c_2+c_3=a_1+a_2+a_3,$$
$$c_1c_2+c_2c_3+c_3c_1=a_1a_2+a_2a_3+a_3a_1,$$
$$c_1c_2c_3=a_1a_2a_3-b.$$

Эти же равенства можно переписать следующим образом:

$$(-a_1)+(-a_2)+(-a_3)=(-c_1)+(-c_2)+(-c_3),$$
$$a_1a_2+a_2a_3+a_3a_1=c_1c_2+c_2c_3+c_3c_1,$$
$$-a_1a_2a_3=-c_1c_2c_3-b,$$

из чего следует, что числа $-a_1$, $-a_2$ и $-a_3$ являются корнями уравнения $(x+c_1)(x+c_2)(x+c_3)-b=0$.

Замечание. Если в первое уравнение подставить вместо x

числа c_1, c_2 и c_3, то из полученных трёх равенств $(c_1 - a_1)(c_1 - a_2)(c_1 - a_3) = b$, $(c_2 - a_1)(c_2 - a_2)(c_2 - a_3) = b$ и $(c_3 - a_1)(c_3 - a_2)(c_3 - a_3) = b$ непосредственно не следует, например, что $(-a_1 + c_1)(-a_1 + c_2)(-a_1 + c_3) = b$.

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 1 балл.

Алгебраические преобразования, не приведшие к обоснованию ответа — баллы не добавляются.

11.3. В городе N прошли 50 городских олимпиад по разным предметам, при этом в каждой из этих олимпиад участвовало ровно 30 школьников, но не было двух олимпиад с одним и тем же составом участников. Известно, что для любых 30 олимпиад найдётся школьник, который участвовал во всех этих 30 олимпиадах. Докажите, что найдётся школьник, который участвовал во всех 50 олимпиадах. (*В. Дольников*)

Решение. Предположим противное, и пусть в множестве всех школьников есть 30-элементные подмножества A_1, A_2, …, A_{50} (множества участников каждой олимпиады) такие, что пересечение любых 30 из них непусто, а пересечение всех — пусто.

Пусть среди множеств A_1, A_2, …, A_{50} нашлись два множества B и C, имеющие $k \leqslant 28$ общих элементов $x_1, x_2, \ldots, x_k$. Для каждого элемента x_i среди множеств A_1, A_2, …, A_{50} найдём подмножество D_i, не содержащее x_i (такое подмножество D_i найдётся, иначе x_i — общий элемент множеств A_1, A_2, …, A_{50}). (Заметим, что среди подмножеств D_i могут быть совпадающие.) Тогда пересечение не более 30 подмножеств B, C, D_1, …, D_k — пусто. Это противоречит нашему предположению (к данным подмножествам можно добавить еще несколько, чтобы стало 30 подмножеств, при таком добавлении пересечение остается пустым).

Значит, указанных двух множеств B и C не найдётся. Тогда пересечение любых двух из множеств A_1, A_2, …, A_{50} содержит в точности 29 элементов. Пусть $A_1 \cap A_2 = \{y_1, y_2, \ldots, y_{29}\}$, так что $A_1 = \{z_1, y_1, y_2, \ldots, y_{29}\}$, $A_2 = \{z_2, y_1, y_2, \ldots, y_{29}\}$. Найдём подмножество (пусть, для определенности, это подмножество — A_3), не содержащее y_1. Так как $|A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 29$, то A_3 обязано содержать все элементы $z_1, z_2, y_2, y_3, \ldots, y_{29}$. Этих элементов 30 (все они различны),

поэтому $A_3 = \{z_1, z_2, y_2, y_3, \ldots, y_{29}\}$. Рассмотрим любое подмножество A_i из подмножеств $A_4, \ldots, A_{50}$. Предположим, что A_i содержит элемент, лежащий вне 31-элементного множества $K = \{z_1, z_2, y_1, y_2, \ldots, y_{29}\} = A_1 \cup A_2 \cup A_3$. Тогда A_i должно пересекаться с каждым из подмножеств A_1, A_2, A_3 по одному и тому же 29-элементному подмножеству множества K. Но $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 28$, значит, такого 29-элементного подмножества не существует — противоречие. Отсюда делаем вывод, что все множества $A_1, A_2, \ldots, A_{50}$ являются подмножествами множества K. Но в множестве K количество 30-элементных подмножеств равно $31 < 50$. Получаем противоречие, завершающее решение задачи.

Комментарий. Задача сведена к случаю, когда пересечение любых двух из множеств содержит в точности 29 элементов (а этот случай не разобран) — 3 балла.

11.4. На доску записывают пары чисел. Сначала на доску записали пару чисел $(1, 2)$. Если на доске написана пара чисел (a, b), то на доску можно дописать пару $(-a, -b)$, а также пару $(-b, a + b)$. Кроме того, если на доске написаны пары чисел (a, b) и (c, d), то на доску можно дописать пару $(a + c, b + d)$. Могла ли через некоторое время на доске оказаться пара $(2022, 2023)$? Порядок чисел в паре существенен, например, пары чисел $(1, 2)$ и $(2, 1)$ считаются различными. (*И. Почепцов*)

Ответ. Не могла.

Первое решение. Докажем, что для любой пары (x, y), записанной на доске, число $2x - y$ делится на 7.

Действительно, для пары $(1, 2)$ число $2 \cdot 1 - 1 = 0$ делится на 7.

Пусть для пары (a, b) число $2a - b$ делится на 7. Тогда для пары $(-a, -b)$ число $2 \cdot (-a) - (-b) = -(2a - b)$ делится на 7, и для пары $(-b, a + b)$ число $2 \cdot (-b) - (a + b) = -a - 3b = 3(2a - b) - 7a$ делится на 7.

Пусть для пар (a, b), (c, d) числа $2a - b$, $2c - d$ делятся на 7. Тогда для пары $(a + c, b + d)$ число $2(a + c) - (b + d) = (2a - b) + (2c - d)$ делится на 7.

Так как для пары $(2022, 2023)$ число $2 \cdot 2022 - 2023 = 2021$ не делится на 7, эта пара на доске появиться не может.

Второе решение. Будем к каждой паре (a, b) на доске дописывать третье число $c = -a - b$. Тогда сумма чисел в каждой тройке будет равна нулю, а правила дописывания новых пар будут такими: если на доске записана тройка (a, b, c), то можно дописать тройки $(-a, -b, -c)$ и $(-b, -c, -a)$, а если записаны тройки (a, b, c) и (d, e, f), то можно дописать тройку $(a + d, b + e, c + f)$ — назовём эту тройку *суммой* троек (a, b, c) и (d, e, f). Также для тройки (a, b, c) и целого числа k обозначим через $k \cdot (a, b, c)$ тройку (ka, kb, kc).

Докажем, что все тройки, появляющиеся на доске, имеют вид

$$(a, b, c) = k \cdot (1, 2, -3) + \ell \cdot (2, -3, 1) + m \cdot (-3, 1, 2) \qquad (*)$$

с целыми k, ℓ и m. В начальный момент времени это верно: $(1, 2, -3) = 1 \cdot (1, 2, -3) + 0 \cdot (2, -3, 1) + 0 \cdot (-3, 1, 2)$. Теперь достаточно показать, что из троек, имеющих вид $(*)$, также получаются лишь такие тройки. Для операции взятия суммы троек это очевидно. Для остальных операций это тоже несложно проверить: если (a, b, c) имеет вид $(*)$, то

$$(-a, -b, -c) = (-k) \cdot (1, 2, -3) + (-\ell) \cdot (2, -3, 1) + (-m) \cdot (-3, 1, 2),$$
$$(-b, -c, -a) = (-m) \cdot (1, 2, -3) + (-k) \cdot (2, -3, 1) + (-\ell) \cdot (-3, 1, 2).$$

Утверждение доказано.

Предположим теперь, что на доске появилась тройка $(2022, 2023, -4045)$, то есть она имеет вид $(*)$. Тогда имеем

$$2022 = k + 2\ell - 3m \quad \text{и} \quad 2023 = 2k - 3\ell + m.$$

Выражая из первого равенства $k = 2022 - 2\ell + 3m$ и подставляя во второе, получаем $2023 = 2 \cdot 2022 - 7\ell + 7m$, то есть $7(m - \ell) = 2023 - 2 \cdot 2022 = -2021$. Однако это невозможно, поскольку 2021 не делится на 7.

Замечание. Можно показать, что указанными операциями получаются *все* тройки, имеющие вид $(*)$. Также можно заметить, что $(-3, 1, 2) = -(1, 2, -3) - (2, -3, 1)$, так что в формуле $(*)$ можно обойтись без третьего слагаемого.

Аналогичное решение можно получить и без дописывания третьего числа к паре (однако оно будет выглядеть менее естественно). Именно, можно доказать, что все пары, появляющиеся

на доске в исходном процессе, имеют вид

$$(a, b) = k \cdot (1, 2) + \ell \cdot (2, -3) \qquad (**)$$

с целыми k и ℓ. Заметим здесь, что если пара (a, b) имеет вид $(**)$, то

$$(-b, a + b) = \ell \cdot (1, 2) + (\ell - k) \cdot (2, -3).$$

Комментарий. Верный ответ без обоснования — 0 баллов.

Сформулировано утверждение о том, что все получающиеся пары имеют вид $(**)$ — 1 балл.

Это утверждение доказано — ещё 3 балла.

Участник перешёл от пар чисел к тройкам (как во втором решении) — 1 балл.

После этого *замечено*, что все тройки представляются в виде $(*)$ — ещё 3 балла.

После перехода от пар к тройкам утверждение о представимости в виде $(*)$ принимается без доказательства.

11.5. В остроугольном неравнобедренном треугольнике ABC проведена высота AH, медиана AM, а также отмечен центр O его описанной окружности ω. Отрезки OH и AM пересекаются в точке D, прямые AB и CD — в точке E, прямые BD и AC — в точке F. Лучи EH и FH пересекают окружность ω в точках X и Y. Докажите, что прямые BY, CX и AH пересекаются в одной точке. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть P — такая точка на луче HE, что $PB \perp BC$ (см. рис. 7). Докажем, что точки C, O и P лежат на одной прямой.

В самом деле, по теореме Менелая для треугольника ADE и прямой CMB имеем $\frac{EC}{CD} \cdot \frac{DM}{MA} \cdot \frac{AB}{BE} = 1$. Поскольку прямые PB, AH и OM параллельны между собой (так как они все перпендикулярны прямой BC), имеем $AB/BE = HP/PE$, а также $DM/MA = DO/OH$. Значит, $\frac{EC}{CD} \cdot \frac{DO}{OH} \cdot \frac{HP}{PE} = 1$, из чего следует, что точки C, O и P лежат на одной прямой по теореме Менелая для треугольника EDH. Значит, точка P диаметрально противоположна точке C в окружности ω. Аналогично, если Q — точка пересечения перпендикуляра к прямой BC, проходящего через точку C, и прямой HF, то точка Q диаметрально противо-

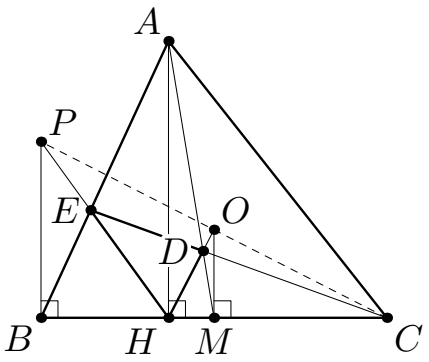


Рис. 7

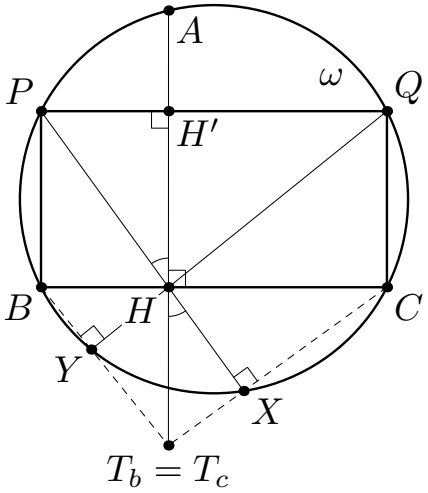


Рис. 8

положна точке B. Из этого следует, что $\angle EXC = \angle PXC = 90°$, и, аналогично, $\angle FYB = \angle QYB = 90°$.

Обозначим через H', T_b и T_c точки пересечения прямой AH соответственно с прямыми PQ, BY и CX (см. рис. 8). Заметим, что треугольники HXT_c и $HH'P$ подобны как прямоугольные с вертикальными острыми углами. Значит, $HT_c/HX = HP/HH'$, или $HT_c = HX \cdot HP/HH' = HB \cdot HC/HH'$. Аналогично, $HT_b = HB \cdot HC/HH'$. Значит, прямые BY и CX пересекают прямую AH в одной и той же точке, что и требовалось доказать.

Комментарий. Отмечены точки, диаметрально противоположные точкам B и C на окружности ω — 0 баллов.

Отмечены вторые точки пересечения прямых XH и YH с ω — 0 баллов.

Утверждается, но не доказывается, что вторые точки пересечения прямых XH и YH с ω — это точки, диаметрально противоположные вершинам B и C — 1 балл. Если это утверждение доказано — 3 балла.

Задача сведена к доказательству факта совпадения указанных точек, но совпадение не доказано — 4 балла.

Баллы за указанные продвижения не суммируются.